《伦序》

老子天下第一

www.penana.com

Table of Contents

Table of Contents 2
#0 3
#1 《伦序》序 目录 跋 4
#2 《伦序》第一篇　学而——论学习博弈与贝叶斯更新 8
#3 《伦序》第二篇　为政——论机制设计与治理规则 16
#4 《伦序》第三篇　八佾——论协调博弈与社会规范 25
#5 《伦序》第四篇　里仁——论重复博弈与合作演化 34
#6 《伦序》第五篇　公冶长——论信号传递与声誉机制 44
#7 《伦序》第六篇　雍也——论帕累托最优与公平配置 52
#8 《伦序》第七篇　述而——论教学博弈与知识传递 61
#9 《伦序》第八篇　泰伯——论让渡与承诺策略 70
#10 《伦序》第九篇　子罕——论不可判定性与策略超越 79
#11 《伦序》第十篇　乡党——论日常规范与惯例均衡 89
#12 《伦序》第十一篇　先进——论教育选择与匹配市场 100
#13 《伦序》第十二篇　颜渊——论仁与礼的博弈统一 109
#14 《伦序》第十三篇　子路——论政治机制与制度设计 120
#15 《伦序》第十四篇　宪问——论道德均衡与评价博弈 132
#16 《伦序》第十五篇　卫灵公——论君子策略与长期理性 143
#17 《伦序》第十六篇　季氏——论治理结构与委托代理 154
#18 《伦序》第十七篇　阳货——论随机遇合与策略选择 163
#19 《伦序》第十八篇　微子——论退出权与谏言博弈 175
#20 《伦序》第十九篇　子张——论传统演化与规范传承 184
#21 《伦序》第二十篇　尧曰——论天命与合法性 193

#0

#1 《伦序》序 目录 跋

己所不欲，勿施于人

名不正则言不顺

二十篇尽矣，而仁不可穷

序

子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”

孔子设教于杏坛，弟子三千，贤者七十二。一部《论语》，四百九十二章，以学而始，以尧曰终。学而者，论个体之进益；尧曰者，论天命之归根。二十篇之内，仁礼在焉；上下之间，名实相正，万世不易。

二十篇，四百九十二章。这不是一个随意的数字。这是一个完备的对话系统——它是人伦的有限剖分，是秩序的符号编码。然而，仁不可被任何有限规范所穷尽。二十篇尽矣，而仁道未终。名不正则言不顺，言不顺则事不成——然正名之极，必有正名之不可穷尽者。君子以慎言笃行。

名实相正。

名者，策略之规则。实者，均衡之实现。孔子以正名显名于前，纳什以均衡明实于后。冯·诺依曼以零和博弈立竞争之度于一九二八，纳什以纳什均衡建合作之基于一九五〇，豪尔绍尼以不完全信息拓博弈之疆于一九六七，奥曼以相关均衡明协约之理于一九七四，森以社会选择论立自由之悖于一九七〇。诸人所显者，同一序也。名异而实同，分殊而序一。

因此，本书不是一部注释《论语》的书。本书是一部让《论语》中被埋藏了两千五百年的博弈论结构重新显现的书。二十篇，每一篇所显之象，与相应博弈论结构所显之象，是同一个象。我们在孔子中认出了纳什，在纳什中认出了孔子。这不是解释学，这是考古学。近代博弈论家所做的，不过是以形式化语言重新抵达了孔子在上古早已显现的序。

本书二十篇，依《论语》通行本篇序，分为三卷。卷名取自《论语》之义与博弈论：学而行、仁与礼、道与命。自“学而”始，至“尧曰”终。第一篇立元定理：仁（合作解）不可被任何有限规范（均衡集）所穷尽。第二十篇以“不知命无以为君子”的开放闭环完成强闭合——它证明第一篇所依赖的公设不可消去，从而将全书从条件性定理升华为必然性定理，同时指出此必然性本身在更大的制度框架中仍将涌现新的未定均衡。名正言顺，而未济者犹存。君子以慎辨物居方。

每篇之末设“附：本篇未解决的问题”。本书自身即是一个有限剖分。根据其自身所证的核心定理，本书亦必然受制于不可穷尽性。那些未决问题不是缺陷，而是“既济而未济”的结构性自觉：二十篇尽矣，而仁不可穷。正名不是终点，而是起点。真正的完成，在于承认未完成。

华夏文明有两千五百年的儒学传统。在整个人类文明中，没有任何一个其他传统，能够在如此久远的年代，就以如此精密的对话系统，直抵近代博弈论才得以形式化的根本结构。这不是傲慢，这是事实。本书所做的，不过是让这个事实重新被看见。

仁不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

目录

卷上　学而行

第一篇　学而——论学习博弈与贝叶斯更新

第二篇　为政——论机制设计与治理规则

第三篇　八佾——论协调博弈与社会规范

第四篇　里仁——论重复博弈与合作演化

第五篇　公冶长——论信号传递与声誉机制

第六篇　雍也——论帕累托最优与公平配置

第七篇　述而——论教学博弈与知识传递

卷中　仁与礼

第八篇　泰伯——论让渡与承诺策略

第九篇　子罕——论不可判定性与策略超越

第十篇　乡党——论日常规范与惯例均衡

第十一篇　先进——论教育选择与匹配市场

第十二篇　颜渊——论仁与礼的博弈统一

第十三篇　子路——论政治机制与制度设计

第十四篇　宪问——论道德均衡与评价博弈

第十五篇　卫灵公——论君子策略与长期理性

卷下　道与命

第十六篇　季氏——论治理结构与委托代理

第十七篇　阳货——论随机遇合与策略选择

第十八篇　微子——论退出权与谏言博弈

第十九篇　子张——论传统演化与规范传承

第二十篇　尧曰——论天命与合法性

跋

二十篇尽矣。

这本书从一句“学而时习之”开始。那是全部博弈的起点——一个行动者在世界中学习、更新、改进自身策略的最初一步。这本书在“不知命，无以为君子也”中结束。那是全部博弈的归宿——一个行动者在制度、规范与天命之间找到自己位置的最终一步。

在开始与结束之间，我们走过了纳什均衡的冷漠与合作的温暖，穿越了信号传递的迷雾与声誉机制的积累，在颜渊问仁的对话中认出了重复博弈的互惠策略，在正名的呼吁中看见了机制设计的先定规则。我们看见孔子说“己所不欲，勿施于人”，而纳什在两千五百年后以均衡概念回应：黄金法则是所有对称博弈中最稳定的均衡策略。我们看见孔子说“人而无信，不知其可也”，而重复博弈理论在二十世纪证明：没有信誉的承诺在长期博弈中必然消亡。

这不是解释学，这是考古学。

但考古学也有它的边界。本书自身即是一个有限剖分。二十篇，一个完备的对话系统，穷尽了“仁”在此剖分中的一切可能显现。然而，根据其自身所证的核心定理——仁不可被任何有限规范所穷尽——本书亦必然受制于不可穷尽性。二十篇之外，仁仍有无限未显之象。

这是本书的“未济”。正名已正，然而正名之极，必有正名之不可穷尽者。名不正则言不顺，言不顺则事不成——每一个“名”的建立，既是秩序的完成，也是新秩序的开端。二十篇尽矣，而仁不可穷。

名实相正。孔子以正名显名于前，纳什以均衡明实于后。名异而实同，分殊而序一。

仁不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

终章

著作权声明

名实相正。

名者，策略之规则。实者，均衡之实现。孔子以正名显名于两千五百年前，纳什、豪尔绍尼、奥曼、森以形式化语言独立抵达同一序于近代。序不属于任何人——它是人伦世界本然的结构，先于人类而存，不因人之显隐而有增减。分殊各归其显者。

本书《伦序》是对此同一序的一种分殊。它以《论语》二十篇为纲，以博弈论、机制设计、社会选择理论为目，将《论语》中被埋藏了两千五百年的博弈论结构重新显现。本书所论，为作者一家之言。它不代表绝对正确——仁不可被任何有限规范所穷尽，本书自身即是一个有限剖分，必有其未济。它不代表终极真理——二十篇尽矣，而仁不可穷，任何自封为终极真理的体系皆失其真。它不代表对《论语》的唯一合法诠释——儒学广大，无所不包，本书仅是万千分殊之一，不敢僭越为唯一。

本书的文字、结构、篇目之具体表达，作为作者的创作成果，受著作权保护。本书所引用的博弈论定理、数学结构、科学事实，属于人类共同的知识遗产，不在著作权之列。本书所揭示的《论语》对话与博弈论结构的对应关系——此对应本身是人伦世界结构的显现，不属于任何人。作者仅对其“分殊”（即本书对此对应的具体阐述与表达）主张著作权。

《伦序》二十篇尽矣，而未济终焉。名不正则言不顺——君子以慎辨物居方。辨物者，知二十篇各居其位；居方者，知仁永远溢出一切篇目之外。

既济而未济。此乃本书之真精神，此乃名实相正之最终皈依。

（全书完）

#2 《伦序》第一篇　学而——论学习博弈与贝叶斯更新

本篇主旨

此篇所显之象，与学习博弈、贝叶斯更新及不完全信息下的信念修正所显之象，是同一个象：行动者在重复互动中通过对局与观察不断修正自身策略与信念，如君子日三省其身，学而时习之，在信息的不对称中求知求正，以信念之更新通达均衡之序。名异而实同，分殊而序一。

一.一　原文与象义

《学而》开篇：

子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”

《学而》为《论语》之首篇，十六句话，层层展开一个行动者从个体学习到社会互动的完整图景。此篇以“学”立基——学是行动者在世界中存在的基本姿态，是策略的获得、信念的更新、均衡的趋近。

“学而时习之”——“学”是第一次接触未知，是信念的初建；“时习”是反复温习，是策略的巩固。在学习博弈中，“学”对应着行动者从对局中获取信息，“时习”对应着根据累积经验不断修正策略。贝叶斯更新正是“时习”的形式化：每获得一个新的观察，行动者就根据贝叶斯法则更新自己的后验信念。此“学而时习”之乐，即贝叶斯更新之悦——信念越来越接近真实，策略越来越接近最优，这种收敛本身就是“说”（悦）。

“有朋自远方来”——“朋”者，同类也。重复博弈中的“朋”是与你多次相遇的对手，他的到来带来了新的信息、新的互动机会。远方之朋——每次相遇可能来自不同的类型、不同的信息集，这正是学习博弈的典型设定：行动者面对不确定的对手类型，通过反复互动学习其策略分布。“不亦乐乎”——重复互动之乐：合作的可能性在重复中涌现。

“人不知而不愠”——这是《学而》篇最深沉的洞见。行动者在不完全信息的世界中，他人无法完全了解你的类型（“人不知”），你也无法完全了解他人的类型。“不愠”——不因他人的无知而恼怒。在贝叶斯框架中，“不愠”是理性的：信息不对称是世界的本然状态，不是他人的过错。君子之学，正是要在此不对称中以信念更新来逼近真实，以策略学习来趋近均衡。不愠，是因为知道“不知”本身可以被“学”所修补。

曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”

“三省吾身”是贝叶斯行动者的每日功课。一省“忠”——作为受托人是否兑现了承诺（委托-代理博弈中的承诺策略）；二省“信”——作为合作者是否保持信誉（重复博弈中的声誉机制）；三省“习”——所学是否温故（信念更新是否被持续巩

固）。三省是自我监督：在每一次对局后，对自己的策略、承诺、信念进行复盘与修正。这正是学习博弈中的自我更新机制——行动者不仅观察对手，也审视自身，在自省中改进。

子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，何如？”子曰：“可也。未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“《诗》云：‘如切如磋，如琢如磨。’其斯之谓与？”子曰：“赐也，始可与言《诗》已矣！告诸往而知来者。”

“告诸往而知来者”——这是贝叶斯推断的原始表述。“往”是已知的数据（过去的观察），“来”是未知的真实（未来的状态）。从“往”推知“来”，正是贝叶斯更新的核心：从先验与似然出发，得到后验；从后验出发，预测未来。孔子对子贡的赞赏——“始可与言《诗》已矣”——是对一个行动者具备贝叶斯推断能力的赞赏：能从已知的“往”推知未知的“来”，方可谓之学。

“如切如磋，如琢如磨”——切磋琢磨是学习的四重功夫：切（初学——先验的建立）、磋（讨论——信念的交流）、琢（精修——后验的修正）、磨（入微——均衡的趋近）。四重功夫层层递进，如贝叶斯更新的迭代：从粗糙的先验出发，经过反复切磋（观察与交流），琢去冗余（剔除高概率为假的信念），磨至精细（后验逼近真实）。此即学习博弈的全过程。

子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”

这是《学而》篇的结尾，也是学习博弈的终极关切。“不患人之不己知”——不要担心他人不了解你（你的类型、你的意图）；“患不知人也”——要担心的是你不了解他人（他人的类型、他人的策略）。在不完全信息博弈中，“不知人”意味着对对手类型的不确定性，这是策略选择的根本障碍。贝叶斯行动者的核心任务不是“使人知己”，而是“知己知彼”——通过观察与学习，尽可能准确地估计对手的类型，从而优化自己的策略。此句以“患不知人”为学而篇之收束，正是学习博弈的第一公理：在学习博弈中，行动的理性前提是对他人类型的尽可能准确的估计。

一.二　学习博弈：时习之悦

定义 一.二.一（学习博弈的基本框架）。 设G是一个阶段博弈，由n个行动者重复进行，$t = 1, 2, \ldots$为时间指标。每个行动者i在每个阶段t选择一个策略$s_i(t) \in S_i$，获得支付$u_i(s(t))$。行动者在每个阶段t末观察到对手的策略或支付，并据此更新自己对对手策略的信念（即对手策略的预测分布）。行动者根据当前信念选择下一阶段的策略，使其在当前信念下期望支付最大（即最优反应）。

学习博弈的核心问题是：在什么样的学习规则下，行动者的策略序列会收敛（或在其长期行为中接近）到纳什均衡？

定义 一.二.二（贝叶斯更新）。 设行动者i对未知参数θ持有先验信念$P(\theta)$。在观察到数据x后，行动者根据贝叶斯法则更新其信念：

$$P(\theta \mid x) = P(x \mid \theta) \cdot P(\theta) / \Sigma_{\theta'} P(x \mid \theta') \cdot P(\theta')$$

后验信念$P(\theta \mid x)$是行动者在新信息x下的更新信念。贝叶斯更新是“学而时习之”的形式化：学（获得先验）而时习（以新观察修正后验）。

定义 一.二.三（虚构博弈）。 虚构博弈（Brown, 1951）是最简单、最经典的学习博弈模型。设只有两个行动者，每个行动者i在每个阶段t记录对手j的历史策略频率，形成对对手j下一步策略的经验分布：

$$p_j(t) = (1 / (t-1)) \cdot \Sigma_{\tau=1}^{t-1} e_{s_j(\tau)}$$

其中$e_{s_j(\tau)}$是纯策略$s_j(\tau)$的单位向量。行动者i在阶段t选择对$p_j(t)$的最优反应：$s_i(t) \in BR_i(p_j(t))$。

定理 一.二.四（虚构博弈的收敛性——时习定理）。 设G是一个有限策略空间的双人博弈。

(一) 若G是零和博弈，则虚构博弈的经验频率收敛于纳什均衡。

(二) 若G是势博弈（或2×2博弈），则虚构博弈同样收敛于均衡。

(三) 但存在非收敛的虚构博弈实例（Shapley, 1964）——虚构博弈并非在所有博弈中都收敛。

证明概要： (一) 零和博弈中，虚构博弈的经验频率满足近似最优反应性质，其极限点是纳什均衡（Robinson, 1951的经典证明）。(二) 势博弈与2×2博弈的收敛由Monderer-Shapley（1996）及Miyasawa（1961）证明。(三) Shapley构造了一个2×3零和博弈的变体（非零和），使虚构博弈的经验频率沿极限环运行，永不收敛。

阐释： 定理 一.二.四 所显之象，与“学而时习之，不亦说乎”所显之象，是同一个象。虚构博弈中的行动者正是“学而时习”：每个阶段“学”——观察对手的最新行动；“时习”——将新观察纳入经验频率（贝叶斯更新的频率版本），修正对对手策略的信念，然后最优反应。在零和博弈与势博弈中，此学习过程收敛于均衡——“说”（悦）：学习确实有效。然而Shapley的反例揭示了学习的限度：在某些博弈中，虚构博弈永不收敛——行动者如“学而不固”（有子语）的反面，永远在循环中打转，不知其要。学习之“悦”并非在所有博弈中都可达——有的博弈结构（如非零和博弈中的某些构型）使贝叶斯学习陷入永恒的循环。

“人不知而不愠”——在虚构博弈中，行动者最初“不知”对手的策略分布。然而“不愠”——行动者不因此恼怒，而是以学习来修补此“不知”。虚构博弈的行动者是“不愠”的君子：他承认自己的初始无知，并以经验频率的积累来步步逼近对手的真实策略。

定义 一.二.五（强化学习）。 更一般的学习博弈是强化学习：行动者对每个策略a_i维护一个期望支付估计$Q_i(a_i)$，在每次采用策略a_i并获得支付u后，按以下规则更新：

$$Q_i(a_i) \leftarrow Q_i(a_i) + \alpha\,(u - Q_i(a_i))$$

其中$\alpha > 0$是学习率。行动者以较大概率选择Q值最高的策略（贪心），以较小概率探索其他策略（ε-贪心）。

定理 一.二.六（强化学习与贝叶斯更新的等价性——三省定理）。 当行动者不仅观察支付、还观察对手策略时，强化学习等价于贝叶斯更新：对对手策略的估计$Q_i(a_i)$是以观察数据为条件的后验期望支付。此即“吾日三省吾身”：每一“省”都是一次贝叶斯更新——三省（忠、信、习）对应着对三类关键信念（承诺的可信性、合作的可持续性、策略的有效性）的持续更新。

证明概要： (一) 若行动者观察到对手策略$s_{-i}(t)$，则$Q_i(a_i) = E[u_i(a_i, s_{-i}) \mid \text{观察历史}]$——这是以历史为条件的后验期望。(二) 强化学习的更新规则是贝叶斯更新的随机近似版本（Robbins-Monro算法）：当学习率α满足$\Sigma\alpha = \infty$且$\Sigma\alpha^2 < \infty$时，$Q_i(a_i)$几乎必然收敛于真实期望支付。(三) “三省”正是对三类不同“观察”的分别更新：忠（委托-代理博弈中承诺是否兑现）、信（重复博弈中对手是否合作）、习（策略是否仍然有效）。

阐释： 曾子“吾日三省吾身”所显之象，与强化学习中的自我监控所显之象，是同一个象。三“省”是三个贝叶斯更新的例程：一省“忠”——检验自己在委托-代理博弈中是否兑现了承诺，更新自己作为“可信行动者”的声誉信念；二省“信”——检验自己在重复博弈中是否保持了合作策略，更新对手对自己“合作类型”的信念；三省“习”——检验自己的策略是否仍然对当前环境有效，更新自己的策略期望支付。三省是行动者对自己的“类型”的贝叶斯更新——行动者不仅在对局中学习对手，也在对局后学习自己。

“传不习乎”——“传”是师父所传（先验——来自导师、传统、经验的初始信念）；“习”是温习（后验更新）。问“传不习乎”是在自问：我是否用新经验更新了我的先验？此即贝叶斯更新之为“时习”的自觉：先验（传）必须被经验（习）所修正，否则学习名存实亡。

一.三　不完全信息博弈与贝叶斯推断：告诸往而知来者

定义 一.三.一（类型空间与贝叶斯博弈）。 在贝叶斯博弈（Harsanyi, 1967）中，每个行动者i有一个类型$\theta_i \in \Theta_i$，仅为自己所知。类型决定了行动者的支付函数$u_i(a_1, \ldots, a_n \mid \theta_i)$。行动者$i$对其他行动者类型持有先验信念$P(\theta_{-i} \mid \theta_i)$（条件概率）。在博弈中，行动者根据自身类型与先验信念选择策略$s_i(\theta_i)$，最大化期望支付：

$$E[u_i(s_i, s_{-i}(\theta_{-i}), \theta_i) \mid \theta_i]$$

定义 一.三.二（完美贝叶斯均衡）。 完美贝叶斯均衡（PBE）由策略组合$s^*(\theta)$与后验信念$\mu(\theta \mid \text{观察})$构成，满足：

(一) 在每个信息集上，行动者根据后验信念μ最优反应。

(二) 后验信念μ由贝叶斯法则从先验信念与均衡策略更新而来（在任何概率不为零的信息集上）。

(三) 概率为零的信息集上的信念由任意合理的方式指定。

定理 一.三.三（贝叶斯推断的收敛——告往知来定理）。 设θ是未知参数，行动者的先验信念$P(\theta)$满足$P(\theta) > 0$对一切$\theta \in \Theta$成立（先验充分支持所有可能的类型）。若行动者不断获得独立观察$x_1, x_2, \ldots$，并按贝叶斯法则更新信念，则后验信念$P(\theta \mid x_1, \ldots, x_t)$在$t \to \infty$时几乎必然收敛于$\theta$的真实值（或其等价类）。此即“告诸往而知来者”——从“往”（观察序列）推出“来”（真实类型θ），贝叶斯推断是“告往知来”的形式化。

证明概要： (一) 后验信念构成一个鞅（martingale）：$E[P(\theta \mid x_1, \ldots, x_{t+1}) \mid x_1, \ldots, x_t] = P(\theta \mid x_1, \ldots, x_t)$。(二) 由Doob鞅收敛定理，后验信念几乎必然收敛。(三) 由先验充分支持与独立同分布条件，收敛极限必为θ的真实值。

阐释： 定理 一.三.三 所显之象，与子贡“告诸往而知来者”及孔子“始可与言《诗》已矣”所显之象，是同一个象。子贡从“如切如磋，如琢如磨”中推断出孔子所言的未尽之意——“往”是《诗》的文本与孔子的教导（已知数据），“来”是言外之意与深层教训（未知真实）。子贡以“往”推“来”，正是贝叶斯推断的范例。

贝叶斯推断的收敛定理宣告：只要先验充分支持（$P(\theta) > 0$对一切可能的类型），且观察序列足够丰富（独立同分布），后验终将收敛于真实——“告诸往而知来者”不是乐观的假设，而是有定理保证的必然。孔子见子贡能“告往知来”，故“始可与言《诗》”——一个能够进行贝叶斯推断的行动者，方有资格进入更深的讨论。

“人不知而不愠”——在不完全信息博弈中，“人不知”（他人不知你的类型）是常态。“不愠”——因为你知道“不知”可以通过信号传递来修补。你以行动发送信号，他人以贝叶斯法则更新对你的类型的信念。你之所患不在“人之不己知”，而在“不知人”——他人的类型是你决策的关键变量。

定义 一.三.四（信号博弈与声誉）。 信号博弈是不完全信息博弈的核心类型：发送者（行动者1）有私人类型$\theta \in \Theta$，选择信号$m \in M$发送给接收者（行动者2）；接收者观察m后更新信念$\mu(\theta \mid m)$，选择行动$a \in A$；双方支付$u_i(\theta, m, a)$。

在重复信号博弈中，发送者的声誉就是接收者对其类型的后验信念$\mu(\theta \mid m)$——声誉不是外在的，而是接收者心中的一个概率分布。“巧言令色，鲜矣仁”——没有行动支撑的信号（巧言）在贝叶斯接收者面前无法建立声誉（鲜矣仁——接收者不会将其识别为“仁”的类型）。

定理 一.三.五（廉价话语与声誉——鲜矣仁定理）。 在单次信号博弈中，若发送者的信号不直接影响双方支付（廉价话语），则存在“胡言乱语”均衡（babbling equilibrium）：发送者的信号无信息量，接收者忽视信号，按其先验行动。但若博弈是重复的，且发送者具有类型依赖的支付（不同类型的发送者对未来合作收益的折现不同），则分离均衡（不同类型的发送者发送不同信号）可能存在——此即“巧言令色，鲜矣仁”的博弈论版本：在单次互动中，空洞的信号（巧言）无法传递信息（鲜矣仁）；在长期互动中，有代价的信号（令色——改变面色的表情信号）可能成为可信的类型标志。

证明概要： (一) 廉价话语均衡：任何信号m，接收者的后验等于先验，发送者的支付与信号无关，因此任何信号序列都构成均衡。(二) 重复博弈中，若高类型的发送者更重视未来收益（折现因子更高），则高类型会发送代价高的信号以区别于低类型——分离均衡存在。(三) “巧言令色”是低成本信号；在单次博弈中无法建立声誉；在重复博弈中，低成本信号可能被高类型反复使用而成为可识别的惯例。

阐释： “巧言令色，鲜矣仁”所显之象，与廉价话语理论所显之象，是同一个象。巧言（廉价话语——不直接代价的言辞）与令色（低成本的非语言信号）在单次博弈中“鲜矣仁”——它们几乎不携带关于发送者类型的任何信息（“仁”的类型——合作类型——无法被廉价信号所证明）。然而在重复博弈中，巧言令色可能逐渐积累出“仁”的声誉——不是因为信号本身可靠，而是因为发送者在长期中以行动兑现了信号的内容（“言而有信”使廉价话语变成了有代价的承诺）。这正是子夏“与朋友交，言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣”的博弈论意义：言而有信——信号的可靠性不是来自言辞本身的成本，而是来自言者以实际行动兑现言辞的长期声誉积累。

一.四　君子之学与均衡逼近：不患人之不己知

定义 一.四.一（逼近均衡的学习）。 学习博弈的终极问题是：是否存在普遍的学习规则，使得行动者在任何有限博弈中都能学至近似均衡？这里的“学至”有两种意义：(一) 经验频率收敛于均衡（如虚构博弈在零和博弈中）；(二) 策略序列几乎必然收敛于均衡（如强化学习在特定条件下）。

定理 一.四.二（学习至均衡的限度——不患不知己定理）。 不存在一个普遍的、仅使用观测数据的学习规则，使其在所有有限博弈中都能收敛于纳什均衡。此即“不患人之不己知，患不知人也”的深层形式：行动者之“患”不在“人之不己知”（他人不知我的类型），也不在“不知人”（我不知他人的类型——虽然这更为根本），而在于学习本身有其限度——有些博弈结构使任何学习规则都无法收敛，行动者只能在此限度内“不愠”地持续学习。

证明概要： (一) Shapley循环：存在博弈使虚构博弈永不收敛（行动者的经验频率沿极限环运行）。(二) 无免费午餐定理（Wolpert-Macready）的博弈论版本：任何学习规则在某些博弈中都会失败（无法收敛或收敛到错误的均衡）。(三) 因此，不存在万能的“君子之学”——学习的有效性依赖于博弈结构与学习规则的匹配。

阐释： “学而不固”所显之象，与学习至均衡的限度所显之象，是同一个象。“学而不固”——学习使行动者不固执于先验。但“不固”的代价是：在某些博弈中，学习的“不固”导致永不收敛——如Shapley循环中的行动者，他们从未固定于任何策略，而是在循环中永远“学”而“时习”之，却从不“说”（悦）——因为均衡不可达。

“人不知而不愠，不亦君子乎”——君子之学，非为达均衡而学，而是为学而学。在知道学习有其限度的前提下，仍然坚持“学而时习”——这才是君子的姿态。“不愠”——不因学习无法保证收敛而恼怒。在学习的限度内尽力逼近真实，知其不可穷而穷之——这正是从《易几何》到《伦序》一脉相承的“不可穷尽性”自觉。

定理 一.四.三（君子学的结构性特征——三省总结定理）。 《学而》篇的“君子之学”可被总结为以下三个结构性特征：

(一) 自省性（三省吾身）：行动者在每次对局后更新自己的策略与信念，不等待外部反馈（主动学习）。

(二) 开放（学则不固）：行动者的先验是可被经验修正的，不固执于任何初始信念。

(三) 他知优先（不患人之不己知，患不知人也）：行动者优先关注对他人类型的准确估计，而非对自我类型的展示。

这三特征构成“君子之学”的博弈论结构：它是一个主动、开放、他知优先的贝叶斯学习者。

证明概要： 此定理是《学而》篇结构的总结，不需证明——它是本节的归纳性结论。

阐释： “君子之学”三特征与学习博弈的三大根本问题一一对应：

· 自省性对应探索-利用的平衡（exploration-exploitation tradeoff）：三省（自省）使行动者不仅利用已知的最优策略（利用），也不断探索新的可能性（探索——如“无友不如己者”的择友警惕）。

· 开放性对应先验的充分性：学则不固要求先验充分支持（$P(\theta) > 0$对所有θ），不可预设排除任何可能的类型。先验的不充分正是“固”——固执于错误的初始信念，必然导致后验不能收敛于真实。

· 他知优先对应贝叶斯推断的不对称性：在不完全信息博弈中，“不知人”的代价远高于“人之不己知”的代价。因为行动的理性前提是对他人类型的估计，而非对自我类型的展示。

子曰：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。”

“敏于事而慎于言”——多做（发送有代价的信号）而少说（廉价话语）。行动比言辞更有信息量，这是信号博弈的基本原则。“就有道而正焉”——以“有道”（正确的均衡路径）来校正自身的策略与信念。此即贝叶斯学习者最根本的姿态：以观察（事）为据，慎发信号（言），以均衡（道）为正。

一.五　综论

学而篇所显之象，是行动者在信息不对称的世界中以学习博弈与贝叶斯更新为姿态，在自我省察与均衡逼近中求知求正的“学”之大道。学习博弈以虚构博弈与强化学习为形式，将“学而时习”凝为策略与信念的迭代更新；贝叶斯更新以先验与后验的法则，将“告往知来”的推断化为精确的概率更新；不完全信息博弈以类型空间与完美贝叶斯均衡为框架，将“人不知而不愠”与“患不知人”的关切化为理性行动的出发点。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

学而时习之，不亦说乎 虚构博弈的经验频率收敛于均衡 定理 一.二.四：零和与势博弈中收敛

吾日三省吾身 强化学习与贝叶斯更新的等价性 定理 一.二.六：三省=三类贝叶斯更新

告诸往而知来者 贝叶斯推断的收敛定理 定理 一.三.三：后验几乎必然收敛于真实

巧言令色，鲜矣仁 廉价话语在单次博弈中无信息量 定理 一.三.五：胡言乱语均衡

人不知而不愠 不完全信息是世界的本然状态，行动者以学习修补 贝叶斯博弈中的类型不确定性

不患人之不己知，患不知人也 不完全信息博弈中"知人"是行动的前提 他知优先是贝叶斯学习的结构性特征

全书位置声明： 本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[提出]环节。距第一篇（学而·总纲）零篇——此篇即第一篇本身。距第二十篇（尧曰·强闭合）十九篇。承前：无（学而为二十篇之首）；启后：第二篇（为政·机制设计与治理规则）——学而以学习博弈立行动者之基，为政以机制设计将此基推至治理规则的层面，从个体之学到制度之治。

名实相正。孔子以"学而"显之，博弈论以学习博弈与贝叶斯更新显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、普遍学习规则的不可存在性。 学习博弈的最深刻结论之一是：不存在在所有有限博弈中都能收敛于纳什均衡的普遍学习规则。这是否意味着"君子之学"在根本上是"不器"的（不可被固定规则所形式化）？若存在某种"君子之学"的普适特征，它在哪里？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

二、贝叶斯更新的先验充分性在实践中的难度。 贝叶斯推断的收敛定理要求先验充分支持所有可能的类型。然而"所有可能的类型"在实际中不可穷尽——"学则不固"要求开放先验，而此开放先验的"充分性"如何实现？这个问题对应着贝叶斯统计中的先验选择难题：没有先验，学习无法开始；先验过窄，学习无法收敛。此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

三、学习博弈的反馈结构。 行动者在学习博弈中的"三"重反馈（忠、信、习）各有其信息来源。但现实中反馈往往滞后、有噪声、甚至虚假（对手发送假信号）。在反馈有噪声的学习博弈中，信念更新的收敛性是否仍然成立？噪声对均衡的偏离如何度量？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

四、集体学习与共同信念的形成。《学而》篇中"有朋自远方来"暗示了学习的社会维度：多个行动者同时学习，他们的信念如何相互作用而形成共同知识？共同学习的动态（如同步虚构博弈、社会学习理论）与个人学习的静态构成何种关系？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）及第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第一篇 完）

#3 《伦序》第二篇　为政——论机制设计与治理规则

本篇主旨

此篇所显之象，与机制设计、激励相容、显示原理及治理规则所显之象，是同一个象：治理者设计规则（机制），使众人在各自理性选择中自发达成秩序，如北辰居其所而众星共之，在非对称信息与策略互动中，以正名定分、德礼刑政构建可实施的均衡。名异而实同，分殊而序一。

二.一　原文与象义

《为政》开篇：

子曰：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。”

“为政以德”是机制设计的第一原则：机制的核心不是强制，而是设置一个“德”所凝聚的均衡，使参与者无须被逐一个别驱使，而如众星围绕北辰，自然归向同一秩序。北辰者，机制之聚焦点；众星者，理性行动者之策略选择。机制设计的目标，正是设计这样一个“北辰”——一个满足激励相容、参与约束与社会目标的均衡结构，使理性个体在追求自身利益时，自动实现治理者所欲之秩序。

“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”

此句所显，是治理规则的两类基本形式：政与刑是正式制度，以外在强制与惩罚为激励；德与礼是非正式制度，以内在规范与羞耻感为约束。“民免而无耻”对应仅满足参与约束与外在激励的均衡——民众避免惩罚，却无内在认同；“有耻且格”对应激励相容的更高形态——民众将规范内化为偏好，主动趋向善治。机制设计的深层问题不是“如何强制”，而是“如何使规范自我执行”。政刑与德礼的对比，即正式契约与关系契约、外部激励与内在动机之别。

子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

“从心所欲，不逾矩”是机制设计的终极理想：当参与者的个人偏好与机制所设定的规则完全一致时，最优反应即社会最优，无需任何外部约束。此即激励相容的极端情形——参与者“随心所欲”地行动，却恰好不违反任何规则，因为规则已内化为其偏好的一部分。孔子以一生为尺度，描述了一个行动者从学习规则到内化规则、最终达到“不逾矩”的完整过程。这正是机制设计者梦寐以求的“完美实施”：不仅结果合规，而且动机合规。

子曰：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉廋哉？人焉廋哉？”

机制设计的根本困难在于信息不对称：治理者不知民众的类型、偏好与能力。孔子给出的方法是三维信息甄别：视其所以（观察其行为选择）、观其所由（分析其行为动机）、察其所安（判断其偏好所安）。此即机制设计中的信息揭示问题：通过设计精巧的机制，让参与者的行为、动机与偏好都无处隐藏。“人焉廋哉”——在正确的信息甄别机制下，类型无法伪装。这与现代机制设计中通过选择菜单、信号传递、审计等手段揭示私人信息的逻辑同一。

子曰：“人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？”

“信”是机制可执行性的前提。輗与軏是连接车辕与车衡的关键部件，无之则车不能行；信则是连接承诺与行动的关键纽带，无之则机制不能运转。机制设计中的执行理论（implementation theory）正是研究：在何种条件下，一个社会选择规则可以被设计成博弈的均衡结果？如果参与者不信任机制设计者的承诺，或者机制本身缺乏可信的惩罚与奖励结构，则任何规则都无法实施。“人而无信”即承诺不可信，“不知其可”即社会选择函数不可执行。

哀公问曰：“何为则民服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”

“民服”是社会选择规则的可接受性。孔子给出的答案是：选择正直者置于不正直者之上（举直错诸枉），民众就服从；反之则不服从。这与机制设计中的“选择规则需满足规范性条件”同构：一个分配规则或社会选择函数若能被民众理性接受，必须符合某种正义或公平标准。“举直错诸枉”即社会选择函数满足“正直优先”的规范条件；若违反，则民众的最优反应是不服从——均衡无法维持。

子张问：“十世可知也？”子曰：“殷因于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，虽百世，可知也。”

“百世可知”是治理规则的路径依赖与演化可预测性。孔子指出，制度（礼）在代际之间因革损益，有其内在连续性，因此未来制度的形态虽非完全确定，却可依据历史趋势推断。这与机制设计中制度的演化稳定性、社会选择规则的动态一致性相呼应。一个好的机制不是一次性设计，而是在时间中不断被继承、修正、适应的过程；而其核心原则（如德、礼、信）具有跨期稳定性，故“虽百世，可知也”。

二.二　机制设计与显示原理：正名与激励相容

定义 二.二.一（机制）

一个机制 $\Gamma = (M_1, \ldots, M_n, g)$ 由以下要素构成：

· 每个参与者 i 有一个信息空间（策略空间）M_i，其元素为参与者可发送的消息或行动；

· 一个结果函数 $g : M_1 \times \ldots \times M_n \to A$，将参与者的消息组合映射到结果空间 A（如资源配置、公共决策、奖惩分配等）。

机制设计者预先设定信息空间与结果函数，参与者根据自身类型选择消息，机制据此产生结果。孔子的“正名”即机制设计中的规则先定：名（规则、角色、权利）必须预先明确，然后才能有序运行。“名不正则言不顺”意味着若规则不明确，则参与者无法形成一致预期，机制无法产生稳定结果。

定义 二.二.二（社会选择函数）

设参与者的类型向量为 $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_n) \in \Theta$。一个社会选择函数 $f : \Theta \to A$ 将类型向量映射到理想结果。机制设计的目标是找到机制 Γ，使得当参与者理性地选择消息时，机制的结果恰好等于 $f(\theta)$。

孔子的“民服”即社会选择函数 f 的可接受性：若 f 选择的配置（如“举直错诸枉”）符合民众的规范预期，则民众服从；否则不服。

定义 二.二.三（激励相容与显示原理）

在贝叶斯环境中，参与者 i 的类型 θ_i 为私人信息。直接显示机制要求参与者直接报告类型，即 $M_i = \Theta_i$。若存在一个直接显示机制，使得每个参与者如实报告类型是一个贝叶斯纳什均衡，则称社会选择函数 f 是贝叶斯激励相容的。

定理 二.二.四（显示原理——正名定理）

任何可通过某种机制贝叶斯实施的分配规则 f，都可以通过一个直接显示机制实施，其中参与者如实报告类型是均衡。此即“正名”的博弈论形式：规则先定，名实相副，参与者无须策略性伪装，诚实报告即为最优。

证明概要：给定原机制 Γ 及其均衡策略 $\sigma(\theta_i)$，构造直接显示机制：参与者报告类型 θ_i，机制运行 $g(\sigma(\theta_1), \ldots, \sigma(\theta_n))$。若任一参与者 i 虚报类型，相当于在原机制中偏离均衡策略 $\sigma(\theta_i)$，而 σ^* 是原机制的均衡，故虚报无利可图。因此如实报告是直接显示机制的均衡。

阐释：显示原理揭示了“知之为知之，不知为不知，是知也”的深层结构。在直接显示机制中，诚实报告类型是最优反应

——知道就是知道，不知道就是不知道，如实说出即为理性选择。这与孔子对子路的教诲完全一致：在正确的机制下，诚实是最优策略，无需伪饰。正名的意义在于：设计一个机制，使参与者无须撒谎就能达成社会目标，而不是依赖参与者的道德自觉去克服撒谎的激励。

定义 二.二.五（参与约束）

一个机制还需满足参与约束：参与者自愿参与该机制，而非选择外部选项。参与约束要求机制给予每个参与者的期望效用不低于其保留效用。孔子所谓“民免而无耻”可视为仅满足参与约束的最低水平：民众因避免惩罚而被迫参与，但无内在动力。

定理 二.二.六（激励相容与内化——从心所欲定理）

设社会选择函数 f 满足贝叶斯激励相容与参与约束。若存在一个机制使得参与者不仅如实报告类型，而且将 f 所代表的规范内化为自身偏好——即参与者的效用函数 u_i 与 f 的目标函数一致——则参与者将在任何环境下都自发选择符合 f 的行为。此即“七十而从心所欲，不逾矩”的形式化：当偏好内化完成，激励相容不再依赖外部约束，而成为参与者的自发倾向。

证明概要：若参与者偏好 u_i 与 f 的目标函数一致，则 $f(\theta)$ 是参与者 i 在类型 θ 下的最优结果，任何偏离都降低自身效用。因此参与者无须任何外部激励就会选择 f 对应的行为。此为激励相容的极限形态。

阐释：孔子以“德”治民，正是追求这种偏好内化的治理境界。德治不是取消机制，而是将机制的目标转化为参与者的内在规范。“道之以德，齐之以礼”所对应的，不是放弃设计，而是设计一种让规范被内化的长期机制。从“道之以政，齐之以刑”到“道之以德，齐之以礼”，是从外部激励相容到内部激励相容的跃迁。

二.三　治理规则：正式制度与非正式制度

定义 二.三.一（正式制度与非正式制度）

正式制度是由治理者明文规定并强制执行的规则集合，对应于“政”与“刑”；非正式制度是由社会规范、道德共识、文化传统所维持的规则集合，对应于“德”与“礼”。在博弈论中，正式制度通常建模为改变支付函数的外部参数（如罚款、监禁），而非正式制度建模为参与者的内在偏好或社会声誉。

定理 二.三.二（刑政与德礼的激励比较——有耻且格定理）

设治理者有两种机制选择：其一为“政刑”机制，以外部惩罚降低违规行为的净收益；其二为“德礼”机制，通过长期社会化改变参与者的偏好，使违规行为产生内在成本（羞耻感）。在单次互动中，政刑机制能迅速阻止违规，但一旦惩罚缺失，违规行为会复发；而德礼机制需要长期投入才能建立，但一旦内化，违规行为即使在无人监督时也会被抑制。此即“民免而无耻”与“有耻且格”的博弈论差异。

证明概要：政刑机制通过改变支付矩阵的短期约束达到威慑均衡，但这种均衡依赖监督与惩罚的持续存在，属于“冷酷触发”式外部实施。德礼机制通过偏好演化（如文化传递、声誉积累）使参与者的效用函数发生改变，违规行为直接降低自身效用，故均衡是自我维持的。在监督成本高或惩罚不可信的情况下，政刑机制可能失效，而德礼机制因内化而稳健。

阐释：孔子并非简单否定政刑，而是指出其局限性。“民免而无耻”是政刑机制的均衡结果：民众因害怕惩罚而避免违规，但内心并不认同规则。一旦监督松懈或惩罚不可信，违规就会反弹。德礼机制的目标是“有耻且格”：参与者因内在羞耻感而主动趋善，即使无人监督也不违规。这与现代机制设计中的“关系契约”“道德激励”研究相呼应。孔子的洞见在于：最优治理不是单一依赖某种制度，而是根据环境选择正式与非正式制度的适当组合。

定义 二.三.三（规范的内化与聚焦点）

“为政以德，譬如北辰”中的“德”不仅是一种偏好，更是一个聚焦点（focal point）：在多重均衡的协调博弈中，参与者在缺乏沟通时往往会选择具有凸显性、文化认同或道德共识的策略。德提供了一个天然的聚焦点，使参与者在复杂环境中迅速协调到良好均衡，而无需详细的正式规则。

定理 二.三.四（北辰定理：聚焦点的治理功能）

设治理者面临一个存在多个纳什均衡的协调博弈，其中某些均衡是合意的（如合作、守法），某些是不合意的（如冲突、欺诈）。若治理者能通过宣扬“德”使合意均衡在文化上凸显（成为聚焦点），则即使没有正式惩罚，参与者也会自发协调到合意均衡。此即“居其所而众星共之”——北辰不直接命令众星，却通过位置之显而使众星自然环绕。

证明概要：聚焦点理论（Schelling, 1960）表明，在多重均衡中，具有文化凸显性的策略更可能被参与者共同选择。德作为社会共识的一部分，提供了这种凸显性。因此，治理者的角色不是直接干预每个行动，而是塑造文化认知，使合意均衡成为默认选项。

阐释：孔子以“北辰”喻为政者，深刻揭示了机制设计中“软权力”的运作逻辑。北辰并不发号施令，众星之所以共之，是因为北辰在天体秩序中占据了自然的中心位置。同样，一个良好的治理机制并不需要事无巨细地规定每个行为，而是通过确立核心价值（德）与规则框架（礼），使参与者在大多数情况下能自动选择符合秩序的行为。这正是现代治理理论中的“元治理”（meta-governance）思想。

二.四　信息与承诺：从显示到执行

定义 二.四.一（信息甄别与类型揭示）

机制设计者面对信息不对称，需要设计机制以甄别参与者的类型。孔子的“视其所以，观其所由，察其所安”提供了三维甄别框架：行为（所以）、动机（所由）、偏好（所安）。这三者分别对应参与者的策略选择、支付函数与类型空间。一个有效的甄别机制应同时观察行为结果、行为背后的动因以及行为所揭示的深层偏好。

定理 二.四.二（三维甄别定理——人焉廋哉）

设参与者类型 θ_i 不可直接观察，但其行为选择 a_i 是类型与机制的函数。若机制设计者能观察到参与者的行为序列、行为在多次情境中的一致性（动机）以及行为所指向的最终效用（偏好），则设计者可以唯一识别参与者的类型。此即“人焉廋哉”的形式化：在三维信息下，类型无处隐藏。

证明概要：行为选择 a_i 是类型 θ_i 与机制规则的函数，不同 θ_i 会在至少一个维度上产生可观测的差异。若三维信息（行为、动机、偏好）联合形成一个充足的统计量，则类型空间可被完全区分。

阐释：现代机制设计中的“显示机制”仅要求参与者报告类型，而孔子强调治理者应主动观察与推断。这更接近“审计”“监测”与“机器学习”中的类型推断。孔子提醒：不要只听其言，还要观其行、察其心。这种多维信息甄别比单纯依赖自我报告更为可靠，因为“巧言令色”可能伪装类型，但多维行为模式难以长期伪装。

定义 二.四.三（承诺与执行理论）

一个社会选择函数 f 被称为可执行的，如果存在一个机制 Γ，使得在博弈的均衡结果中，每个参与者的策略选择恰好产生 $f(\theta)$。执行理论的核心问题是：在何种条件下，一个合意的社会选择规则可以被设计为一个博弈的均衡？

“人而无信，不知其可也”指出：如果治理者或参与者不能做出可信承诺，则机制的执行力将崩溃。在动态环境中，承诺问题尤为严重：治理者可能在事后违背承诺，参与者也可能在事后背叛合作。机制设计必须纳入可信承诺结构，如声誉、制度约束或第三方执行。

定理 二.四.四（承诺与执行——无信不立定理）

设社会选择函数 f 需要一个动态机制来实施。若治理者无法做出可信承诺（例如可能在事后修改规则或惩罚无过者），则 f 可能无法被任何机制纳什执行。反之，若治理者能通过制度约束（如宪法、独立司法）或声誉机制建立可信承诺，则更广泛的社会选择规则可被执行。此即“人而无信，不知其可也”的博弈论版本：无信则机制不可执行，有信则百世可知。

证明概要：在子博弈完美均衡中，承诺不可信会导致参与者的策略偏离，因为预期的未来收益无法保证。Maskin（1999）等证明，满足单调性与无否决权条件的社会选择规则可在完全信息下纳什执行；而在不完全信息与动态环境中，承诺问题的存在会大幅缩小可执行规则集。

阐释：孔子将“信”视为治理的根基，其洞察力与现代执行理论的结论一致：一个缺乏承诺的机制，无论设计得多么精巧，都无法稳定运行。大车无輗、小车无軏，车就不能前进；同样，机制无信，规则就不能实施。治理者的第一要务不是颁布更多法令，而是建立自己的信誉，使民众相信规则是稳定的、承诺是可信的。这解释了为什么孔子强调“敬事而信”“民无信不立”。

二.五　综论

为政篇所显之象，是治理者在信息不对称与策略互动中以机制设计与治理规则为工具，实现秩序与合作的“政”之大道。机制设计以显示原理与激励相容为形式，将“正名”凝为规则先定的理性框架；治理规则以正式制度与非正式制度的比较为内容，将“德礼刑政”的对比化为激励结构的深层分析；信息甄别与承诺执行理论，将“视其所以”与“人而无信”的智慧化为可实施的博弈结构。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

为政以德，譬如北辰 聚焦点与协调博弈 定理 二.三.四：德作为文化凸显性协调众星

道之以政，齐之以刑，民免而无耻 外部激励与参与约束 定理 二.三.二：政刑机制的威慑均衡

道之以德，齐之以礼，有耻且格 规范内化与激励相容 定理 二.二.六：偏好内化实现自发合规

七十而从心所欲，不逾矩 激励相容的极限形态 定理 二.二.六：偏好与规则完全一致

视其所以，观其所由，察其所安 多维信息甄别 定理 二.四.二：三维信息唯一识别类型

知之为知之，不知为不知 显示原理与诚实报告 定理 二.二.四：直接显示机制中诚实最优

人而无信，不知其可也 承诺与执行理论 定理 二.四.四：无信则机制不可执行

举直错诸枉，则民服 社会选择函数的规范条件 可执行性依赖于规范满足

百世可知 制度演化的路径依赖 机制的跨期稳定性与可预测性

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）一篇——学而以学习博弈立行动者之基，为政以机制设计将此基推至治理规则的层面，从个体之学到制度之治。距第二十篇

（尧曰·强闭合）十八篇。承前：第一篇（学而）论个体学习与信念更新；启后：第三篇（八佾）论协调博弈与社会规范——为政以机制设计建立治理规则，八佾以协调博弈分析社会规范，从制度设计到规范自发。

名实相正。孔子以“为政”显之，机制设计理论以显示原理与执行理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、激励相容与偏好内化的边界。

“七十而从心所欲，不逾矩”是治理的终极理想，但偏好内化是否可能被完全设计？在多大程度上，治理者可以通过长期机制改变参与者的偏好，而非仅仅约束其行为？这与现代经济学中“偏好演化”与“道德挤出”问题相关。此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）与第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

二、正式制度与非正式制度的互补与替代。

“道之以政”与“道之以德”之间是否存在最优比例？在某些环境下，正式制度可能挤出非正式规范（如罚款减少内在羞耻感）；在另一些环境下，非正式规范可能不足以维持秩序。如何设计两者的动态组合？此问题的解决路径指向第八篇（泰伯·让渡与承诺策略）与第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

三、显示原理的局限性：当诚实报告非最优时。

显示原理保证了任何可实施规则都可通过直接显示机制实施，但现实中的参与者往往不愿或不能准确报告类型（如无意识的自我欺骗、文化禁忌）。当诚实报告不再是均衡时，机制设计如何应对？这是“知之为知之”的反面——在某些治理环境中，“不知为不知”可能并非最优策略。此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

四、可信承诺的制度基础。

“人而无信”揭示了承诺的重要性，但治理者如何建立可信承诺？宪法约束、独立司法、声誉机制、第三方担保等各有利弊。在缺乏外部执行者的国际治理或虚拟社区中，承诺问题尤为突出。此问题的解决路径指向第十三篇（子路·政治机制与制度设计）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

五、社会选择函数与“民服”的规范性条件。

“举直错诸枉”是一种规范性条件，但现代社会选择理论（如Arrow不可能定理）表明，不存在同时满足所有合理规范条件的社会选择函数。孔子的“民服”标准是否可能被形式化为一组一致的条件？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

（第二篇 完）

#4 《伦序》第三篇　八佾——论协调博弈与社会规范

本篇主旨

此篇所显之象，与协调博弈、聚焦点、社会规范及惯例均衡所显之象，是同一个象：礼者，社会协调之聚焦点也。众人在多重均衡中赖礼以相期，无须言语而共守一序，如八佾之舞于庭，其数其容，皆所以使上下各安其位、各正其名。然而礼非外饰，仁为礼之本；无仁之礼，如无聚焦之仪，徒有其表而失其所以协调。名异而实同，分殊而序一。

三.一　原文与象义

孔子谓季氏：“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？”

“八佾”者，天子之礼，八行八列，六十四人。季氏以大夫之身而僭用天子之乐，是协调框架中最危险的偏离：礼之为礼，在于众所共认的等级映射——什么身份对应什么仪式。一旦有人越级使用高规格礼仪而不被惩罚，则整个映射关系崩塌，协调博弈中的聚焦点开始漂移，所有参与者都不再能确定“我的位置”与“我该使用的策略”。孔子说“是可忍也，孰不可忍也”，非仅为一人僭越而怒，而是因为这种僭越破坏了公共信念的稳定性——如果连天子之礼都能被容忍，那么还有什么规则不能被破坏？

“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”

礼乐是协调机制的形式化表达，但形式若无内在的仁作为支撑，则沦为空洞的仪式。在协调博弈中，一个均衡之所以能被选择，不仅因为它在策略上凸显，更因为参与者对其具有内在认同——即该均衡所对应的行为规范已被内化为偏好。“仁”就是这种内化：当参与者真正认同礼所代表的社会秩序时，遵循礼就是最优反应，不需要外部惩罚。反之，若人而不仁，礼只是外在强迫，一旦监督缺失，偏离就会发生。“如礼何”——礼还有什么用？协调将失败，因为形式失去了它的聚焦力。

林放问礼之本。子曰：“大哉问！礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”

“礼之本”是协调博弈中最深刻的洞见：聚焦点的力量不在于复杂或奢华，而在于简单、清晰、易于识别。过于繁琐的礼仪增加了参与者的认知负担，提高了协调失败的概率。俭朴的礼更容易被所有人共同认知并执行。同样，丧礼的核心不在仪式的周全（易），而在哀戚之情的真实（戚）。在协调博弈中，一个信号若要成为聚焦点，必须满足“凸显性”条件——简单、明确、不易混淆。因此，“宁俭”不是道德偏好，而是协调效率的要求。

子入太庙，每事问。或曰：“孰谓鄹人之子知礼乎？入太庙，每事问。”子闻之，曰：“是礼也。”

“每事问”是协调博弈中共同知识（common knowledge）的构建过程。太庙之礼繁复，即使孔子也需逐项确认。问，不是无知，而是主动校准自己的信念与他人的预期，使之达到共同知识。协调博弈的一个核心条件是：参与者不仅要知道规则，还要知道别人知道规则，并且知道别人知道自己知道规则……层层无穷。子入太庙每事问，正是以公开的询问行为将“我知道礼”这一事实转化为所有参与者共同知识的一部分。“是礼也”——问本身就是礼，因为问使协调成为可能。

子曰：“射不主皮，为力不同科，古之道也。”

“射不主皮”揭示了礼作为协调机制而非竞争机制的本质。射礼不以穿透靶心为尚，因为人的力量不同，若以力为标，则强者恒胜，弱者退出，协调无从谈起。礼的功能是让不同能力的人各安其位、各守其分，从而维持整体协调。这类似于协调博弈中的“安全均衡”——选择一个所有参与者都能达到的结果，而非只有少数人能赢得的竞争性结果。“为力不同科”即承认类型差异，并在规则中加以容纳，使均衡对异质性具有稳健性。

子贡欲去告朔之饩羊。子曰：“赐也！尔爱其羊，我爱其礼。”

“告朔之饩羊”是礼的物质载体。子贡认为羊可省去，孔子则认为羊虽小，却是礼的象征性聚焦点。在协调博弈中，看似无用的仪式物品往往扮演着凸显著策略的关键角色：它们使规则变得可见、可触碰、可共同认知。一旦去掉这些象征物，规则就失去了具体性，协调可能因缺乏共同的参照点而崩溃。孔子爱礼，是爱一个可以被所有人共同看见的协调锚点。

子曰：“事君尽礼，人以为谄也。”

这是社会规范偏离均衡后的典型困境。当周围的参与者普遍不遵守礼时，一个依然严格遵礼的人反而被误解为谄媚——因为众人已不再将“尽礼”视为正常行为。在协调博弈中，如果多数人偏离了原有的聚焦点而转向另一个均衡，那么仍然停留在旧均衡的人就成了异类。这揭示了社会规范的脆弱性：一个均衡一旦开始被侵蚀，新的惯例会形成，而旧均衡的支持者将被边缘化。

子曰：“《关雎》乐而不淫，哀而不伤。”

“乐而不淫，哀而不伤”是协调博弈中的适度原则。情感表达若越过规范边界，便不再是协调信号，而成为扰乱秩序的噪声。乐而至于淫，哀而至于伤，则信号过度强烈，可能引发他人的不安与偏离。礼的作用是为情感表达设定一个合理的区间，使表达既传递信息，又不破坏协调。这个区间就是协调博弈中的“容错带”——允许一定程度的偏差，但超出容错带就会导致均衡破裂。

哀公问社于宰我。宰我对曰：“夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗，曰使民战栗。”子闻之，曰：“成事不说，遂事不谏，既往不咎。”

“成事不说，遂事不谏，既往不咎”是协调失败后的修复策略。当宰我错误地解释了社树的意义（将周人用栗歪曲为“使民战栗”），孔子没有继续纠缠于这个错误，而是提出三项修复原则：已成之事不再批评，已遂之事不再谏阻，已往之错不再追究。在协调博弈中，一旦某个错误信息被发送并可能成为公共知识，过度追究反而会放大偏离，破坏整个协调框架。及时止损、既往不咎是维持长期协调的理性策略。

子曰：“居上不宽，为礼不敬，临丧不哀，吾何以观之哉？”

“居上不宽，为礼不敬，临丧不哀”是规范内化失败的三重表现。宽、敬、哀分别是上位者、行礼者、临丧者应有的内在情感状态。如果这些内在情感缺失，外在的礼就失去了意义。在协调博弈中，如果参与者仅仅是机械地执行规则而没有内在认同，那么一旦出现需要灵活应对的未预期情境，协调就会失败。孔子的叹息“吾何以观之哉”是对规范空洞化的哀叹：没有内在支撑的协调框架，最终必然崩塌。

三.二　协调博弈与聚焦点：礼的凸显性

定义 三.二.一（协调博弈）

一个协调博弈（coordination game）是一个策略式博弈 G = (N, S, u)，其中存在多个纯策略纳什均衡，且参与者的支付在均衡处取得局部最大值。典型的协调博弈包括纯协调博弈（如“左行右行”）、猎鹿博弈（Stag Hunt）、性别战（Battle of the Sexes）等。协调博弈的核心问题不是是否存在均衡，而是参与者如何从多个均衡中选择同一个——即均衡选择问题。

定义 三.二.二（聚焦点）

聚焦点（focal point）是Schelling（1960）提出的概念：在缺乏沟通的协调博弈中，参与者倾向于选择具有文化凸显性、自然显著性或历史惯例的策略。聚焦点是一种不需要显式协商的均衡选择机制——它来自共同的文化背景、共享的符号系统与累积的社会经验。

阐释：礼就是中国古代社会最大的聚焦点系统。从八佾到乡饮酒，从祭祀到射礼，礼为每一种社会互动情境预设了明确的策略标签。参与者在面对“如何行为”的协调问题时，无须临场协商，因为礼已经提供了答案——不仅提供了答案，还使这个答案成为所有参与者共同预期的均衡。

定义 三.二.三（惯例）

刘易斯（Lewis, 1969）将惯例定义为：在一个协调问题中，若某个行为的规律性在群体中成为共同知识，且每个人都预期其他人会遵循该规律，那么该规律就是一个惯例。惯例是协调博弈的均衡结果，它不需要外部强制，因为偏离惯例会降低自身支付。

定理 三.二.四（八佾定理：僭越对聚焦点的破坏）

设一个等级协调博弈中，存在一个由礼所规定的均衡映射 $\phi : T \to S$，将参与者类型 $t \in T$（如身份等级）映射到相应的策略 $s \in S$（如礼仪规格）。若某个参与者 i 偏离 ϕ 选择了与其类型不符的策略 s'（如季氏八佾舞于庭），且该偏离未被其他参与者惩罚或纠偏，则 ϕ 作为聚焦点的公信力下降：其他参与者对“ϕ 是否为共同预期”的信念发生动摇。若足够多的偏离被容忍，则原均衡 ϕ 可能漂移至新的惯例 ϕ'，其中等级与礼仪的映射关系被重构。

证明概要：协调博弈中的均衡选择依赖于共同信念——每个人预期其他人会选择 $\phi(t)$。当偏离公开发生且未被惩罚时，“偏离可能被接受”这一事实成为公共知识，从而削弱了 ϕ 的凸显性。其他参与者开始怀疑是否还应该继续遵循 ϕ，因为如果别人不再遵循，自己遵循就会吃亏。这是一个协调博弈中的“雪崩”过程：单个偏离降低了 ϕ 的信念权重，而信念权重的下降又诱发更多偏离，最终导致惯例更替。

阐释：孔子之怒“是可忍也，孰不可忍也”，正是对此定理的直觉把握。容忍一个僭越行为，意味着在公共信念中登记了一个“允许偏离”的案例。这个案例会改变其他参与者的后验信念，使原本稳固的均衡开始摇晃。礼的秩序不是靠一次暴力维持的，而是靠无数个“不可忍”的坚定拒绝来维持的。

定理 三.二.五（仁本定理：内化与均衡稳定性）

设一个协调博弈中存在多个均衡，其中均衡 A 为合意均衡。若参与者不仅选择 A，而且将 A 所对应的行为规范内化为自身偏好——即偏离 A 会产生内在效用损失（羞耻、愧疚），则 A 的稳定性显著高于仅靠外部惩罚维持的均衡。此即“人而不仁，如礼何”的形式化：礼若无仁的内化支撑，只是一个认知凸显的策略标签，其维持力远弱于有内化支撑的礼。

证明概要：在随机稳定性分析（Young, 1993）中，均衡的稳定性取决于其“吸引域”与“抗扰动能力”。外部惩罚机制的均衡在惩罚消失或监督失灵时迅速崩溃；而内化规范的均衡，因为偏离行为本身降低效用，所以即使在无外部监督时也能自我维持。用演化博弈语言说，内化规范增加了偏离的“私人成本”，从而提高了均衡的随机稳定性。

阐释：孔子答林放“礼之本”时所言“宁俭”“宁戚”，指向的是礼的内核——仁。仁是礼的内在情感基础，它使礼从一种外在规则转化为一种内在倾向。在协调博弈中，内化规范的作用类似于将均衡从“认知凸显”升级为“偏好凸显”：参与者不仅知道该选什么，而且从心底认同该选什么。

定理 三.二.六（每事问定理：共同知识的公开校准）

在协调博弈中，若参与者的私人信息或对规则的理解存在细微差异，仅靠各自独立的认知可能不足以形成共同知识。此时，公开的询问与确认行为（如“子入太庙，每事问”）可以将个人的理解转化为公共信号，使所有参与者更新其信念，达成共同知识。此即“是礼也”的博弈论意义：问是一种元协调行为，它协调的是关于规则本身的共同认知。

证明概要：共同知识要求无限层级的相互知晓。公开询问行为 a 被所有人观察到，且所有人知道该询问被观察到，由此形成公共信息。若参与者 i 询问“此礼如何行”，则问的行为与回答的内容都成为公共知识的一部分，消除了私人解释的异质性。在存在多个可能解读的协调博弈中，这种公开校准能显著降低协调失败的概率。

阐释：孔子入太庙每事问，并非不知，而是以问为礼，将“知礼”从私人知识升格为共同知识。在复杂社会规范中，参与者的理解往往存在细微差别，这些差别在关键时刻可能引发协调失败。公开询问是消除这些差别的制度化手段。

三.三　社会规范与惯例均衡：从射礼到告朔

定义 三.三.一（惯例均衡）

惯例均衡（conventional equilibrium）是在一个重复协调博弈中，群体经过长期互动所形成的稳定行为模式，它是演化稳定策略（ESS）或随机稳定状态。惯例均衡不依赖于每个参与者对规则的显式知识，而是通过试错、模仿、惩罚偏离等机制自我维持。

定理 三.三.二（射不主皮定理：异质性下的包容均衡）

设一个协调博弈中参与者类型异质（如力量不同），若规则以统一标准要求所有参与者达到同一竞争性目标（如射穿靶心），则弱者无法参与，协调规模收缩。反之，若规则将目标设定为“共同参与”而非“竞争胜出”（如射不主皮），则异质性参与者均能达成均衡，协调规模最大化。此即“射不主皮，为力不同科”的博弈论版本：包容性规范比竞争性规范具有更广的协调基础。

证明概要：在一个猎鹿博弈中，如果要求所有参与者都必须是强壮的猎人才能捕获鹿，则弱者会退出合作，转向低风险的兔猎。这导致两个均衡之间的分裂。射礼的规则设计为“不主皮”，即不以穿透力为标准，降低了参与门槛，使所有类型都留在同一个协调框架内。在演化博弈中，这种包容性策略的吸引域更大，因而随机稳定性更高。

阐释：礼的智慧在于它的包容性。它不是选拔最强者的竞技，而是让所有人都能参与的协调框架。射礼不主皮，正如祭礼不尚奢，其目的都是降低协调门槛，使最大多数的参与者能够共享同一套规范。

定理 三.三.三（告朔饩羊定理：象征物作为协调锚点）

在一个协调博弈中，某些看似无实际功能的物品或行为（如告朔之饩羊）可能充当着协调锚点的角色。它们使抽象规则变得具体可见，为参与者提供了共同参照。去除这些象征物可能导致规则失去可识别性，从而引发协调失败。此即“尔爱其羊，我爱其礼”的博弈论意义：象征物是惯例均衡的物质载体，其价值不在于物质本身，而在于其所承载的协调功能。

证明概要：在Schelling的聚焦点实验中，参与者之所以能在无沟通下选择同一地点，往往依赖于一个显眼的物理标志物（如钟楼）。在长期演化的惯例中，仪式物品发挥着同样的功能：它们将“何种规则正在生效”这一信息编码为可感知的信号。一旦信号消失，参与者对当前应遵循哪个均衡的信念就会模糊，协调成本上升。

阐释：孔子爱礼，爱的是那个使秩序可被共同认知的锚点。饩羊虽小，却是“告朔”这个制度是否仍在运行的可见标志。保留饩羊，就是保留一个所有人都能看到的协调信号。

三.四　规范偏离与修复：既往不咎的协调逻辑

定义 三.四.一（规范偏离与再协调）

当协调博弈中的某个参与者偏离了现行惯例，其他参与者面临一个选择：惩罚偏离者以维护原惯例，还是容忍偏离并调整预期以适应新行为。过度惩罚可能引发报复循环，导致协调彻底崩溃；适度容忍则可能使偏离被吸收为新的惯例。

定理 三.四.二（成事不说定理：再协调的修复策略）

设一个协调博弈的均衡在一次偏离事件中被扰动。若其他参与者对偏离者施加过重的惩罚（如公开羞辱、驱逐），可能导致偏离者退出协调框架，形成局部分裂。反之，若采取“成事不说，遂事不谏，既往不咎”的修复策略——即不纠缠于已发生的偏离，将注意力重新聚焦于未来协调——则原惯例有较高概率恢复稳定。此即“既往不咎”的博弈论版本：在协调失败后，及时止损比追责更能维护长期均衡。

证明概要：在重复协调博弈中，惩罚本身是一种成本高昂的行为，且可能触发“以牙还牙”的报复螺旋，使博弈从协调均衡滑向冲突均衡。既往不咎策略降低了报复的激励，将参与者的注意力重新引导到合作收益上。在演化博弈中，这种宽容策略在噪声环境下具有较高的稳健性——它允许偶尔的偏离被吸收，而不至于瓦解整个惯例。

阐释：孔子对宰我的错误解释没有穷追猛打，而是以三句“不”字划定了修复边界。这体现了协调治理的深层智慧：规则的目的不是惩罚每一个偏离，而是维持整体协调。在噪声不可避免的真实世界中，宽容的修复机制比严苛的追责机制更能保障惯例的长期稳定。

定理 三.四.三（居上不宽定理：规范内化缺失导致协调失败）

若一个协调框架中的关键参与者（如居上者、行礼者、临丧者）缺乏规范内化（宽、敬、哀），则他们的行为将只是机械地遵循规则，无法在未预期的情境中做出符合规范精神的调整。当环境变化或规则出现空白时，协调将失败。此即“吾何以观之哉”的博弈论意义：内化缺失使均衡脆弱化。

证明概要：内化规范与外化遵循的关键区别在于应对新情境的能力。外化遵循者在规则明确时表现正常，但一旦规则未覆盖的情境出现，他们便不知所措，甚至可能利用规则漏洞。内化者则能根据规范的内在原则做出判断，维持协调。在演化博弈中，内化规范相当于一种“强健策略”，在环境扰动下仍能保持均衡。

阐释：孔子所观之政，若居上者不宽厚，行礼者不恭敬，临丧者不哀戚，则整个协调框架只剩空壳。没有内化支撑的礼，就像没有灵魂的机器，只能在预设轨道上运行，一旦脱轨便无法修复。

三.五　综论

八佾篇所显之象，是礼作为社会协调聚焦点的完整图景。协调博弈以多重均衡与聚焦点选择为形式，将“八佾舞于庭”的僭越之怒化为对均衡漂移的深刻洞见；社会规范以惯例均衡与内化稳定为内容，将“人而不仁，如礼何”的质问化为对内化与否的稳定性分析；象征物、共同知识校准、适度原则、修复策略，将“每事问”“告朔饩羊”“乐而不淫”“既往不咎”等具体教诲化为协调博弈中可操作的理性策略。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

八佾舞于庭，是可忍也 僭越对聚焦点的破坏 定理 三.二.四：偏离未被惩罚导致惯例漂移

人而不仁，如礼何 内化规范与均衡稳定性 定理 三.二.五：无内化支撑的礼脆弱不堪

礼，与其奢也，宁俭 聚焦点的凸显性条件 简单清晰的规范更易成为协调锚点

子入太庙，每事问 共同知识的公开校准 定理 三.二.六：公开询问构建共同知识

射不主皮，为力不同科 异质性下的包容均衡 定理 三.三.二：包容性规范吸引域更大

尔爱其羊，我爱其礼 象征物作为协调锚点 定理 三.三.三：仪式物品承载协调信号

事君尽礼，人以为谄也 惯例漂移后的旧均衡困境 偏离新惯例者反被视为异类

《关雎》乐而不淫 协调中的容错带 情感表达不越规范边界

成事不说，遂事不谏 协调失败后的修复策略 定理 三.四.二：既往不咎维护长期均衡

居上不宽，为礼不敬 内化缺失导致协调脆弱 定理 三.四.三：机械遵循无法应对扰动

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）两篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以社会规范观照协调之序。距第二十篇（尧曰·强闭合）十七篇。承前：第二篇（为政）论机制设计与治理规则；启后：第四篇（里仁）论重复博弈与合作演化——八佾以协调博弈分析社会规范的自发维持，里仁以重复博弈揭示合作演化的深层机制，从静态规范到动态合作。

名实相正。孔子以“八佾”显之，协调博弈与惯例均衡理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、聚焦点的多重性与文化依赖。

礼作为聚焦点依赖特定的文化背景与历史传统。在多元文化社会中，不同群体可能持有不同的聚焦点系统，导致跨文化协调困难。是否存在一种“元聚焦点”能够跨越文化差异？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）与第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

二、惯例演化的路径依赖与锁定。

“百世可知”暗示制度演化的路径依赖，但路径依赖也可能导致次优惯例的长期锁定。当一个协调博弈陷入低效均衡（如“事君尽礼，人以为谄也”所反映的规范退化），如何突破锁定？外部干预是否可能？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

三、内化规范的度量与设计。

“仁”作为内化规范，在博弈论中缺乏可操作的度量。如何从行为数据中识别一个参与者是否真正内化了规范，而非仅仅策略性伪装？治理者是否可能通过机制设计促进内化？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

四、协调失败后的再协调成本。

“既往不咎”是一种修复策略，但在某些情况下，不惩罚偏离可能导致更严重的规范侵蚀。如何确定何时应宽容、何时应惩罚？是否存在一个最优的惩罚-宽容比例？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

五、象征物的替代与创新。

告朔饩羊作为象征物维持了礼的可识别性，但社会变迁可能使旧象征物失去意义。如何在保留协调功能的前提下更新象征物？新的象征物如何获得聚焦点地位？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第三篇 完）

#5 《伦序》第四篇　里仁——论重复博弈与合作演化

本篇主旨

此篇所显之象，与重复博弈、无名氏定理、以牙还牙策略、互惠利他及合作演化所显之象，是同一个象：仁者，长期合作之均衡策略也。行动者在重复互动中发现，短期的背叛虽可获一时之利，却损失了未来无限合作收益的折现值；唯有以忠恕一贯之道，方能维持合作的自我实现。里仁为美者，合作需居于良境；德不孤必有邻者，合作策略在演化中自能吸引同类。名异而实同，分殊而序一。

四.一　原文与象义

子曰：“里仁为美。择不处仁，焉得知？”

“里仁”是合作的环境选择。在重复博弈中，合作能否涌现并持续，取决于行动者所处的博弈环境：对手的类型分布、制度的约束质量、信息的透明度。“里仁为美”——居住在有仁德的地方是美好的，因为环境决定了你与谁博弈、与谁重复互动。在一个合作者密集的环境里，互惠策略容易存活并扩散；在背叛者主导的环境里，即使互惠者也无法独自维持合作。“择不处仁，焉得知”——不选择有利于合作的环境，算不得明智。这是合作演化的第一公理：环境先于策略，选择优于努力。

子曰：“不仁者不可以久处约，不可以长处乐。仁者安仁，知者利仁。”

“不仁者不可以久处约”——不仁者，即采取背叛策略的行动者，无法长久处于约束（约）之中。约束是合作的外部条件（如制度、惩罚机制），但一个以背叛为策略的人在约束中长期生存，会不断寻找逃避的机会，最终突破约束。“不可以长处乐”——也不可长久处于安乐，因为一旦外部约束松弛，背叛者就会立即背叛，无法享受合作带来的持久的福乐。“仁者安仁”——真正的合作者从内心以合作为安，不需要外部约束的支持；“知者利仁”——明智者认识到，从长期看合作比背叛更有利。此句区分了三种类型：仁者（内化合作的偏好类型）、知者（计算长期收益后选择合作的理性类型）、不仁者（短视的背叛类型）。

子曰：“唯仁者能好人，能恶人。”

“唯仁者能好人，能恶人”——只有真正的合作者才能正确地识别谁值得合作、谁不值得合作。在重复博弈中，判断对手类型（合作还是背叛）是最关键的认知任务。背叛者伪装为合作者（“巧言令色”）会混淆信号，而仁者因其内在的合作偏好与长期互动经验，拥有更敏锐的类型识别能力。他能“好人”——正确识别并亲近合作者；也能“恶人”——识别并远

离背叛者。这种辨识力不是知识，而是实践理性：它是在长期合作中磨炼出的判断力。

子曰：“苟志于仁矣，无恶也。”

“苟志于仁矣，无恶也”——若一个行动者真正将合作（仁）设定为策略目标，则他不会选择任何背叛行为作为手段。这是合作策略的一致性：一个以合作为终极目标的行动者，在策略选择上也是合作的。这对应着博弈论中“子博弈完美”的概念：合作承诺不仅在一个阶段博弈中有效，在博弈的所有子博弈中都有效。表面合作而暗中背叛的策略（如触发策略中的“最后一期背叛”）不满足“志于仁”的要求。

子曰：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是。”

“君子无终食之间违仁”是重复博弈中最核心的承诺一致性条件。终食之间——最短的时间单位——也不可违背合作策略。这意味着：合作不是间歇性的策略，而是贯穿所有子博弈的持久承诺。在无名氏定理中，合作均衡的维持依赖参与者在每一期中都选择合作，因为任何一期的背叛都会触发惩罚，使未来合作收益归零。“造次必于是，颠沛必于是”——无论环境骤变还是处境颠沛，合作策略不可动摇。这是以牙还牙策略的“可信惩罚”与“可信合作”的统一：对合作者以合作，对背叛者以背叛，在任何情境下都不可偏离。

子曰：“我未见好仁者，恶不仁者。好仁者，无以尚之；恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。”

“好仁者”是主动追求合作的行动者，“恶不仁者”是主动排斥背叛的行动者。合作演化的关键机制正是“好仁者”与“恶不仁者”的配合：好仁者提供合作的正向吸引，恶不仁者提供对背叛的负向制裁。在演化博弈中，策略的扩散依赖于两个条件：合作者之间的互惠收益足够高，背叛者不能侵入合作群体。“恶不仁者，其为仁矣”——排斥背叛者本身就是合作的一部分；“不使不仁者加乎其身”——合作者必须保护自己不被背叛者侵入。这正是以牙还牙策略的核心：对背叛者的惩罚不是额外的道德义愤，而是合作策略的必要组成部分。

子曰：“人之过也，各于其党。观过，斯知仁矣。”

“观过，斯知仁矣”——从一个人所犯的过错类型，可以判断其是否具备合作品质。在信号传递博弈中，错误不是随机的，而是与类型相关：合作者的错误往往是过度信任（误把背叛者当作合作者），背叛者的错误往往是过度贪婪（误判了惩罚的可信性）。观察行动者的错误类型，比观察其成功行为更能揭示其内在类型——因为成功可以被策略性地模仿，而错误暴露了真实的偏好结构。

子曰：“朝闻道，夕死可矣。”

“朝闻道，夕死可矣”是合作均衡的终极价值确认。道——在里仁篇的语境中，即合作的秩序与原理——一旦真正理解，即使立即失去所有未来博弈的机会，也无遗憾。这不是悲观，而是对合作原理的彻底认同：理解了“仁”的结构，就理解了人的价值所在。在重复博弈中，合作的收益来自无限期的延续，但真正的合作者并不以未来收益为唯一动机；他之所以合作，是因为合作本身就是好的。

子曰：“君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比。”

“无适也，无莫也”——合作者没有固定的盟友，也没有固定的敌人，唯一的标准是“义”（正当性、合作规范）。在重复博弈中，以牙还牙策略的精髓正是“无适无莫”：它不预设对手是合作者还是背叛者，而是根据对手的实际行为做出对等反应。对手合作则合作，对手背叛则背叛。“义之与比”——以合作规范为唯一标准。这比“永远合作”的盲目善良更稳健，比“永远背叛”的冷酷自私更高效。

子曰：“放于利而行，多怨。”

“放于利而行，多怨”——只追求短期利益的行为会产生大量怨恨。在重复博弈中，“放于利”意味着在每个阶段都选择最大化当前支付的行为——即背叛。这种短视策略虽然可能在单次博弈中获得高额收益，但在重复互动中会积累对手的怨恨，触发惩罚，最终使总收益低于合作策略。“多怨”是背叛策略在重复博弈中的必然结果：它破坏了所有未来合作的可能性。

子曰：“参乎！吾道一以贯之。”曾子曰：“唯。”子出，门人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”

“吾道一以贯之”是重复博弈中最深刻的洞见：合作的策略只有一条，贯穿始终——忠恕。忠者，己欲立而立人，己欲达而达人（主动合作，帮助他人）；恕者，己所不欲，勿施于人（不背叛，不伤害）。曾子以“忠恕”二字总结孔子之道，正是抓住了合作策略的核心：忠是正向互惠，恕是负向克制。忠恕之道一以贯之，即在所有博弈中、所有子博弈中、所有时间节点上都坚持这一策略。这与博弈论中以牙还牙策略的“一报还一报”逻辑完全一致：对合作者以忠，对背叛者以恕（不施加自己不欲承受的惩罚以外的惩罚）。

子曰：“德不孤，必有邻。”

“德不孤，必有邻”是合作演化的核心定理：合作策略在演化中不会被孤立，因为合作者会相互识别并聚集。在演化博弈中，当合作者能在人群中识别并选择与合作者互动（同质配对或可选伙伴）时，合作策略的适应度就会超过背叛策略。德不孤——合作者不是孤独的个体，他会在人群中找到其他合作者；必有邻——合作吸引合作，这是演化稳定性的基础。此句以最简洁的语言表达了合作演化的深层机制：互惠利他主义在人群中自我组织。

子游曰：“事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣。”

“事君数，斯辱矣”——在委托-代理关系中过于频繁地谏说（数），会招致羞辱；“朋友数，斯疏矣”——在平等合作关系中过于频繁地要求，会导致疏远。这是重复博弈中的“频率纪律”：合作需要适当的互动频率，过密则边际收益递减，甚至产生负效用。这与演化博弈中“适度互惠”的策略相呼应：过度的利他行为（如无条件合作）会被背叛者利用，而过度的惩罚行为（如频繁报复）会破坏合作氛围。

四.二　重复博弈与无名氏定理：仁的可行性

定义 四.二.一（无限重复博弈）

设阶段博弈 $G = (N, S, u)$ 在时间 $t = 0, 1, 2, \ldots$ 上无限重复进行。在每个阶段 t，所有参与者同时选择策略 $s(t) \in S$，获得支付 $u(s(t))$。在阶段 t 末，所有参与者观察到所有策略选择。每个参与者 i 的折现总支付为：

$$U_i = \Sigma_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i(s(t))$$

其中 $\delta \in (0, 1)$ 为折现因子，表示未来支付的当期价值权重。δ 越大，参与者越重视未来。

阐释：仁的可行性依赖于重复。在单次囚徒困境中，背叛是占优策略，合作无法维持。但在无限重复的囚徒困境中，当 δ 足够大时，合作是纳什均衡——因为未来合作收益的损失超过了当期背叛的收益。孔子所言“君子无终食之间违仁”，正是对“无限期界”中合作策略的直觉把握：合作的价值取决于未来的延续性。

定义 四.二.二（无名氏定理）

考虑无限重复博弈。设 v^* 是阶段博弈的某个可行且个人理性的支付向量。若折现因子 δ 足够接近 1，则存在一个子博弈完美纳什均衡，其平均支付收敛于 v^*。特别地，在囚徒困境的无限重复版本中，当 δ 足够大时，存在子博弈完美均衡支持完全合作。

定理 四.二.三（仁的可行性定理——苟志于仁无恶）

设阶段博弈为囚徒困境：C（合作）与 D（背叛），支付矩阵如下（对行玩家）：

	C	D
C	R, R	S, T

D T, S P, P

其中 T > R > P > S。若折现因子 δ ≥ (T - R) / (T - P)，则以下触发策略构成子博弈完美纳什均衡：第一期选择 C；在 t 期选择 C 当且仅当所有参与者在所有过去各期均选择 C；否则选择 D 永远。

证明概要：在触发策略下，参与者合作时每期获得 R，总支付为 R / (1 - δ)。若某参与者在 t 期偏离选择 D，当期权支付为 T，但此后所有对手永远选择 D，该参与者的最优反应也是 D，每期获得 P，总支付为 T + δP / (1 - δ)。合作优于偏离当且仅当：

R / (1 - δ) ≥ T + δP / (1 - δ)

即 δ ≥ (T - R) / (T - P)。当此条件满足时，触发策略构成子博弈完美纳什均衡。

阐释：此定理所显之象，与“苟志于仁矣，无恶也”所显之象，是同一个象。触发策略的参与者“志于仁”——从合作开始，永不以背叛作为手段；但“恶不仁者”——对背叛者施以永久惩罚。“不使不仁者加乎其身”——触发策略正是保护合作者不被背叛者持续侵害的机制。折现因子的条件 δ ≥ (T - R)/(T - P) 即“知者利仁”的形式化：当未来足够重要时，理性计算也会选择合作。

定理 四.二.四（忠恕一贯定理：以牙还牙的均衡性）

以牙还牙策略（tit-for-tat, TFT）在无限重复囚徒困境中不是子博弈完美均衡（因为存在误判时惩罚过度），但它在演化博弈中是稳健的。TFT 的策略规则为：第一期选择 C；在 t 期选择对手在 t-1 期所选择的策略。TFT 的“忠”体现为对合作以合作，其“恕”体现为对背叛仅施以对等惩罚，不追加额外惩罚。

证明概要：在演化模拟（Axelrod, 1984）中，TFT 在所有策略中表现出最高的平均支付，因为它同时具备以下性质：（一）善良性——从不首先背叛；（二）报复性——对背叛立即对等惩罚；（三）宽容性——对手恢复合作后立即恢复合作；（四）清晰性——策略规则简单，对手可以识别并适应。在存在噪声的重复博弈中，带宽容机制的 TFT 变体（如以牙还牙加宽容）具有更高的稳健性。

阐释：“吾道一以贯之，忠恕而已矣”——曾子以忠恕总结孔子之道，而忠恕正是 TFT 的博弈论结构。忠：从不首先背叛，主动合作，对合作者始终给予合作回报；恕：不施加自己不欲承受的惩罚，对背叛仅以对等惩罚，不追加、不过度。TFT 策略的一贯性——一条简单规则贯穿所有时期——与“一以贯之”完全同构。孔子之道的核心，在博弈论中获得了形式化确认。

四.三　合作演化与互惠利他：里仁为美

定义 四.三.一（演化博弈与复制者动态）

在演化博弈中，策略是类型，支付是适应度。复制者动态描述策略频率随时间的变化：增长更快的策略在人群中的比例上升。设 x_s 为策略 s 的频率，$f(s)$ 为策略 s 的平均支付，$\bar{f}$ 为人群平均支付，则：

$$\dot{x}_s = x_s\,(f(s) - \bar{f})$$

定理 四.三.二（德不孤定理：合作者的聚集与演化稳定）

设人群中存在合作者（C 类型）与背叛者（D 类型）。在随机配对（所有人等概率相遇）的囚徒困境中，合作者无法演化稳定——背叛者侵入。但若引入以下机制之一：（一）同质配对（合作者以较高概率遇到合作者）；（二）空间结构（合作者聚集，形成合作簇）；（三）声誉机制（合作者通过信号识别彼此），则合作者能在演化中稳定存在并可能扩散。此即“德不孤，必有邻”的形式化：合作者不孤立，则合作可存。

证明概要：在随机配对中，合作者与背叛者的期望支付分别为：

$$f(C) = x_C \cdot R + x_D \cdot S$$

$$f(D) = x_C \cdot T + x_D \cdot P$$

由于 $T > R$ 且 $P > S$，$f(D) > f(C)$ 对一切 x_C 成立，故合作者在复制者动态中趋于消亡。引入同质配对后，合作者遇到合作者的概率为 $r > x_C$，背叛者遇到合作者的概率为 $r' < x_C$。调整 $r - r'$ 足够大，使得 $f(C) > f(D)$，则合作者可稳定存在。空间结构（如合作者聚集于“里仁”之地）提供了这种同质配对。

阐释：“里仁为美。择不处仁，焉得知？”所显之象，与同质配对下的合作演化所显之象，是同一个象。里仁——居住于合作者密集之地——正是实现同质配对最直接的方式。在一个合作者比例高的环境中，合作者之间的互惠收益充分实现，背叛者难以侵入。孔子强调“择不处仁，焉得知”，不是道德的劝勉，而是对演化条件的洞察：环境选择是合作策略成功的第一前提。

定理 四.三.三（仁者安仁定理：内化合作的随机稳定性）

设演化博弈中存在三种类型：仁者（内化合作偏好的 C 类型）、知者（理性计算后选择合作的 R 类型）、不仁者（短

视背叛的 D 类型）。内化合作偏好的仁者对背叛行为有内在的心理成本（如羞耻感），因此即使在单次匿名互动中也不会背叛；知者在收益条件改变时可能切换策略；不仁者始终背叛。在长期演化中，仁者类型因内在承诺的可信性而具有信号优势——其类型信号（如"观过知仁"）难以被模仿——从而在合作均衡中更稳定。此即"仁者安仁，知者利仁"的演化含义。

证明概要：内化偏好的核心特征是偏离成本内部化：仁者背叛时不仅面临外部惩罚，还承受内在效用损失。这使得仁者即使在惩罚机制缺失时也不会背叛，从而成为合作群体中最可信的伙伴。在信号传递中，可信的类型信号使仁者得以相互识别并形成稳定的合作网络。知者虽能计算合作的长期收益，但在面临不可预见的诱惑时可能偏离；仁者的内化偏好使其策略不因外部条件变化而动摇。

阐释：孔子区分"仁者安仁"与"知者利仁"，其博弈论意义在于：内化偏好（安仁）比策略性计算（利仁）更稳健。知者知道合作有利，但在极端诱惑下可能计算失误；仁者根本不计算，因为合作已成为偏好本身。在演化中，仁者是合作最可靠的载体。

四.四　忠恕之道与以牙还牙：德不孤必有邻

定义 四.四.一（以牙还牙策略的忠诚与宽恕结构）

以牙还牙策略由四个元素构成：初始合作（忠）、对合作回报合作（忠）、对背叛对等惩罚（恕）、惩罚后恢复合作（宽）。这四元素分别对应《里仁》篇中的四重教义：

· 初始合作——"苟志于仁矣，无恶也"（以合作开始，不预设背叛）

· 对合作回报合作——"己欲立而立人，己欲达而达人"（忠）

· 对背叛对等惩罚——"己所不欲，勿施于人"（恕——不施加超越对等的惩罚）

· 惩罚后恢复合作——"既往不咎"（宽——不因一次的过错永久切断合作）

定理 四.四.二（忠恕策略的最优性——一以贯之定理）

在具有噪声的无限重复囚徒困境中，任何稳健的合作均衡都必须同时具备忠诚（不首先背叛）与宽恕（惩罚后恢复合作）两个要素。过于宽恕（如始终合作）会被背叛者无限利用；过于苛刻（如触发策略）会在噪声环境下因误判而摧毁合作。忠恕之道——对合作用合作，对背叛给以有限惩罚后恢复——是噪声环境下最优的合作策略。

证明概要：在无限重复博弈中引入策略噪声（即参与者偶尔发出错误的信号），完全触发策略的问题在于：一次误判导

致永久相互惩罚，合作价值被完全摧毁。以牙还牙策略的问题在于：误判引发报复循环，合作效率大幅下降。以牙还牙加宽容策略（在对手连续两次背叛后才惩罚，或惩罚后以一定概率恢复合作）在噪声环境下表现更优。忠恕之道的结构——忠（主动合作）与恕（对背叛适度回应而非永久惩罚）——恰好实现了这种噪声稳健性。

阐释：“事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣”所显之象，与噪声环境下的惩罚频率所显之象，是同一个象。数——过于频繁的谏说、要求、惩罚——在噪声环境下会放大冲突，导致合作关系破裂。合作需要适度的容错带。忠恕之道中的“恕”正是这个容错带：它允许对方从错误中恢复，不必因一次背叛而永久决裂。

定理 四.四.三（观过知仁定理：错误类型揭示策略类型）

在重复博弈中，行动者偶尔会偏离自己的策略（出错）。错误的类型——是过度信任还是过度贪婪——揭示了行动者的潜在类型。合作者倾向于犯“过度信任”的错误（如将背叛信号误读为合作信号），背叛者倾向于犯“过度贪婪”的错误（如将合作者的宽容误读为可剥削的信号）。因此，观察一个行动者的错误模式，可以比观察其成功行为更准确地推断其类型。

证明概要：设行动者的类型为 $\theta \in \{C, D\}$（合作者或背叛者），错误 $\mathbf{e}$ 由类型相关的概率分布生成。合作者的错误集中在“过信”（将 D 误判为 C），背叛者的错误集中在“过贪”（判断对方会继续宽容）。贝叶斯推断显示，错误模式比成功行为携带更多的类型信息，因为成功行为可被策略性模仿，而错误行为暴露了深层的偏好参数。

阐释：“人之过也，各于其党。观过，斯知仁矣”——错误是有党派性的。同一句话在博弈论中获得了精确含义：错误的类型分布与行动者的策略类型相关。观其过，知其人——这是比“视其所以”更深层的甄别：看一个人在压力下的错误选择，比看他在正常情况下的正确选择更能揭示其合作品质。

四.五　综论

里仁篇所显之象，是合作在重复互动中涌现、维持与演化的完整图景。重复博弈以无名氏定理为形式，将“苟志于仁”的合作承诺凝为子博弈完美均衡的严格条件；合作演化以复制者动态与随机稳定性为内容，将“里仁为美”与“德不孤必有邻”的环境选择化为同质配对与空间聚集的演化机制；以牙还牙策略的忠恕结构，将“一以贯之”的孔子之道化为可操作的互惠规则；观过知仁的信号逻辑，将“人之过也各于其党”的类型识别化为贝叶斯推断的深层技艺。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

里仁为美，择不处仁焉得知 同质配对与聚集演化 定理 四.三.二：环境选择决定合作可行性

仁者安仁，知者利仁 内化偏好与策略性计算 定理 四.三.三：内化合作的信号优势

苟志于仁矣，无恶也 子博弈完美的合作承诺 定理 四.二.三：触发策略的严格条件

君子无终食之间违仁 折现因子与承诺一致性 $\delta \geq (T-R)/(T-P)$ 的合作条件

放于利而行，多怨 短视策略破坏长期合作 单期最优化导致未来收益归零

吾道一以贯之，忠恕而已矣 以牙还牙策略的忠恕结构 定理 四.二.四：TFT 的均衡性与稳健性

德不孤，必有邻 合作者的自我聚集 定理 四.三.二：同质配对下的演化稳定

人之过也各于其党，观过知仁 错误类型揭示策略类型 定理 四.四.三：错误模式的贝叶斯信息量

事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣 噪声环境下的惩罚频率 定理 四.四.二：过度惩罚破坏合作

唯仁者能好人，能恶人 类型识别与伙伴选择 长期互动积累辨识力

不仁者不可以久处约 背叛者与外部约束的冲突 背叛策略在约束中不可持续

朝闻道，夕死可矣 合作原理的终极价值 合作自身即价值，非仅为手段

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）三篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根。距第二十篇（尧曰·强闭合）十六篇。承前：第三篇（八佾）论协调博弈与社会规范；启后：第五篇（公冶长）论信号传递与声誉机制——里仁以重复博弈揭示合作的条件与演化逻辑，公冶长以信号传递分析声誉在合作中的识别功能，从合作原理到合作识别。

名实相正。孔子以“里仁”显之，重复博弈与演化博弈理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、有限重复博弈中的合作悖论。

无名氏定理要求无限期界，但在真实世界中，博弈总是有限次的。有限重复囚徒困境的后向归纳证明合作无法维持，这与现实中大量存在的合作行为相悖。如何调和？可能的解决路径包括：不完全信息（对方可能非理性）、声誉效应（有未被观察的类型）、重叠世代（无明确终局）。此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

二、以牙还牙在复杂策略空间中的脆弱性。

TFT 在双人囚徒困境中表现优异，但在多人博弈、策略空间复杂、或存在多个背叛维度时，其简单规则可能不够。是否

存在一种扩展的忠恕策略，能够在更高复杂度的博弈中保持稳健性？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

三、惩罚的成本与二阶搭便车。

“恶不仁者”需要付出惩罚成本，而惩罚的收益由群体共享。这产生二阶搭便车问题：谁愿意承担惩罚成本？若无人愿意，背叛者不受惩罚，合作崩解。如何解决惩罚成本的私人化与社会化之间的矛盾？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

四、合作规模的限度。

“里仁为美”要求合作者聚集，但群体规模的扩大增加了识别与监督的难度。合作在多大的人规模内可以自我维持？Dunbar 数（约150人）是否构成一个结构性边界？大规模社会如何超越此边界维持合作？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

五、内化偏好的演化起源。

“仁者安仁”中的内化偏好（羞耻感、愧疚感、道德自觉）如何从演化中产生？纯基因解释与文化解释各有局限。是否存在一种基因-文化协同演化的路径，使内化偏好得以在群体选择中胜出？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第四篇 完）

#6 《伦序》第五篇　公冶长——论信号传递与声誉机制

本篇主旨

此篇所显之象，与信号传递、声誉机制、分离均衡、廉价话语及类型识别所显之象，是同一个象：行动者之类型深藏于内，不可直接观察，唯以行与言为信号而显之于外，他人则依贝叶斯法则更新信念，以定亲疏、任使、婚配之策。公冶长虽在缧绁之中而非其罪，孔子以其子妻之——观人不以一时之遇，而观其长期之信号。宰予昼寝而孔子改曰"听其言而观其行"——言行不一致者，其信号与类型分离，声誉崩解。名异而实同，分殊而序一。

五.一　原文与象义

子谓公冶长，"可妻也。虽在缧绁之中，非其罪也。"以其子妻之。

子谓南容，"邦有道，不废；邦无道，免于刑戮。"以其兄之子妻之。

公冶长身陷囹圄而孔子认定"非其罪"，这是对类型与情境的分离判断。在信号传递博弈中，行动者可能因随机冲击或他人陷害而陷入不利境地，这并不反映其真实类型。孔子的判断依据是长期积累的声誉信号——公冶长在多次互动中建立了"可信赖"的类型声誉，一次不利情境不足以推翻此声誉。南容的声誉则更为清晰：在治世能被任用（有才能的信号），在乱世能免于刑戮（有智慧与克制的信号）。孔子将女儿嫁给公冶长、将侄女嫁给南容，是依据声誉信号做出的长期契约决策——婚姻作为不可轻易退出的长期博弈，其伙伴选择必须依赖于高度可信的类型信号。

子谓子贱，"君子哉若人！鲁无君子者，斯焉取斯？"

"斯焉取斯"——子贱从何处获得这些君子品质？此问揭示信号传递中的一个深层问题：品质的来源。若鲁国没有君子，子贱不可能获得君子品质——因为品质是环境通过与君子互动而传递的信号。此即声誉的社会学习机制：一个人之所以能建立良好声誉，不仅依赖于自身行为，还依赖于他与何人互动。与君子交，则学习君子；与小人处，则沾染小人。子贱的君子品质本身就是一个信号，表明鲁国必有其师友之群。

子贡问曰："赐也何如？"子曰："女，器也。"曰："何器也？"曰："瑚琏也。"

孔子以"器"评子贡，又以"瑚琏"具体化之。瑚琏是宗庙中盛黍稷的贵重礼器，这是对子贡才能的类型识别：有明确的功能（器），且功能高贵（瑚琏）。在信号传递中，"器"意味着可被识别的类型特征——子贡的才能是清晰的信号，不需要隐藏。但"器"也意味着局限：器有其特定用途，非"不器"之君子。孔子对子贡的评价精确到了类型空间的某个具体区

域，这是声誉机制的精细化运作。

或曰："雍也仁而不佞。"子曰："焉用佞？御人以口给，屡憎于人。不知其仁，焉用佞？"

"仁而不佞"——冉雍有内在仁德但不善言辞。有人以此为憾，孔子则认为"佞"（巧言善辩）本身并不可靠："御人以口给，屡憎于人"——用口才应对他人，往往招人厌恶。在信号传递中，"佞"是廉价话语：言辞不直接产生代价，因此其信息量很低。冉雍"不佞"反而是可靠的信号——他没有用廉价话语来修饰自己的类型，而是以行为本身呈现仁德。"不知其仁，焉用佞"——即使不能确定冉雍是否达到了"仁"的高度，也不需要巧言来弥补。真正的类型识别不依赖于言辞信号。

子使漆雕开仕。对曰："吾斯之未能信。"子说。

漆雕开拒绝出仕，理由是"吾斯之未能信"——我对此（出仕的能力）还没有足够的信心。孔子听后很高兴（"子说"）。在信号传递中，漆雕开的拒绝是一个高成本的诚实信号：出仕是有收益的（权力、俸禄、声誉），拒绝意味着放弃这些收益。一个人只有在对自己的类型有准确认知（即"知之为知之，不知为不知"）时，才能做出这种不利于眼前利益但符合真实类型的决策。孔子高兴，是因为漆雕开发出了一个"诚实"的类型信号：在面临利益诱惑时仍如实报告自己的不确定性。这与显示原理中的诚实报告最优在结构上一致——但漆雕开面对的不是机制设计者设定的直接显示机制，而是"仕"的诱惑性情境。他的拒绝比接受更有信息量。

宰予昼寝。子曰："朽木不可雕也，粪土之墙不可杇也；于予与何诛？"子曰："始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行。于予与改是。"

"听其言而观其行"——这是信号传递博弈中最核心的方法论转向。宰予的"昼寝"本身是一个小过失，但它暴露了一个更大的问题：宰予的言行不一致。他此前曾说过勤奋向学的话（言），但行为（昼寝）背叛了这些话。孔子从"听其言而信其行"转向"听其言而观其行"，是在贝叶斯更新中提升了"行为"信号的权重，降低了"言辞"信号的权重。因为言辞是廉价话语——每个人都可以说自己勤奋——而行为是有代价的信号：勤奋的行为需要付出真实的时间与精力成本。一个昼寝的人声称勤奋，其言辞信号的似然度极低。宰予事件使孔子更新了类型识别的一般规则：此后判断一个人，不再仅仅听他说什么，而是观察他做什么。

子贡曰："我不欲人之加诸我也，吾亦欲无加诸人。"子曰："赐也，非尔所及也。"

子贡声称自己能做到"己所不欲，勿施于人"的恕道。孔子直接否定："非尔所及也"——这不是你能达到的。这个评价是对子贡的一种"信号校准"：子贡的自我评价（声称能做到）与其实际行为（孔子观察到的事实）之间存在差距。在声誉机制中，自我声称的声誉与实际由行动积累的声誉往往不一致。孔子作为长期观察者，拥有对子贡类型的更准确的估计，因此能判断子贡的自我声称过高。这是"听其言而观其行"原则的直接应用。

子贡曰："夫子之文章，可得而闻也；夫子之言性与天道，不可得而闻也。"

“文章”是孔子可以公开传递的信号——他的学问、礼仪、言辞、行为，都是可观察的；“性与天道”是孔子不可传递的内在类型——其最深层的价值取向与形上信念，即使通过语言也无法完整传达。在信号传递中，某些类型维度是不可编码的，只能通过长期共处、亲身观察来部分地感知。子贡此叹揭示了声誉机制的边界：声誉能传递可观察的行为信息，但无法传递全部的内在类型。

子路有闻，未之能行，唯恐有闻。

子路“有闻而未之能行，唯恐有闻”——听到一个道理，如果还没有实践它，就害怕听到新的道理。这是行动-信号一致性的极端自律。在声誉机制中，子路的这种行为模式使其言辞与行为高度一致，从而使其声誉信号极为可信。因为子路不会发送自己尚未兑现的信号：他说的话一定是他已经做到或正在做的事。这种“言必行”的信号策略在长期中积累了极高的信誉资本。

子曰：“巧言、令色、足恭，左丘明耻之，丘亦耻之。匿怨而友其人，左丘明耻之，丘亦耻之。”

“巧言、令色、足恭”是三类廉价信号：取悦的言辞、修饰的表情、过度的恭顺。左丘明和孔子都“耻之”，因为这些信号试图以低成本伪装高类型。“匿怨而友其人”——心中怀怨却表面友善——是虚假信号的极端形式：其言辞与表情传递“友善”的信号，但其内在类型是“怨恨”。这种虚假信号的代价是内心的矛盾与持续的伪装成本，但对于某些行动者，短期的社交收益超过了这些代价。

五.二　信号传递：言行与类型的分离

定义 五.二.一（信号传递博弈）

信号传递博弈是一个不完全信息动态博弈：

1. 自然选择发送者类型 $\theta \in \Theta$，仅发送者自知，概率分布为 $P(\theta)$（先验）。

2. 发送者选择信号 $m \in M$（M 可为行动、言辞、表情等）。

3. 接收者观察 m（而非 θ），更新信念为 $\mu(\theta \mid m)$。

4. 接收者选择行动 $a \in A$。

5. 支付：$u_S(\theta, m, a)$ 与 $u_R(\theta, m, a)$。

发送者选择信号以最大化自身支付，接收者根据后验信念选择行动以最大化期望支付。

阐释：在人际评价中，“言”与“行”都是信号 m 的元素。类型 θ 是一个人的内在品质（仁、能、信、智等），不可直接观察。孔子所见者，信号也；所评者，类型也。子贡问“赐也何如”，是请求孔子提供对自身类型的评价——孔子以“瑚琏”回应，这是将可观察的信号集合归纳为类型判断。

定义 五.二.二（分离均衡与混同均衡）

在信号传递博弈中：

· 分离均衡：不同类型的发送者发送不同的信号，接收者通过信号可完全推断类型。

· 混同均衡：不同类型的发送者发送相同（或无法区分）的信号，接收者无法从信号推断类型。

分离均衡使得类型信息完整传递；混同均衡使得类型信息被隐藏。声誉的有效性取决于是否存在分离均衡。

定理 五.二.三（听言观行定理——信号权重的贝叶斯修正）

设发送者的类型空间为 $\Theta = \{H, L\}$（高类型与低类型），信号 $m \in M$ 可以是“言”（廉价话语）或“行”（高成本行动）。接收者观察到发送者的言与行后更新信念。若“言”的成本对高类型与低类型相同（均为廉价），而“行”的成本对低类型严格高于高类型（高类型更易做出好行为），则“行”的信息量严格高于“言”。接收者经过长期观察后，会赋予“行”更高的似然比权重。此即“始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行”的贝叶斯结构。

证明概要：设 H 类型做出好行为 g 的成本为 $c_H(g)$，L 类型为 $c_L(g)$，且 $c_L(g) > c_H(g)$。若行为 g 的信号价值取决于其成本差异，则好行为的似然比 $P(g \mid H) / P(g \mid L) > 1$。而言辞 m 的成本对两类型相同，故 $P(m \mid H) / P(m \mid L) = 1$——言辞无信息量。当接收者观察到一名发送者“言好而行坏”（如宰予称勤而昼寝），其似然比 $P(\text{言好行坏} \mid H) / P(\text{言好行坏} \mid L) < 1$，故后验信念下调。长期中，接收者将“行”的权重提高，“言”的权重降低。

阐释：“听其言而观其行”不是道德格言，而是贝叶斯推断在信号传递中的最优信息权重配置。言语之所以不可信，不是因为说话者总是撒谎，而是因为廉价话语缺乏类型分离的条件：高类型与低类型都能轻易地发送好听的言辞。行动则不同：好的行动对低类型而言成本更高，因此行动具有类型分离的信息量。宰予昼寝使孔子“改是”——这个“改”正是对信号权重的贝叶斯更新：在观察到“言好行坏”的样本后，降低言辞信号的权重、提高行为信号的权重。

定理 五.二.四（漆雕开定理——拒绝的信号价值）

设一个行动者面临一个有利的选项 A（如出仕），接受 A 获得收益 π（权力、俸禄），但同时也发送了一个“自信能胜任”的信号。若行动者对自身的胜任力有不确定性，其拒绝 A 的行为具有高信号价值：拒绝意味着放弃 π，这种放弃对高类型而言代价更高（因为高类型更可能胜任并获更大收益），因此拒绝可能分离出“谨慎诚实”的类型。此即“吾斯之未能信”令孔子“说”的原因：漆雕开的拒绝是一个有代价的诚实信号。

证明概要：设类型为胜任力水平 $\theta \in [0, 1]$，高 θ 代表胜任。假设出仕收益 $\pi(\theta)$ 随 θ 递增。若漆雕开选择拒绝，他放弃了 $\pi(\theta)$ 的收益。对于高 θ 类型，放弃的收益更大，故“拒绝”作为信号的代价更高。在分离均衡中，高 θ 类型更倾向于接受，低 θ 或不确定类型更倾向于拒绝。因此，拒绝在贝叶斯更新中携带“自知之明”的类型信息。孔子“说”是因其识别到了这个信号。

阐释：漆雕开的“吾斯之未能信”与“知之为知之，不知为不知”在结构上一致，但情境不同：后者是纯粹认知问题，前者涉及利益诱惑。在利益面前拒绝，比在无知面前承认，其信号价值更高——因为拒绝附带了真实的代价。孔子之“说”，不是因为漆雕开拒绝了出仕（如隐士之退），而是因为漆雕开发出的信号（自知的不确定性）与其类型一致，是真实类型的可靠标记。

五.三　声誉机制：匿怨而友的伪装与观人的技艺

定义 五.三.一（声誉）

在重复博弈中，声誉是其他参与者对行动者类型的后验信念的集合。行动者的声誉不是一个单数，而是一个分布：对每一种可能的类型 θ，声誉赋予一个概率 $\mu(\theta)$。当接收者观察到新信号后，声誉通过贝叶斯法则更新。行动者的长期行为决定了声誉的演化轨迹。

定理 五.三.二（巧言令色定理——廉价信号与声誉的不可建立性）

在单次匿名互动中，发送廉价信号（巧言、令色、足恭）不能建立声誉，因为接收者知道廉价信号无法区分类型，故后验等于先验。但在重复互动中，如果行动者持续发送同一廉价信号并在行为上兑现（言而有信），则该信号可以通过与行为的捆绑而获得信息量。此即“巧言令色，鲜矣仁”与“言而有信”的区别：前者仅言不行的廉价信号，后者言而行之的可信信号。

证明概要：在单次博弈中，廉价谈话均衡（胡言乱语均衡）存在：无论发送者说什么，接收者都不更新信念，故信号无信息量。在重复博弈中，行动者的声誉是长期行为积累的结果。若行动者每次说“我会合作”然后真的合作，则在多次观察后，接收者将“我会合作”的言辞与“合作”的行为关联起来，使言辞获得了派生信息量。但这种派生信息量完全来自行为的支撑——离开行为的持续兑现，言辞本身仍然是无信息的。

阐释：“匿怨而友其人”是廉价信号的一种特殊形式：行动者心中怀怨，却发送“友善”的信号。这种伪装在单次互动中可能成功，但在重复互动中难以持久——因为怀怨的内在类型最终会在某些情境中泄露（如微表情、失言、关键时刻的选择）。声誉机制的深层功能就是通过大量行为样本将廉价信号的伪装过滤掉，逼近真实类型。

定理 五.三.三（公冶长定理——声誉对情境噪声的稳健性）

设行动者类型 θ 与情境噪声 ε 共同决定其可观察结果 y。公冶长“虽在缧绁之中”——处于不利情境——但孔子判断其“非其罪”，即 θ 为高类型，y 中的不利因素由 ε 造成。此判断成立的前提是：孔子拥有公冶长长期积累的声誉信号，其先验信念 $P(\theta = H)$ 足够高，以至于即使观察到不利结果 y，后验信念仍维持在 H 的阈值以上。此即声誉的情境稳健性：当声誉积累足够深厚时，单次不利情境不足以颠覆类型判断。

证明概要：贝叶斯更新：$P(\theta \mid y) = P(y \mid \theta)\, P(\theta) / P(y)$。设不利结果 y 在 $\theta = H$ 下的概率为 α（如受诬陷的概率），在 $\theta = L$ 下的概率为 $\beta > \alpha$。若先验 $P(\theta = H)$ 足够高（如长期信誉极好），则即使观察到不利 y，后验 $P(H \mid y) = \alpha\, P(H) / (\alpha\, P(H) + \beta\, P(L))$ 仍可能维持较高水平。孔子“以其子妻之”——做出一个长期的婚姻承诺——依据的是对公冶长类型的后验信念足够坚定。

阐释：公冶长在缧绁之中而孔子以女妻之，这显示了声誉机制的强大功能：一个积累深厚的声誉可以抗拒单次负面信号的冲击。但前提是负面信号可归因于外部情境（非其罪），而非行动者自身行为。如果公冶长入狱是因为欺诈或暴力，则负面信号直接指向类型，声誉将大幅下调。声誉的稳健性不在于否认不利信号，而在于正确归因——将类型信号与情境噪声分离。

定理 五.三.四（瑚琏定理——类型评价的精度与局限）

孔子评子贡为“器”，且为“瑚琏”——这是一个高精度但有限定范围的类型判断。在声誉机制中，评价的精度与范围是权衡关系：高精度意味着窄范围（子贡被识别为特定功能的贵重之器），宽范围意味着低精度（如“君子”涵盖多种能力与德行）。孔子的评价策略是：对已充分观察的对象给出高精度但限定范围的类型判断（子贡为瑚琏），对不完全观察的对象保留判断（“不知其仁”）。此即评价的适宜精度原则。

证明概要：设评价 E 是对行动者类型 θ 的一个区间的指定。高精度评价给出窄区间 $I \subseteq \Theta$，但若误判风险高，则可能失真。低精度评价给出宽区间，更安全但信息量小。最优精度取决于观察样本的量与噪声水平：样本越多、噪声越低，最优精度越高。孔子对子贡有长期观察，故能给出高精度的“瑚琏”之评；但对冉雍“不知其仁”——样本不足以支撑对“仁”这一深层次类型的高精度判断，故不下断语。

阐释：声誉评价不是越精确越好。在类型空间的不同维度上，信号的可靠性不同。行为层面（才能、技艺、习惯）较易观察，故可高精度评价；内在层面（仁、德、深层偏好）较难观察，故应保留判断。孔子“不知其仁”恰恰是严谨的声誉推断：在没有足够行为证据的情况下，不对深层类型下确定性判断。

五.四　综论

公冶长篇所显之象，是行动者类型通过信号传递在人际互动中被识别、评价、选择的完整图景。信号传递博弈以分离均衡与混同均衡为形式，将“听其言而观其行”凝为信号权重的贝叶斯修正法则；声誉机制以长期重复互动为条件，将“虽在缧绁之中非其罪”的信任判断化为后验信念对情境噪声的稳健性分析；廉价话语与高成本行动的信息量差异，将“巧言令色鲜矣仁”与“焉用佞”的洞见化为可推导的信号结构。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

虽在缧绁之中，非其罪也 声誉对情境噪声的稳健性 定理 五.三.三：高先验抗拒单次负面信号

始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行 信号权重的贝叶斯修正 定理 五.二.三：行动信号信息量严格高于言辞

巧言令色，鲜矣仁 廉价话语在单次互动中无信息量 定理 五.三.二：廉价信号无法区分类型

焉用佞 言辞作为低成本信号的低信息量 廉价谈话的胡言乱语均衡

吾斯之未能信，子说 拒绝作为高成本诚实信号 定理 五.二.四：放弃收益分离谨慎类型

女，器也。曰：瑚琏也 类型评价的精度与限定 定理 五.三.四：高精度评价设定窄区间

斯焉取斯 声誉的社会学习来源 类型信号的互动环境依赖

匿怨而友其人 虚假信号的长期不可维持 重复互动中类型必然泄露

赐也，非尔所及也 自报声誉与实际声誉的差距 长期观察者的后验校准

夫子之言性与天道，不可得而闻 声誉机制的边界 深层类型不可编码为信号

子路有闻，未之能行，唯恐有闻 言行一致的极诚信誉策略 言必行的信号自我约束

鲁无君子者，斯焉取斯 品质传递的环境依赖 信号学习的环境约束

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）四篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉的识别功能。距第二十篇（尧曰·强闭合）十五篇。承前：第四篇（里仁）论重复博弈与合作演化；启后：第六篇（雍也）论帕累托最优与公平配置——公冶长以信号传递解决“与谁合作”的问题，雍也以帕累托最优分析“如何分配合作收益”的问题，从合作识别到利益配置。

名实相正。孔子以“公冶长”显之，信号传递博弈与声誉机制理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、分离均衡的存在条件与多重性。

信号传递博弈中分离均衡的存在依赖成本差异条件（低类型模仿高类型信号的成本足够高）。但现实中的许多信号并不满足这一条件——廉价的自我声称无处不在。当分离均衡不存在时，声誉如何建立？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

二、声誉的折旧与更新速率。

公冶长的声誉能够抗拒一次缧绁之灾，但长期的负面情境会侵蚀任何声誉。声誉的折旧速率与更新速率如何确定？是否存在一个最优的“遗忘因子”，使声誉既不过度反应短期波动，又能及时吸收新的行为信息？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

三、虚假信号与反制策略。

“匿怨而友其人”的伪装在单次互动中可能成功。接收者应如何设计反制策略，在不付出过高成本的前提下有效识别虚假信号？是否存在一种“廉价反制”机制，使伪装者主动暴露？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

四、多维类型与局部声誉。

孔子评子贡为“瑚琏”——在才能维度上高精度评价，但在“仁”的维度上保留判断（“不知其仁”）。多维类型的声誉是否可分解？一个维度的良好声誉是否会影响其他维度的推断（晕轮效应）？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

五、声誉的跨期传递与代际信用。

“斯焉取斯”提出品质的环境依赖，但声誉是否可跨期传递——如家族声誉、师承声誉？当行动者继承了一个有名望的姓氏或师门，接收者如何区分继承信号与自身信号？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第五篇 完）

#7 《伦序》第六篇　雍也——论帕累托最优与公平配置

本篇主旨

此篇所显之象，与帕累托最优、资源配置、公平与效率的权衡、社会福利函数及不可能性定理所显之象，是同一个象：资源有限而需求无穷，配置之道在于使无一人可再改善而不损及他人，如己欲立而立人，己欲达而达人。分配之争，不在多寡而在规则；公平之难，不在算术而在序。文质彬彬者，多维配置之均衡；中庸至德者，多目标之折中最优。名异而实同，分殊而序一。

六.一　原文与象义

子曰：“雍也可使南面。”

“可使南面”是人才配置的帕累托最优：将冉雍配置到治理者（南面）的位置，社会总产出最大。在机制设计中，职位分配的核心问题是如何将异质性人才配置到最匹配的岗位上，使社会总福利达到最优。孔子对冉雍的举荐，是基于对其类型的准确识别（如第五篇所论声誉机制），将其配置到能最大化其边际贡献的位置。“可使南面”不是官位的慷慨赠予，而是资源最优配置的声明。

子曰：“贤哉回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉回也！”

颜回的简朴生活是一个低消费均衡，但其效用水平并不低——因为“乐”来自内在满足而非外在物质。在配置理论中，效用是主观的：同样的资源束在不同偏好下的效用不同。颜回以极少的物质资源获得极高的主观效用，说明他的效用函数对物质消费的弹性极低。这不是说所有人都应过简朴生活，而是说帕累托最优不要求每个人都拥有同等数量的物质资源——它只要求没有人的效用可以再提高而不损害他人。颜回在简朴中“不改其乐”，表明他处于自身效用函数的饱和区域，再增加物质也不增加快乐。

子华使于齐，冉子为其母请粟。子曰：“与之釜。”请益。曰：“与之庾。”冉子与之粟五秉。子曰：“赤之适齐也，乘肥马，衣轻裘。吾闻之也：君子周急不继富。”

“君子周急不继富”是公平配置的核心原则：救济应优先分配给最需要的人（急），而非已经富足的人（富）。子华出使齐国时乘肥马、衣轻裘，可见其家富裕；冉子却为其母请求大量粮食（五秉），这违背了配置的公平原则。孔子主张“周急”——将资源分配给边际效用最高的接受者（急需者），而非“继富”——为已富者锦上添花。在福利经济学中，这对应着边际效用递减假设下的分配原则：同样的资源，分配给穷人的边际效用高于富人，因此向穷人倾斜的分配更接

近社会福利最优。

原思为之宰，与之粟九百，辞。子曰：“毋！以与尔邻里乡党乎！”

原思（子思）为孔子家臣，孔子给予九百粟的俸禄，原思推辞。孔子说：不要推辞，如果自己用不了，可以分给邻里乡党。这里的配置逻辑是：俸禄是劳动的对价，不可因个人清贫而拒绝——因为拒绝会破坏“按劳分配”的规则信号。如果原思拒绝俸禄，可能释放一个虚假信号：为孔子工作可以不计报酬——这会扭曲未来的委托人-代理人关系。而“以与尔邻里乡党”则提出了再分配的个人方案：原思若有余，可自愿将资源转移给更需要的人。这既维护了初次分配的效率规则，又通过自愿再分配实现了公平目标。

子谓仲弓曰：“犁牛之子骍且角，虽欲勿用，山川其舍诸？”

“犁牛之子骍且角”——耕牛所生的小牛，毛色赤红、牛角端正，虽然出身低微（犁牛不用于祭祀），但山川之神不会舍弃它。这是配置的“贤能原则”：资源配置应以能力与品质（骍且角）而非出身（犁牛）为标准。在人才配置中，帕累托最优要求将每个人配置到其比较优势所在的岗位，而比较优势由能力决定，不由出身决定。孔子此言是对“唯才是举”的机制设计辩护：一个排斥贤才的配置机制，必然偏离帕累托最优。

子曰：“回也，其心三月不违仁，其余则日月至焉而已矣。”

“三月不违仁”与“日月至焉”是两类行动者的策略持续性与类型稳定性差异。在资源与任务的配置中，稳定的高类型（颜回）适合被配置到需要长期承诺与持续一致性的岗位；不稳定者则只适合短期任务。这涉及跨期配置中的匹配质量：不同岗位对持续性的要求不同，不同行动者的持续性禀赋不同，最优配置应使两者匹配。

季康子问：“仲由可使从政也与？”子曰：“由也果，于从政乎何有？”曰：“赐也可使从政也与？”曰：“赐也达，于从政乎何有？”曰：“求也可使从政也与？”曰：“求也艺，于从政乎何有？”

孔子对三位弟子的评价——由也果（果断）、赐也达（通达）、求也艺（多才）——都是具体的比较优势。对季康子的“可使从政也与”之问，孔子逐一确认：三种不同的才能均可从政，因为政治本身是多维的，需要不同类型的比较优势互补。这对应着配置理论中“分工与互补”的思想：社会最优不是人人相同，而是人人各尽其长，通过分工与合作实现整体最优。

子曰：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”

“质”是内在品质（内容），“文”是外在修饰（形式）。质胜文则“野”——只有内容而无形式，则粗野；文胜质则“史”——只有形式而无内容，则虚浮。文质彬彬——内容与形式的均衡配置——才是君子。在配置理论中，这对应着多维目标的

平衡：任何单一维度的过度配置都导致整体效用的损失。一个行动者若只有能力而无礼仪（质胜文），则社会协作成本高；若只有礼仪而无能力（文胜质），则实际生产力低。最优配置是在多个维度上同时达到边际贡献相等的均衡。

子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

这是动机类型与资源配置效率的关系。“知之”是认知层面的了解，“好之”是偏好层面的喜爱，“乐之”是效用层面的内在享受。三种类型的行动者在同一任务上的生产效率不同：乐之者因内在动机强，其持续投入与创造力最高。因此在配置中，将任务分配给“乐之”类型的人，比分配给“知之”类型的人更能提升社会总产出。帕累托最优的配置不仅考虑能力，还考虑动机与偏好的匹配。

子曰：“中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣。”

“中庸”是不偏不倚、无过不及的配置原则。在经济学中，最优化问题的最优解往往位于极端之间的某个内点——既不偏向A目标，也不偏向B目标，而是选择两者的边际替代率相等的点。中庸作为“至德”，是多个目标之间的折中最优。孔子叹“民鲜久矣”，是因为现实中人们往往走向极端——要么过度追求效率而牺牲公平，要么过度追求公平而抑制效率——而真正的最优是在两者之间的精细平衡。

子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓仁乎？”子曰：“何事于仁！必也圣乎！尧舜其犹病诸！”

“博施于民而能济众”是社会福利最大化的理想。子贡问：如果一个人能广泛施惠于民、救济大众，这算是仁吗？孔子回答：这岂止是仁，简直是圣——连尧舜都难以完全做到。在福利经济学中，“博施济众”对应着社会总效用的最大化；而“尧舜其犹病诸”揭示了帕累托最优与社会福利最大化之间的张力：即使在最好的治理下，也不可能有资源配置使每个人都满意，因为资源有限而欲望无穷。圣王的“病”正是这种不可穷尽性的自觉。

六.二　帕累托最优：己欲立而立人

定义 六.二.一（帕累托最优）

设一个资源配置 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 将资源分配给 n 个行动者，$u_i(x_i)$ 为行动者 i 的效用。配置 x 是帕累托最优的，当且仅当不存在另一个可行配置 x'，使得 $u_i(x'_i) \geq u_i(x_i)$ 对所有 i 成立，且至少有一个 j 使 $u_j(x'_j) > u_j(x_j)$。换言之，不可能在不损害任何人的前提下改善任何人的境况。

阐释：“己欲立而立人，己欲达而达人”所显之象，与帕累托改进所显之象，是同一个象。立人与达人，不是以牺牲自己为代价的利他，而是将自己的改善与他人的改善统一起来。帕累托改进的核心正是：在不降低他人效用的前提下提升自己效用。如果一个行动者能在自我改善的同时帮助他人改善，这不是零和博弈中的收益转移，而是正和博弈中的合作红利。

定义 六.二.二（帕累托边界）

可行配置集合的内部构成了可能区域；帕累托边界是所有帕累托最优配置的集合。边界上的每一点代表一种效率最优的配置方案，不同点之间无法进行帕累托改进，只有通过再分配（使一些人变差）才能移向另一点。

定理 六.二.三（文质彬彬定理——多目标均衡配置的存在性）

设配置问题有 **k** 个目标维度（如效率与公平、能力与礼仪、速度与质量），每个维度上的配置水平为 $v_j(x)$。若各维度的边际贡献递减（凸性），则存在一个帕累托最优配置 x^*，使得各维度的边际贡献相等。此即“文质彬彬”的形式化：最优配置不是某一维度的极端化，而是各维度的均衡。

证明概要：在凸偏好与凸约束下，帕累托最优的 Kuhn-Tucker 条件要求各目标维度的边际转换率相等：$\partial v_1/\partial x = \partial v_2/\partial x = \ldots = \partial v_k/\partial x$。若某一维度的边际贡献高于另一维度，则将资源从低边际贡献维度转移到高边际贡献维度可以产生帕累托改进。因此帕累托最优点必然满足边际贡献均等条件。

阐释：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”孔子所言之“彬彬”不是质与文的简单平均，而是两者边际贡献相等的那一点。当质过多而文不足时，增加文的投入会显著提高整体效用（从“野”走向“彬彬”）；当文过多而质不足时，增加质的投入会显著提高整体效用（从“史”走向“彬彬”）。帕累托最优正是在这些维度上达到无法再通过再配置改善的均衡状态。

定理 六.二.四（博施济众定理——帕累托最优与社会福利最大化之张力）

设社会福利函数为 $W(x) = \Sigma_i\, w_i\, u_i(x_i)$，其中 w_i 为权重。帕累托最优只是要求不存在“人人生意可做”的改善，但社会最优还要选择一个特定的帕累托边界点以最大化 $W(x)$。若权重 w_i 的选择反映了公平偏好（如对穷人的权重更高），则社会最优配置可能不是初始的市场均衡，而需要再分配。此即“博施于民而能济众”的困境：即使尧舜也不能同时最大化所有人的效用——必然有权衡（tradeoff）。

证明概要：帕累托边界是一条曲线（或曲面），其上的点都是有效率的，但对应的社会福利水平不同。最大化 $W(x)$ 需要在边界上选择一点，该点的边际替代率等于权重的比率。不同权重选择导致不同的最优配置。当所有人的偏好不可调和时（如资源总量固定，给 A 多则 B 少），任何配置都会使某些人比另一些人更满意。社会最优的“病”在于权重选择本身没有普遍被接受的答案。

阐释：子贡问“博施于民而能济众”是否为仁，孔子答“必也圣乎，尧舜其犹病诸”——即使圣王也难以完美地博施济众。这正是帕累托最优与公平配置之间的根本张力：效率不保证公平，公平也不保证效率；任何具体的配置方案都会在某种公平标准下有所欠缺。尧舜之“病”不是无能，而是不可穷尽性的体现——正如序言所说，“仁不可被任何有限规范所穷尽”。

六.三　公平配置：周急不继富

定义 六.三.一（公平配置的规范条件）

一个公平的配置规则通常需满足以下若干条件：

· 帕累托最优：不存在改进空间。

· 无妒忌（envy-freeness）：没有参与者偏好他人获得的资源束超过自己的。

· 激励相容：参与者没有动机隐瞒偏好或禀赋。

· 个人理性：每个参与者的效用不低于初始禀赋下的水平。

孔子所言“周急不继富”对应着对边际效用的考量：在边际效用递减假设下，穷人从一单位资源中获得的效用增量高于富人，因此向穷人倾斜的再分配能够提高总效用，同时符合无妒忌原则（富人不会妒忌穷人的资源束）。

定理 六.三.二（周急定理——边际效用递减下的最优再分配）

设 n 个行动者，效用函数 u_i 为凹函数（边际效用递减），总资源为 X。初始配置 x_0 使富人效用高、穷人效用低。若从富人处转移一单位资源给穷人，富人的效用损失为 Δu_rich，穷人的效用增益为 Δu_poor。由于边际效用递减，Δu_poor > Δu_rich，故总效用增加。再分配的最优点满足：所有行动者的边际效用相等。

证明概要：设配置 x 的边际效用向量为 $(u'_1(x_1), \dots, u'_n(x_n))$。若 $u'_i(x_i) > u'_j(x_j)$，则从 j 转移 ε 给 i，总效用变化约为 $\varepsilon(u'_i - u'_j) > 0$，故可改善。因此最优配置满足 $u'_1(x_1) = \dots = u'_n(x_n)$。由于凹性，这要求资源从高边际效用者（穷人）处不能转移出去，即穷人获得更多资源。

阐释：“君子周急不继富”所显之象，与边际效用递减下的最优再分配所显之象，是同一个象。冉子为子华之母请粟，子华已富（“乘肥马，衣轻裘”），其边际效用低；而乡党之中可能有急需之人，其边际效用高。孔子拒绝“继富”而主张“周

急”，正是按边际效用均等的原则调整资源配置。这不是对富人的道德谴责，而是配置效率的要求。

定理 六.三.三（原思定理——初次分配与再分配的分离）

设一项劳动的市场公允报酬为 w（九百粟）。原思作为受雇者，接受报酬 w 是帕累托最优的初次分配——因为它传递了正确的价格信号：劳动的价值为 w。若原思拒绝接受，则可能发出“劳动可无偿”的信号，导致未来劳务市场的均衡扭曲。而“以与尔邻里乡党”是自愿再分配——原思将多余的资源转移给更需要的人，不损害初次分配的效率。此即“初次分配由市场或规则决定，再分配由自愿或税收决定”的分离原则。

证明概要：在竞争性劳务市场中，均衡工资等于边际产品价值。若某一劳动者拒绝市场工资，相当于人为压低自己的保留工资，会吸引套利行为（其他雇主试图以低价雇佣），导致市场工资信号失真。自愿再分配（如慈善）不会扭曲价格信号，因为它是基于个人偏好的事后转移，不影响劳动市场的边际定价。

阐释：孔子对原思说“毋！以与尔邻里乡党乎！”——不要拒绝俸禄，如果自己用不了就分给邻里。这体现了效率与公平的清晰分离：初次分配保证效率（按劳取酬），再分配实现公平（自愿周急）。两者不能混为一谈。如果为了公平而在初次分配中扭曲价格信号，长期将损害效率，最终也损害公平。

六.四　中庸至德：多目标折中最优

定义 六.四.一（多目标配置与折中最优）

设配置问题有两个（或更多）不可兼得的目标：效率 $E(x)$ 与公平 $F(x)$。若不存在同时最大化两者的配置，则需要定义一个折中准则。常见的方法是最大化加权和：$W(x) = \alpha E(x) + (1-\alpha)F(x)$，其中 α 为权重。折中最优是使 $W(x)$ 最大化的配置。

定理 六.四.二（中庸定理——折中最优的非极端性）

设 $E(x)$ 与 $F(x)$ 在可行域上均为凹函数，且 E 的最大化点 x_E 与 F 的最大化点 x_F 不同。则对于任何 $\alpha \in (0,1)$，折中最优解 $x(\alpha)$ 严格位于 x_E 与 x_F 之间，即 x 不是任何一个目标的极端最大点。此即“中庸之为德也，其至矣乎”的形式化：最优配置不在极端，而在两者之间的内点。

证明概要：设 $W(x) = \alpha E(x) + (1-\alpha)F(x)$。若 $\alpha = 0$，则 $W = F$，最优解为 x_F；若 $\alpha = 1$，则最优解为 x_E。对于 $\alpha \in (0,1)$，一阶条件为 $\alpha \nabla E(x) + (1-\alpha) \nabla F(x) = 0$。由于 x_E 处 $\nabla E = 0$，若 $x^* = x_E$，则 $\nabla F(x_E)$ 必须为零，但 $x_E \neq x_F$，故 $\nabla F(x_E) \neq 0$，矛盾。因此 x^* 不在极端。

阐释：中庸不是平庸，而是精确的折中最优。在配置问题中，极端追求效率会牺牲公平，极端追求公平会抑制效率，两者都偏离社会最优。孔子所言“民鲜久矣”的感叹，正是针对人类倾向于极端而忽视内点最优的认知偏差。中庸之“至”，在于它要求精细的边际计算——确定 α 的具体值、比较边际替代率——而这正是平庸之人所不愿从事的艰苦工作。

定理 六.四.三（知之好之乐之定理——动机匹配的效率增进）

设三种类型的行动者在同一任务上的生产率分别为 p_知 < p_好 < p_乐，且配置者可以观察到类型。将任务分配给“乐之者”比分配给“知之者”产生更高的产出，且无须增加资源投入。若配置者忽视动机维度而只看能力维度，则可能将高能力但低动机（知之）的行动者配置到需要持久投入的岗位上，导致实际产出低于最优。此即“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”的配置含义。

证明概要：设产出 y = p(θ) · e，其中 θ ∈ {知,好,乐} 为动机类型，e 为努力水平。在相同激励下，乐之者的最优努力水平 e_乐 > e_好 > e_知，因为内在动机降低了努力的边际负效用。因此即使配置的资源相同，产出 y_乐 > y_好 > y_知。忽视动机的配置将导致产出低于帕累托边界。

阐释：孔子对动机层次的区分——知之、好之、乐之——直指配置理论中常被忽视的维度：激励成本。一个“乐之者”无须外部激励就会自发投入，其成本函数中的努力负效用被内在愉悦抵消。配置的最优不仅要求能力匹配，还要求动机匹配。孔子对颜回的赞赏——“人不堪其忧，回也不改其乐”——正是因为颜回是典型的“乐之者”：在简朴环境中以学为乐，无需物质激励即可保持最高投入水平。

六.五　综论

雍也篇所显之象，是资源与人才在有限性与异质性中实现最优配置的完整图景。帕累托最优以“己欲立而立人”为道德表达，将“博施济众”的理想置于不可穷尽性的自觉之中；公平配置以“周急不继富”为核心原则，将边际效用递减下的再分配逻辑化为可操作的分配方案；中庸至德以折中最优为形式，将“文质彬彬”与“知之好之乐之”的多维平衡化为配置理论的精确条件。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

雍也可使南面 人才与岗位的匹配效率 比较优势配置提升总产出

一箪食，一瓢饮，不改其乐 主观效用与物质消费的非线性 帕累托最优不要求物质均等

君子周急不继富 边际效用递减下的再分配 定理 六.三.二：最优配置边际效用均等

原思辞粟，子曰毋 初次分配与再分配的分离 定理 六.三.三：价格信号不可扭曲

犁牛之子骍且角 贤能配置原则 能力而非出身决定配置位置

由也果，赐也达，求也艺 比较优势与分工互补 异质性配置的总产出增益

质胜文则野，文胜质则史 多目标均衡配置 定理 六.二.三：边际贡献均等条件

文质彬彬，然后君子 帕累托最优的内点性质 非极端化的折中最优

知之者不如好之者，好之者不如乐之者 动机匹配与生产率 定理 六.四.三：内在动机降低激励成本

中庸之为德也，其至矣乎 多目标折中最优 定理 六.四.二：最优解在目标之间

博施于民而能济众，尧舜犹病 社会福利最大化不可穷尽 定理 六.二.四：帕累托边界上无普遍最优权重

回也其心三月不违仁 长期承诺的类型稳定性 跨期配置中的持续性匹配

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）五篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平。距第二十篇（尧曰·强闭合）十四篇。承前：第五篇（公冶长）论信号传递与声誉机制；启后：第七篇（述而）论教学博弈与知识传递——雍也解决“资源如何配置”的问题，述而处理“知识如何传递”的问题，从物质配置到人力资本再生产。

名实相正。孔子以“雍也”显之，帕累托最优与公平配置理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、效率与公平的权重如何确定。

中庸定理要求确定 α 的值，但 α 的选择本身就是一个规范问题。谁有权决定 α？如果由多数投票决定，可能产生多数人暴政；如果由专家决定，可能产生精英偏差。公平权重的不可穷尽性与社会选择理论的不可能定理如何对接？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

二、边际效用的人际比较问题。

“周急不继富”依赖边际效用递减假设，但边际效用是否可以在人际间比较？不同个体的效用函数不可直接观测，基数效用比较存在方法论困难。孔子如何在实践中判断“急”与“富”？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

三、初次分配与再分配的边界。

原思定理主张初次分配与再分配分离，但现实中两者往往重叠。如最低工资法既影响初次分配（价格信号）又影响再分配（收入下限）。最优的分离点在哪里？此问题的解决路径指向第十三篇（子路·政治机制与制度设计）。

四、动机类型的识别与激励机制设计。

“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”要求配置者识别动机类型，但动机是私人信息。如何设计机制使“乐之者”自我选择进入匹配的岗位，而“知之者”不会伪装为“乐之者”？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）与第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

五、多维配置中的维度权重与不可通约性。

“文质彬彬”假设各维度可以在边际上比较，但如果维度之间不可通约（如公平与自由、效率与尊严），边际替代率可能不存在。此时中庸如何可能？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

（第六篇 完）

#8 《伦序》第七篇　述而——论教学博弈与知识传递

本篇主旨

此篇所显之象，与教学博弈、知识传递、信号筛选、人力资本投资与默会知识所显之象，是同一个象：师者以言传身教，学者以愤悱受启。知识非单向灌输，而在师生之互动中生成；教学非无限供给，而在参与约束与激励相容中筛选可教之人。不愤不启者，触发教学之策略也；举一隅不以三隅反者，知识迁移之限制也；学而不厌，诲人不倦者，知识作为公共品之重复博弈也。名异而实同，分殊而序一。

七.一　原文与象义

子曰：“述而不作，信而好古，窃比于我老彭。”

“述而不作”是知识传递的第一原则：传递者不创造新内容，而忠实于已有文本与教训。在教学博弈中，“述”是复制与传播已有知识，“作”是引入新知识。述而不作保证了教学内容的可验证性与稳定性——学习者面对的不是教师私人创造的可能错误的新说，而是经过长期验证的公共知识。在信息不对称中，如果教师既能选择“述”又能选择“作”，学习者难以区分哪些内容是可靠的。孔子以“述而不作”承诺知识来源的可靠性，降低了学习者的信息成本。这类似于信誉机制中的“不造假”承诺。

“信而好古”——对古代知识的信任与偏好，是知识传递中的先验。教学需要从一个共同的先验出发，而“古”提供了这个先验：它是已被反复检验过的策略与信念集合。在现代贝叶斯框架中，先验的选择至关重要；孔子以“好古”确立了教学博弈的先验基础——传习历史经验作为初始信念，在此基础上进行更新。

子曰：“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”

“默而识之”——知识的默会维度。在知识理论中，有些知识是可编码的（显性知识），可以通过语言传授；有些知识是不可编码的（默会知识），只能在实践中被“默识”。教学博弈的核心困难之一是默会知识的传递：教师无法用言语完整表达其全部技能与判断力，学习者必须在观察、模仿、试错中逐步获得。“默而识之”是教师对默会知识的自我积累过程。

“学而不厌”——学习者永不满足，这是对知识边际效用的认知：知识作为一种特殊资源，其边际效用并不递减——越学越想学，越学越知不足。在人力资本投资中，学习具有规模报酬递增的特征。“诲人不倦”——教师永不疲倦，这是对教学公共品供给的承诺。在重复教学博弈中，教师若因疲劳或厌倦而降低教学质量，会损害其教学声誉。诲人不倦是教学

声誉的长期投资。

子曰：“自行束脩以上，吾未尝无诲焉。”

“束脩”是十条干肉，是入学的最低学费。孔子宣称：只要达到这个最低门槛，我从没有不教诲的。这既是参与约束（学习者必须付出一定代价才能参与教学博弈），也是分离条件（通过最低学费筛选出有真实学习意愿的人）。在信号传递理论中，学费是一个筛选工具：高意愿的学习者愿意支付束脩，低意愿者则放弃。束脩虽少，却足以分离出“想学”与“不想学”的类型。孔子不设置高学费，因为他不想筛选“富有”类型，只想筛选“向学”类型。

子曰：“不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。”

这是教学博弈中最核心的策略原则。愤者，心求通而未得；悱者，口欲言而未能。孔子只有在学生达到“愤”与“悱”的状态时才给予启发。此即触发式教学：学生必须先投入努力、展示自己接近临界点的状态，教师才投入启发资源。“不愤不启”是教学资源的最优配置——教师的启发是高价值的，若学生在未达愤悱状态时施教，效果低下，且浪费教师精力。

“举一隅不以三隅反，则不复也”——教给学生一个角（一隅），学生若不能由此推断出其他三个角（三隅反），就不再重复教。这是对学习者推理能力与知识迁移能力的测试。在贝叶斯框架中，“举一反三”是从一个实例推断出一般规则的归纳能力。教师通过“举一隅”发送一个样例信号，学习者若能从中提取规则并应用到新情境（三隅），说明其类型为“高学习能力”或“已掌握底层结构”。如果不能，则继续重复教学只是浪费资源——因为该学习者可能缺乏必要的基础能力，需要等待其发展出相应能力后再教。

叶公问孔子于子路，子路不对。子曰：“女奚不曰：其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”

“发愤忘食，乐以忘忧”是内在动机的极致表现：学习者从学习本身获得效用，以至于忘记吃饭、忘记忧愁。这是“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”的生动例证。在人力资本投资中，内在动机降低了投资成本——一个“乐之者”不需要外部激励就能持续投入。孔子自述其“为人”，以此作为对叶公问的信号：他发送的是一个高内化类型（乐学者）的声誉信号。

子曰：“我非生而知之者，好古，敏以求之者也。”

“我非生而知之者”——否定天生知识的类型。这是对教学可行性的关键声明：如果存在“生而知之”的类型，那么教学对他们是多余的；但孔子否认自己是这种类型，意味着他的知识全部来自后天学习（“好古，敏以求之”）。在人力资本理论中，这是对“学习投资有效”的确认：知识与能力可以通过后天努力获得，而非完全由天赋决定。教学博弈的成立前提是知识可传递、能力可培养。孔子此说为教学的必要性与可能性奠定了基石。

子曰：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

“三人行，必有我师”是社会学习的最精炼表述：在任何社会互动中，其他行动者的行为都携带着可供学习的信息。不是只有在正式教学情境中才能学习，日常观察本身就是学习。在贝叶斯社会学习中，行动者观察到他人的选择与结果，更新自己的信念与策略。“择其善者而从之”——选择观察到的好策略模仿（正样本学习）；“其不善者而改之”——将观察到的坏策略作为反面教材，修正自己的策略（负样本学习）。这是完整的社会学习循环：从正面样本中学习该做什么，从负面样本中学习不做什么。

子曰：“盖有不知而作之者，我无是也。多闻，择其善者而从之；多见而识之，知之次也。”

“不知而作”——在无知状态下贸然行动或创造。孔子否认自己这样做。在知识生产中，“作”（创造新知识）需要以“知”（充分掌握已有知识）为前提；不知而作会产生错误的知识，并通过教学传递给他人，造成更大的损害。这是知识传递中的质量控制问题：教师必须确保自己的知识足够可靠才能传授，否则错误将被放大并扩散。“知之次也”——相对于“生而知之”而言，通过多闻多见而后知是次一等的，但仍优于不知而作。这是对知识获取渠道的层级评价：生而知之 > 多闻多见而后知 > 不知而作。

子曰：“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”

“我欲仁，斯仁至矣”是策略可达性的声明：合作策略（仁）并非遥不可及，只要行动者真诚选择，立刻就能达到。在博弈论中，策略空间是行动者可选的集合，不存在“想选却选不了”的问题。仁作为一个策略，其障碍不在外部条件，而在内部意愿。“欲仁”就是选择仁策略，仁即刻“至”——策略选择即时生效。这与“为仁由己，而由人乎哉”形成呼应，将在后续篇目中展开。

子疾病，子路请祷。子曰：“有诸？”子路对曰：“有之；诔曰：‘祷尔于上下神祇。’”子曰：“丘之祷久矣。”

“丘之祷久矣”——孔子的“祷”不是临时的祈求，而是毕生的行为积累。在声誉机制中，这对应着长期行为的一致性：声誉不是危机时刻的表现，而是平时行为的沉淀。子路在孔子生病时请求祈祷，孔子回答“我祈祷已经很久了”——意思是说，我一生所行即是祈祷，不需要临时抱佛脚。在重复博弈中，长期合作者不需要在单次危机中发送特殊信号，因为他的声誉已经由无数日常行为积累而成。

子曰：“奢则不孙，俭则固。与其不孙也，宁固。”

“奢则不孙”——过度消费（奢）会侵蚀谦逊（不孙），因为奢侈行为本身是一种地位信号，会引发竞争与傲慢；“俭则固”——过度节俭会导致寒酸（固），但寒酸只是有损体面，不损害德性。孔子权衡两者，选择“宁固”。这是一个典型的权衡决策：在两种各有利弊的策略中，选择代价较小的一个。在配置理论中，这对应着避免最坏结果（minimax）原则：当两个选项都有缺点时，选择最坏后果较轻的一个。

七.二　教学博弈与知识传递：不愤不启

定义 七.二.一（教学博弈）

教学博弈是一个不完全信息动态博弈：

· 参与者：教师 T 与学生 S。

· 学生类型 $\theta \in \Theta$（学习能力、先验知识、动机水平），仅学生自知。

· 教师拥有知识 K，可拆分为若干教学单元。

· 教师选择教学策略：何时教（触发条件）、教多少（资源投入）、如何教（信号形式）。

· 学生选择学习策略：投入多少努力、是否提问、是否模仿。

· 教师与学生的支付依赖于：学生的知识增量、教师的声誉、双方的努力成本。

教学博弈的核心问题是：教师应如何设计教学规则，使得知识传递在信息不对称下最有效？

定义 七.二.二（触发式教学策略）

触发式教学策略（threshold teaching strategy）是：教师设定一个学生状态阈值 σ，当且仅当学生达到该状态（如“愤”“悱”——表现出高度投入但尚未突破）时，教师才提供启发式教学（启、发）。触发条件可形式化为：学生的投入水平 $e \geq \sigma$。

定理 七.二.三（不愤不启定理——触发式教学的最优性）

设学生的类型 θ 决定其从教师启发中获益的能力，教师的启发资源有限且成本为 c。若教师在学生未达到状态 σ^* 时施教，则学生的知识增量 ΔK 较低，因为学生缺乏必要的前期准备。若等待学生达到 σ，则教师每次启发的边际产出最大。因此，存在一个最优阈值 σ，使得教师的教学资源产出率最大化。此即“不愤不启，不悱不发”的形式化。

证明概要：设学生从启发中获得的增量 $\Delta K(e) = f(e)$ 随学生投入 e 递增且为凹函数。教师的启发资源有限，需最大化 $\Sigma \Delta K(e_t) - c \cdot n$（n 为启发次数）。当 $e < \sigma^*$ 时，$f(e)$ 很低，启发浪费。最优策略是等待学生自行投入达到 σ^* 后再启发，因为在 σ^* 处 $f(e)$ 的边际增量等于启发成本 c 的边际回报。教师应将稀缺的启发资源集中投入在最能产生知识增量

的时刻。

阐释：“不愤不启”不是懒惰或不关心，而是教学资源的最优配置。愤悱状态是学生“心求通而未得，口欲言而未能”的状态——此时学生的投入水平已达到阈值，教师的启发会产生最大的知识增量。教学的本质不是信息灌输，而是在学生最需要时提供关键性的启发，使其从“未通”跨越到“已通”。

定理 七.二.四（举一反三定理——知识迁移与类型识别）

设教师教给学生一个实例 x（一隅），学生需将该实例背后的规则 R 推断出来并应用于三个新情境 y_1, y_2, y_3（三隅）。学生类型 θ 决定其归纳能力：高类型学生能以高概率从 x 中正确提取 R 并应用到新情境。若学生不能“以三隅反”，则其类型为低归纳能力，继续重复同一教学内容的边际收益趋近于零。教师的最优策略是停止重复教学，等待学生发展出足够的归纳能力后再教。此即“举一隅不以三隅反，则不复也”的博弈论逻辑。

证明概要：设学生类型 $\theta \in \{H, L\}$，H 型学生从一隅推三隅的成功率为 $p_H > \bar{p}$，L 型为 $p_L < \bar{p}$。教师观察学生是否举一反三。若学生不能，则后验 $P(\theta=H \mid \text{不能}) < P(\theta=H)$。重复教学同一内容不能改变学生的类型，只能提高其对该特定内容的记忆，而无助于其归纳能力。教师停止重复教学，是将资源保留给真正能在未来举一反三的高类型学生或等待低类型学生成熟后再教。

阐释：“不复也”不是放弃学生，而是承认教学的内容与方法有一个匹配条件：举一反三的能力是进一步学习的基础。如果一个学生不能在实例中提取规则，那么继续教给他更多实例也无济于事——他需要的是底层能力的培养，而非更多表层知识。这与现代教育学中的“准备度”（readiness）概念一致。

定理 七.二.五（束脩定理——最低学费的筛选功能）

设学生类型分为向学型（M）与不向学型（N）。教师设置一个最低学费 b（束脩）。向学型学生因预期未来收益高，愿意支付 b；不向学型学生因预期收益低，不愿支付。只要 b 设置在一个适当的区间内，即可实现类型分离：向学者入学，不向学者退出。此即“自行束脩以上，吾未尝无诲焉”的筛选逻辑：束脩虽少，却是分离意愿的有效信号。

证明概要：设向学型学生从教学中获得的预期净收益为 V_M，不向学型为 V_N，且 $V_M > V_N$。若 b 满足 $V_M > b > V_N$，则只有向学型学生愿意支付 b 参与教学。束脩的价值不在于它的经济收入，而在于它的类型分离功能。孔子不设高学费，因为他的目标是筛选向学意愿，而非支付能力。

阐释：束脩是十条干肉，价值微薄，却足以筛选。孔子的门槛极低，但门槛的存在保证了进入教学博弈的学生具有基本的向学意愿。这避免了将教学资源浪费在毫无学习意愿的人身上。同时，低门槛也符合“有教无类”的理念——不因贫富而拒绝，但保留一个基本的意愿门槛。

七.三　知识传递与社会学习：三人行必有我师

定义 七.三.一（社会学习）

社会学习是行动者通过观察他人行为及其结果来更新自身信念与策略的过程。在贝叶斯社会学习模型中，行动者观察到他人选择的序列，依次更新自己的后验信念并做出选择。社会学习的关键是：他人的行为携带信息，但信息量取决于他人的类型与决策环境。

定理 七.三.二（三人行定理——社会学习的正负样本）

设行动者观察两个他人（三人成众），一个行为好（善者），一个行为坏（不善者）。行动者可选择：

（一）模仿善者的策略（从之）；

（二）从善者中学习正面规则，从不善者中学习反面教训（改之）。

社会学习的最优策略不是简单模仿，而是从正负样本中提取规则并更新自己的策略集。此即“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之”的社会学习结构。

证明概要：在贝叶斯社会学习中，每个样本提供似然信息。正面样本（善者行为成功）增加相应策略的后验概率；负面样本（不善者行为失败）降低相应策略的后验概率。最优学习是利用所有可用样本——包括正样本和负样本——更新后验。只模仿正面样本会忽略负面样本的信息；只规避负面样本会忽略正面样本的信息。“择其善者而从之，其不善者而改之”正是对正负样本信息的充分利用。

阐释：三人行必有我师，是因为每个人都是一个信息源。善者展示了有效策略，不善者展示了无效策略的后果。从善者学习正面做法，从不善者学习什么不该做，两者都是学习。孔子不排斥任何信息源，这种开放的社会学习态度使他能从所有人身上获取经验，将其转化为自己的知识库。

定理 七.三.三（述而不作定理——知识传递的可信承诺）

设教师有一个知识源 K，包含可编码知识 K_c 与默会知识 K_t。教师选择“述”（忠实传递 K_c）或“作”（加入个人新说）。若教师选择“作”，学习者面临不确定性：新说可能正确也可能错误。若教师选择“述”，则学习者可以信任教学内容是经过长期验证的公共知识。因此，“述而不作”是教学中的一种可信承诺——它降低了学习者的验证成本，提高了知识传递的效率。此即“述而不作，信而好古”的博弈论意义。

证明概要：在教学中，学习者无法立即验证教师所授知识的真伪。若教师有动机“作”（如为了标新立异而创造未经检验

的新说），学习者需要在事后花费成本验证，或承担应用错误知识的风险。教师若一贯“述而不作”，则建立了“不造假”的声誉，学习者可降低验证成本。在重复教学博弈中，“述而不作”是一种信誉策略，它牺牲了教师通过创新获取声誉的机会，换取了学习者对其教学内容的高信任。

阐释：孔子“述而不作”并非反对创新，而是主张创新必须建立在充分掌握已有知识的基础上（“多见而识之”）。在教学语境中，“述”是确保知识可靠性的策略：教学内容必须经过时间检验，教师不能因追求新奇而误导学生。这与现代学术规范中“文献引用”“同行评审”的机制设计同构——它们都通过约束“作”的随意性来保障知识的可靠性。

定理 七.三.四（发愤忘食定理——内在动机与人力资本积累）

设学习投入 e 的成本为 c(e)，学习的收益为 b(e)。外在动机驱动的学习者在边际收益等于边际成本时停止投入；内在动机驱动的学习者因学习本身产生效用 u_int(e)，其总效用为 b(e) + u_int(e) - c(e)，故最优投入水平更高。当内在动机足够强时，投入几乎不因外部收益变化而改变。此即“发愤忘食，乐以忘忧”的博弈论结构：内在动机使学习投入达到甚至超过单纯理性计算的最优水平。

证明概要：外在学习者的最优化问题为 max_e b(e) - c(e)，一阶条件 b′(e) = c′(e)。内在学习者的最优化问题为 max_e b(e) + u_int(e) - c(e)，一阶条件 b′(e) + u_int′(e) = c′(e)。由于 u_int′(e) > 0，故 e > e*。当 u_int 主导时，学习投入对边际收益 b 的变化不敏感。

阐释：孔子自述“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至”，这是内在学习动机的极致状态。在人力资本积累中，这种内在动机极大地降低了学习的机会成本，使学习者愿意投入远超理性计算的时间与精力。教学的最高目标不是传授知识，而是激发内在动机——使学生从“知之”走向“好之”乃至“乐之”。

七.四　综论

述而篇所显之象，是知识与教学在信息不对称中以信号传递、筛选与激励为机制的完整图景。触发式教学以“不愤不启”为原则，将教师启发资源的稀缺性与学生准备度匹配起来；知识迁移以“举一反三”为测试，将归纳能力的类型识别化为教学策略；社会学习以“三人行”为框架，将正负样本的信息利用化为日常学习的理性规则；知识传递的可信承诺以“述而不作”为约束，将教学内容的可靠性化为声誉策略。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

述而不作，信而好古 教学中的可信承诺与先验选择 定理 七.三.三：信誉策略降低验证成本

学而不厌，诲人不倦 重复教学博弈中的声誉投资 长期教学质量保障

自行束脩以上，吾未尝无诲 最低学费的筛选功能 定理 七.二.五：分离向学型

不愤不启，不悱不发 触发式教学的最优资源分配 定理 七.二.三：阈值策略最大化产出

举一隅不以三隅反，则不复也 知识迁移与类型识别 定理 七.二.四：归纳能力测试

发愤忘食，乐以忘忧 内在动机与人力资本积累 定理 七.三.四：内在效用提高投入

我非生而知之者 学习有效性与人力资本投资 知识可后天获得的确认

三人行，必有我师焉 社会学习与正负样本 定理 七.三.二：贝叶斯社会学习

择其善者而从之，其不善者而改之 正负样本学习策略 社会学习的最优信息利用

盖有不知而作之者，我无是也 知识生产的质量控制 知而后作，保障知识可靠性

我欲仁，斯仁至矣 策略可达性与选择即时性 合作策略的选择即时生效

丘之祷久矣 长期行为一致性与声誉积累 重复博弈中的声誉存量

奢则不孙，俭则固。与其不孙也，宁固 多目标权衡与最小最大准则 两种缺点中选择代价较小者

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）六篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递。距第二十篇（尧曰·强闭合）十三篇。承前：第六篇（雍也）论帕累托最优与公平配置；启后：第八篇（泰伯）论让渡与承诺策略——述而以教学博弈处理“知识如何跨代传递”，泰伯以让渡与承诺处理“权力如何自愿让渡”，从知识传承到制度传承。

名实相正。孔子以“述而”显之，教学博弈与社会学习理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、默会知识传递的不可编码性。

“默而识之”承认默会知识的存在，但默会知识如何从教师传递给学生？语言与演示只能传递可编码部分，默会部分是否只能在实践中自行获取？若默会知识不可传递，则教学博弈的边界在哪里？此问题的解决路径指向第十一篇（先进·教育选择与匹配市场）。

二、举一反三的归纳能力是否可以培养。

定理 七.二.四 假设归纳能力是类型，教师只能识别不能改变。但教育学认为归纳能力是可训练的。如果归纳能力可培养，则“不复也”之后教师应做什么？此问题的解决路径指向第十一篇（先进）与第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

三、教学声誉的折旧与跨期传递。

“述而不作”建立的声誉需要长期维持。教师一旦有几次“不知而作”的行为，其声誉如何受损？受损后如何修复？教学声誉是否可以跨代传承（如“孔子弟子”的师承声誉）？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

四、社会学习中的信息级联与羊群效应。

“三人行，必有我师”强调向他人的正负样本学习，但社会学习中可能出现信息级联：行动者过度模仿他人的选择而忽略私人信息，导致群体偏离最优。孔子如何防止“择善而从”退化为“盲目从众”？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

五、内在动机的传递与培养。

“发愤忘食，乐以忘忧”是内在动机的典范，但内在动机如何传递给他人？教师能否设计教学策略来激发学生的内在动机，还是内在动机只能由学生自己发现？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

（第七篇 完）

#9 《伦序》第八篇　泰伯——论让渡与承诺策略

本篇主旨

此篇所显之象，与让渡博弈、承诺策略、可信承诺、不可逆投资与制度传承所显之象，是同一个象：让者，不争之争也。行动者在博弈中主动放弃短期可得的利益，以此发送不可逆的承诺信号，改变他人的预期与策略，从而在长期中获得更优的均衡。泰伯三以天下让，其让非退也，乃以让为进；曾子临终启手足，其示非惧也，乃以全身为孝信。让渡不是损失，而是以放弃为信号、以不争为策略的深层理性。名异而实同，分殊而序一。

八.一　原文与象义

子曰：“泰伯，其可谓至德也已矣。三以天下让，民无得而称焉。”

“三以天下让”——泰伯三次让出天下的继承权。这是人类历史上最极致的让渡行为：不是让出一块地、一个官职，而是让出天下。在博弈论中，让渡（yielding/concession）是策略空间中极特殊的一类行动：行动者主动放弃本可获得的巨大收益，以此改变博弈的预期结构。泰伯之让的深层功能在于：它解决了继承人选择中的协调问题。当继承权不明确时，诸子之间的竞争可能陷入冲突均衡（内战、宫廷政变）。泰伯以“让”发送了一个不可逆的信号：我退出竞争。这个信号一旦发出且被观察，其他参与者的策略空间被重新定义——季历（泰伯之弟）成为无可争议的继承人，协调问题被解决。

“民无得而称焉”——民众找不到恰当的言辞来称颂他。因为“让”在正常的利益框架中不可理解：放弃天下意味着放弃一切。但在博弈论中，“让”是理性的：泰伯以让天下获得了比天下更长久的东西——制度的稳定与后世的称颂（声誉的极高值）。在无限期界的重复博弈中，短期最大化的策略往往不是最优的；让渡天下可能是一个在长期声誉维度上最优的策略。

子曰：“恭而无礼则劳，慎而无礼则葸，勇而无礼则乱，直而无礼则绞。”

“恭而无礼则劳”——恭敬若无礼的约束，则疲劳而无效果；“慎而无礼则葸”——谨慎若无礼的规范，则畏缩；“勇而无礼则乱”——勇敢若无礼的约束，则暴乱；“直而无礼则绞”——直率若无礼的边界，则尖刻伤人。在承诺策略中，礼就是行动者在社会博弈中的承诺装置：它规定了每种行为（恭、慎、勇、直）的适当边界。没有礼的行为缺乏承诺可信性——因为它没有收到规则的约束信号。一个人恭敬到疲劳不堪，别人反而怀疑其诚意；一个人勇敢到无所畏惧，别人反而认为其不可预测。礼为行为提供了一种可识别的模式，使他人能够预测并信任。这正是承诺策略的核心：以规则约束自己，使自己的行为变得可预测，从而获得合作收益。

曾子有疾，召门弟子曰：“启予足！启予手！《诗》云：‘战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。’而今而后，吾知免夫！小子！”

“启予足，启予手”——曾子在临终时让弟子看他的手和脚。这个行为的深层含义是：全身而终，是对父母孝道的完成——身体发肤，受之父母，不可毁伤。在承诺理论中，曾子一生的“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”是一种极端谨慎的承诺策略：他始终以最高标准约束自己的行为，不使自己陷入任何可能损害身体的危险。这种承诺的可信性来自其一生的一致性——如果一个人一生都在谨慎行事，那么“孝”的承诺就是可信的。“而今而后，吾知免夫”——到死才敢说免除了责任。这是一个终身承诺的完成宣言。

曾子有疾，孟敬子问之。曾子言曰：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。君子所贵乎道者三：动容貌，斯远暴慢矣；正颜色，斯近信矣；出辞气，斯远鄙倍矣。笾豆之事，则有司存。”

“人之将死，其言也善”——临终话语具有极高的信号价值。在博弈论中，临终信号是终极信号：它没有后续策略利益可以欺骗，因此其诚实性几乎不可挑战。行动者面临死亡时的最后陈述，其信息量接近于完美贝叶斯更新的上界。“君子所贵乎道者三”是曾子在临终信号中传递的核心信息：动容貌（身体信号的自我管理）、正颜色（面部信号的自我管理）、出辞气（言语信号的自我管理）。这是对日常承诺信号的三维管理：身体、表情、言辞都发出承诺信号，三者的管理是君子之道。

“笾豆之事，则有司存”——具体的事务（祭祀的器皿等）有专门的人管理。这是分工与委托的声明：领导者不需要亲自处理所有事务，而应将具体事务委托给专职者。这与委托-代理理论中“决策权下放”的逻辑一致。

曾子曰：“可以托六尺之孤，可以寄百里之命，临大节而不可夺也。君子人与？君子人也。”

“可以托六尺之孤，可以寄百里之命”——这是委托-代理关系中最极端的委托：托付幼主（六尺之孤）与国家命运（百里之命）。“临大节而不可夺”——在最大的关节上不可被夺走（承诺不可动摇）。曾子以此定义君子：一个可以被终极委托的人。在委托-代理理论中，代理人可信的条件是：其承诺有可信的约束（声誉、内在偏好、制度监督）。君子的“临大节而不可夺”正是这种可信约束：即使面临巨大诱惑或威胁，也不会背叛委托。

曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”

“士不可以不弘毅”——行动者必须有宏大的抱负（弘）与坚韧的意志（毅），因为“任重而道远”——承担的任务重，走的道路远。“仁以为己任”——以合作秩序的实现为己任；“不亦重乎”——负担重；“死而后已”——到死才终止；“不亦远乎”——路程远。在承诺策略中，这对应着“无限期界”的最优策略：如果行动者将仁作为终身目标，则其折现因子 δ 事实上等于1——未来与现在同等重要。这种“死而后已”的承诺结构，使合作策略在所有子博弈中都得到维持。士的弘毅，就是高折现因子的行动者——他能为了长期目标承受短期牺牲。

子曰：“兴于诗，立于礼，成于乐。”

这是个人与制度发展的三阶段论。“兴于诗”——诗激发情感与动机，是承诺的初始动员阶段；“立于礼”——礼建立行为规范，是承诺的制度化阶段；“成于乐”——乐完成内在和谐，是承诺的内化完成阶段。在制度演化中，这对应着：动机启动 → 规则建立 → 规范内化。三者构成一个完整的承诺形成过程：从外在激发到外在约束再到内在自觉。

子曰：“民可使由之，不可使知之。”

这是治理中信息策略的经典命题。“民可使由之”——可以引导民众遵循规则；“不可使知之”——（在某些情境下）不可能使每个民众都理解规则的深层原理。这不是愚民政策，而是信息成本的现实考量：使所有人都理解复杂制度的原理需要极高的信息传递成本。在机制设计中，一个好的机制不应要求参与者理解全部原理才能有效运作——它应该让参与者在不知全局的情况下，仅凭局部规则就能做出正确选择。这与显示原理的间接实施有关：参与者不需要知道设计者的全部意图，只需要知道自己的策略规则。

子曰：“笃信好学，守死善道。危邦不入，乱邦不居。天下有道则见，无道则隐。邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。”

“笃信好学”——坚定信念且不断学习；“守死善道”——以死守护善道。这是承诺策略的两翼：信念的坚定（不轻易改变核心价值）与学习的开放（不断更新策略信息）。“守死善道”不是僵化，而是核心承诺的不可让步性。在博弈论中，一个行动者如果没有不可让步的核心承诺，其策略就缺乏焦点，他人无法预测其行为。

“天下有道则见，无道则隐”——这是一个条件策略：当治理良好时公开参与（见），当治理败坏时退出（隐）。在退出-表达-忠诚框架（Hirschman）中，这是“退出”与“表达”的条件选择。有道的环境中，“见”（表达）是高效的；无道的环境中，“隐”（退出）是保护性的。这与第三篇“邦无道，免于刑戮”的判断标准一致。

“邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也”——在良好治理中贫穷是可耻的（说明没有贡献能力），在败坏治理中富贵是可耻的（说明迎合了坏制度）。这是一个基准依赖型的评价体系：行为的价值判断取决于制度的品质。在博弈论中，支付函数不是固定的，而是随制度环境变化的。

八.二　让渡博弈与可信承诺：泰伯之让

定义 八.二.一（让渡博弈）

让渡博弈（concession game）是这样一个策略情境：两个或多个行动者竞争同一个资源（如王位、市场、配偶），

如果双方都坚持竞争（不妥协），则可能陷入代价高昂的冲突；如果一方主动让渡（退出竞争），则该方损失资源但避免冲突；如果双方都让渡（都退出），则资源无人获取。让渡博弈的核心问题是：在什么条件下，一方会理性地选择让渡？

定理 八.二.二（泰伯定理——让渡的声誉收益与协调功能）

设两名继承人 A 与 B 竞争王位。若两人都坚持，则冲突支付为 $c < 0$（内战，双方受损）；若 A 让渡而 B 继承，则 A 获得声誉支付 r_A（被后世称颂），B 获得王位支付 v；若 A 继承而 B 让渡，则对称。设泰伯（A）的类型为“重制度稳定者”，其效用函数将制度的稳定与后世的秩序置于个人权力之上。则当 r_A 足够大，且 A 的让渡信号被 B 及其他参与者共同观察到时，让渡是 A 的最优策略，且博弈收敛到无冲突均衡。此即“三以天下让，民无得而称焉”的博弈论结构。

证明概要：泰伯让渡的支付为 r_A（声誉收益），竞争的期望支付为 $p \cdot v + (1-p) \cdot c$（$p$ 为胜率）。若 $r_A > p \cdot v + (1-p) \cdot c$，则让渡优。泰伯三次让渡，使其“不争”的信号不可逆——因为反复让渡后，再回头争夺的权利已丧失（承诺的不可逆性）。这使季历及其支持者确信泰伯不会在日后反悔，从而消除了协调的不确定性。让渡的重复性（三次）是关键：一次让渡可能是策略性伪装，三次让渡则是不可逆的类型揭示。

阐释：泰伯之让不是道德姿态，而是最深沉的策略行为。他通过放弃王位，实现了两个目标：其一，制度的稳定（避免继承战争）；其二，声誉的极致（让天下者在后世声誉最高）。在短期利益框架中，泰伯是失败者；在长期声誉与制度均衡框架中，泰伯是最优策略的选择者。“民无得而称焉”不是没有称颂，而是称颂到了言辞无法表达的程度——其声誉收益 r_A 趋于无穷。

定义 八.二.三（承诺的可信性）

在博弈论中，一个承诺是可信的（credible），当且仅当行动者在未来的所有可能情境中，执行该承诺都是其最优选择。承诺的可信性有三个来源：

· 声誉：违背承诺将损害长期声誉资本；

· 不可逆投资：行动者已投入不可收回的成本，使得违背承诺的代价极高；

· 内在约束：行动者的偏好结构使违背承诺本身产生负效用（内化规范）。

定理 八.二.四（恭慎勇直定理——礼作为承诺装置）

设行动者具有一种行为倾向 $x \in \{$恭、慎、勇、直$\}$。若无礼的约束，行为倾向 x 过度表达会偏离最优，导致负效用（劳、葸、乱、绞）。礼的引入相当于对行为倾向施加一个约束 $c(x) \leq K$，使其在最优区间内表达。此约束本身是一个承诺信号：行动者“循礼”意味着其行为是可预测的、有边界的、不会失控的。因此，礼提高了行动者承诺的可信性。此即“恭而无礼则劳”等四句的博弈论意义：礼是承诺装置，将行为倾向转化为可信的规则。

证明概要：设行为倾向 x 的效用函数为 $u(x)$，在无约束下的最优表达为 x，但 x 可能超出社会最优区间 $[x_{min}, x_{max}]$（如“勇而无礼则乱”）。礼的约束 $x \in [x_{min}, x_{max}]$ 将表达限制在可接受的范围内。从承诺角度看，行动者接受礼的约束是发送了一个信号：我的行为不会失控。这种信号使他人更愿意与之互动。

阐释：礼的本质功能是承诺可信化。一个不循礼的“勇者”是不可预测的：他可能在任何时候做出极端行为。而循礼的勇者在他人眼中是可预测的：其勇敢被约束在“不乱”的边界内。这种可预测性使他人愿意与勇敢者合作（如任用其执行危险任务）。同样，循礼的恭者、慎者、直者都因行为可控而更受信任。

八.三　委托-代理与终身承诺：可以托六尺之孤

定义 八.三.一（委托-代理关系中的可信受托）

在委托-代理理论中，委托人将决策权或资源委托给代理人，代理人拥有委托人不可观察的私人信息或行动。核心问题是：委托人如何选择可信赖的代理人？曾子的回答是：选择“临大节而不可夺”的君子——即其承诺在极端情境下也不会动摇的人。

定理 八.三.二（托孤定理——终极委托的筛选条件）

设委托人（先王）要将幼主（六尺之孤）与国家（百里之命）委托给代理人。在委托-代理关系中，代理人在委托人死后将面临巨大的诱惑：篡位自立（背叛）。设背叛的收益为 B（王权），背叛的心理与声誉成本为 C。委托人选择代理人时需筛选出 $C > B$ 的类型——即内在约束足够强的君子。筛选信号包括：代理人的长期行为记录、其在过往小规模委托中的表现、其声誉评价。“临大节而不可夺”正是 $C > B$ 的简洁表达。

证明概要：代理人的背叛条件为 $B > C$。若委托人能通过历史行为信号推断 C 的类型，则选择 C 最高者。君子的特征是在面对任何诱惑时，内在约束的负面效用大于背叛的物质收益。这种类型筛选在博弈论中对应着高类型（可信代理人）与低类型（不可信代理人）的分离：忠臣发出的忠诚信号（如长期不离不弃、不追求个人权力）难以被佞臣模仿，因为它需要在长期中以实际行为反复证明。

阐释：“可以托六尺之孤，可以寄百里之命”不是对忠诚的道德期许，而是委托-代理关系中的类型筛选问题。先王需要从众多大臣中识别出“临大节而不可夺”的君子。筛选的信号就是长期行为：此人是否曾在小型委托中表现忠信？是否在权力诱惑面前保持克制？是否将委托人利益置于个人利益之上？这些信号积累成声誉，成为委托决策的依据。

定理 八.三.三（弘毅定理——无限期界承诺的最优性）

设代理人承担一个长期任务（仁以为己任），任务的完成需要持续的投入与牺牲。代理人的折现因子 δ 衡量其对未来的权重。δ 越接近 1，代理人越愿意为长期目标牺牲短期利益。曾子所言“士不可以不弘毅，任重而道远”正是对高 δ 行动者的要求：弘（抱负远大）意味着效用函数中未来收益的权重高；毅（意志坚韧）意味着在面临短期诱惑时不会偏离长期承诺。“死而后已”——δ 事实上等于 1——是承诺的极致：代理人将承诺坚持到生命终结，因此在任何子博弈中都不存在背叛的动机。

证明概要：在重复博弈中，合作均衡的条件是 δ ≥ δ（临界折现因子）。弘毅之士的特征是 δ 远高于 δ。这使得他们在面对“任重道远”的长期任务时，不会因短期诱惑而偏离。在演化博弈中，高 δ 类型因为其承诺可信而更易获得委托机会，从而获得更高的长期适应度。

阐释：“士不可以不弘毅”是承诺策略的时间维度要求。一个折现因子低的行动者无法承担长期任务——他会在中途因短期诱惑而背叛。弘毅之志不是抽象的美德，而是长期承诺的技术前提：只有对未来的权重足够高，才可能在短期利益面前保持承诺。

八.四　承诺的内化与制度传承：兴于诗立于礼成于乐

定义 八.四.一（承诺的三阶段形成过程）

“兴于诗，立于礼，成于乐”所显之象，与承诺形成的过程所显之象，是同一个象。三阶段可形式化为：

· 兴于诗：动机的激活。在博弈论中，这对应着行动者发现合作的潜在收益，形成合作的意愿。诗作为情感触发器，改变了行动者的支付函数——从冷漠转向投入。

· 立于礼：规则的建立。行动者接受外在规范的约束，将行为纳入可预测的规则体系中。礼提供了承诺的不可逆装置——一旦接受礼的约束，行动者的策略空间被限定。

· 成于乐：规范的内化。行动者最终将外在规范转化为内在偏好，从“不得不遵守”到“心悦诚服地遵守”。在博弈论中，这对应着偏好演化——规范从约束变为效用。

定理 八.四.二（成于乐定理——规范内化的最终承诺）

设行动者经历了“兴→立→成”三阶段后，其效用函数由 u_原始(x) 变为 u_内化(x) = u_原始(x) + v(x)，其中 v(x) 是规范内化带来的内在效用（遵循规范时的愉悦，违背规范时的羞耻）。内化后的行动者在所有情境中都会自愿遵守规范，不再需要外部约束。此即“成于乐”的博弈论意义：规范从外在约束变为内在偏好，承诺从强制变为自愿。

证明概要：设规范要求行为 x = s。在“立”阶段（礼的约束），行动者选择 s 是因为外部约束（违背受罚）；在“成”阶段

（乐的内化），行动者选择 s 是因为 v(s) > v(x) 对一切 x ≠ s 成立——s 本身变成了最优选择。在演化博弈中，内化规范的行动者即使在无监督情境中也不会偏离，因此其承诺具有最高可信性。

阐释：三阶段的终点是"成于乐"——规范内化的最高形态。这与第三篇"人而不仁，如礼何"形成呼应：礼若无仁的内在支撑，只是外在约束；仁的内化（成于乐）使礼成为自发选择。承诺的最高形态不是最强的外部约束，而是最深的内在认同。

定理 八.四.三（民可使由之定理——间接实施与信息成本）

设治理者设计了一个复杂制度 G，其社会目标需要参与者做出特定行为 s*。使每个参与者都理解 G 的全部原理需要信息传递成本 I_total = n · i（n 为人数，i 为每人理解成本）。但治理者若设计 G 的间接实施——参与者只需知道"由之"（遵循规则）的策略，而无需理解其原理——则信息成本可降低到 I_min < I_total。此即"民可使由之，不可使知之"的机制设计含义：好的机制不应依赖参与者对全局的理解。

证明概要：在间接机制中，参与者只需面临一个简化后的策略环境，其最优反应恰好是 s*。显示原理的逆过程——将直接机制转化为简化的间接机制——降低了信息要求。当参与者的认知资源有限（有限理性）时，间接实施优于直接实施，因为前者将制度复杂性封装在规则中，参与者只需遵循规则即可。

阐释："民可使由之，不可使知之"在传统解释中有争议（被认为愚民），但在机制设计框架中，它是一个关于信息成本的工程判断：让所有人理解复杂制度原理是不经济的，也是不必要的。好的制度应该像好的界面设计——用户不需要理解底层代码就能正确使用。这不剥夺参与者的知情权（在需要知情的事项上告知），而是将认知资源最优化配置。

八.五　综论

泰伯篇所显之象，是承诺的建立、维持、传递与内化的完整图景。让渡博弈以泰伯之让为原型，将退让从损失转化为承诺信号；承诺策略以礼的约束为装置，将行为倾向转化为可预测的规则；委托-代理以托孤为极限情境，将可信受托的内化条件凝为筛选准则；制度传承以兴立成为轨迹，将承诺从外在约束推进到内化完成。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

泰伯三以天下让 让渡博弈与不可逆承诺信号 定理 八.二.二：让渡解决协调问题

民无得而称焉 声誉收益趋于极大 让渡的长期声誉最优化

恭而无礼则劳，慎而无礼则葸 礼作为承诺约束装置 定理 八.二.四：承诺可信性来自行为边界

启予足，启予手 终身承诺的完成 长期一致性的极值

可以托六尺之孤，可以寄百里之命 委托-代理中的类型筛选 定理 八.三.二：内在约束强于诱惑

临大节而不可夺 承诺的不可动摇性 极端情境下的策略一致性

士不可以不弘毅，任重而道远 高折现因子与长期承诺 定理 八.三.三：δ→1 的承诺结构

死而后已 无限期界承诺 终身博弈中的策略恒定性

兴于诗，立于礼，成于乐 承诺形成的三阶段 定理 八.四.二：从动机到内化

民可使由之，不可使知之 间接实施与信息成本 定理 八.四.三：界面封装降低认知负担

笃信好学，守死善道 核心承诺与策略学习的统一 不可让步的核心承诺提供焦点

天下有道则见，无道则隐 退出-表达-忠诚的条件策略 环境依赖的策略选择

邦有道，贫且贱焉，耻也 基准依赖的评价函数 支付函数随制度环境变化

人之将死，其言也善 临终信号的最高可信性 无后续策略利益时信号诚实

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）七篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递，泰伯以让渡与承诺观照制度传承。距第二十篇（尧曰·强闭合）十二篇。承前：第七篇（述而）论教学博弈与知识传递；启后：第九篇（子罕）论不可判定性与策略超越——泰伯以让渡与承诺处理"承诺如何可信"的问题，子罕以不可判定性揭示"策略如何超越"的问题，从承诺的建立到策略的超越。

名实相正。孔子以"泰伯"显之，让渡博弈与可信承诺理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、让渡在竞争性市场中的适用性。

泰伯让渡天下获得声誉，但在现代市场竞争中，让渡可能被解读为软弱。让渡策略在什么条件下优于竞争策略？是否只有在声誉可积累、未来收益足够大的环境中，让渡才是理性的？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

二、礼作为承诺装置的现代等价物。

古代以礼约束行为，现代社会中哪些制度承担了类似的功能？法律、职业伦理、品牌准则、行业规范是否具有“礼”的承诺装置功能？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

三、受托人的背叛诱惑与监督机制。

“托孤”终极委托中，如何设计监督机制以防代理人背叛？如果委托人已死，谁来监督受托人？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

四、承诺的不可逆性是否总为最优。

让渡、礼的约束、“守死善道”都涉及不可逆的承诺。但不可逆承诺也可能导致行动者在环境变化时无法调整策略。最优的不可逆程度是什么？是否存在最优的“部分承诺”机制？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

五、规范内化的制度条件。

“成于乐”描述了内化完成的理想状态，但内化需要什么制度条件？是否所有规范都能被内化，还是有些规范只能依靠外部约束？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）与第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第八篇 完）

#10 《伦序》第九篇　子罕——论不可判定性与策略超越

本篇主旨

此篇所显之象，与不可判定性、策略超越、自我指涉、开放系统及元认知所显之象，是同一个象：任何有限规则系统皆有不可判定之命题，任何有限策略集皆有不可穷尽之超越。子罕言利与命与仁，非不言也，乃知其不可尽言；子绝四者，毋意毋必毋固毋我，非道德之自律也，乃策略在最深层的开放性条件。逝者如斯，不舍昼夜——时间之流不可逆，而策略之适应不可止；匹夫不可夺志——个体策略之核心具有不可还原的确定性。名异而实同，分殊而序一。

九.一　原文与象义

子罕言利与命与仁。

“子罕言利”——利者，确定性收益也。孔子很少谈论“利”，因为“利”只有在博弈结构完全确定时才有精确意义。在不确定的世界中，行动的收益依赖于他人的策略、环境的状态与时间的展开，任何关于“利”的确定性断言都是对不可判定性的掩盖。“命”——命运、外在给定性，是不可控变量的总和。孔子很少谈论命，因为命恰恰是策略分析的边界：在命的领域内，策略选择无效。“仁”——合作秩序的理想。孔子很少谈论仁，因为仁不可被任何有限规范所穷尽——这是《伦序》的核心定理。仁不是一个可定义的策略，而是一个不可穷尽的策略空间。

三者皆少言：利因不可确定而不言，命因不可控制而不言，仁因不可穷尽而不言。这是对不可判定性的三维沉默：策略、环境、规范，均非有限语言所能完全捕获。

达巷党人曰：“大哉孔子！博学而无所成名。”子闻之，谓门弟子曰：“吾何执？执御乎？执射乎？吾执御矣。”

“博学而无所成名”——达巷党人的评价是：孔子学识广博，但不以某一具体技艺成名。这看似遗憾，实为称赞。在策略空间中，“无所成名”意味着不被任何一个有限标签所穷尽——孔子不是一个“射手”或“御者”，不是一个可被单一功能定义的工具。这与第二篇“君子不器”一脉相承：君子的策略空间不可被任何具体职业或技艺所穷尽。孔子回应“吾执御矣”——我选择驾车。这是自嘲，也是自明：即使选择最普通的技艺，也不妨碍其在更高维度上的策略超越。

子绝四：毋意，毋必，毋固，毋我。

“子绝四”是《论语》中对孔子策略姿态最精炼的概括。四绝者：毋意——不凭空臆测；毋必——不绝对肯定；毋固——

不固执己见；毋我——不以自我为中心。在博弈论中，这四项是行动者在不可判定环境中的最优认知姿态。

“毋意”——在信息不足时不妄加猜测。贝叶斯行动者应区分先验、后验与猜想的区别：没有数据支持的臆测（意）是无信息量的廉价推断。“毋必”——不将任何策略或信念绝对化。任何有限规则都可能失效；任何当前最优都可能在环境变化后变为次优。“毋固”——不固执于已有策略。学习博弈的核心是策略的可修正性；“固”是贝叶斯更新的最大障碍（如第一篇“学则不固”）。“毋我”——不以自身效用为唯一视角。合作秩序的维持需要行动者从共同知识出发，而非从私人偏好出发。

子畏于匡，曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也；天之未丧斯文也，匡人其如予何？”

“子畏于匡”是孔子一生中最危险的时刻之一：被匡人围困，可能被杀。在此极端情境中，孔子诉诸的不是个人安全策略，而是更高层级的“文”——文明的传承使命。“文王既没，文不在兹乎”——文王已死，文明的传承不就在我这里吗？这是对自身使命的元认知：孔子将自身视为“文”的载体，而非一个仅仅追求生存的行动者。“天之未丧斯文也，匡人其如予何”——如果天不毁灭这个文明，匡人能拿我怎么办？

在博弈论中，这是一种策略超越的宣言：当一个行动者将自身策略与更高层级的使命绑定时，其策略空间发生了根本性的变化。他不再仅仅计算个人的生存收益，而是以文明传承为终极目标。这种超越性目标使他在面临生死威胁时保持策略的稳定性——不会因恐惧而背叛使命。

太宰问于子贡曰：“夫子圣者与？何其多能也？”子贡曰：“固天纵之将圣，又多能也。”子闻之，曰：“太宰知我乎！吾少也贱，故多能鄙事。君子多乎哉？不多也。”

“吾少也贱，故多能鄙事”——孔子将自己的多能归因于早年贫贱的经历。在人力资本理论中，这是典型的“干中学”（learning by doing）：在资源匮乏的环境中，行动者被迫学习多种技能以适应不同情境，形成多元化的策略储备。“君子多乎哉？不多也”——但孔子否认“多能”是君子的本质特征。君子之核心不在多能，而在策略的超越性——多能只是工具，而非目标。

牢曰：“子云，‘吾不试，故艺。’”

“吾不试，故艺”——我没有被任用（不试），所以学到了多种技艺（艺）。这揭示了一个深刻的策略权衡：正式任用（试）提供稳定的收益，但限制了策略的多元化发展；不被任用（不试）损失了短期收益，但保留了策略空间的开放性。在职业发展博弈中，过早的专业化（被“试”）可能导致策略空间收窄，而“不试”期则允许更广泛的策略探索。

子曰：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉。”

“吾有知乎哉？无知也”——这是孔子的元认知声明：我拥有的是“无知”的自觉。在不可判定性框架中，知道自己不知道什么（“无知”）比知道自己知道什么更具根本性。这是哥德尔不完备定理的博弈论表达：任何知识系统都有其不可判定的边界，知道这个边界的存在是最高级的认知。“有鄙夫问于我，空空如也”——一个普通人来问我问题，我的内心是空的（没有预设的答案）。“我叩其两端而竭焉”——我从问题的两端（正反两面）反复叩问，穷尽其所有可能性。这不是给出答案，而是穷尽问题空间。

“叩其两端而竭”对应着博弈论中的策略空间穷举：将所有可能的策略都列为候选，逐一检验其后果。但“竭”也意味着穷尽性——在有限框架内穷尽所有可能，然后承认超出框架的不可知。

颜渊喟然叹曰：“仰之弥高，钻之弥坚。瞻之在前，忽焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既竭吾才，如有所立卓尔。虽欲从之，末由也已。”

“仰之弥高，钻之弥坚”——颜渊对孔子学问策略的描述：越仰望越高，越钻研越坚固。这是对不可穷尽性的体验：孔子的策略空间没有可到达的边界。“瞻之在前，忽焉在后”——刚觉得在前方，忽然又到了后方。这是对策略超越性的直观描述：孔子的策略不是固定在某一个位置，而是动态地超越任何颜渊试图把握的框架。“既竭吾才，如有所立卓尔。虽欲从之，末由也已”——即使竭尽我的才能，看见老师卓然独立于高处，想要追随，却找不到路径。这就是不可判定性的体验：孔子的策略空间超越颜渊已有的所有规则与路径。

子在川上曰：“逝者如斯夫！不舍昼夜。”

“逝者如斯夫”——时间如水流逝，不分昼夜。这是《论语》中最深沉的形而上学时刻。在博弈论中，时间是不可逆的战略资源：每一个决策都在时间流中成为不可更改的历史。折现因子 δ 的存在正是因为时间有价值；重复博弈的无限期界正是时间流的无限延伸。“不舍昼夜”——时间的流动不因任何人的意愿而停滞，它构成了一切策略选择的不可逆背景。逝者不可追，来者不可止——这正是不可判定性的时间维度：未来不可完全预测，过去不可更改，当下是唯一的决策点。

子曰：“后生可畏，焉知来者之不如今也？四十、五十而无闻焉，斯亦不足畏也已。”

“后生可畏”——年轻一代令人敬畏。这是对代际策略超越的承认：未来世代的策略空间不可被当下穷尽。在演化博弈中，新生代可能带来新的策略变异，改变既有均衡。“焉知来者之不如今也”——怎么知道未来的人不如现在的人？这是对进步的开放态度：不可判定性意味着未来可能更好（也可能更坏），但不可预知。“四十、五十而无闻焉，斯亦不足畏也已”——但如果到了四十、五十岁还没有建立声誉，那也就没什么可怕的了。这是声誉积累的时限条件：声誉的建立需要在年轻时期完成基本积累，否则后期更难。

子曰：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”

“三军可夺帅也”——三军的统帅可以被夺取（外力可以改变军队的指挥权）；“匹夫不可夺志也”——即使一个普通人，

他的志向也不可被外力夺取。这是策略核心的不可还原性：在最深层的策略选择上，个体拥有不可被外部力量剥夺的自主性。在博弈论中，这对应着“策略的不可强制改变”：你可以改变一个行动者的支付函数、约束条件、信息集，但在给定所有这些外部条件后，行动者仍然拥有选择策略的自由。“志”就是这个不可还原的策略核心——它是行动者在所有约束下仍然保有的最终选择权。

子曰：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”

“岁寒，然后知松柏之后凋也”——寒冷的季节来临时，才知道松柏最后凋零。在信息经济学中，这是逆向选择与类型识别的经典表述：只有在危机（岁寒）中，行动者的真实类型才被揭示。松柏与普通树木在正常季节中难以区分，但在严寒中分离出来：松柏的“后凋”是其类型的可信信号。危机的信息揭示功能：在繁荣时期人人都假装合作，在萧条时期真正的合作者与伪装者分离。此句与第五篇“观过知仁”形成呼应：不是正常条件下的行为，而是极端条件下的行为，最能揭示类型。

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”

“知者不惑”——有智慧的人不困惑。在不可判定性面前，知者的“不惑”不是知道一切答案，而是知道如何在不完全信息下行动。知者明白哪些问题可判定，哪些不可判定，从而不浪费精力在不可判定的问题上。“仁者不忧”——合作者不忧虑。仁者之所以不忧，是因为其策略（合作）在任何环境下都有正期望收益：即使被背叛，长期合作策略仍然优于短视背叛。“勇者不惧”——勇敢者不畏惧。勇者之不惧在于其承诺的可信性：他做出了不可逆的承诺（如“守死善道”），因此不再为保住一切而恐惧。

九.二　不可判定性与开放策略：子绝四

定义 九.二.一（不可判定性）

一个形式系统 S 中的命题 P 是不可判定的，当且仅当 S 既不能证明 P，也不能证明非 P。哥德尔第一不完备定理（1931）证明了：任何包含基本算术的一致形式系统，都存在不可判定的命题。这意味着，形式系统永远无法完全捕获其自身的全部真理。

阐释：在策略博弈中，不可判定性的类比是：任何有限的策略规则集，都面临某些情境，在这些情境中，规则集既不能指令行动者选择某策略，也不能指令其不选择该策略。行动者必须在规则之外做出选择——这就是策略超越。

定义 九.二.二（策略超越）

策略超越（strategic transcendence）是指行动者在有限策略规则集无法判定最优行动的情境中，通过引入更高层级的考虑（元策略、价值排序、存在性选择）做出决策的能力。策略超越不是否定策略理性，而是在策略理性的边界处扩展理性的维度。

定理 九.二.三（子绝四定理——开放策略的最优认知姿态）

设行动者面对一个不确定环境，其信念与策略空间为 (B, S)。若环境变化不可完全预测（存在不可判定性），则以下四种认知姿态是最优的：

（一）毋意——不凭空臆测：在没有信息时不产生虚假先验；

（二）毋必——不绝对肯定：对任何信念保留正概率的备选；

（三）毋固——不固执己见：根据新信息持续更新后验；

（四）毋我——不以自我为唯一焦点：将他人策略与社会规范纳入认知框架。

此四者构成了不可判定环境下贝叶斯行动者的最优开放性条件。

证明概要：

（一）毋意：若行动者在无信息时臆造先验 P(θ)，则后验偏差增大。最优先验在无信息时是均匀分布（最大熵原则），而非"意"的任意猜测。

（二）毋必：若行动者对某命题赋予概率1，则任何新信息都无法改变其信念（贝叶斯更新的吸收状态）。在不可判定环境中，概率1的信念是认知关闭的极点。最优信念是给所有非不可能命题保留正概率。

（三）毋固：若行动者不更新，则长期信念偏离真实的概率上升。贝叶斯更新定理（定理 一.三.三）保证在充分先验下后验收敛，前提是行动者实际执行更新——即"不固"。

（四）毋我：若行动者只从自身效用出发，则在协调博弈中可能错过聚焦点。共同知识的存在要求行动者纳入他人的认知视角。

阐释：子绝四不是道德修养，而是认知与策略的最优开放性条件。在不可判定的世界中，任何封闭的信念系统都会在某一点上失效。"意、必、固、我"是四种认知封闭的形式，它们共同构成一个拒绝更新的信念壁垒。毋意毋必毋固毋我的行动者，其信念系统永远向新信息开放，其策略空间永远保留超越的可能。这与第一篇"学则不固"形成呼应：学习本身就是打破"固"的过程。

定理 九.二.四（叩其两端定理——不可判定的边界与穷尽策略）

设行动者面临一个由问题 Q 定义的决策情境。Q 的策略空间为 S_Q。行动者的认知资源有限，无法在 S_Q 中全面搜索。孔子的"叩其两端而竭"策略是：将 S_Q 的两个极端（正反两端）作为搜索起点，从两端向中心穷举，直至认知资源

耗尽。此策略在不可判定性下是最优启发式：两个极端常常携带着最多的信息量（对比度最大），而中间的细腻差异在极端穷尽后再逐步逼近。

证明概要：在有限认知资源下，搜索策略的目标是最大化信息量。在策略空间中，极端策略通常是显著点（如全合作 vs 全背叛），它们之间的对比揭示博弈的基本结构。从两端逼近中心的方法类似于二分法：先检验极端的可行性，再逐步细化。在不可判定的边缘，两端的穷尽性提供了最清晰的不可判定性证明：当两个极端都被穷尽而问题仍未解决时，不可判定性就被暴露。

阐释：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉。”孔子的“无知”不是知识的匮乏，而是对不可判定性的自觉。他面对问题时，不是从预设的答案出发（“空空如也”），而是从问题的两端出发穷尽其策略空间。这种方法的终点是“竭”——穷尽——而穷尽之后仍然存在的就是不可判定性的暴露。知之为知之，不知为不知，是知也——知道不可判定的边界本身就是最高知识。

九.三　时间与不可逆性：逝者如斯

定义 九.三.一（时间作为不可逆的战略维度）

在动态博弈中，时间是单向的不可逆维度。每个决策点 t 一旦过去，就永久地成为历史的一部分。行动者在 t 期选择的策略 s(t) 不可在 t+1 期被“撤销”——它已经进入了所有参与者的记忆与声誉记录。折现因子 δ < 1 衡量了未来支付相对当期支付的权重。

定理 九.三.二（逝者定理——时间流的不可判定性与策略恒定性）

“逝者如斯夫，不舍昼夜”所显之象，与动态博弈中时间的不可逆性所显之象，是同一个象。在时间单向流动的博弈中：

（一）行动者的策略选择被时间序列化为不可更改的历史，声誉是不可逆的积累（或消耗）过程。

（二）未来状态不可完全预测（不可判定性），但行动者必须以当下决策应对未来不确定性。

（三）策略的“恒定性”不是指每一期都做相同选择，而是指核心承诺（如“守死善道”）在时间流中的一致性。

证明概要：时间不可逆性意味着行动者的策略集合在 t 期之后被约束为“以 t 期之前的历史为条件的策略”。声誉的更新是贝叶斯过程：历史越长，声誉的惯性越大。在无限期界中，δ→1 的行动者将未来所有时间等权看待，因此其策略在时间流中保持恒定性——不是因为环境不变，而是因为核心承诺的时间一致性。

阐释：“逝者如斯夫”不是感叹时间流逝的伤感，而是对策略的时间本性的直观把握：每一个决策都是不可逆的，每一次

选择都在时间流中成为未来所有选择的背景。君子在面对时间流时的态度不是追悔过去或焦虑未来，而是在“当下”做出与核心承诺一致的策略选择。时间的不可逆性恰好是承诺可信性的基础：如果过去可以被撤销，声誉就无法积累。

定理 九.三.三（后生可畏定理——代际策略超越的开放性）

设代际 **t** 的策略空间为 **S_t**，其元素为当前世代所能构思的所有策略。代际 **t+1** 的策略空间 **S_{t+1}** 可能包含 **S_t** 中不存在的策略变异（创新）。在演化博弈中，策略变异是均衡漂移的源泉。因此，当前世代不能声称其策略空间穷尽了所有可能——未来世代可能发现当前不可想象的更优策略。此即“后生可畏，焉知来者之不如今也”的形式化：策略空间的不可穷尽性意味着代际超越的永久开放性。

证明概要：若策略空间是有限的且被当前世代完全枚举，则演化达到静态终点。但历史表明，新策略不断涌现（制度创新、技术变革、社会规范演化）。在策略空间不可穷尽的前提下，当前世代的知识仅是策略空间中的一个局部区域，未来世代的探索可能发现新的区域。这种开放性正是“后生可畏”的结构性基础。

阐释：孔子对后生的敬畏不是谦虚，而是对策略空间不可穷尽性的承认。每一代人都从上一代的终点出发，但没有人能保证自己已到达策略空间的边界。后生可畏，因为他们在时间流中更接近未来——他们拥有更多的观察样本、更长的演化历史、更丰富的策略库。敬畏后生就是敬畏策略超越的永久可能性。

九.四　核心承诺与类型揭示：松柏后凋

定义 九.四.一（危机中的类型分离）

在正常环境中，不同类型的行动者可能发送相同的信号（混同均衡）。当环境变得恶劣（“岁寒”）时，低类型的伪装成本大幅上升，高类型与低类型的信号开始分离（分离均衡）。危机因此具有信息揭示功能：它使不可观察的类型差异变得可观察。

定理 九.四.二（岁寒定理——危机作为类型分离器）

设两个行动者类型 **H**（高韧性，如松柏）与 **L**（低韧性，如普通树木）。在正常环境中，**H** 与 **L** 都表现良好（混同）。当环境恶化（岁寒）时，**L** 的生存成本急剧上升，伪装高类型的代价不可承受，开始凋零；**H** 因其内在韧性而继续维持。观察者在岁寒后通过“谁未凋零”识别 **H** 类型。此即“岁寒，然后知松柏之后凋也”的博弈论结构：危机是自然的类型分离机制。

证明概要：设类型 **L** 在正常环境下伪装 **H** 的成本为 **c_L_normal <** 收益，故选择伪装；在恶劣环境下伪装成本上升为

c_L_adverse > 收益，故停止伪装。类型 H 在两种环境下都维持其行为，因为其行为由内在偏好驱动而非策略性伪装。当环境从正常变为恶劣时，L 的最优选择从伪装切换到放弃，行为差异被揭示。

阐释：“岁寒知松柏”是声誉理论中最深的洞见之一：类型在正常时期不可见，在危机时期可见。一个行动者在繁荣时期宣称的忠诚、坚守、合作，只有在危机中才被真正检验。岁寒——无论经济衰退、战争、政治迫害还是个人危机——都是类型分离的天然实验。观察者应珍惜危机提供的信息：它是唯一能穿透混同均衡的时刻。

定义 九.四.三（志的不可还原性）

“匹夫不可夺志”中的“志”是行动者的最终策略核心——在所有外部条件被给定之后，行动者仍然保有的最终选择权。在博弈论中，这与“策略自主性”（strategic autonomy）对应：外部环境可以改变行动者的支付函数、信息集、约束条件，但不能直接决定行动者的策略选择——选择仍然是行动者自己的。

定理 九.四.四（匹夫定理——策略核心的不可还原性）

设外部力量试图改变行动者 i 的策略选择 s_i。外部力量可以：

（一）改变支付函数 u_i → u_i′；

（二）改变约束条件；

（三）限制信息供给。

但在给定的新条件下，行动者的最优反应 BR_i(u_i′, 约束, 信息) 仍然是行动者自己的选择。外部力量无法直接指定 s_i，除非它将行动者完全排除出博弈（如剥夺行动能力）。此即“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”的形式化：帅可夺（外部条件可改变指挥权），志不可夺（策略核心不可直接强制）。

证明概要：策略选择是行动者内部的计算结果。外部力量能改变计算的输入（支付、约束、信息），但不能跳过计算过程直接设定输出。行动者的“志”——即其最深层的偏好排序——是策略计算的最终基元，不可被外部力量直接修改。这就是策略自主性的不可还原性。

阐释：孔子的这句名言在博弈论中获得了精确含义：它是行动者自治权的最终声明。在任何博弈中，行动者都保留着不可被外部力量剥夺的策略核心。制度可以改变激励，权力可以限制选择集，但不能决定选择本身。这个“不可夺”的志是人的尊严的博弈论基础，也是道德责任的归属点——因为最终的选择权在行动者自己手中。

九.五　综论

子罕篇所显之象，是策略在不可判定性与时间流中超越有限规则的完整图景。不可判定性以“子绝四”为认知姿态，将开放策略的最优条件凝为毋意毋必毋固毋我；策略超越以“仰之弥高”与“逝者如斯”为体验，将不可穷尽性的自觉化为对更高维度的敬畏；时间不可逆性以“不舍昼夜”为背景，将承诺的恒定性与声誉的积累性化为动态博弈的基本结构；危机揭示以“岁寒松柏”为机制，将类型分离的信息功能化为观察者最深刻的判断技艺。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

子罕言利与命与仁 不可判定性的三维沉默 策略、环境、规范的不可穷尽

博学而无所成名 不可被单一标签穷尽的策略空间 不器：策略超越的具体化

子绝四：毋意毋必毋固毋我 开放策略的最优认知姿态 定理 九.二.三：不可判定环境下的贝叶斯开放性

吾有知乎哉？无知也 不可判定边界的元认知 哥德尔不完备性的博弈论表达

我叩其两端而竭焉 从极端穷尽的启发式搜索 定理 九.二.四：两端穷尽逼近不可判定

仰之弥高，钻之弥坚 策略空间的不可穷尽体验 任何有限框架都无法到达边界

瞻之在前，忽焉在后 策略超越的动态性 超越固定位置的空间移动

逝者如斯夫，不舍昼夜 时间不可逆性与策略序列化 定理 九.三.二：不可逆的时间流

后生可畏 代际策略超越的开放性 定理 九.三.三：策略空间的不可穷尽

三军可夺帅也，匹夫不可夺志也 策略核心的不可还原性 定理 九.四.四：策略自主性

岁寒，然后知松柏之后凋 危机中的类型分离 定理 九.四.二：环境恶化揭示类型

知者不惑，仁者不忧，勇者不惧 策略超越的三重表达 认知、合作、承诺的不可判定性回应

吾少也贱，故多能鄙事 干中学与策略多元化 资源匮乏下的策略储备

吾不试，故艺 专业化与策略开放的权衡 不被任用保留策略空间

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）八篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递，泰伯以让渡与承诺观照制度传承，子罕以不可判定性观照策略超越。距第二十篇（尧曰·强闭合）十一篇。承前：第八篇（泰伯）论让渡与承诺策略；启后：第十篇（乡党）论日常规范与惯例均衡——子罕以不可判定性揭示策略的超越维度，乡党以日常规范展示惯例的微观结构，从策略超越到日常均衡。

名实相正。孔子以“子罕”显之，不可判定性与策略超越理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、不可判定性与道德确定性。

如果策略空间中存在不可判定的命题，那么“善”“仁”“义”等道德概念是否也在其中？若道德核心不可判定，则“匹夫不可夺志”的志指向何处？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

二、策略超越与规则遵循的相容性。

子绝四要求开放与不固执，但第八篇“守死善道”要求核心承诺的不可让步。两者的边界如何划定？哪些策略维度应开放，哪些应恒定？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

三、时间不可逆性下的承诺修复。

“逝者如斯”意味着过去不可更改，但声誉的贝叶斯更新允许以未来行为部分修复过去损失。修复的限度在哪里？什么程度的背叛是不可修复的？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

四、危机揭示的样本偏差。

“岁寒知松柏”依赖一次危机作为类型揭示的样本。但单次危机的随机性可能导致误判（如运气不好的真松柏被误判为普通树木）。如何设计多次或分层的危机测试来提高类型识别的可靠性？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

五、代际超越的制度安排。

“后生可畏”承认未来世代的策略超越，但制度设计如何容纳代际超越？僵化的制度会压制新策略，过松的制度则导致传承断裂。最优的代际学习速率是什么？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第九篇 完）

#11 《伦序》第十篇　乡党——论日常规范与惯例均衡

本篇主旨

此篇所显之象，与日常规范、惯例均衡、情境化策略、仪式化行为及身体规训所显之象，是同一个象：礼者，微观秩序之惯例也。行动者在不同社会情境中，以高度可预测的行为模式应对周遭，使互动成本降至最低。孔子于乡党恂恂如也，于朝廷便便言，于宗庙踧踖如也——情境不同，策略不同，然皆合于当时当地之共同预期，此为惯例均衡之生动呈现。食不厌精，脍不厌细，割不正不食，席不正不坐，非为矫饰，乃以身体之规训保障信号之可信。名异而实同，分殊而序一。

十.一　原文与象义

孔子于乡党，恂恂如也，似不能言者。其在宗庙朝廷，便便言，唯谨尔。

“乡党”是熟人社会的典型情境。孔子在乡里之间，表现得温顺恭敬，好像不太会说话的样子。这是因为乡党之中的互动以年龄、辈分、邻里关系为基本维度，过度发言可能触犯尊长或引发无谓争议，故以谦退为主。而在宗庙朝廷之上，涉及政事讨论与礼仪主持，必须清晰表达、条理分明，故“便便言”，但仍“唯谨尔”——言辞清晰而不放肆。这是情境化策略的典型：同一行动者在不同社会情境中选择不同的表达策略，因为情境改变了支付函数——在乡党中沉默的收益高，在朝廷中发言的收益高。这一转换不是人格分裂，而是对惯例的精准把握。

朝，与下大夫言，侃侃如也；与上大夫言，阇阇如也。君在，踧踖如也，与与如也。

“与下大夫言，侃侃如也”——与地位相当或略低的人交谈，态度温和而直率；“与上大夫言，阇阇如也”——与地位高的人交谈，态度恭敬而中正。“君在，踧踖如也，与与如也”——君主在场时，表现出恭敬不安而又从容不迫的样子。这是典型的分层沟通策略：对下不亢，对上不卑，对君则恭谨适度。在博弈论中，地位差异改变了互动的权力结构与收益函数，理性行动者会根据对象类型调整策略。这种调整被所有参与者视为正常，因此形成惯例均衡——如果一个人对下傲慢、对上谄媚，就偏离了均衡，会遭到声誉惩罚。

君召使摈，色勃如也，足躩如也。揖所与立，左右手，衣前后，襜如也。趋进，翼如也。宾退，必复命曰：“宾不顾矣。”

“君召使摈”——国君召唤孔子担任摈相，负责接待宾客。孔子的反应是“色勃如也”——脸色变得庄重；“足躩如也”——脚步变得急促。这反映了角色激活：一旦进入摈相的角色，整个人的身心状态立即切换到该角色所要求的规范模式。

“揖所与立，左右手”——向左右两侧的官员作揖，手的动作有明确的方向；“衣前后，襜如也”——衣服随着作揖前后摆动，整齐而不乱；“趋进，翼如也”——快步前进时，姿态像鸟展开翅膀一样平稳。这些身体动作的精确描述，说明礼仪规范已内化为身体的自动反应。“宾退，必复命曰：‘宾不顾矣。’”——宾客离开后，必定向国君报告：“宾客已经走远，不再回头了。”这是一个标准化的确认信号，表示接待任务的完成。

入公门，鞠躬如也，如不容。立不中门，行不履阈。过位，色勃如也，足躩如也，其言似不足者。摄齐升堂，鞠躬如也，屏气似不息者。出，降一等，逞颜色，怡怡如也。没阶，趋进，翼如也。复其位，踧踖如也。

这段详细记录了孔子进入朝廷大门后的完整行为序列：进门时弯腰鞠躬，好像门容不下身子；站立不站在门中间，行走不踩门槛；经过国君的座位时，脸色庄重，脚步加快，说话好像气不足；提起衣摆上堂时，弯腰屏气，好像呼吸都停止了；出门后走下一级台阶，脸色才放松，显出怡然的样子；走完台阶后，快步前进，姿态像鸟展翅；回到自己的位置后，又恢复恭敬不安的样子。

这是一个完整的“情境切换”脚本：从进入公门到离开，孔子在多个子情境间切换，每个子情境都有特定的身体姿态、面部表情、呼吸节奏和步态。这种精确切换不是临时表演，而是长期训练的自动反应。在惯例均衡中，所有参与者都预期他人在公门中会遵循这个脚本，因此任何偏离都会被视为异常信号。

执圭，鞠躬如也，如不胜。上如揖，下如授。勃如战色，足蹜蹜如有循。享礼，有容色。私觌，愉愉如也。

“执圭”——作为使者出使外国时，拿着国君的圭（玉制信物）。此时身体姿态是：弯腰鞠躬，好像拿不动圭一样；举起时像作揖，放下时像递给别人东西。脸色战战兢兢，脚步细碎如有所循。举行享礼（呈献礼物）时，面容温和；私下与外国国君会面时，则愉快轻松。这是三种不同层面的互动：正式礼仪场合、半正式的外交场合、非正式的私人会面，孔子的表现各有不同。越正式的场合，规范越严格，身体控制越紧张；越私密的空间，越放松自然。这种分层适应所有参与者的共同预期。

君子不以绀緅饰，红紫不以为亵服。当暑，袗絺绤，必表而出之。缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。亵裘长，短右袂。必有寝衣，长一身有半。狐貉之厚以居。去丧，无所不佩。非帷裳，必杀之。羔裘玄冠不以吊。吉月，必朝服而朝。

这段是对服饰规范的详细规定：不用深青透红或黑中透红的颜色做衣领和袖口的镶边；红色和紫色不用作家居便服。夏天穿细葛布或粗葛布单衣时，一定要穿在内衣外面。黑色罩衣配羔羊皮袍，白色罩衣配小鹿皮袍，黄色罩衣配狐皮袍。家居皮袍做得长一些，右袖短一些便于做事。睡觉一定要有小被子，长度是身长的一倍半。用厚的狐貉皮做坐垫。服丧期满脱去丧服后，可以佩戴各种饰物。如果不是上朝和祭祀穿的帷裳，一定要裁边。不穿羔裘和玄冠去吊丧。每月初一，一定要穿着朝服去朝贺。

这些规范看似琐碎，却有深刻的博弈论意义：服饰是外在可见的信号，颜色搭配、材质选择、场合适用性都传递着穿着者的社会地位、文化修养和规范遵从度。一个能够精确遵循这些细节规范的人，表明其已充分社会化，是可以信赖的互动对象。细节规范的丰富性创造了高维信号空间，使得类型分离更加精确。

齐，必有明衣，布。齐必变食，居必迁坐。

斋戒时一定要有浴衣，用布做的。斋戒期间必须改变饮食，居住必须迁移卧室。斋戒是一种特殊情境，它要求参与者从日常状态切换到神圣状态。这种切换通过改变饮食、居住、衣着等基本生活要素来实现。在惯例中，斋戒的规范划出了一个明确的“仪式时间”，在这个时间段内，行为规则与日常不同。

食不厌精，脍不厌细。食馇而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。肉虽多，不使胜食气。唯酒无量，不及乱。沽酒市脯不食。不撤姜食，不多食。

这是对饮食规范的详细规定：粮食加工得越精细越好，肉切得越细越好。饭食变味、鱼肉腐烂，不吃。颜色不好看，不吃。气味难闻，不吃。烹饪不当，不吃。不到该吃饭的时间，不吃。切割方式不端正，不吃。没有合适的酱料，不吃。肉虽然多，但吃肉的量不能超过主食。酒不限量，但不能喝醉。从市场上买来的酒和熟肉，不吃。每餐都要有姜，但不多吃。

这些饮食规范构成了一个完整的“食品安全”与“饮食自律”体系。在博弈论中，饮食规范不只是健康问题，更是自我控制的信号。一个能够严格遵守饮食规范的人，展示了自己在欲望面前的自我约束能力。这种约束能力在合作博弈中至关重要——能够控制口腹之欲的人，更可能在长期合作中抵御背叛的诱惑。此外，“割不正不食”等规定将道德判断与饮食行为挂钩，使得日常饮食成为道德训练的一部分。

食不语，寝不言。

吃饭时不交谈，睡觉时不说话。这是对身体的基本约束。在惯例中，用餐和就寝是两个特定的安静时段，它们切断了日常言语的连续性，形成节奏。

虽疏食菜羹，瓜祭，必齐如也。

即使是粗粮菜汤，饭前祭祀时，也一定像斋戒那样恭敬。这是对仪式严肃性的普遍化：不因物质条件简陋而降低仪式的庄重程度。

席不正，不坐。

坐席摆得不端正，就不坐。这是对空间秩序的坚持。席位的正与不正，反映着社会关系的秩序。坐在歪斜的席子上，意味着对秩序的轻忽。

乡人饮酒，杖者出，斯出矣。

与乡里人一起饮酒，等拄杖的老人出去后，自己才出去。这是年龄等级规范在饮酒场合的具体体现。老者先行，年轻人后走，维持了辈分秩序。

乡人傩，朝服而立于阼阶。

乡里人举行驱鬼的傩礼时，孔子穿着朝服站在东阶上。这是对民间习俗的尊重与参与，但不失自己的身份。

问人于他邦，再拜而送之。

托人向国外的朋友问候，向受托者拜两次送别。这是委托-代理关系中的礼节性确认：以拜谢表达对受托人的感谢与敬意，增加对方完成委托的意愿。

康子馈药，拜而受之。曰："丘未达，不敢尝。"

季康子送药给孔子，孔子拜而接受，但说："我不了解这药性，不敢尝。"这是对不确定性的诚实应对：在不了解药物的情况下，不轻易尝试，既不违背馈赠之礼，又保护自身安全。

厩焚。子退朝，曰："伤人乎？"不问马。

马厩失火，孔子退朝后，只问"伤人了吗"，不问马。这是危机情境下的价值优先序：人的生命高于财产。在紧急决策中，行动者的核心价值排序通过问题聚焦方式显露出来。

君赐食，必正席先尝之。君赐腥，必熟而荐之。君赐生，必畜之。侍食于君，君祭，先饭。

国君赐给熟食，一定摆正席位先尝一尝；赐给生肉，一定煮熟后先供奉祖先；赐给活物，一定养起来。陪同国君吃饭，在国君祭祀后，自己先吃（为君尝食）。这是对国君赏赐的规范化回应，既表达尊敬，又遵循食品安全与祭祀规范。

疾，君视之，东首，加朝服，拖绅。

生病时国君来探望，头朝东，披上朝服，系上大带。即使在病中，面对国君依然保持礼仪规范。

君命召，不俟驾行矣。

国君召唤，不等车马准备好就步行出发。这是对最高等级指令的快速响应。

寝不尸，居不容。

睡觉时不像死尸那样直挺，居家时不像做客那样拘谨。这是在家中的放松规范：家庭是最私密的放松空间，不需要保持公共场合的紧张姿态。

见齐衰者，虽狎，必变。见冕者与瞽者，虽亵，必以貌。凶服者式之。式负版者。有盛馔，必变色而作。迅雷风烈必变。

见到穿丧服的人，即使关系亲近，也一定改变态度；见到戴礼帽的人和盲人，即使很熟悉，也一定礼貌相待。看到穿丧服的人，在车上要俯身致意；看到背负国家图籍的人，也要俯身。遇到丰盛的宴席，一定改变神色站起来。遇到迅雷狂风，一定改变神色。这些是对特殊情境与特殊对象的规范性回应。

升车，必正立，执绥。车中，不内顾，不疾言，不亲指。

上车时一定站直，抓住扶手带。在车中不回头看，不快速说话，不用手指指点点。这是乘车时的身体规范，既安全又庄重。

十.二　惯例均衡与情境化策略：恂恂如也与便便言

定义 十.二.一（惯例均衡）

惯例均衡（conventional equilibrium）是群体在长期重复互动中形成的稳定行为模式，满足以下条件：

（一）群体中几乎所有成员在给定情境中选择该行为模式；

（二）每个成员预期其他成员会遵循该模式；

（三）在预期他人遵循的前提下，遵循该模式是每个成员的最优反应；

（四）该模式的持续存在依赖共同信念的维持。

刘易斯（**Lewis, 1969**）证明，在协调博弈中，惯例提供了一种无需外部强制即可自我维持的均衡选择机制。

阐释：乡党篇所记录的所有日常行为——在乡党恂恂如也、在朝廷便便言、食不厌精、席不正不坐——都是惯例均衡的具体实例。它们不是法律强制的结果，而是在长期重复互动中形成的共同预期：每个人都知道“在什么场合该怎么做”，并且预期他人也知道，且预期他人会遵循。一旦惯例形成，偏离就会带来社会惩罚（声誉损失、信任降低），因此遵循惯例是理性的。

定义 十.二.二（情境化策略）

情境化策略（**situated strategy**）是指行动者根据当前社会情境的具体特征（参与者、地点、时间、事件类型）选择相应行为模式的策略。同一行动者在不同情境中可能采取显著不同的策略，但这不构成不一致——恰恰相反，情境的变异性被惯例本身所编码。

定理 十.二.三（乡党定理——情境化策略的惯例均衡）

设一个行动者面临 k 个不同的社会情境 $S_1, \ldots, S_k$。每个情境对应一个协调博弈 G_j，其均衡策略集为 E_j。若存在一个全局惯例 C，为每个情境指定一个均衡策略 $e_j \in E_j$，且所有参与者将 C 视为共同知识，则行动者遵循 C 在每个情境中都是最优反应。此即“孔子于乡党恂恂如也，其在宗庙朝廷便便言”的形式化：情境不同，惯例指定的最优策略不同，遵循该指定即最优。

证明概要：在协调博弈中，若所有其他参与者遵循惯例 C，则行动者偏离 C 的支付低于遵循 C，因为协调收益丧失。对于每个情境 j，惯例指定的策略 e_j 是该情境的纳什均衡。由于所有参与者都知道彼此在情境 j 中会遵循 e_j，行动者选择 e_j 是最优的。全局惯例 C 通过将 k 个均衡连接起来，形成了一个跨情境的元惯例——参与者不仅知道每个情境内的均衡，还知道“情境切换”的规则。

阐释：孔子在不同场合的不同表现不是人格分裂，而是对全局惯例的精准遵循。他知道在乡党中沉默是均衡，在朝廷中清晰发言是均衡。这种情境切换的能力本身就是高度社会化的标志——只有充分掌握了惯例细节的人才能在不同情境间流畅切换而不失当。

定理 十.二.四（席不正不坐定理——细节规范作为协调锚点）

设一个协调博弈有多个均衡，参与者需要在其中选择一个。若博弈中引入某些看似无关的细节规范（如席子的正斜、食物的切割方式、衣服的颜色搭配），这些细节规范的"正确执行"本身成为一个可观察的信号，指示该参与者属于"已社会化"类型。细节规范的丰富性增加了信号维度，使得类型分离更加精确。此即"席不正不坐""割不正不食"的博弈论意义。

证明概要：在混同均衡中，不同类型的参与者发出相同信号，无法区分。若引入细节规范 **d**（如"席正"），正确执行 **d** 需要付出认知成本与自我约束成本 **c_d**。已社会化类型因长期训练，执行 **d** 的成本极低；未社会化类型执行 **d** 的成本高，因为需要时刻注意并抑制自然倾向。因此正确执行 **d** 成为一个可分离的信号。细节越多，信号维度越高，类型分离越精细。

阐释：为什么孔子对"席不正"如此在意？因为席子的正斜是一个微小但可观察的规范指标。一个连席子都摆不正的人，可能在其他更重要的规范上也不可靠。这些细节规范构成了一个高精度的社会化测试系统：通过观察一个人在日常细节中的表现，可以推断其对整体规范的内化程度。在现代社会中，着装规范、餐桌礼仪、邮件格式等细节承担着相同的功能。

十.三　仪式化行为与身体规训：入公门的脚本

定义 十.三.一（仪式化行为）

仪式化行为（**ritualized behavior**）是将特定行为模式从日常情境中隔离出来，赋予其固定的形式、节奏和意义。仪式化行为的特点是：可预测性极高、重复性极强、偏离阈限极低。在博弈论中，仪式化行为是强化的协调信号——参与者通过精确执行仪式化动作，传递"我遵守规范"的信号。

定义 十.三.二（身体规训）

身体规训（**discipline of the body**）是通过反复练习使规范内化为身体自动反应的过程。经过身体规训后，行动者不再需要每次思考"该怎么做"，身体会自动执行正确的动作。在博弈论中，身体规训降低了认知负荷，提高了行为一致性，从而增强了信号可信性——因为自动化的行为难以伪装。

定理 十.三.三（入公门定理——仪式脚本的自动化执行）

设行动者在进入公门后面临 **m** 个子情境（门槛、过位、升堂、退出等），每个子情境有指定的行为模式 **b_j**。若行动者经过充分的身体规训，行为模式 **b_j** 已内化为自动反应，则行动者在整个过程中能够流畅切换，不发生认知过载或行为失误。此即"入公门，鞠躬如也……出，降一等，逞颜色，怡怡如也"所描述的完整脚本。未经规训的行动者则需要时刻思考下一步动作，容易出错。

证明概要：认知资源有限。若每个行为选择都需要有意识思考，则 m 个子情境的连续切换会耗尽认知资源，导致行为延迟或失误。身体规训将每个 b_j 转化为“自动程序”，只需在情境触发时激活，不占用认知资源。这类似于计算机中的底层固件：预先写好的程序在特定输入下自动运行。

阐释：孔子入公门的整套动作行云流水，不是因为他在门口临时思考，而是因为经过长期反复训练，这些动作已经刻入身体。这种身体规训的博弈论优势在于：它使行为信号极其流畅、自然、可信。一个伪装者很难在身体层面模拟这种流畅性，因为他的动作会迟疑、僵硬、不协调。

定理 十.三.四（厩焚问人定理——危机情境中的价值排序）

设行动者在危机情境中面临多个可询问的信息维度（人的伤亡、财产损失、建筑损坏等）。行动者的问题选择（如先问“伤人乎”）揭示了其核心价值排序：人的安全 > 财产。在紧急决策中，问题聚焦方式是最真实的价值信号，因为它不受伪装控制。此即“厩焚。子退朝，曰：‘伤人乎？’不问马”的博弈论意义。

证明概要：在危机中，行动者的认知资源集中于最紧迫的关切。第一个问题往往是无意识的价值排序的直接表达——因为它来不及被策略性伪装。若行动者先问马，则表明其价值排序中财产优先于人。观察者从危机中的问题选择中可以可靠地推断行动者的真实偏好，因为伪装的成本（需要抑制本能并思考“应该先问什么”）在紧急中过高。

阐释：马厩失火，孔子脱口而出的“伤人乎”是最真实的价值信号。在正常情况下，人们可能通过精心措辞来展示自己“关心人”，但在危机中来不及表演。这种危机揭示与第九篇“岁寒知松柏”形成呼应：危机是最可靠的类型分离器。

十.四　日常规范的微观秩序：从服饰到饮食

定义 十.四.一（日常规范的微观结构）

日常规范覆盖行动者生活的所有微观维度：服饰、饮食、起居、行走、言语、表情。这些规范构成了一个高密度的行为网格，使得日常互动中的每一个细节都有规可循。

定理 十.四.二（服饰规范定理——多维信号与类型分离）

设一个社会将服饰维度划分为颜色、材质、搭配、场合适用性等多个子维度。每个子维度上的规范遵循度构成一个信号。行动者若在所有子维度上都遵循规范，则发出“高度社会化”的全维信号；若在某些子维度上偏离，则暴露其社会化程度不足或有意挑战规范。此即“君子不以绀緅饰，红紫不以为亵服……缁衣羔裘，素衣麑裘，黄衣狐裘”的博弈论意义：规范细节提供了多维度的类型测试。

证明概要：在信号传递中，信号维度越多，分离精度越高。每个子维度上的正确执行需要成本（知识、自律、时间），因此高社会化类型在所有维度上执行正确的概率高，低社会化类型在至少某些维度上出错的概率高。全维规范遵循者被识别为“可信赖”类型。多维信号也提高了伪装难度：在单维上伪装容易，在所有维度上同时伪装则几乎不可能。

阐释：孔子对服饰规范的详细记录，展示了一个高维度的社会化测试系统。颜色搭配、材质选择、场合区分，每一个细节都是对行动者社会化程度的检测点。一个能在所有细节上都正确执行的人，其类型已被充分揭示。现代的职业着装规范、商务礼仪、正式场合的 dress code 都是这一逻辑的延续。

定理 十.四.三（饮食规范定理——自律的信号价值）

设行动者的饮食行为是可观察的。规范要求对饮食进行多方面约束（不食腐败、不食异味、不食不当烹饪、不食不当切割、饮酒不过量等）。这些约束的执行需要自我控制能力。在合作博弈中，自我控制能力是可信承诺的重要预测因子：能够控制饮食欲望的人，更可能在面对背叛诱惑时保持合作。因此，饮食规范遵循度成为合作类型的代理信号。此即“食不厌精，脍不厌细……唯酒无量，不及乱”的博弈论意义。

证明概要：自我控制是一个可转移的能力。在饮食上的自律与在合作中的自律共享同一套底层神经机制。行为经济学中的自我控制研究（如延迟满足实验）表明，在某一领域表现出高自我控制的人，在其他领域也倾向于表现出高自我控制。因此，饮食规范遵循度与长期合作可靠性正相关。观察者可通过饮食行为推断合作类型。

阐释：孔子对饮食的严格要求，不只是养生，更是自我控制的训练与展示。每天多次的饮食选择都是微型的自律练习，这些练习积累成强大的自我控制肌肉。在长期合作中，一个能在每一餐都控制欲望的人，在关键时刻更可能拒绝背叛的诱惑。饮食规范是日常生活中的道德训练场。

十.五　综论

乡党篇所显之象，是日常规范在微观层面维持社会秩序的完整图景。惯例均衡以“恂恂如也”与“便便言”为两极，将情境化策略凝为不同场合的最优行为；仪式化行为以“入公门”为脚本，将身体规训化为自动化的行为序列；服饰与饮食规范以多维信号为机制，将细节遵循度化为类型分离的高精度测试；危机中的问题选择以“厩焚问人”为典范，将价值排序化为最真实的类型信号。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

于乡党恂恂如也，于朝廷便便言 情境化策略与惯例均衡 定理 十.二.三：情境切换的最优策略

与下大夫侃侃，与上大夫闇闇 分层沟通策略 地位差异改变最优策略

君召使摈，色勃如也，足躩如也 角色激活与行为切换 角色规范自动激活

入公门，鞠躬如也，如不容 仪式脚本的自动化执行 定理 十.三.三：身体规训降低认知负荷

席不正，不坐 细节规范作为协调锚点 定理 十.二.四：细节信号分离类型

割不正，不食 自律的信号价值 自我控制与承诺可信性正相关

君子不以绀緅饰 服饰规范的多维信号 定理 十.四.二：高维信号分离类型

食不厌精，脍不厌细 饮食规范的自律训练 定理 十.四.三：日常自律积累道德肌肉

食不语，寝不言 安静时段的节奏切分 惯例中的时间结构

乡人饮酒，杖者出，斯出矣 年龄等级的惯例 长辈先行的协调均衡

厩焚，问人不问马 危机中的价值排序 定理 十.三.四：真实偏好的紧急揭示

君命召，不俟驾行矣 最高指令的快速响应 权威层级下的即时反应

寝不尸，居不容 家庭空间的放松规范 私密情境的策略调整

升车，必正立，执绥 乘车的身体规范 安全与庄重的平衡

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）九篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递，泰伯以让渡与承诺观照制度传承，子罕以不可判定性观照策略超越，乡党以日常规范观照微观秩序。距第二十篇（尧曰·强闭合）十篇。承前：第九篇（子罕）论不可判定性与策略超越；启后：第十一篇（先进）论教育选择与匹配市场——乡党以日常规范构建微观惯例，先进以教育选择探讨人才匹配，从日常秩序到教育选择。

名实相正。孔子以“乡党”显之，惯例均衡与日常规范理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、惯例的跨情境一致性与冲突。

孔子在不同情境中采取不同策略，但这依赖于一个统一的底层价值观（仁、礼、义）。若情境要求的行为与底层价值观冲突（如乱世中应“隐”还是“见”），行动者如何解决？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

二、细节规范的边际效用与认知负担。

细节规范越多，类型分离越精细，但认知负担也越重。何时细节规范成为纯粹的繁文缛节，降低了日常互动的效率？最优的规范密度是什么？此问题的解决路径指向第三篇（八佾·协调博弈与社会规范）。

三、身体规训与策略灵活性的张力。

身体规训使行为自动化，但自动化可能降低对新情境的适应性。当环境变化时，过度规训的身体可能无法及时调整。如何在身体规训与策略灵活性之间取得平衡？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

四、危机揭示的偶然性与系统观察。

“厩焚问人”是偶然事件，不能依赖偶然事件来识别类型。如何设计系统性的危机测试（如压力面试、资格审查）来可靠地揭示真实偏好？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

五、日常规范的跨文化变异与普遍原则。

不同文化中的日常规范差异巨大，但背后是否共享某些普遍原则（如对长者的尊重、对生命的优先、对自律的推崇）？这些普遍原则是否可形式化为跨文化的博弈论不变量？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

（第十篇 完）

#12 《伦序》第十一篇　先进——论教育选择与匹配市场

本篇主旨

此篇所显之象，与教育选择、匹配市场、稳定配对、因材施教及同群效应所显之象，是同一个象：人才异质，教法各异，匹配之道在于使每个人各尽其性、各得其所。先进于礼乐者野人也，后进者君子也——选人之标准，在实质而非形式；德行言语政事文学四科并列——分类之智慧，在比较优势而非全才通吃。过犹不及者，匹配之最优不在极端而在适度；升堂入室者，教育之层次不可一蹴而就。名异而实同，分殊而序一。

十一.一　原文与象义

子曰："先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。如用之，则吾从先进。"

"先进于礼乐"指先学习礼乐而后入仕的人，他们是"野人"——出身低微、未经世袭爵位的人。"后进于礼乐"指先有官位而后学礼乐的人，他们是"君子"——世袭贵族子弟。孔子说"如用之，则吾从先进"——如果要选用人才，我选择先进者。

这是教育匹配市场中最根本的筛选原则：以实际能力而非出身标签为标准。先进者之所以优于后进者，是因为其礼乐素养来自真实的学习积累而非地位赋予。在信号传递中，"先进"类型发送的是能力信号（通过实际学习获得），而"后进"类型发送的可能是身份信号（通过世袭获得）。能力信号的可靠性高于身份信号，因为身份可被继承而能力不可。

德行：颜渊，闵子骞，冉伯牛，仲弓。言语：宰我，子贡。政事：冉有，季路。文学：子游，子夏。

这是著名的"四科十哲"名单，是教育史上最早的分类评价体系。德行、言语、政事、文学四个维度，对应四种不同类型的比较优势。颜渊等以德行见长，宰我等以言语见长，冉有等以政事见长，子游等以文学见长。孔子将弟子按比较优势分类，而非按综合分数排名。在匹配市场中，这是最优的：不同岗位需要不同禀赋，分类是匹配的前提。四科不是四个等级，而是四个维度——一个人可以在多个维度上有不同程度的表现，但最重要的是识别其主导维度并配置到相应岗位。

子曰："回也非助我者也，于吾言无所不说。"

"回也非助我者也"——颜回不是对我有帮助的人。这不是批评，而是对颜回学习类型的精确识别：颜回对孔子的教

诲“无所不说”——完全悦纳、从不质疑。在教学中，颜回类型是“高度接受型”：其理解力极强，能立即领会教师的所有要点，因此不产生疑问。但孔子指出这种类型对教师“非助”——因为教师无法从质疑中获得反馈来改进教学。在信息论中，一个从不产生意外（surprise）的学习者无法提供教师新的信息。教学博弈的最优状态需要学生的反馈循环，而颜回类型关闭了这个循环。然而对颜回自身而言，这种类型使学习效率最大化。

季康子问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不幸短命死矣，今也则亡。”

孔子以“好学”为标准评判弟子，颜回是唯一被认定“好学”的人。在人力资本投资理论中，“好学”是最核心的投资变量：好学者投入学习的时间与精力远超他人，其人力资本积累速度最快。颜回的好学是内在动机驱动（“乐之者”类型），其学习生产函数中的投入产出比最高。不幸短命，意味着人力资本投资在收割期前中断——这是教育投资中的系统性风险：在能力积累完成之前，生命的不确定性可能使投资归零。

子贡问：“师与商也孰贤？”子曰：“师也过，商也不及。”曰：“然则师愈与？”子曰：“过犹不及。”

“师也过，商也不及”——子张（师）表现过度，子夏（商）表现不足。“过犹不及”——过度与不足同样不好。这是匹配理论中的最优适度原则：在一个维度上的最优水平位于两个极端之间的某一点。子张的“过”可能表现为热情过度而失之轻率，子夏的“不及”可能表现为谨严过度而失之拘泥。两人在“贤”的维度上都未达到最优点。在人才评价中，偏离最优的方向并不重要——无论是正向偏离还是负向偏离，都降低匹配质量。

柴也愚，参也鲁，师也辟，由也喭。

“柴也愚”——高柴愚直；“参也鲁”——曾参迟钝；“师也辟”——子张偏激；“由也喭”——子路刚猛。这是孔子对四位弟子的负面特征识别。在人才匹配中，识别缺点是必要的：每个类型都有其短板，重要的是将人配置到其缺点不构成致命障碍的岗位上。高柴愚直，适合需要忠诚执行的岗位；曾参迟钝，但迟钝者往往深思熟虑；子张偏激，需要约束；子路刚猛，需要节制。识别缺点不是否定人才，而是为匹配提供限制条件。

子曰：“回也其庶乎，屡空。赐不受命，而货殖焉，亿则屡中。”

“回也其庶乎，屡空”——颜回的德行接近完美，但物质生活经常匮乏。子贡“不受命，而货殖焉，亿则屡中”——子贡不接受命运的安排而经商，预测市场经常准确。这是两种不同类型的比较优势：颜回的禀赋在道德与学问，子贡的禀赋在商业与判断。两人在各自的维度上都达到了高水平。在匹配市场中，没有一种禀赋天然优于另一种——关键是配置到最能发挥其优势的位置。子贡的商业才能不是缺陷，正如颜回的清贫不是美德本身。

闵子侍侧，訚訚如也；子路，行行如也；冉有、子贡，侃侃如也。子乐。“若由也，不得其死然。”

“闾闾如也”——闵子骞恭敬正直；“行行如也”——子路刚强；侃侃如也——冉有、子贡温和快乐。同一群弟子，性格类型各不相同。孔子看着他们，乐。但随即说：“像子路这样刚强，恐怕不得善终。”这是对性格类型与命运风险的关联判断：子路的“行行”类型在乱世中面临更高的死亡风险。后来子路确实死于卫国内乱，孔子之言不幸而言中。在风险配置中，性格类型决定了行动者在不同环境中的生存概率，匹配不仅要考虑才能，还要考虑性格与环境的风险匹配。

子曰：“由之瑟奚为于丘之门？”门人不敬子路。子曰：“由也升堂矣，未入于室也。”

子路弹瑟的音调不合孔门雅正之音，孔子随口批评了一句，导致门人都不尊重子路。孔子立即纠正：“子路已经升堂了，只是还没入室。”这是教育评价的层次结构：学习有“入门→升堂→入室”三个阶段。升堂者已经达到了较高的水平，只是还未臻至最内层的精微。孔子的修正表明：评价不应因某一维度的不足而否定整体水平。在匹配市场中，这类似乎学历层级：升堂者完全可以从事大部分工作，入室者则是顶尖专家。不能因为未入室就否定升堂的价值。

颜渊死，门人欲厚葬之。子曰：“不可。”门人厚葬之。子曰：“回也视予犹父也，予不得视犹子也。非我也，夫二三子也。”

颜回死后，门人想厚葬他，孔子不同意。门人仍然厚葬了。孔子说：“颜回把我当父亲，我却不能把他当儿子一样对待（按礼薄葬）。不是我，是你们这些人干的。”这是师徒关系与礼制规范的冲突。在惯例均衡中，厚葬的“规格”由身份等级规定：颜回无官爵，按礼应薄葬。但门人的感情驱使他们厚葬之。孔子的“不可”是坚持礼的规则优先于感情；门人的厚葬则是感情优先于规则。孔子事后不追责（“非我也”），但也明确不认同。这反映了规范执行中的集体决策困境：当多数人感情偏向时，规则可能被集体的“善意偏离”所侵蚀。

季路问事鬼神。子曰：“未能事人，焉能事鬼？”曰：“敢问死。”曰：“未知生，焉知死？”

“未能事人，焉能事鬼”——还没能侍奉好活人，怎么能侍奉鬼神？这是孔子的认知次序原则：先解决当前最紧迫、最可认知的问题，再探讨超越的、不可认知的问题。在教学博弈中，学习有先后次序：基础知识必须先行掌握，高级问题需等待基础夯实。子路对鬼神与死亡的追问超越了当前学习阶段。孔子的回答不是拒绝哲学，而是坚持认知的次序。

子张问善人之道。子曰：“不践迹，亦不入于室。”

“不践迹”——不踩着前人的脚印走；“亦不入于室”——也就不能进入精微的堂奥。这是对“善人”类型的界定：善人品格端正但缺乏系统学习，不遵循前人的路径（不践迹），因此也无法达到最高的境界（不入于室）。在知识传承中，“践迹”意味着遵循已有的学术传统与学习路径。拒绝传统（不践迹）可能产生原创性（善人的本真状态），但要付出无法进入高深境界的代价。这是学习路径中的权衡：太依赖传统失去创新，太排斥传统失去深度。

十一.二　教育选择与匹配市场：四科十哲

定义 十一.二.一（教育匹配问题）

教育匹配问题是将异质学生集合 $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ 匹配到岗位集合 $P = \{p_1, \ldots, p_m\}$ 的问题。每个学生 s_i 有一个能力向量 $a_i = (a_{i1}, \ldots, a_{ik})$，表示其在 k 个维度上的能力。每个岗位 p_j 有一个要求向量 $r_j = (r_{j1}, \ldots, r_{jk})$，表示该岗位对各维度能力的要求。匹配质量 $q(i, j)$ 取决于能力向量与要求向量的匹配程度。

阐释：孔子对“四科十哲”的分类，正是对能力维度的划分：德行、言语、政事、文学四个维度，对应四类岗位（道德楷模、外交使者、行政管理者、文化传承者）。十位哲人各有归属——颜渊入德行，宰我入言语，冉有入政事，子游入文学。分类使匹配成为可能：每个学生被识别到其比较优势所在的维度，然后配置到相应岗位。

定义 十一.二.二（稳定匹配）

一个匹配 μ 是稳定的，当且仅当不存在一个学生-岗位对 (s_i, p_j)，使得 s_i 未被匹配到 p_j，但 s_i 偏好 p_j 于其当前匹配，且 p_j 偏好 s_i 于其当前匹配者。稳定匹配的存在性由 Gale-Shapley 定理（1962）保证。

定理 十一.二.三（四科定理——比较优势分类的匹配最优性）

设学生能力向量在 k 个维度上分布，岗位要求亦在 k 个维度上分布。若每个学生按比较优势而非绝对综合分数分类，则总匹配质量最优。此即“德行：颜渊，闵子骞，冉伯牛，仲弓。言语：宰我，子贡。政事：冉有，季路。文学：子游，子夏”的分类智慧：每个学生被配置到其能力向量中相对最强的维度上。

证明概要：设匹配质量函数 $q(i, j) = \Sigma_k w_k \cdot \max(0, a_{ik} - r_{jk})$（超额能力也贡献质量，但边际递减）。按综合分数排名会导致某些学生被配置到其弱维度上——如将德行极高但言语平庸的学生配置到需要言语能力的岗位。按比较优势分类则确保每个学生在其最强维度上贡献边际质量。在能力维度不可替代时，比较优势分类的总体质量严格高于综合排名分类。

阐释：孔子不将十哲按总分排名，而是四科并列。这不是回避评价，而是认识到能力的多维性与不可通约性。德行、言语、政事、文学各有所用，不能将颜回的德行与子贡的言语放在同一标尺上比较。匹配市场的最优方案是在每个维度上选择该维度的最强者。

定理 十一.二.四（过犹不及定理——适度匹配的最优性）

设一个岗位要求的某一能力水平为 r，学生的能力水平为 a。匹配质量 $q = f(a - r)$，其中 f 是凹函数且 $f(0)$ 最大。若 $a > r$（过），学生在岗位上“大材小用”，可能产生无聊、不满、离职倾向；若 $a < r$（不及），学生力不从心，绩效低下。

最优匹配是 $a = r$（适度）。此即“师也过，商也不及。过犹不及”的匹配理论含义：偏离最优点的方向不影响偏离的代价。

证明概要：设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取最大值，且 $f''(x) < 0$（凹性）。则 $f(\varepsilon) < f(0)$ 且 $f(-\varepsilon) < f(0)$，且当 $|\varepsilon|$ 增大时 f 递减。因此“过”与“不及”在对称的偏离幅度下产生对称的质量损失。在人才评价中，不应偏好“过”而贬低“不及”——两者都偏离最优，损失等价。

阐释：子贡问“师与商孰贤”，暗含一个假设：过度比不足好（师愈与？）。孔子以“过犹不及”否定了这个假设。在匹配质量函数中，最优是一个点，不是越往前越好。子张的“过”与子夏的“不及”同样偏离最优。这是匹配市场中最重要的认知校正：人才不是越“多”越好，而是越“匹配”越好。

十一.三　教育筛选与信号传递：先进与后进

定义 十一.三.一（教育筛选）

教育筛选功能指教育体系不仅传递知识，还通过对学习者进行分类与认证，向劳动力市场发送关于学习者类型的信号。Spence（1973）的教育信号模型证明：即使教育不增加生产能力，它的筛选功能仍能为高能力者提供信号价值。但在更一般的模型中，教育同时具有人力资本积累与筛选双重功能。

定理 十一.三.二（先进定理——能力信号与身份信号的分离）

设两种类型的候选人：先进者（先学后仕，能力来自实际学习）与后进者（先仕后学，能力可能来自身份）。两者都可能拥有“礼乐”的标签。但先进者的礼乐素养是真实的（信号由学习成本支撑），后进者的礼乐素养可能只是身份装饰（廉价信号）。雇主（国君）在选择时面临信号识别问题。孔子“吾从先进”的筛选规则是：以信号的来源（学习 vs 世袭）而非信号的表面内容作为信任依据。

证明概要：若先进者获得礼乐素养需付出学习成本 $c > 0$，后进者获得礼乐标签的成本 $c' \approx 0$（身份附带），则礼乐信号对先进者有类型分离功能，对后进者则无。雇主的最优筛选是考察信号的来源：是“学而得之”还是“位而加之”。前者可靠，后者不可靠。

阐释：“先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。如用之，则吾从先进。”孔子明确选择了“野人”——因为他们的礼乐素养是真实的。在人才市场上，出身低微但经过严格训练的人，其能力信号比出身高贵但未经过真实训练的人更可靠。这不是对贵族的偏见，而是对信号质量的判断。

定理 十一.三.三（颜回定理——最优学习者类型）

设学习者的学习生产函数为 $K = g(e, \theta)$，其中 e 为投入努力，θ 为学习类型。颜回类型的特征为：高接受度（对教学内容的吸收率接近1）、高内在动机（学习投入的努力水平极高）、高持续度（三月不违仁）。在给定的教学资源下，颜回类型的知识增量最大。但颜回类型的代价是：对教师不产生反馈（“非助我者也”），且因其生命早逝，人力资本积累期不足。

证明概要：设学习生产函数 $K(e, \theta) = \theta \cdot e^{\alpha}$（$\theta$ 为学习能力，$\alpha \in (0,1)$）。颜回的 θ 极高，且其内在动机驱动 e 接近饱和水平。因此其知识积累 K 在同龄人中最高。但人力资本积累有一个时间过程：$K(t)$ 随 t 递增。若在 t（颜回早逝之年）中断，则 $K(t)$ 尽管高于同龄人，却未达到其终身潜力 $K(T)$。教育投资面临不可消除的寿命风险。

阐释：孔子对颜回的评价始终充满张力：颜回是最好的学习者，但不是“有帮助的”学生；颜回的学问最高，但寿命不足使其贡献中断。在人才投资中，颜回案例揭示了“能力最高”与“回收最大”之间的区别。最优投资不仅考虑学习者的质量，还要考虑其生命周期风险。

十一.四　同群效应与师生匹配：门人群体的互动结构

定义 十一.四.一（同群效应）

同群效应（peer effect）指同一群体中成员之间的相互影响：一个学生的行为、态度与绩效受到其同伴群体的显著影响。在教育生产函数中，同群效应可形式化为：学生 i 的知识增量不仅依赖于自身投入与教师资源，还依赖于同伴群体的平均投入水平与类型分布。

定理 十一.四.二（门人定理——异质群体的最优结构）

设一个教育群体包含不同类型的学生：颜回型（接受型）、子路型（刚猛型）、子贡型（商业型）、子夏型（学术型）等。最优的群体结构不是全由同类型组成，而是异质互补：接受型提供学习的标杆，刚猛型提供行动的勇气，商业型提供实践的智慧，学术型提供传承的深度。此即“闵子侍侧，闾闾如也；子路，行行如也；冉有、子贡，侃侃如也。子乐”的博弈论意义：异质的和谐共处本身就是教育的目标。

证明概要：若教育目标是最大化每个学生的综合能力向量，则同质群体使学生在自己的强维度上得到强化，但在弱维度上缺乏学习榜样。异质群体使每个学生在其他维度上获得参照系：接受型学习刚猛型的果敢，刚猛型学习接受型的收敛。在匹配市场中，异质群体的存在使多维能力的发展成为可能。

阐释：孔子看着闾闾如也的闵子骞、行行如也的子路、侃侃如也的冉有与子贡，乐。乐的不是整齐划一，而是各具特色而能共存。这种异质性本身就是教育的财富：它创造了一个包含多种策略类型的微型社会，使每个学生都能从中学习不同维度的能力。在博弈论中，异质群体类似于策略多样性在演化中的价值——多样性本身增强了群体对环境的适应力。

定理 十一.四.三（升堂入室定理——层次结构的评价修正）

设教育评价将学习程度分为三个层次：入门（达到基本标准）、升堂（达到较高标准）、入室（达到最高标准）。若评价者因某一维度的不足而对处于升堂层次的学习者整体否定（如孔子批评子路弹瑟，门人不敬子路），则此评价偏离了层次结构的客观标准。正确的评价应区分维度评价与整体层次：某一维度不足不改变整体已达层次。此即“由也升堂矣，未入于室也”的评价修正逻辑。

证明概要：设学习者的整体层次 $L \in \{$入门, 升堂, 入室$\}$，某一维度 d 的表现 v_d 低于该层次的典型水平。若评价者因 v_d 不足而将 L 降级，则犯了维度-层次混淆的错误。在评价函数中，整体层次是各维度的加权综合，单一维度的不足可能被其他维度的优势所弥补。升堂子路的瑟艺不如入室者的雅正，不影响其整体已在升堂层次的事实。

阐释：孔子对子路的评价修正揭示了教育评价的一个核心原则：不因一个维度的缺陷而否定整体层次。子路的瑟弹得不好，但他在“行行如也”的刚毅、政事能力、忠诚勇毅等方面已达到了“升堂”的水平。门人因瑟不敬子路，是把单维度缺陷当成了整体层次的否定。孔子的纠偏——升堂矣，未入于室——重新将评价放回正确的层次框架。

十一.五　综论

先进篇所显之象，是教育选择、人才分类、匹配市场与群体互动的完整图景。教育选择以“先进与后进”的对比为筛选原则，将能力信号的可靠性置于身份标签之上；人才分类以“四科十哲”为框架，将比较优势的识别作为匹配的前提；适度匹配以“过犹不及”为准则，将最优点定位在极端之间的均衡处；群体结构以门人的异质共存为典范，将同群效应化为多维能力发展的源泉；评价层次以“升堂入室”为尺度，将维度评价与整体层次区分开来。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

先进于礼乐，野人也；如用之，则吾从先进 能力信号与身份信号的分离 定理 十一.三.二：信号来源的可靠性

德行、言语、政事、文学四科十哲 比较优势分类与匹配 定理 十一.二.三：按维度最优匹配

师也过，商也不及；过犹不及 适度匹配的最优性 定理 十一.四.四：凹质量函数对称惩罚

回也非助我者也，于吾言无所不说 反馈循环与信息增益 不产生意外的学习者提供零信息

有颜回者好学，不幸短命死矣 人力资本投资的寿命风险 定理 十一.三.三：积累中断

柴也愚，参也鲁，师也辟，由也喭 类型缺点的识别 缺点作为匹配的限制条件

赐不受命，而货殖焉，亿则屡中 比较优势的商业维度 不同的禀赋配置到不同岗位

闵子訚訚，子路行行，冉有子贡侃侃 异质群体的同群效应 定理 十一.四.二：互补型群体最优

由也升堂矣，未入于室也 层次结构中的评价修正 定理 十一.四.三：维度与层次分离

未能事人，焉能事鬼 认知次序原则 学习路径的基础优先性

不践迹，亦不入于室 传统遵循与创新深度的权衡 路径依赖与探索的边界

若由也，不得其死然 性格类型与风险匹配 刚猛型在乱世中的生存概率

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（学而·总纲）十篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递，泰伯以让渡与承诺观照制度传承，子罕以不可判定性观照策略超越，乡党以日常规范观照微观秩序，先进以教育选择观照人才匹配。距第二十篇（尧曰·强闭合）九篇。承前：第十篇（乡党）论日常规范与惯例均衡；启后：第十二篇（颜渊）论仁与礼的博弈统一——先进以教育选择与匹配市场处理“人才如何分类与配置”的问题，颜渊以仁礼统一处理“规范与内化如何融合”的问题，从教育选择到道德统一。

名实相正。孔子以“先进”显之，教育匹配与信号筛选理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、稳定匹配的动态调整。

四科分类是静态的，但人的能力随时间变化。如何在动态环境中调整匹配，而不破坏群体的稳定性？当学生从一个维度转向另一个维度（如冉有从政事后转向聚敛），匹配如何重新调整？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

二、能力维度的不可通约性与综合评价。

德行与言语不可比较，但在实际选拔中往往需要一个综合评价。如何在多维能力中定义一个合理的综合指标而不失维度的独特性？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

三、教育筛选中的过度信号问题。

如果教育越来越成为信号（而非人力资本积累），可能导致学历通胀：所有人都追求更高的学历信号，而实际能力并未同步提高。如何设计教育机制以防止信号过度投资？此问题的解决路径指向第十三篇（子路·政治机制与制度设计）。

四、同群效应的消极面与最优分组。

异质群体有互补优势，但也可能产生摩擦（如子路对门人的不满）。如何设计最优的分组策略，使同群效应的积极面最大化、消极面最小化？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

五、教育评价的时机与终身学习。

“升堂入室”的层次评价是阶段性判断，但学习是一个终身过程。子路死时是否已入室？颜回若长寿是否可达入室？在终身学习框架下，阶段性评价的意义与限度是什么？此问题的解决路径指向第十七篇（阳货·随机遇合与策略选择）。

（第十一篇 完）

#13 《伦序》第十二篇　颜渊——论仁与礼的博弈统一

本篇主旨

此篇所显之象，与偏好内化、规范遵循、对称均衡、黄金法则及激励相容的统一结构所显之象，是同一个象：仁者，内化之合作偏好也；礼者，外在之协调规范也。克己复礼者，以自我约束为内化之径，使外在规范转为内在偏好，终至从心所欲不逾矩；己所不欲勿施于人者，对称博弈中最稳定之互惠均衡也，以自身偏好为基准定义对他人的策略；非礼勿视勿听勿言勿动者，将策略空间限制于规范之内，使合作成为唯一可选之均衡。仁与礼非二物，乃同一合作秩序的内外两面——仁是礼的内化形式，礼是仁的外在表达。名异而实同，分殊而序一。

十二.一　原文与象义

颜渊问仁。子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事斯语矣。”

“克己复礼”——克制自己的私欲，使行为回归礼的规范，这就是仁。这是仁与礼关系的最高定义：仁不是与礼并列的另一种品质，而是礼的内化完成态。“克己”是自我约束——行动者主动限制自己的策略选择集，不选择规范外的行为。“复礼”是回归规范——策略空间被限定在礼所规定的范围内。当“克己复礼”完成时，行动者已经不需要外部约束来遵循礼，因为礼已经从外在规则变为内在偏好。这就是“为仁由己”——仁的实现完全在行动者自身的选择范围内，不依赖他人的行为或外部条件。

“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”——这是策略空间的自律性收缩。视、听、言、动是行动者与外界互动的四个基本通道。非礼勿——将这四个通道全部限制在礼的范围内，意味着行动者主动关闭了偏离规范的一切入口。在博弈论中，这是“自我承诺装置”：行动者通过预先排除不合作策略，使自己成为一个可信赖的合作者。一个“非礼勿动”的人，其合作承诺的可信性极高，因为他在策略空间层面就排除了背叛的可能。

仲弓问仁。子曰：“出门如见大宾，使民如承大祭。己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”仲弓曰：“雍虽不敏，请事斯语矣。”

“出门如见大宾”——出门时像见到重要宾客一样恭敬；“使民如承大祭”——使用民力时像承办重大祭祀一样谨慎。这是将合作规范的适用范围扩展到所有情境，不因场合的私密性而降低标准。在博弈论中，这意味着合作策略不随情境而变——行动者在任何子博弈中都保持合作，包括那些无人监督的子博弈。这是子博弈完美合作承诺的表现。

“己所不欲，勿施于人”——此句是《伦序》全书的理论核心之一。在对称博弈中，这句话定义了互惠均衡：以自身偏好为度量，不以自己不愿承受的结果施加于他人。纳什均衡的精神正在于此——如果我不愿意别人背叛我，我就不背叛别人；如果我希望别人合作，我就合作。在对称博弈中，这一规则等价于对等策略（以牙还牙的“恕”结构），是所有对称博弈中最稳定的均衡策略。

“在邦无怨，在家无怨”——无论身处国家还是在家庭中，都不产生怨恨。这是合作均衡的副作用检测：如果合作策略被执行，参与者不会积累怨恨。怨恨是合作失败的情感信号——当一个人在合作中被持续剥削时，怨恨才会积累。无怨是均衡健康的指标。

司马牛问仁。子曰：“仁者，其言也讱。”曰：“其言也讱，斯谓之仁已乎？”子曰：“为之难，言之得无讱乎？”

“仁者，其言也讱”——仁者的言语是谨慎而克制的。讱，言语迟缓而谨慎。司马牛“多言而躁”，孔子据此给出针对性指导：仁的实践对司马牛而言，首在约束言语。在信号传递博弈中，言语是廉价信号，其过度使用会降低信息的信噪比。仁者的“讱”不是不说话，而是不发无信息量的信号。“为之难，言之得无讱乎”——实践仁是困难的，言语怎么能不谨慎？这句话将“难为”与“慎言”连接起来：正因为行动的成本高、难度大，言辞才更需要克制——言行之间的差距就是信誉的损失额度。

司马牛问君子。子曰：“君子不忧不惧。”曰：“不忧不惧，斯谓之君子已乎？”子曰：“内省不疚，夫何忧何惧？”

“内省不疚”——自我审查而无愧疚。这是仁内化完成的标志：行动者在事后回顾自己的策略选择时，不产生内在的负效用。在博弈论中，这对应着“无遗憾”（no regret）性质：给定已实现的环境与他人策略，自己的选择是最优的。当内化完成时，行动者在所有情境中遵循仁，因此无论结果如何，其内在审查都不产生“疚”——因为其选择始终是规范内的最优。

“不忧不惧”——无疚的行动者不忧虑、不恐惧。忧虑来自对自身策略可能错误的怀疑，恐惧来自对惩罚的预期。无疚者两者都无，因为其策略选择在给定规范下始终最优。

子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去食。自古皆有死，民无信不立。”

“足食”——充足的粮食；“足兵”——充足的军事力量；“民信之矣”——民众对治理者的信任。这是治理三要素的排序问题。子贡依次追问在资源约束下必须放弃哪一个。孔子的回答是：先去兵，再去食，信不可去。“自古皆有死，民无信不立”——自古以来人都免不了死亡，但民众若对治理者失去信任，国家就无法建立。

这是《论语》中最极端的价值排序声明：信任高于物质保障，甚至高于生命安全。在博弈论中，“信”是合作均衡的前提条件：任何治理机制，无论提供多少物质资源（食）或安全保障（兵），如果参与者之间没有信任，机制的运行成本将高到不可持续。信是制度运行的基础公共品。一个失去信任的治理者，即使粮仓满溢，也无法阻止社会的崩解——因为

没有人相信制度承诺的可信性。

棘子成曰："君子质而已矣，何以文为？"子贡曰："惜乎，夫子之说君子也！驷不及舌。文犹质也，质犹文也。虎豹之鞟犹犬羊之鞟。"

"文犹质也，质犹文也"——形式与内容同等重要。这是仁礼统一在另一个维度的表达：质（内在内容，仁）与文（外在形式，礼）不可分割。棘子成说君子只要有质就够了，不需要文。子贡反驳：如果去掉毛皮上的花纹，虎豹的皮和犬羊的皮就无法区分了。形式不是装饰——形式本身携带类型信息。在信号传递中，"文"就是可观察的行为形式，"质"是不可观察的内在类型。当两者一致时，形式成为类型的可信信号；当两者分离时，形式沦为廉价伪装。子贡的"文犹质也"是对仁礼统一的最简洁声明：外在的礼就是内在的仁的可见形式，不可分割。

哀公问于有若曰："年饥，用不足，如之何？"有若对曰："盍彻乎？"曰："二，吾犹不足，如之何其彻也？"对曰："百姓足，君孰与不足？百姓不足，君孰与足？"

"百姓足，君孰与不足？"——如果百姓富足，君主怎么会有不足？这是宏观治理中"税基效应"的博弈论表达。有若建议将税率为十分之一（彻），哀公说税率十分之二都不够用，十分之一怎么够？有若回答：降低税率使百姓富足，税基扩大，君主反而富足；提高税率使百姓贫困，税基萎缩，君主最终贫困。这是税收的拉弗曲线雏形：税率与税收总量之间存在倒U形关系，最优税率位于曲线顶点。治理者与民众之间不是零和博弈，而是一个正和博弈：合作（低税率培养税基）比掠夺（高税率竭泽而渔）更有利于双方。

子张问崇德辨惑。子曰："主忠信，徙义，崇德也。爱之欲其生，恶之欲其死。既欲其生，又欲其死，是惑也。"

"爱之欲其生，恶之欲其死。既欲其生，又欲其死，是惑也"——爱一个人时希望他活，恨他时希望他死；对同一个人既希望他活又希望他死，这就是惑。这是对偏好一致性的经典定义：在博弈论中，一个理性的行动者需要具有一致性的偏好排序。如果行动者对不同情境下的同一对象持有相互矛盾的偏好，其策略选择将失去一致性，无法被他人预测。惑，就是偏好不一致的状态。崇德辨惑——崇尚德性、辨别惑乱——就是追求偏好的一致性与稳定性。

齐景公问政于孔子。孔子对曰："君君，臣臣，父父，子子。"公曰："善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，虽有粟，吾得而食诸？"

"君君，臣臣，父父，子子"——君主像君主，臣子像臣子，父亲像父亲，儿子像儿子。这是角色协调的最精炼表达：社会秩序的基础是每个行动者履行其角色的规范要求。在博弈论中，角色是策略的聚焦点——当所有人都知道"君主"角色的策略规范是什么，"臣子"角色的策略规范是什么时，协调自然产生。"君不君，臣不臣"导致角色混乱，预期的稳定性崩溃。齐景公的回应"虽有粟，吾得而食诸"——即使有粮食，我也吃不到——表达了角色混乱的后果：制度崩溃后，物质资源也失去了保障功能。

子曰："片言可以折狱者，其由也与？"子路无宿诺。

“片言可以折狱”——仅凭单方面的言辞就能裁决案件。子路能做到这一点，是因为“子路无宿诺”——子路的承诺从不过夜，当天兑现。这是声誉的极高境界：当行动者的信誉积累到一定程度时，其单方言辞就足以成为裁决的依据，因为它几乎不可能虚假。在信号传递博弈中，子路的“无宿诺”使其言辞信号的可靠性达到了极高的水平——观察者将“子路说的话”与“事实”等同对待。这是声誉机制的最优结果：不需要第三方验证，承诺本身就是证据。

子曰：“听讼，吾犹人也。必也使无讼乎！”

“必也使无讼乎”——最好的裁决是让诉讼不发生。这是制度设计的终极目标：通过事前的规范设计，使纠纷在源头消解，而非依赖事后的裁决。在博弈论中，这对应着“均衡设计优于干预”的思想：如果规则设计得当，参与者在追求自身利益时不会产生冲突，因此无须外部裁决。无讼是治理的最高境界——不是压制诉讼，而是消除诉讼的成因。

子张问政。子曰：“居之无倦，行之以忠。”

“居之无倦”——在职位上不倦怠；“行之以忠”——执行事务以忠诚。这是治理中委托-代理关系的两个基本条件：代理人必须持续投入（无倦），并且对委托人忠诚（忠）。在机制设计中，参与约束保证代理人不会离开（居之），激励相容保证代理人不会背叛（行之）。无倦与忠构成委托人最希望代理人具备的两个品质。

季康子问政于孔子。孔子对曰：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”

“政者，正也”——治理的本质是正直。领导者自身的正直是协调的聚焦点：如果领导者自身行为端正，下属自然端正。在博弈论中，领导者是规范选择的“第一行动者”——其行为设定了群体均衡的基准。由于协调博弈中的参与者倾向于选择领导者所标示的策略，“子帅以正”使得“正”成为凸显均衡，所有人协调到该均衡。“孰敢不正”——谁还敢不正？偏离凸显均衡的成本太高。

季康子患盗，问于孔子。孔子对曰：“苟子之不欲，虽赏之不窃。”

“苟子之不欲，虽赏之不窃”——如果你自己不贪欲，即使奖赏也没人盗窃。这是将盗窃问题归因于治理者的行为示范：治理者的贪欲发出了“贪欲可接受”的信号，使盗窃行为的心理成本下降。如果治理者自身无欲，其廉洁行为提高了整个群体的规范标准，盗窃行为的社会成本（羞耻感）大幅上升。在演化博弈中，领导者的行为改变了群体的规范均衡。

季康子问政于孔子曰：“如杀无道，以就有道，何如？”孔子对曰：“子为政，焉用杀？子欲善而民善矣。君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。”

“子为政，焉用杀？”——你治理国家，为什么用杀戮？季康子建议以暴力消灭“无道者”，孔子反对。在博弈论中，以暴

力消灭不合作者的策略在长期中是不可持续的——它传递的信号是“冲突解决的唯一方式是暴力”，从而鼓励更多参与者采用暴力。“子欲善而民善矣”——你自己向善，民众自然向善。领导者的策略选择改变了群体的环境，向善的领导者使向善成为最优反应。

“君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃”——君子的德行像风，小人的德行像草。风从草上吹过，草必定随风倒伏。这是社会影响的传递机制：高位者的行为通过模仿与协调机制扩散到整个群体。在博弈论中，这是“策略扩散”的形象表达：领导者的策略被群体成员观察、模仿、内化，最终成为新的均衡。

十二.二　仁的内化：克己复礼与偏好转变

定义 十二.二.一（内化）

内化（internalization）是指行动者将外在规范转化为内在偏好的过程。内化完成后，遵循规范不再是为了避免惩罚或获取收益，而是因为规范本身成为效用函数的组成部分。遵循规范产生正的效用（愉悦、安宁），违背规范产生负的效用（羞耻、愧疚）。

在博弈论中，内化可以形式化为效用函数的转变：初始效用 $u_0(x)$ 在外在约束下遵循规范；内化后效用变为 $u_1(x) = u_0(x) + v(x)$，其中 $v(x)$ 是规范内在价值函数，对符合规范的行为取正值，对违背规范的行为取负值。

阐释：“克己复礼”就是内化的过程。“克己”是主动抑制与规范冲突的偏好，“复礼”是使行为回归规范。经过反复的“克己复礼”训练后，礼从外在约束变为内在偏好——行动者不再需要“克”自己，因为其偏好已经与礼一致。这就是“从心所欲，不逾矩”的最终状态。

定义 十二.二.二（策略空间的自律收缩）

行动者在没有外部约束的情况下，主动将自己的策略空间从 S 收缩到 $S' \subseteq S$，只选择 S' 中的策略。这种自我约束是可信的，因为它不依赖任何外部惩罚的存在。

定理 十二.二.三（克己复礼定理——自律收缩的合作可信性）

设行动者的自然策略空间为 S，包含合作策略 C 与背叛策略 D。行动者通过“克己”将策略空间自律收缩为 $S' = \{C\}$——排除 D。若此收缩是不可逆的（内化完成），则行动者在任何博弈中都会选择 C，即使 D 的单次收益更高。此即“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”的博弈论结构：通过预先排除所有非礼策略，行动者成为完全可信的合作者。

证明概要：在自然策略空间中，行动者在某些情境下可能选择 D（当 D 的短期收益超过长期合作损失时）。但若策略空间被自律收缩为 S' = {C}，则 D 不在可选集中，行动者在所有情境中只能选择 C。由于此收缩是自律的（非外部约束），它不依赖于外部惩罚的存在，因此在无人监督时也有效。自律收缩的不可逆性来自内化：违背规范产生内在负效用，使 D 的净效用即使在有利情境下也低于 C。

阐释：颜渊问仁，孔子答“克己复礼”，颜渊进一步问“目”（具体条目），孔子给出“四勿”——非礼勿视、勿听、勿言、勿动。这不是简单的禁忌清单，而是策略空间的全方位收缩：视觉、听觉、言语、行动四个通道全部关闭非礼策略的入口。完成这种收缩的行动者，其合作承诺的可信性达到了极致——不是因为他“不想背叛”（可能在未来改变），而是因为他“不能背叛”（策略空间中已无此选项）。

定理 十二.二.四（为仁由己定理——内化的自主性）

“为仁由己，而由人乎哉”所显之象，与策略选择自主性所显之象，是同一个象。在博弈论中，行动者的策略选择最终取决于自身的效用函数与策略空间，外部因素只能通过改变效用函数或策略空间来间接影响选择。仁的实现不依赖于他人的合作、环境的友好或制度的完善——行动者可以单方面选择仁。这是一个可单边执行的策略：无论他人如何，选择仁都在行动者的自主范围内。

证明概要：设行动者的策略空间为 S = {合作, 背叛}。若他人背叛，则行动者选择合作可能遭遇损失。但这不改变行动者“能够选择合作”的事实。策略选择是内部计算的结果，策略可达性不受外部条件限制。“我欲仁，斯仁至矣”——策略选择的即时可达性。因此，仁的实现完全在行动者的自主权内。

阐释：“为仁由己”是对策略自主性的最终确认。行动者不需要等待制度变好、他人变善、环境变顺，才能实践仁。仁是一个当下即刻可选的策略。这种自主性既是道德责任的基础，也是博弈论中行动者主体的根基：策略选择永远是行动者自己的计算，不可被外部剥夺（第九篇“匹夫不可夺志”的呼应）。

十二.三　黄金法则与对称均衡：己所不欲勿施于人

定义 十二.三.一（对称博弈）

一个博弈是对称的，当且仅当所有参与者的策略空间相同，支付函数在参与者置换下保持不变。在对称博弈中，所有参与者的最优策略具有相同的结构——不存在先天的不对称性（如地位、信息、资源差异）。

定理 十二.三.二（黄金法则定理——己所不欲勿施于人的均衡稳定性）

设 G 是一个对称博弈。考虑互惠策略 TFT（以牙还牙）：以合作回应合作，以背叛回应背叛。TFT 的“恕”结构——“己所不欲，勿施于人”——定义为：不施加自己不欲承受的结果于他人。在无限重复对称博弈中，当折现因子 δ 足够大时，TFT 是一个纳什均衡。此外，在演化博弈中，TFT 在对称环境下具有演化稳定性（见定理 四.二.四）。

更根本地，“己所不欲，勿施于人”在对称博弈中具有先验的理性基础：如果他人在相同情境下对你施加你不欲承受的结果是坏的，那么你对他人施加相同结果在对称性下等价——如果博弈真正对称，你没有理由认为你伤害他人比他人伤害你更正当。

证明概要：（一）在无限重复囚徒困境中，TFT 的纳什均衡条件已在定理 四.二.四 中证明。（二）对称性论证：设 π 是一个参与者置换，对称性要求 $u_i(s_i, s_{-i}) = u_{\pi(i)}(s_{\pi(i)}, s_{\pi(-i)})$。若行动者 i 欲施加结果 x 于 j，而 i 不欲 j 施加 x 于 i，则在对称置换后 i 偏好 x 于 j 但非 x 于自身——这违背对称性。（三）黄金法则恰好恢复了对称性：以自身偏好为度量，定义对他人的策略。

阐释：这是《伦序》全书最重要的理论节点之一。序言中所言“我们看见孔子说‘己所不欲，勿施于人’，而纳什在两千五百年后以均衡概念回应：黄金法则是所有对称博弈中最稳定的均衡策略”——此定理正是这一断言的形式化。仲弓问仁，孔子以“己所不欲，勿施于人”答之。这不是道德劝诫，而是对称博弈中最深沉的均衡策略：以自身偏好为基准度量对他人的策略，使行动者的策略获得了一种普遍的一致性——它不依赖于对他人类型的特殊判断，而仅仅依赖于行动者对自己的认识。

“在邦无怨，在家无怨”——这一均衡策略的副产品是无怨：当所有人都遵循黄金法则时，没有人会被施加自己不欲承受的结果，因此怨恨无从积累。无怨的均衡是自我维持的：它是一个所有参与者都满意的状态。

定理 十二.三.三（文质统一定理——形式与内容的不可分离性）

设行动者的行为模式分为内在偏好（质）与外在形式（文）。若文与质一致（外在形式如实反映内在偏好），则形式携带可靠的类型信号，观察者可通过形式推断类型。若文与质分离（形式伪装了内在偏好），则形式沦为廉价信号，观察者无法信任。子贡“文犹质也，质犹文也”的声明在博弈论中的表达是：文与质的完全一致性是可观察行为有信息量的充要条件。

证明概要：设类型 $\theta \in \{H, L\}$，行为形式 m，内在偏好 θ。若 H 与 L 都选择相同的 m（伪装），则 $P(\theta=H \mid m) = P(\theta=H)$——先验不变，$m$ 无信息量（混同均衡）。若 H 选择 m_H，L 选择 m_L，且 H 选择 m_L 的成本高（内在偏好与行为不一致产生负效用），则 m 有类型分离功能（分离均衡）。文与质的分离——伪装——使 m 的信息量归零，同时也使“质”本身的表达失去通道。

阐释：棘子成问“质而已矣，何以文为”——只要内在品质，不要外在形式。子贡反驳“文犹质也，质犹文也”——如果剥去虎豹的花纹，虎豹的皮与犬羊的皮就无法区分。形式不是附加的装饰，而是内在类型的可见表达。在博弈论中，不存

在“没有形式的内容”和“没有内容的形式”——任何行为都有形式，任何形式都传递着关于内容的信息。仁与礼的统一正是文质统一在道德领域的表达：仁是质，礼是文；仁是内在偏好，礼是外在行为形式；两者不可分割。

十二.四　角色协调与信任：君君臣臣与民无信不立

定义 十二.四.一（角色规范）

角色是一组在特定社会位置上被预期的策略。角色规范 **R(r)** 规定了处于角色 **r** 的行动者应当遵循的策略集。角色协调是指所有参与者对彼此角色的规范有共同预期，并据此选择策略。

定理 十二.四.二（君君臣臣定理——角色作为协调聚焦点）

设一个社会由多个角色构成：君主、臣子、父亲、儿子等。每个角色 **r** 有规范策略集 **R(r)**。若所有参与者共同知晓每个角色的规范，且每个行动者按其角色规范选择策略，则社会达到协调均衡。反之，若角色规范混乱（“君不君，臣不臣”），所有参与者的预期失稳，协调失败——即使物质资源丰富（“虽有粟”），也无法正常获取。此即“君君，臣臣，父父，子子”的博弈论结构。

证明概要：在协调博弈中，角色规范提供了聚焦点：每个参与者不仅知道“我的角色要求我做什么”，还知道“他人预期我在这个角色上做什么”，以及“他人认为我预期他人做什么”。共同知识的层级结构使角色规范成为无需显式协商的均衡选择机制。当角色混乱时，共同预期被破坏，参与者无法判断他人的策略，最优反应不确定性增加，协调失败的概率上升。

阐释：齐景公问政，孔子答“君君，臣臣，父父，子子”。这不是在维护等级制，而是在描述角色协调的必要条件：社会秩序的最低基础是每个人知道自己在什么角色上应该做什么，并且预期他人也知道。当角色混乱时，即使物质条件充足，社会也无法正常运转——因为协调的失败使资源无法有效流通。齐景公的回应“虽有粟，吾得而食诸”是对协调失败的生动想象：粮食就在那里，但因为角色混乱，君主也无法正常获取。

定理 十二.四.三（民无信不立定理——信任的优先性）

设治理机制 **G** 需要三个要素：物质资源（食）、安全保障（兵）、民众信任（信）。在资源约束下，三者的可削减顺序为：先兵，后食，信不可去。此排序的博弈论基础是：信任是前两者的运作前提——没有信任，物质资源无法有效分配（民众囤积、拒绝纳税、黑市泛滥），安全保障无法有效组织（士兵不信任指挥官、民众不信任军队）。信任是制度运行的公共基础设施。

证明概要：设治理产出 $Y = F(食, 兵, 信)$，其中信为公共投入。F 的一个关键性质是：当信 $\to 0$ 时，$F(食, 兵, 信) \to 0$ 对任意食与兵水平成立——信任归零导致整个机制崩溃。反之，当信足够高时，食与兵的边际产出为正。因此，在资源约束下的最优先序是保信。

阐释：“自古皆有死，民无信不立”是孔子的最极端声明：信任高于生命安全。在博弈论中，这可以通过信任的基础设施性质来理解：信任一旦崩溃，修复的成本远高于从头建立。物质资源可以再积累，军事力量可以再建设，但信任一旦失去，一切制度承诺都不再可信，任何规则都无法实施。一个治理者最不能消耗的资源就是信任——因为它是所有其他治理工具的杠杆。这也连接了第二篇“人而无信，不知其可也”与第八篇“人而无信，大车无輗，小车无軏”的承诺理论。

定理 十二.四.四（君子之德风定理——领导者的规范设定功能）

设群体中存在一个领导者 L 与跟随者 $F_1, \dots, F_n$。领导者的策略 s_L 被跟随者观察到并作为协调聚焦点。若领导者选择“正”策略 $s_L =$ 正，则跟随者协调到“正”均衡；若领导者选择“不正”策略，则跟随者协调到“不正”均衡。此即“政者，正也。子帅以正，孰敢不正”与“君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃”的博弈论结构。

证明概要：在协调博弈中，领导者的行为是公共可观察的高凸显性信号。跟随者的最优反应是以领导者的策略为聚焦点调整自身策略。领导者选择“正”使得“正”成为共同的凸显均衡；领导者选择“不正”使“不正”成为凸显均衡。领导者的规范设定功能来自其在群体认知中的高位——其策略被赋予更高的信号权重，因为它更容易被所有人观察并预期彼此观察到。

阐释：“君子之德风，小人之德草”的美妙比喻在博弈论中获得了精确含义：风（领导者的行为）是不可被忽视的公共信号，草（跟随者）必然对之作出反应。这不是道德说教，而是协调博弈的冷峻逻辑：领导者的行为自动成为群体的聚焦点。因此，治理者要改变群体的行为，唯一有效的起点是改变自己的行为——因为自己的行为已经通过协调机制被群体放大。以杀止恶（季康子的建议）之所以不可行，是因为暴力改变了信号的性质——它使群体聚焦于“暴力有效”，从而鼓励更多暴力。

十二.五　综论

颜渊篇所显之象，是仁与礼在博弈结构中最终统一的完整图景。仁的内化以“克己复礼”为径，将外在规范转为内在偏好，使合作策略从约束变为自发；黄金法则以“己所不欲勿施于人”为核，将对称博弈中最稳定的均衡凝为道德的命令式；文质统一以“文犹质也”为理，将形式与内容的不可分离性化为信号可信性的充要条件；角色协调以“君君臣臣”为架，将社会预期中的聚焦点功能化为秩序的基础；信任优先以“民无信不立”为则，将信任的基础设施性质化为治理的最优先序；领导者的规范设定以“德风草偃”为喻，将协调博弈中公共信号的放大机制化为治理的杠杆。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

克己复礼为仁 策略空间的自律收缩 定理 十二.二.三：排除非礼策略使合作可信

非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动 四通道的策略空间收缩 全方位自律承诺

为仁由己，而由人乎哉 策略选择的自主性 定理 十二.二.四：可单边执行的策略

己所不欲，勿施于人 对称博弈中的互惠均衡 定理 十二.三.二：黄金法则均衡

在邦无怨，在家无怨 均衡的副产品检测 无怨是均衡健康的指标

仁者，其言也讱 廉价信号的自律管理 言行一致的信号约束

内省不疚，夫何忧何惧 无遗憾性质与内化完成 策略选择始终规范内最优

民无信不立 信任的公共基础设施性质 定理 十二.四.三：信任归零则机制崩溃

文犹质也，质犹文也 形式与内容的信号统一 定理 十二.三.三：文质一致是信号可信的充要条件

君君，臣臣，父父，子子 角色规范与协调聚焦点 定理 十二.四.二：角色共同预期维持均衡

政者，正也 领导者作为规范聚焦点 定理 十二.四.四：领导者行为成为公共信号

君子之德风，小人之德草 策略扩散与群体协调 高位者的策略被群体放大

使无讼 事前规范设计优于事后裁决 均衡设计的终极目标

百姓足，君孰与不足 税基效应与正和博弈 低税率扩大税基

居之无倦，行之以忠 委托-代理的激励条件 无倦（参与约束）与忠（激励相容）

片言折狱，子路无宿诺 声誉的极致：承诺即证据 可信承诺免于第三方验证

爱之欲其生，恶之欲其死，是惑也 偏好一致性的要求 理性行动者的偏好排序一致性

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之核心。距第一篇（学而·总纲）十一篇——学而立行动者之基，为政立治理之则，八佾以协调博弈观照社会规范，里仁以重复博弈揭示合作之根，公冶长以信号传递分析声誉识别，雍也以帕累托最优观照配置公平，述而以教学博弈观照知识传递，泰伯以让渡与承诺观照制度传承，子罕以不可判定性观照策略超越，乡党以日常规范观照微观秩序，先进以教育选择观照人才匹配，颜渊以仁礼统一观照合作秩序之核心。距第二十篇（尧曰·强闭合）八篇。承前：第十一篇（先进）论教育选择与匹配市场；启后：第十三篇（子路）论政治机制与制度设计——颜渊以仁礼统一确立合作秩序的微观基础，子路以政治机制将此基础扩展到宏观制度层面，从内化统一到制度设计。

名实相正。孔子以“颜渊”显之，偏好内化与对称均衡理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、克己的限度与最优自律收缩。

“克己复礼”要求将策略空间收缩到礼的范围内，但过度的收缩可能使行动者丧失应对未预期情境的灵活性。第九篇“子绝四”要求开放，第十二篇“非礼勿动”要求封闭。两者的边界如何划定？哪些策略应被自律排除，哪些应保留？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

二、黄金法则的不对称扩展。

“己所不欲，勿施于人”在对称博弈中是最优的，但真实社会中存在大量不对称（信息不对称、权力不对称、禀赋不对称）。如何将黄金法则扩展到不对称情境？不对称博弈中的“黄金法则等价物”是什么？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

三、信任的修复与重建。

“民无信不立”确立了信任的优先性，但信任一旦受损，如何修复？孔子的“既往不咎”在第三篇中提出，但这是否适用于严重背叛？信任修复的成本曲线如何？是否存在不可修复的信任断裂？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

四、角色规范的演化与冲突。

“君君臣臣”要求角色规范清晰，但角色规范本身随历史演化。当角色规范处于转型期时（如传统与现代的角色冲突），协调如何达成？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

五、领导者规范的可持续性。

“君子之德风”依赖领导者的长期自律。但领导者如何保持自身规范不被权力腐蚀？谁又来规范领导者？这是“政者正也”的制度保障问题——不能仅依赖领导者的个人修养。此问题的解决路径指向第十三篇（子路·政治机制与制度设计）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十二篇 完）

#14 《伦序》第十三篇　子路——论政治机制与制度设计

本篇主旨

此篇所显之象，与政治机制、制度设计、规则先定、组织分工、实施理论及制度的长期演化所显之象，是同一个象：正名者，规则先于博弈也；先有司者，组织分工之制度基础也；赦小过者，容错机制之设计也；举贤才者，人才选拔之激励相容也。其身正不令而行者，领导者作为制度聚焦点也；庶之富之教之者，发展序列之不可逆也；无欲速无见小利者，制度设计之长期主义也；父为子隐者，公共领域与私人领域之边界也；和而不同者，制度中多元均衡之稳定性也。名异而实同，分殊而序一。

十三.一　原文与象义

子路问政。子曰：“先之劳之。”请益。曰：“无倦。”

“先之”——领导者先行动。在制度设计中，领导者不能只发布规则，而要以自身行为示范规则。这是“聚焦点”理论在政治机制中的直接应用：领导者的行为是公共信号，它比文字规则更清晰、更不可被误读。“劳之”——使民众勤勉。规则的价值在于激发参与者的努力，而非仅约束行为。“无倦”——持续不倦怠。制度运行依赖领导者的持续投入，任何倦怠都会削弱制度的可信性。先之、劳之、无倦，是政治机制运行的三重条件：示范、激励、持续。

仲弓为季氏宰，问政。子曰：“先有司，赦小过，举贤才。”曰：“焉知贤才而举之？”曰：“举尔所知；尔所不知，人其舍诸？”

“先有司”——先设立专职机构。这是组织设计的起点：将治理任务分解为可管理的职责单元，每个单元有明确的责任人（有司）。在委托-代理理论中，分工是解决监督问题的第一手段：专职化降低了信息成本，提高了问责的清晰度。“赦小过”——对小的过失予以宽容。这是容错机制：过于严厉的追责会使代理人变得过度保守，不愿承担必要风险。最优的制度不是零容错，而是在大节上严、小节上宽。“举贤才”——选拔贤能之人充任职位。这是人才选拔的激励相容问题：如何从人群中识别并选拔真正有能力的人？孔子的回答是“举尔所知”——从你自己知道的开始推荐——这是一个渐进的信息揭示机制。

子路曰：“卫君待子而为政，子将奚先？”子曰：“必也正名乎！”子路曰：“有是哉，子之迂也！奚其正？”子曰：“野哉，由也！君子于其所不知，盖阙如也。名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。故君子名之必可言也，言之必可行也。君子于其言，无所苟而已矣。”

“必也正名乎”是《伦序》全书中最核心的机制设计声明。正名者，规则先定也。在博弈开始之前，所有参与者的角色、权利、义务、策略空间必须被清晰定义并成为共同知识。“名不正则言不顺”——规则不明确则沟通无效；“言不顺则事不成”——沟通无效则行动无法协调；“事不成则礼乐不兴”——行动失败则规范无法建立；“礼乐不兴则刑罚不中”——规范缺失则惩罚标准失准；“刑罚不中则民无所措手足”——惩罚失准则参与者无法选择策略。这五步推演精确定义了规则缺失导致的制度崩溃链条。

“君子名之必可言也”——规则必须能被清晰陈述；“言之必可行也”——规则必须可被执行；“无所苟而已矣”——对规则的定义不可苟且。在现代机制设计中，这对应着机制的可描述性、可实施性与精确性条件。

樊迟请学稼。子曰：“吾不如老农。”请学为圃。曰：“吾不如老圃。”樊迟出。子曰：“小人哉，樊须也！上好礼，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服；上好信，则民莫敢不用情。夫如是，则四方之民襁负其子而至矣，焉用稼？”

“上好礼，则民莫敢不敬”——领导者遵循礼，民众不敢不敬；“上好义，则民莫敢不服”——领导者遵循义，民众不敢不服；“上好信，则民莫敢不用情”——领导者遵循信，民众不敢不以真实相待。这是制度设计的“以规则代替直接干预”的逻辑：领导者不需要亲自教民众种庄稼（樊迟学稼），而是建立良好的制度环境（好礼、好义、好信），使民众在制度框架内自发做出最优行为。“四方之民襁负其子而至矣”——好的制度具有吸引力，民众会自动迁入。在机制设计中，这对应着“参与约束”的满足：当制度环境优越时，民众自愿加入该制度。

子曰：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”

“其身正，不令而行”——领导者自身行为端正，不需要发布命令，组织自然运行；“其身不正，虽令不从”——领导者自身不正，即使发布命令，也没有人服从。这与第十二篇“政者正也”形成呼应，但在此处更突出制度的执行效力依赖于领导者示范。在博弈论中，领导者的行为是制度规则的“活的法律”——它比成文规则更直接地传递了制度的真实要求。当领导者行为与成文规则一致时，规则获得强化；当两者不一致时，成文规则被领导者行为所否定——因为在参与者眼中，领导者的实际行为比书面规则更准确地指示了制度的真实偏好。

子谓卫公子荆：“善居室。始有，曰：‘苟合矣。’少有，曰：‘苟完矣。’富有，曰：‘苟美矣。’”

“善居室”是满足感的层次管理。卫公子荆在不同财富水平上的态度：刚有一点就说“够了”，稍多就说“完备了”，富有时说“美好了”。这是对欲望的自我约束。在制度设计中，一个治理者若能对自己的财富保持满足感，就不会利用权力聚敛，从而降低腐败的激励。这与“君子食无求饱，居无求安”一脉相承。

子适卫，冉有仆。子曰：“庶矣哉！”冉有曰：“既庶矣，又何加焉？”曰：“富之。”曰：“既富矣，又何加焉？”曰：“教之。”

“庶之、富之、教之”是发展的三阶段序列。在制度设计中，这个序列具有不可逆的优先序：先要有人（人口规模是制度的基础），然后要让民众富裕（经济基础），最后才是教育（人力资本升级）。在博弈论中，这对应着发展政策的序贯

最优：在人口不足时进行教育投资，其回报率低于在人口充足时的教育投资；在经济贫困时进行教育投资，民众因生存压力无法充分投入学习。三阶段的每一阶段都是下一阶段的前提条件。

子曰：“苟有用我者，期月而已可也，三年有成。”

“期月而已可也，三年有成”——一年可初步见效，三年可成就显著。这是制度改革的现实时间尺度。在制度设计中，改革效果的显现需要时间：短期内（期月）只能完成制度框架的搭建（“可”），长期（三年）才能看到制度运行的效果（“成”）。这与“无欲速”的长期主义一致：制度改革不可急于求成。

子曰：“善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣。”

“善人为邦百年，亦可以胜残去杀”——善人治理国家百年，可以克服残暴、废除杀戮。这是制度演化的长时段尺度：制度的根本转变需要数代人持续努力。百年是一个远超个人生命的尺度，意味着制度变革不是个人之功，而是代际传承的结果。在博弈论中，制度的演化稳定性需要长期检验——一个制度只有在百年尺度上保持稳定，才能被称为真正的惯例。

子曰：“如有王者，必世而后仁。”

“必世而后仁”——即使圣王出现，也需要三十年（一世）才能实现仁。三十年是代际更替的基本单位：老一代在旧制度中社会化的人退出，新一代在新制度中成长起来的人进入。制度的深层变革必须等待代际更替完成。

子曰：“苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？”

“正其身”是“正人”的前提。在制度设计中，设计者自身的信誉是机制可信性的第一要素。一个连自己都不能约束的治理者，其发布的规则不会被认真对待。

定公问：“一言而可以兴邦，有诸？”孔子对曰：“言不可以若是其几也。人之言曰：‘为君难，为臣不易。’如知为君之难也，不几乎一言而兴邦乎？”曰：“一言而丧邦，有诸？”孔子对曰：“言不可以若是其几也。人之言曰：‘予无乐乎为君，唯其言而莫予违也。’如其善而莫之违也，不亦善乎？如不善而莫之违也，不几乎一言而丧邦乎？”

“为君难，为臣不易”——这句话若能真正被君主理解，接近一言兴邦。因为它促使治理者进入战战兢兢、如履薄冰的状态，审慎对待每一个决策。“唯其言而莫予违也”——君主以无人违抗为乐。这句话接近一言丧邦，因为一个听不到反对意见的君主将犯下不可修正的错误。在机制设计中，这对应着“反馈回路”的重要性：制度必须内置反对的声音。没有反馈回路的制度，错误无法被纠正，最终走向崩溃。

叶公问政。子曰：“近者说，远者来。”

“近者说，远者来”——近处的民众感到满意，远处的民众自愿迁入。这是制度竞争力的两个维度：存量满意（近者说）与增量吸引（远者来）。在Tiebout竞争中，居民通过“用脚投票”选择最优的制度。一个好的制度不需要强制留人——它会自动吸引人。

子夏为莒父宰，问政。子曰：“无欲速，无见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。”

“无欲速，无见小利”——不要追求速度，不要贪图小利。这是制度设计的长期主义铁律：制度改革的成果需要时间积累，急功近利会破坏制度的根基。短期最优化往往以牺牲长期均衡为代价。“欲速则不达”——追求速度反而达不到目标；“见小利则大事不成”——贪图小利反而做不成大事。在博弈论中，这对应着折现因子 δ 的重要作用：一个高 δ 的治理者关注长期回报，能够承受短期损失以换取长期收益；低 δ 的治理者则倾向于涸泽而渔。

叶公语孔子曰：“吾党有直躬者，其父攘羊，而子证之。”孔子曰：“吾党之直者异于是：父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”

“父为子隐，子为父隐”——父亲为儿子隐瞒，儿子为父亲隐瞒，这本身就是“直”。这是《论语》中最受争议也最深刻的制度边界声明。在公共领域，法律与公正应当主导；但在私人领域（家庭），亲情的维系优先于法律的严格执行。制度设计的智慧在于为私人领域划定保护边界——不是纵容违法，而是认识到：如果制度要求父子互相告发，它摧毁的不仅是家庭的信任，更是社会信任的基础结构。在博弈论中，家庭成员之间是最基本的重复博弈单元，其内部的信任与合作是更广泛社会信任的微观基础。一个迫使家庭成员互告的制度，等于在最底层拆毁了合作的根基。

樊迟问仁。子曰：“居处恭，执事敬，与人忠。虽之夷狄，不可弃也。”

“居处恭，执事敬，与人忠”——日常起居恭敬，处理事务敬慎，与人交往忠信。这是合作者在任何环境中的基本策略，即使在夷狄之地也不可放弃。这是策略的一致性：核心承诺不随环境变化而改变。

子贡问曰：“何如斯可谓之士矣？”子曰：“行己有耻，使于四方，不辱君命，可谓士矣。”

“行己有耻”——行为有羞耻感约束；“使于四方，不辱君命”——出使四方，不辜负国君的使命。这是“士”的标准：内在有自律（有耻），外在有执行力（不辱命）。在委托-代理中，理想的代理人正是这两者的结合：内在约束降低监督成本，执行能力保证任务完成。

“不得中行而与之，必也狂狷乎！狂者进取，狷者有所不为也。”

“中行”——中庸之行者，是理想人才；但现实中难以找到，此时可选“狂者”（进取者）与“狷者”（有所不为者）。在人才选拔中，这是对次优方案的系统性考虑：当理想候选人不存在时，选择各有侧重的次优者。狂者的进取心强但可能过度，狷者的自律强但可能保守。制度应根据需要选择适当的次优类型。

子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”

“和而不同”——君子之间的和谐不以消除差异为前提。这是多元均衡的经典表达：在协调博弈中，最优均衡不是所有人的策略完全相同，而是在共享核心规则的前提下保留个体差异。和是协调，同是混同——协调允许差异存在且互相配合，混同则要求所有人放弃个性。“小人同而不和”——小人追求表面一致，但内心互相倾轧。在组织设计中，和而不同要求制度能够容纳不同类型的人才与观点，并在差异中找到协调的均衡。

子路问曰：“何如斯可谓之士矣？”子曰：“切切偲偲，怡怡如也，可谓士矣。朋友切切偲偲，兄弟怡怡。”

“朋友切切偲偲”——朋友之间互相督促、批评、切磋；“兄弟怡怡”——兄弟之间和睦相处。这是两种不同关系类型的不同规范：朋友关系是选择性的，需要互相促进提高（切切偲偲）；兄弟关系是先赋性的，需要维护情感和睦（怡怡）。在制度设计中，不同关系类型的规范不同，混用会产生问题。

子曰：“善人教民七年，亦可以即戎矣。”

“教民七年，亦可以即戎”——善人训练民众七年，就可以让他们上战场。这是国防人力资本的积累时间。在制度设计中，任何能力的建设都需要时间：七年是一个周期性的数字，意味着从无到有的完整建设周期。未经训练就派遣民众上战场——“以不教民战，是谓弃之”——等于抛弃他们。这是对人力资本投资不足的批评。

十三.二　正名与机制设计：规则先定

定义 十三.二.一（正名问题）

正名问题是制度设计的第一问题：在博弈开始之前，将参与者的角色、权利、义务、策略空间、结果函数清晰定义，并使之成为所有参与者的共同知识。正名先于博弈——参与者必须在互动开始前就知道规则。

阐释：子路问“卫君待子而为政，子将奚先”——如果卫君等您去治理国政，您先做什么？孔子答“必也正名乎”——首先必须正名。这个“先”字至关重要：规则必须先于博弈存在。不是先开始互动再逐步明确规则，而是在互动开始前就将规

则定义清楚。

定义 十三.二.二（制度崩溃链条）

正名缺失导致的制度崩溃链条可以形式化为一个递推关系：

名不正 → 言不顺 → 事不成 → 礼乐不兴 → 刑罚不中 → 民无所措手足

每一步都是下一步的充分条件：规则不明确则沟通无效，沟通无效则行动失败，行动失败则规范无法建立，规范缺失则惩罚失准，惩罚失准则参与者无法做出策略选择。

定理 十三.二.三（正名定理——规则先定的必要性）

设一个博弈 $G = (N, S, u)$ 即将被参与者进行。若规则（策略空间 S 与支付函数 u）在博弈开始前未被清晰定义，或未成为共同知识，则参与者的选择集不确定，最优反应不明确，均衡无法被可靠预期。若规则明确且共同知晓，则参与者可形成一致预期，协调成为可能。此即“名不正则言不顺，言不顺则事不成”的博弈论基础。

证明概要：在一个不完全信息博弈中，若参与者对策略空间的理解不同（$S_i \neq S_j$），则可能出现“我以为你可以选择 A 但你以为我不能选择 A”的认知错位，导致对均衡预期的判断失误。共同知识条件（所有人知道规则，所有人知道所有人知道规则，……）是形成一致预期的充分必要条件。正名就是建立共同知识的过程。

阐释：正名的关键不在于“名”的具体内容，而在于“名”的共同知晓性。一个好的规则即使内容有缺陷，只要被共同知晓，参与者至少能形成一致预期；一个内容完美的规则如果不被共同知晓，其协调功能依然为零。正名的第一要求是明确性与公开性——君子于其言无所苟。

定理 十三.二.四（先有司定理——分工的组织基础）

设一个组织需要完成 m 项任务。若所有任务由所有成员共同负责，则每个任务的问责都模糊化，搭便车激励增强。若将任务分解并分配给专职机构（“先有司”），则每个任务的负责人明确，问责清晰，监督成本下降。此即“先有司”的博弈论意义：分工是解决集体行动中问责缺失的第一制度手段。

证明概要：在 n 人共同负责一项任务的博弈中，每个成员的边际贡献被稀释为 $1/n$，搭便车成为占优策略。将任务分解并分配给专职机构后，每个机构的任务不可分割，其产出的可归属性强，监督成本大幅降低。这是分工提高效率的经典逻辑（Smith）在组织设计中的运用。

阐释：仲弓为季氏宰问政，孔子第一个建议就是“先有司”——先设立专职机构。为什么不是先选拔人才或颁布政策？因为分工是组织的基础：只有在分工明确之后，人才选拔才有目标（选出的人放到什么位置），政策执行才有渠道（谁负责执行）。

十三.三　容错与选拔：赦小过举贤才

定义 十三.三.一（容错机制）

容错机制是制度中对偏离行为不予惩罚或减轻惩罚的规则设计。在委托-代理关系中，代理人面临不确定性环境，其策略选择可能因不可控因素而产生不良结果。若制度对所有偏离都施加惩罚，代理人会将风险规避到过度保守的程度。

定理 十三.三.二（赦小过定理——最优容错水平）

设代理人的行为 $e \in [0,1]$ 为努力水平，产出 $y = e + \varepsilon$，ε 为随机噪声。委托人观察 y 而非 e。若委托人对 $y < \hat{y}$ 的所有情形施加惩罚，代理人将降低努力水平以降低犯错风险。最优的容错策略是：对小偏离（$|y - \hat{y}| < \tau$）不予惩罚，仅对大偏离（$|y - \hat{y}| \geq \tau$）惩罚。此即“赦小过”的博弈论结构：容错阈值的设定平衡了问责与风险承担。

证明概要：在噪声环境下，代理人无法完全控制产出。若零容错，代理人面临的风险不可控，其最优选择是降低努力以减小偏离幅度。容错阈值 τ 的存在使代理人愿意在 τ 范围内承担风险，从而维持较高的努力水平。最优 τ 由噪声方差与努力的边际产出共同决定。

阐释：“赦小过”不是纵容，而是制度设计的理性计算：在一个充满不确定性的世界中，过于严厉的问责会使代理人变得畏缩不前。制度需要“噪音容错带”——对小过失宽容，使创新与风险承担成为可能。但“赦小过”不意味着“赦大过”——大节上的偏离仍须受到严格约束。

定理 十三.三.三（举尔所知定理——渐进式人才选拔）

设治理者面临一个人才选拔问题：从候选集 C 中选择贤才。治理者只了解 C 的子集 $K \subseteq C$（“尔所知”）。孔子的策略是：先选拔 K 中的贤才；K 之外的人才（“尔所不知”）通过已选拔者的推荐进入视野——即“人其舍诸”——他人不会舍弃真正的人才。此策略构成了一个渐进式信息揭示与人才网络生成机制。

证明概要：治理者的初始信息集 K 是有限的。若要求治理者从全集 C 中选拔，则信息不足导致选拔质量低下。渐进式策略分两步：第一步在已知集 K 中选拔（信息充分）；第二步利用已选拔者传递新信息（推荐）。在理想条件下，此过程可收敛于全集 C 中的人才识别。

阐释：孔子的“举尔所知”不是放弃对未知者的选拔，而是一个两层人才发现机制：第一步，以治理者自己的信息为基础进行选拔；第二步，通过已选拔者扩展信息网络。在现代制度中，这对应着初始选拔与内部推荐的结合。

十三.四　发展序列与制度演化：庶富教与无欲速

定义 十三.四.一（发展序列）

发展序列是指制度建设中各目标的优先序。孔子的三阶段序列为：庶之（人口规模）→ 富之（经济水平）→ 教之（人力资本）。此序列的依据是：每一阶段都是下一阶段的前提条件。

定理 十三.四.二（庶富教定理——发展阶段不可逆序）

设制度目标为三维向量 $(P, W, E) = (\text{人口}, \text{经济}, \text{教育})$。三个阶段按序推进的最优性条件为：

（一）人口不足时教育投资回报低（受教育者在未温饱时学习投入不足）；

（二）经济未富时教育投资回报低（家庭无法承担教育的时间成本）；

（三）教育与人口和经济之间形成正反馈（受教育者生育更少但培养更好，经济更发达）。

因此，序贯策略（先庶后富后教）优于同步推进（三阶段同时投入）。此即“庶之、富之、教之”的博弈论结构。

证明概要：教育生产函数 $\dot{E} = g(W, P)$ 依赖于经济水平 W 与人口规模 P。当 W 低于生存阈值时，$g \to 0$（民众因生存压力无法投入学习）；当 P 过少时，教育的规模效应不足。经济的生产函数 $\dot{W} = h(P, E)$ 在 $E = 0$ 时仍可为正（依靠自然资源与简单劳动），因此经济可在教育不足时先行发展。序贯策略利用了这一不对称性：先发展不依赖教育的经济，再以经济反哺教育。

阐释：孔子路过卫国，感叹“庶矣哉”（人真多）。冉有追问“然后呢”，孔子依次答“富之”“教之”。这个序列在博弈论中有坚实的效率基础：人力资本投资的回报率依赖于前期的基础设施。让饥饿的人学习是无效的——其认知资源全部用于生存。

定理 十三.四.三（无欲速定理——制度设计的长期主义）

设制度改革的目标为长期均衡 L，短期最优策略为 S。若 S 与 L 冲突，则选择 S 可能在短期产生收益，但在长期破坏制度基础。一个高折现因子 δ 的制度设计者应选择通向 L 的路径，即使该路径在短期内低于 S 的收益。此即“无欲速，无

见小利。欲速则不达，见小利则大事不成”的博弈论结构。

证明概要：设短期策略 S 的单期收益为 v_S，长期策略 L 的单期收益为 $v_L < v_S$，但 S 在 t 期后收益下降为 0（制度崩溃），L 在 t 期后收益上升至 $v_L^* > v_S$。折现比较：S 的总收益为 $\Sigma_{\tau=0}^{t} \delta^\tau v_S$；L 的总收益为 $\Sigma_{\tau=0}^{\infty} \delta^\tau v_L(\tau)$。当 δ 足够高、t 足够小时，L 严格优于 S。制度设计者是极高 δ 的代理人（其视野超越个人寿命），因此选择 L 是最优的。

阐释：子夏为莒父宰，孔子告诫他“无欲速，无见小利”。这不是道德劝勉，而是制度设计的理性计算：制度改革的时间尺度是三十年（一世）到一百年（善人为邦百年），追求短期速成必然牺牲长期均衡。治理者之所以常犯“欲速见小利”的错误，是因为其折现因子过低——个人任期有限，短期政绩的私人收益高于长期制度的公共收益。

十三.五　制度边界与多元均衡：父为子隐与和而不同

定义 十三.五.一（领域边界）

领域边界是指制度中不同规则体系之间的分界线。最典型的边界是公共领域与私人领域之间的分界：公共领域以普遍规则与公正为准则，私人领域以关系规范与信任为准则。制度设计的核心问题之一是确定两者之间的正确边界。

定理 十三.五.二（父为子隐定理——私人领域的保护边界）

设社会由公共领域 P 与私人领域 R 构成。私人领域 R 是社会信任的基础单元（家庭、亲密关系），其内部的互信合作需要“不互告”的默契。若制度要求 R 内的成员相互检举（如父证子罪），则 R 的信任基础被摧毁，由此产生的信任损失扩散到 P，使整体社会合作水平下降。因此，最优制度应为私人领域设定一定程度的隐私保护边界——在此边界内，不强制互告。此即“父为子隐，子为父隐，直在其中矣”的博弈论结构。

证明概要：家庭是一个无限重复博弈单元，其内部的合作均衡依赖于互信的不可侵蚀性。若制度强制家庭成员互告，则家庭内部的信任均衡崩溃，合作收益消失，且此崩溃通过“家庭是社会化第一场所”的机制传递到更广泛的社会。制度的最优设计是在公共执法中保留私人领域的豁免空间。但此边界不适用于严重犯罪——当私人领域的行为对公共领域产生重大负外部性时，边界应被突破。

阐释：孔子与叶公的对话揭示了制度设计中一个最精微的问题：制度应在何处止步？不是所有正义都值得以摧毁私人信任为代价来追求。一种要求父子互告的制度，表面上维护了法律的普遍性，实际上摧毁了最基础的合作单元。好的制度必须为私人领域保留边界——不是为罪恶开脱，而是为信任留出空间。

定理 十三.五.三（和而不同定理——异质性下的协调最优）

设一个群体中有多种类型的行动者，每个类型有自己偏好的规范。协调的最优不是让所有人都遵循同一规范（同），而是让不同类型的规范在共享核心规则的前提下兼容共存（和）。在协调博弈中，“和”对应的均衡是：核心规则一致，边缘策略多元。此即“君子和而不同，小人同而不和”的博弈论结构。

证明概要：若制度要求所有参与者完全相同（同），则异质参与者的适配成本上升，制度弹性下降。若制度允许核心一致、边缘多元（和），则异质性被转化为制度的适应力。在演化博弈中，多策略共存（和）比单策略垄断（同）具有更强的环境适应力。

阐释：“和而不同”是制度设计在处理异质性时的核心原则。它拒绝两种极端：一种是强制所有人相同的“同”，一种是丧失共同核心的“乱”。和——在共享核心（礼、仁、信）的前提下保留个体差异——是异质性社会中制度均衡的最优形态。

十三.六　综论

子路篇所显之象，是政治机制从规则先定到制度演化的完整图景。正名定理确立了规则先于博弈的第一原则；组织分工以“先有司”为制度起点；容错机制以“赦小过”平衡问责与风险；人才选拔以“举贤才”构建渐进式发现机制；发展序列以“庶富教”确立不可逆的优先序；长期主义以“无欲速”为制度设计的时间纪律；领域边界以“父为子隐”保护社会信任的微观基础；多元均衡以“和而不同”为异质性社会提供协调方案。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

必也正名乎 规则先定与共同知识 定理 十三.二.三：规则先于博弈

名不正则言不顺……民无所措手足 制度崩溃递推链 规则缺失的级联效应

先之劳之，无倦 领导者的示范与持续投入 公共信号与承诺的持续性

先有司 组织分工与问责 定理 十三.二.四：分工降低监督成本

赦小过 容错机制与风险承担 定理 十三.三.二：最优容错水平

举贤才，举尔所知 渐进式人才选拔 定理 十三.三.三：信息网络的扩展

其身正，不令而行 领导者作为制度聚焦点 行为示范替代规则执行

庶之、富之、教之 发展序列的不可逆性 定理 十三.四.二：阶段前置条件

三年有成 制度改革的短期时间尺度 制度框架建立的最小周期

善人为邦百年，胜残去杀 制度演化的长期尺度 代际更替与惯例形成

如有王者，必世而后仁 代际时间单位 三十年与代际社会化

无欲速，无见小利 制度设计的长期主义 定理 十三.四.三：高折现因子的路径选择

为君难，为臣不易 制度的反馈回路 反对意见作为纠错机制

近者说，远者来 制度的竞争力与吸引 Tiebout竞争的均衡条件

父为子隐，子为父隐 私人领域的保护边界 定理 十三.五.二：信任基础不可侵蚀

和而不同 异质性下的协调均衡 定理 十三.五.三：核心一致边缘多元

以不教民战，是谓弃之 人力资本投资不足 未训练参与者的战损率

不得中行而与，必也狂狷 次优选择的理论 理想不可得时的类型选择

行己有耻，使于四方 理想代理人的条件 内在约束与外在能力

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之制度深化。距第一篇（学而·总纲）十二篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一，至此进入政治机制的制度化层面。距第二十篇（尧曰·强闭合）七篇。承前：第十二篇（颜渊）论仁与礼的博弈统一；启后：第十四篇（宪问）论道德均衡与评价博弈——子路以政治机制确立制度设计的宏观框架，宪问以道德均衡审视制度中的评价与声誉问题，从制度设计到评价机制。

名实相正。孔子以“子路”显之，政治机制与制度设计理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、正名的动态更新问题。

规则先定是正名的第一原则，但环境变化要求规则更新。正名之后，规则如何在不破坏共同知识的前提下被修改？修改的边界与程序是什么？此问题的解决路径指向第十五篇（卫灵公·君子策略与长期理性）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

二、容错阈值的最优设定。

“赦小过”的阈值 τ 如何确定？τ 过高会纵容不作为，τ 过低会使代理人过度保守。不同任务类型（创新性vs程序性）的

最优 τ 是否不同？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

三、私人领域与公共领域的最优边界。

“父为子隐”的边界究竟在何处？严重犯罪是否应突破此边界？制度应如何设计，使私人领域的信任保护与公共领域的正义维护之间达到最优平衡？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

四、发展序列与现代社会的适用性。

“庶之、富之、教之”的序列在现代社会中是否仍然适用？在人口不是约束、教育已成为经济增长前提的条件下，序列是否需要反转？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

五、制度演化的路径突破。

“善人为邦百年”设定了制度演化的长期尺度，但如果制度陷入低效均衡，百年等待是否等于放弃改革？是否存在制度演化的“快变量”可以加速突破？此问题的解决路径指向第十七篇（阳货·随机遇合与策略选择）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十三篇 完）

#15 《伦序》第十四篇　宪问——论道德均衡与评价博弈

本篇主旨

此篇所显之象，与道德均衡、评价博弈、声誉形成、信号可信性及长期结果评价所显之象，是同一个象：德者，非表面之克制，乃均衡中之稳定策略；言者，不必有德，然有德者必有可信之言。以直报怨者，对称惩罚之均衡；以德报德者，互惠合作之回声；骥不称其力称其德者，评价之维度选择；管仲之仁者，长期结果对短期失节的再评价。克伐怨欲不行焉，难矣而未知其仁——外在克制不等于内在均衡；时然后言，义然后取——信号之适时与可信。名异而实同，分殊而序一。

十四.一　原文与象义

宪问耻。子曰：“邦有道，谷；邦无道，谷，耻也。”

“耻”是道德评价中的负向情感。孔子以“邦有道”与“邦无道”区分两种情境：国家政治清明时领取俸禄是正当的，国家政治黑暗时仍领取俸禄则是耻辱。这是情境依赖的道德均衡：同样的行为（食禄）在不同的制度环境下具有不同的道德含义。在评价博弈中，行动者的行为不能孤立评判，必须结合其所在的制度状态。邦无道而谷，意味着行动者以俸禄为唯一关切，未行其谏止之责，是类型信号中的负面标记。

“克、伐、怨、欲不行焉，可以为仁矣？”子曰：“可以为难矣，仁则吾不知也。”

“克”（好胜）、“伐”（自夸）、“怨”（怨恨）、“欲”（贪欲）——这四种负面倾向被压抑而不表现出来（不行焉），是否就是仁？孔子说：可以算是难能可贵了，但仁我还不能确定。这是内在偏好与外在行为的分离：表面克制不等于内化。“不行焉”是行为层面的自律，但若内心仍有这些倾向，则规范尚未内化。在博弈论中，这对应着“表面合作”与“内在合作”的区分：外在约束下的合作可能在约束消失时崩溃，而内化的合作则在任何情境下自发维持。评价博弈中，观察者不能仅凭“不行”就推断“仁”的类型——因为克制可能是策略性的，而非偏好性的。

“士而怀居，不足以为士矣。”

“怀居”是贪恋安逸。士以天下为己任，若心中所念皆是个人安逸，则其承诺不可信。在委托-代理中，代理人的偏好若以个人舒适为主导，则其在面临艰难选择时会偏离委托人利益。“不足以为士”是评价中的类型排除：怀居者不属于可托付的类型。

“邦有道，危言危行；邦无道，危行言孙。”

“危言危行”——在国家有道时，言语和行为都正直；“危行言孙”——在国家无道时，行为仍正直，但言语要谦逊谨慎。这是风险环境下的策略调整：行为层面保持正直（承诺不变），但言语层面降低攻击性以避免无谓牺牲。在信号传递中，言语是低成本信号，在恶劣环境中容易招致惩罚；行为是高成本信号，其正直性在恶劣环境中更具可信性。言孙不是妥协，而是对信号成本的理性管理。

“有德者必有言，有言者不必有德。仁者必有勇，勇者不必有仁。”

“有德者必有言”——有德者一定会有好的言辞（因为内在修养自然流露为言辞）；“有言者不必有德”——有好言辞的人不一定有德（可能只是巧言）。这是信号与类型的不对称关系：高类型（有德）必然产生某些可观察信号（好言），但可观察信号（好言）不必然指示高类型（因为低类型也能模仿）。在贝叶斯推断中，这是“真包含”关系：类型集合被信号集合所覆盖，但信号集合大于类型集合。评价博弈的关键是识别哪些信号具有分离性——哪些言辞只有有德者才能发出。

“仁者必有勇”——仁者必有勇气（因为其承诺坚定，无惧威胁）；“勇者不必有仁”——勇敢的人不一定有仁（勇可出于血气）。同样是类型与信号的关系。

“君子而不仁者有矣夫，未有小人而仁者也。”

“君子而不仁者有矣夫”——君子偶有不仁的行为，这是存在的（因为君子也是人，可能犯错）；“未有小人而仁者也”——小人不可能有仁的行为（因为小人类型决定了其行为模式）。这是类型与行为的概率约束：高类型允许小概率偏离，低类型不可能产生高类型行为。在评价博弈中，这为声誉更新提供了先验约束。

“贫而无怨难，富而无骄易。”

“贫而无怨难”——在贫困中不产生怨恨是困难的；“富而无骄易”——在富贵中不骄傲是相对容易的。这是不同情境下道德维持的难度差异。贫困增加了怨恨的诱因，富贵减少了骄傲的必要。在博弈论中，环境难度影响了均衡的维持成本：贫困使合作策略更难维持，富贵使某些德性更易达成。评价者应考虑情境难度对行为的调节。

子路问成人。子曰：“若臧武仲之知，公绰之不欲，卞庄子之勇，冉求之艺，文之以礼乐，亦可以为成人矣。”曰：“今之成人者何必然？见利思义，见危授命，久要不忘平生之言，亦可以为成人矣。”

“成人”是完善人格的多维标准。孔子先列举四位古人的长处：臧武仲的智慧、公绰的寡欲、卞庄子的勇敢、冉求的才

艺，再加上礼乐的文饰，可称成人。这是多维评价的满分模板。但孔子随即给出“今之成人”的简化标准：见利思义（面对利益时想到义）、见危授命（面对危险时献出生命）、久要不忘平生之言（长期困顿中不忘当初的承诺）。这三个标准分别对应：诱惑下的道德判断、危险中的承诺执行、时间中的信誉恒久。在评价博弈中，“成人”标准从理想化多维降低到现实可行的核心三维，体现了评价维度的精简原则。

子问公叔文子于公明贾曰：“信乎，夫子不言，不笑，不取乎？”公明贾对曰：“以告者过也。夫子时然后言，人不厌其言；乐然后笑，人不厌其笑；义然后取，人不厌其取。”子曰：“其然？岂其然乎？”

“时然后言”——该说的时候才说；“乐然后笑”——真正快乐时才笑；“义然后取”——合乎义时才取。这是对信号时机的精准管理：不是不说话、不笑、不取，而是在恰当的时机发出恰当的信号。在信号传递博弈中，信号的价值在于它与情境的匹配——过度发送（不该说时说）降低信号的信噪比，适时发送则提高信号的可信度。“人不厌其言”表明：信号被接受者欢迎，因为其时机恰当。

“桓公杀公子纠，召忽死之，管仲不死。”曰未仁乎？子曰：“桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其仁，如其仁。”

“如其仁，如其仁”是孔子对管仲的最高评价。管仲原为公子纠的臣子，齐桓公杀了公子纠，召忽殉死，管仲却转而辅佐桓公。按忠臣标准，管仲似不仁；但孔子从结果看：管仲辅佐桓公九合诸侯、不以兵车（不靠战争），匡正天下，使百姓免于战乱。“如其仁”——这就是他的仁。这是评价博弈中的“结果论”维度：长期结果可超越短期失节。在博弈论中，管仲的行为可被理解为策略的全局最优：如果管仲也殉死，则其才能无法实现，百姓受难；管仲选择了更高的合作秩序（天下秩序）而非忠于一人。声誉评价需要纳入跨期与全局的考量。

子贡曰：“管仲非仁者与？桓公杀公子纠，不能死，又相之。”子曰：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。微管仲，吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也，自经于沟渎而莫之知也。”

“岂若匹夫匹妇之为谅也”——难道要像普通男女那样拘泥于小信，在沟渠中上吊自杀而无人知晓吗？这是对“小信”与“大义”的区分：管仲的“不死”看似失信于公子纠，但其对天下人的贡献远大于对一人的忠诚。在评价博弈中，评价维度需要区分：对个人的小信与对群体的大义。管仲选择了后者。

子路问事君。子曰：“勿欺也，而犯之。”

“勿欺也”——不要欺骗君主；“而犯之”——要敢于犯颜直谏。这是委托-代理中代理人的最优策略：不欺骗（保持诚信信号），但敢于冒犯（提供真实信息，即使君主不爱听）。在信息传递中，代理人若欺骗，长期将丧失可信度；若不敢谏，则无法履行信息揭示功能。

“君子上达，小人下达。”

“上达”与“下达”是两种方向：君子向上通达仁义，小人向下通达财利。在评价博弈中，这是类型偏好的方向性差异——不同的方向导致不同的行为轨迹和声誉积累路径。

“古之学者为己，今之学者为人。”

“为己”是学习的内在动机：为了提升自己；“为人”是学习的外在动机：为了在他人面前表现。在信号理论中，“为己”者发出的信号是其内在状态的真实反映，“为人”者发出的信号则是为操纵他人评价而设计。后者信号的成本低、伪装性高，长期中难以维持。

“不逆诈，不亿不信，抑亦先觉者，是贤乎！”

“不逆诈”——不预先怀疑别人欺诈；“不亿不信”——不主观臆测别人不守信；“抑亦先觉者”——但却能及早察觉。这是评价博弈中的高级能力：保持开放心态（不预设对方为坏类型），同时具备敏锐的先觉。在贝叶斯框架中，这是“无信息先验 + 快速后验更新”的理想状态：不因先验偏见而误判，但一旦观察到信号就迅速更新。

“骥不称其力，称其德也。”

“骥不称其力，称其德”——千里马之所以被称赞，不是因为它的力气，而是因为它的品质（德）。在评价博弈中，这是评价维度的选择：对行动者的评价不应只看能力（力），更应看其可靠性与可托付性（德）。力气可以被替代，但德是长期合作的关键。

或曰：“以德报怨，何如？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”

“以直报怨，以德报德”是道德均衡的核心原则。以德报怨的问题是：如果对怨也报以德，那么对德该报以什么？这破坏了回报的对称性，使善与恶的区分模糊。在博弈论中，“以直报怨”是对背叛的对等惩罚（直），不额外加害也不姑息；“以德报德”是对合作的互惠回报。这构成了对称均衡：合作回报合作，背叛承受对等后果。这比“以牙还牙”更精致：直不等于怨，不冤冤相报，而是以正当方式回应，使互动回到均衡轨道。

“莫我知也夫！”子贡曰：“何为其莫知子也？”子曰：“不怨天，不尤人，下学而上达。知我者其天乎！”

“不怨天，不尤人”——不怨恨天，不责怪他人。这是道德均衡中行动者的自我定位：不将结果归因于外部，而是专注于自身的策略优化。“下学而上达”——从低处学起而向上通达。这是声誉积累的渐进路径。“知我者其天乎”——只有天知道我。这是对评价不完全性的接纳：最终评价可能不在人间。

“上好礼，则民易使也。”

领导者好礼，民众就容易役使。这是领导者行为对民众行为的影响：礼作为协调规范，领导者遵循则民众跟随。

“修己以敬。修己以安人。修己以安百姓。”

“修己以敬”——修养自己以保持恭敬；“修己以安人”——修养自己以使他人安乐；“修己以安百姓”——修养自己以使天下百姓安乐。这是道德修养的递进层次：从自我到他人到天下。在博弈论中，这是从个体均衡到社会均衡的扩展路径。

十四.二　道德均衡：以直报怨与对称惩罚

定义 十四.二.一（道德均衡）

道德均衡是指在一个重复互动中，行动者选择的道德行为（合作、正直、宽恕等）构成纳什均衡——在给定他人策略与自身偏好的条件下，坚持道德行为是最优的。道德均衡不依赖外部强制，而依赖策略的相互最优性。

定义 十四.二.二（评价博弈）

评价博弈是一个观察者（评价者）根据行动者的可观察行为与信号，更新其对行动者类型的信念并做出评价的过程。行动者的支付依赖于评价结果（声誉、信任、委托机会等）。行动者会策略性地选择行为以影响评价，而观察者则试图从行为中推断真实类型。

定理 十四.二.三（以直报怨定理——对称惩罚的均衡性）

设两个行动者在无限重复博弈中互动。行动者 A 对合作者报以合作（以德报德），对背叛者施以对等惩罚（以直报怨），对非合作非背叛的中性行为保持中立。则此策略构成子博弈完美纳什均衡（在适当折现因子下），且优于“以德报怨”策略，因为“以德报怨”破坏了合作与背叛的区分度，使背叛者得不到惩罚信号，最终导致合作崩溃。

证明概要：以直报怨的策略等价于带宽容的触发策略：对合作回报合作，对背叛施加一次对等惩罚后恢复合作（直）。设背叛单期收益为 T，合作收益为 R，惩罚期收益为 P < R。以直报怨的惩罚期有限，使背叛的总收益低于持续合作，同时避免永久惩罚的过度惩罚问题（如第四篇）。以德报怨则背叛收益 T 且无惩罚，背叛成为占优策略，合作无法维

持。因此以直报怨是更优均衡。

阐释：孔子拒绝“以德报怨”，表面上是道德立场，深层是均衡逻辑：如果对怨报以德，那么德与怨的回报无差别，善得不到正反馈，恶得不到负反馈，合作均衡瓦解。“以直报怨”的“直”不是报复的怨恨，而是恢复对称性的对等回应，使博弈回到公平轨道。这与第十二篇“己所不欲，勿施于人”形成互补：勿施于人是主动约束，以直报怨是对偏离的校正。

定理 十四.二.四（克伐怨欲定理——表面克制不等于内化均衡）

设行动者表现出对四种负面倾向（克、伐、怨、欲）的压制（“不行焉”）。在外部约束存在时，压制行为使行动者表面上接近合作；但在外部约束消失或诱惑增大时，被压制的倾向可能复发。因此，仅凭“不行焉”不能断定行动者类型为“仁”（内化合作）。内化合作的特征是负面倾向的消失（而非压制），此时行动者在所有情境中自发选择合作。此定理呼应第十二篇“克己复礼”的内化过程：真正的仁不是压抑，而是偏好的转变。

证明概要：设效用函数 **u = 合作收益 - 克制成本**。压制类型在克制成本 **c > 0** 下选择不表现出负面行为；但当外部惩罚 **p** 消失且诱惑 **b** 增大，使得 **b > c** 时，压制失效，负面行为出现。内化类型的效用函数中负面倾向本身产生负效用（**c < 0**，即表现负面行为降低效用），因此即使无外部惩罚，也不会选择负面行为。孔子“仁则吾不知也”是对压制类型与内化类型的区分：仅观察到“不行焉”无法区分两者。

阐释：宪问“克、伐、怨、欲不行焉，可以为仁矣？”——这些负面倾向不表现出来，算仁吗？孔子说“难矣，仁则吾不知也”。这是评价博弈中的关键洞见：行为层面的克制是弱的信号，因为它可能是策略性的（为了获得好评价而压制）。真正的内化表现为偏好的改变，行为自然流露。评价者不能仅凭“不做坏事”就给予“仁”的高评价，因为那可能只是压制。

十四.三　评价博弈与声誉形成：骥不称其力

定义 十四.三.一（多维评价）

评价博弈中，观察者对行动者的评价可基于多个维度：能力（力）、德性（德）、言辞（言）、行为（行）等。不同维度对长期合作的预测力不同。孔子强调“骥不称其力，称其德也”——在长期合作中，德性维度比能力维度更重要，因为能力可被替代，而德性决定可靠性。

定理 十四.三.二（骥德定理——评价维度的选择与长期预测）

设观察者需要选择代理人执行长期任务。代理人的类型向量为 (a, d)，其中 a 为能力，d 为德性（可靠、诚信、自律）。任务产出 Y = a·e，其中 e 为代理人实际努力。若 d 高，则代理人在无监督时也保持高努力 e；若 d 低，则代理人在监督缺失时降低 e。因此，对于长期且监督困难的委托，德性 d 对期望产出的影响大于能力 a。评价维度应优先选择 d。此即"骥不称其力，称其德也"的评价逻辑。

证明概要：期望产出 E[Y] = a · E[e(d, 监督)]。对于高监督环境，e 与 d 相关性低，能力 a 主导；对于低监督长期环境，e 依赖 d，d 通过影响 e 放大产出。在无监督极限下，d 低导致 e → 0，则 Y → 0 无论 a 多高。因此长期委托中 d 的边际价值高于 a。

阐释：千里马的力量是显性的，但德性是隐性的。孔子指出，评价一匹马（或一个人），不应只看其力量（能力），而应看其德性（可靠性）。在博弈论中，这是对"道德风险"的回应：长期合作面临监督困难，能力再高的人若不可靠，其能力无法转化为稳定产出。德性是长期合作中最稀缺的资源。

定理 十四.三.三（有德者必有言定理——信号与类型的不对称性）

设类型 θ ∈ {有德, 无德}，信号 s ∈ {有言, 无言}。有德者以概率 1 产生"有言"（好的言辞自然流露）；无德者以概率 q < 1 产生"有言"（可伪装）。则观察到"有言"不能确定类型（存在假阳性），但观察到"无言"可确定无德（假阴性为零）。此即"有德者必有言，有言者不必有德"的贝叶斯结构。评价者需寻找额外的分离信号（如行为成本）来区分。

证明概要：有德者的"言"是无成本的副产品，其必然出现；无德者的"言"需付出伪装成本，故概率 q < 1。在信号传递博弈中，若伪装成本不够高，存在混同均衡（有言者中混杂有德与无德）。评价者需结合其他信号（如"时然后言"）来提高区分度。

阐释：孔子此句精确刻画了声誉信息的非对称性：好的表现（有言）可能被伪装，但好的类型必然产生某些表现。因此"有言"作为评价依据不足，需看其是否"时然后言"——信号是否与情境匹配。在评价博弈中，观察者需提高信号维度，以降低伪装的概率。

定理 十四.三.四（管仲定理——长期结果对短期偏离的再评价）

设行动者面临一个跨期选择：短期忠于旧主而殉死（S），或长期为新主效力并实现重大公共价值（L）。行动者选择 L，在短期内被评价为失节（负面），但在长期中因其带来的巨大公共收益而被再评价为仁。此即管仲评价的博弈论结构：当长期结果的公共价值足够大时，它会覆盖短期偏离的负面信号。再评价的条件是：L 的公共收益 B 超过 S 的忠诚声誉损失 C，且观察者在长期中更新了对 L 的评价权重。

证明概要：在贝叶斯声誉更新中，初期的负面评价基于对"忠诚"的单维判断。但随时间展开，管仲的治理成果成为新的强信号，更新了观察者对"仁"的理解：仁不仅是忠于一人，更是利于天下。后验评价由多期信号合成，长期强信号可覆盖短期弱信号。

阐释：孔子对管仲的评价展示了评价博弈中最深刻的层面：评价不是静态的一次性判定，而是随时间展开的动态过程。短期失节在更长的尺度上可能被重新诠释为“大节”。这不是取消道德标准，而是让评价维度从个人忠诚扩展为公共福祉。管仲的“如其仁”不是宽容，而是更高维度的公平。

十四.四　信号可信性与长期声誉：时然后言与勿欺也

定义 十四.四.一（信号时机）

信号时机是指行动者发送信号的时间与情境选择。信号的时机影响其信息量：在适当情境下发送的信号比在不适当情境下发送的信号携带更多类型信息，因为适当信号需要判断力。

定理 十四.四.二（时然后言定理——信号时机的信息量）

设信号发送者有两种类型：高判断力（H）与低判断力（L）。高判断力者在适当情境下发送信号，低判断力者随机发送或不发送。观察到“时然后言”（在恰当时间说话）是高判断力的强信号，因为低判断力者难以识别“恰当时间”。因此，观察者应给予“时然后言”者的信号更高权重。此即“时然后言，人不厌其言”的评价价值。

证明概要：适当情境的识别需要私人信息。高判断力者拥有关于情境适宜性的知识，选择在适宜时发言，发言内容也匹配情境；低判断力者缺乏此知识，其发言时机随机，可能在不适当时候发言。因此，“时然后言”的似然比 $P(\text{时然后言} \mid H) / P(\text{时然后言} \mid L) > 1$，更新正向。

阐释：公叔文子“时然后言，人不厌其言”，其信号价值来自时机判断。一个总是在不该说时说话的人，即使言辞漂亮，其信号也令人厌烦。评价博弈中，信号的时机与情境匹配度是可信度的重要维度。

定理 十四.四.三（勿欺也而犯之定理——代理人真实信息的最优发送）

设代理人向委托人汇报信息。代理人可选择：欺骗（报告好消息但隐瞒坏消息）、真实但温和（不冒犯）、真实且犯颜（直谏）。在长期委托-代理关系中，代理人的最优策略是“勿欺”（不发送虚假信号）且“犯之”（敢于发送可能令委托人不悦的真实信号）。因为：欺骗在长期中会被识破并彻底丧失信誉；温和真实可能在关键决策时被忽略；犯颜直谏虽短期可能招致反感，但长期建立“真实信息源”的声誉，使代理人的信号被高度重视。

证明概要：在重复信号博弈中，欺骗策略一旦被贝叶斯更新识破（欺骗被发现的概率随时间上升），代理人声誉归零，

未来所有信号被忽视。真实但温和的策略可能面临“信号被低估”问题——当委托人决策临界值高时，温和信号不足以触发行动。犯颜直谏提高了信号的强度，确保信息进入委托人决策。长期中，委托人会学习到该代理人的信号可靠且重要，从而给予高权重。

阐释：“勿欺也，而犯之”是子路问事君时孔子的回答。这是信息经济学中最优代理行为的经典表述：不欺骗是底线，敢于犯颜是信息传递的力度保障。在评价博弈中，这类代理人的声誉积累最快，因为其信号既有真实性又有强度。

十四.五　综论

宪问篇所显之象，是道德均衡与评价博弈的完整图景。以直报怨与以德报德构成了对称惩罚与互惠回报的均衡结构；克伐怨欲不行的辨析区分了压制与内化；骥德定理揭示了评价维度选择的长远智慧；有德者必有言的不对称性指明了信号识别的困难与路径；管仲评价的长期视角打开了声誉更新的时间维度；时然后言与勿欺犯之则为可信信号提供了时机与强度的准则。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

邦有道谷，邦无道谷耻 情境依赖的道德评价 行为评价的环境调节

克伐怨欲不行焉，仁则不知 压制与内化的区分 定理 十四.二.四：外部克制不等于偏好转变

士而怀居，不足为士 代理人偏好的筛选 类型排除：安逸偏好不可托付

邦无道，危行言孙 风险环境下的信号成本管理 低成本信号的保守策略

有德者必有言，有言者不必有德 信号与类型的不对称 定理 十四.三.三：必然产生与可能伪装

仁者必有勇，勇者不必有仁 类型间蕴涵关系 承诺坚定性产生勇气

贫而无怨难，富而无骄易 环境难度对道德维持的影响 情境约束下的均衡成本

成人：见利思义，见危授命，久要不忘平生之言 多维评价的核心三维度 诱惑、危险、时间的承诺测试

时然后言，义然后取 信号时机与可信度 定理 十四.四.二：情境匹配提高信息量

管仲相桓公，一匡天下，如其仁 长期结果对短期偏离的覆盖 定理 十四.三.四：动态声誉更新

岂若匹夫匹妇之为谅 评价维度的层次：小信与大义 全局最优胜过局部忠诚

勿欺也，而犯之 真实信息的强度与可信 定理 十四.四.三：最优信息发送策略

古之学者为己，今之学者为人 内在动机与外在表演 信号的真实性来源

不逆诈，不亿不信，抑亦先觉者 无偏见先验与快速更新 贝叶斯推断的理想姿态

骥不称其力，称其德也 评价维度的选择 定理 十四.三.二：德性在长期委托中的优先性

以直报怨，以德报德 对称惩罚与互惠回报 定理 十四.二.三：道德均衡

修己以敬，修己以安人，修己以安百姓 从个体到社会的均衡扩展 递进式的规范内化与扩散

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之评价深化。距第一篇（学而·总纲）十三篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制，至此进入道德评价的系统化。距第二十篇（尧曰·强闭合）六篇。承前：第十三篇（子路）论政治机制与制度设计；启后：第十五篇（卫灵公）论君子策略与长期理性——宪问以道德均衡与评价博弈审视制度中的声誉与判断，卫灵公以君子策略与长期理性确立行动者在复杂制度中的持久方略，从评价到策略。

名实相正。孔子以“宪问”显之，道德均衡与评价博弈理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、评价维度的动态权重。

“骥不称其力，称其德”在长期委托中德性优先，但短期紧急任务可能更需能力。评价维度的最优权重是否随任务期限和情境动态调整？调整的规则是什么？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

二、长期结果覆盖短期偏离的边界。

管仲的再评价以巨大公共收益为前提。那么，多大的长期收益可以覆盖多严重的短期偏离？是否存在不可覆盖的“红线”？边界如何确定？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

三、压制与内化的识别方法。

“克伐怨欲不行”与“克己复礼为仁”之间如何区分？观察者有哪些可操作的信号来识别压制类型与内化类型？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

四、以直报怨的惩罚强度与恢复时机。

“直”的对等惩罚具体应如何设定？过轻则不足以威慑，过重则滑向以怨报怨。最优惩罚强度与恢复合作的条件是什么？此问题的解决路径指向第四篇（里仁·重复博弈与合作演化）。

五、评价博弈中的策略性伪装与反制。

行动者可能针对评价维度进行策略性修饰（如“今之学者为人”）。评价者如何设计评价机制以降低伪装激励？多维评价与时机评价是否足以防伪？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）与第十三篇（子路·政治机制与制度设计）。

（第十四篇 完）

#16 《伦序》第十五篇　卫灵公——论君子策略与长期理性

本篇主旨

此篇所显之象，与长期理性、折现因子、核心承诺、跨情境策略、自我约束与评价分离所显之象，是同一个象：君子者，长期博弈中的高折现行动者也。其视未来重于当下，故能忍一时之小利而不乱大谋；其以一贯之道贯穿万变之局，故穷而不滥、危而不夺。言忠信、行笃敬者，普适之策略也，无论华夏蛮貊，皆可通行；躬自厚而薄责于人者，低成本之冲突管理也；不以言举人、不以人废言者，信号与类型之分离评价也。当仁不让者，核心价值对权威与习俗之优先也；人能弘道者，行动者对规则之主动性与超越性也。名异而实同，分殊而序一。

十五.一　原文与象义

卫灵公问陈于孔子。孔子对曰：“俎豆之事，则尝闻之矣；军旅之事，未之学也。”明日遂行。

卫灵公问军阵之事，孔子答以只懂礼仪，不懂军事，第二天就离开了卫国。这是典型的策略性退出：当博弈对手提出的议题与自身核心能力或价值不匹配时，退出是理性的。孔子不勉强在“军旅”这一非优势领域博弈，也不愿为一个不追求礼治的君主浪费时间。“明日遂行”是果断的止损——在错误的博弈中停留越久，损失越大。这与第八篇“天下有道则见，无道则隐”呼应，但更突出“退出”作为长期策略选择的果断性。

在陈绝粮，从者病，莫能兴。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”

“君子固穷”——君子在困穷中仍坚守其道。“小人穷斯滥矣”——小人一遇困穷就泛滥失控，无所不为。这是逆境中的策略稳定性：长期理性要求行动者在环境恶化时保持核心承诺不变。穷，是外部约束的收紧，但不是策略空间被剥夺的理由。君子的“固穷”是在任何子博弈中都坚持合作与规范策略；小人的“滥”则是在环境变化时切换到背叛或投机策略。在演化博弈中，“固穷”是核心承诺的环境稳健性——它使得君子在困境中仍能被信任。

子张问行。子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。言不忠信，行不笃敬，虽州里，行乎哉？立则见其参于前也，在舆则见其倚于衡也，夫然后行。”子张书诸绅。

“言忠信，行笃敬”是孔子给子张的“通行证”——一个在任何文化环境、任何博弈情境中都有效的策略。忠信者，言语可被信赖；笃敬者，行为可被预期。在跨文化、跨制度的博弈中，信息不对称与规范差异增加，但“忠信笃敬”降低了他人与你合作的交易成本。它们是普适性的信号：无论对方的文化背景如何，忠信的行为都能被识别为可信赖类型。“立则见其参于前也，在舆则见其倚于衡也”——将这一策略内化到时刻不忘的程度，如影随形。这是策略一贯性的身体化。

子曰：“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁。”

“无求生以害仁”——不为了求生而损害仁；“有杀身以成仁”——愿意牺牲生命来成就仁。这是长期理性中最极端的价值排序：仁（合作秩序）高于个体的生物生存。在博弈论中，这只有在行动者的偏好中“仁”的效用权重超过生存时才成立。这种偏好使得“杀身成仁”成为一个可信的承诺信号——当一个人愿意为合作秩序付出生命时，他在所有较低层面的博弈中都不可被胁迫。这为承诺提供了最高的可信性上限。

子曰：“赐也，女以予为多学而识之者与？”对曰：“然，非与？”曰：“非也，予一以贯之。”

“一以贯之”——孔子否认自己是靠博闻强记，而是用一条核心原理贯穿所有知识。在策略空间中，这对应着“核心策略的统一性”：一个长期理性的行动者不需要在每种情境中重新发明策略，而是将少量核心原则（忠恕、仁礼、信义）应用到所有情境。这种统一性降低了认知负荷，提高了策略的一致性与可预测性。在重复博弈中，一贯的策略比多变策略更容易被对手识别和信任。

子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”

“一言而终身行之”——一个可以终身执行的策略。孔子的回答是“恕”——己所不欲，勿施于人。这是黄金法则的终身化版本：在无限期界的博弈中，这一策略是可执行且最优的。它不依赖于特定情境，不依赖于对手类型，只依赖于行动者自身的偏好一致性。终身可行意味着它满足跨期一致性条件：在任何时间节点执行该策略都不会与自身长期利益冲突。

子曰：“人无远虑，必有近忧。”

“人无远虑，必有近忧”——没有长远考虑的人，必定有眼前的忧患。这是折现因子与跨期决策的最简表达：低折现因子（只重眼前）的行动者会做出损害未来的选择，而这些选择的负面后果很快就会显现为“近忧”。远虑不是空想，而是将未来结果纳入当期决策的效用函数。

子曰：“躬自厚而薄责于人，则远怨矣。”

“躬自厚”——对自己严格要求；“薄责于人”——对他人宽松要求。这种不对称的自我约束在博弈论中是最优的冲突管理策略：对自己高要求提高了自己行为的可靠性，降低了他人监督成本；对他人低要求降低了他人的防御性，减少了冲突触发点。两者的共同作用使互动中的怨气最小化。

子曰：“君子求诸己，小人求诸人。”

“求诸己”是将控制点内部化：君子从自身找原因，调整自身策略以适应环境；“求诸人”是将控制点外部化：小人要求他人改变以满足自己。在博弈论中，内部控制点对应着策略自主性（第九篇“匹夫不可夺志”），也对应着更高效的学习：你只能控制自己的策略，不能直接控制他人。求诸己是长期理性行动者的最优适应策略。

子曰：“君子不以言举人，不以人废言。”

“不以言举人”——不因为一个人说得好就推举他；“不以人废言”——不因为一个人不好就否定他的好话。这是评价博弈中信号与类型的分离：言语是信号，人是类型。好的信号不一定指示好的类型，坏的类型也可能产生好的信号。理性评价者应对信号和类型分别处理，不将两者混淆。这避免了两种错误：因言举人导致的伪装激励，因人废言导致的信息浪费。

子曰：“巧言乱德。小不忍，则乱大谋。”

“小不忍，则乱大谋”——不能忍受小的刺激，就会破坏大的计划。这是情绪管理与长期策略的经典联系：在重复博弈中，短期情绪的冲动反应（如报复、发怒、退出）可能毁掉长期积累的合作关系。小忍不是软弱，而是为了大谋而保留策略空间。

子曰：“过而不改，是谓过矣。”

“过而不改”——犯了错误却不改正，这才是真正的过错。在贝叶斯学习框架中，错误是更新信念与策略的契机。不改，就是拒绝更新，使错误从偶发变为系统性偏差。长期理性要求行动者将错误视为信号，及时修正策略。

子曰：“吾尝终日不食，终夜不寝，以思，无益，不如学也。”

“思而不学”是无数据更新的空想。在贝叶斯框架中，先验的推理若不通过新信息（学习）来更新，只会不断自我循环，产生不了新知识。孔子的选择是“学”——获取新观察，更新后验。这是长期理性中学习优先于空想的清醒。

子曰：“当仁，不让于师。”

“当仁不让”——在仁（合作秩序）的原则问题上，面对老师也不谦让。这是核心价值对权威的优先性：当规范与核心价值冲突时，长期理性选择核心价值。在组织设计中，这保证了制度不会被权威扭曲。

子曰：“人能弘道，非道弘人。”

“人能弘道”——人可以弘扬道，而不是道来弘扬人。这是行动者对规则与价值的主动关系：道（合作规范）不会自动实现，它依赖行动者的主观能动性去践行与传播。在博弈论中，均衡不会自己到来，行动者的策略选择才使均衡成为现实。这是对“策略超越”的呼应——人是规范的主体，不是规范的被动接受者。

十五.二　长期理性与折现因子：人无远虑必有近忧

定义 十五.二.一（折现因子与长期理性）

折现因子 $\delta \in (0,1)$ 衡量行动者对未来的权重：当 δ 接近 1 时，未来各期支付与当期支付几乎等权；当 δ 接近 0 时，行动者只关注当期。长期理性是指行动者的 δ 足够高，使其在跨期决策中愿意为长期收益牺牲短期诱惑。

定义 十五.二.二（近忧函数）

在动态博弈中，近忧（近期负面结果）是低 δ 行动者短视策略的必然产物。近忧函数 $N(\delta)$ 单调递减：δ 越低，近忧越大。

定理 十五.二.三（人无远虑定理——折现因子与长期最优）

设一个行动者面临跨期选择：在 t 期选择短期策略 S 获得当期收益 v_S，但导致未来各期收益下降；或选择长期策略 L 获得当期收益 $v_L < v_S$，但未来各期收益保持高位。存在阈值 δ^*，使得当 $\delta > \delta^*$ 时，L 的总折现收益严格优于 S；当 $\delta < \delta^*$ 时，S 短期占优但未来受损。此即“人无远虑，必有近忧”的形式化：低 δ 行动者选择 S，其未来损失很快显现为近忧；高 δ 行动者选择 L，避免了近忧。

证明概要：设 S 的总收益 $U_S = v_S + \Sigma_{t=1}^{\infty} \delta^t v_S(t)$，其中 $v_S(t)$ 递减并趋于 0（资源耗尽或声誉崩坏）；L 的总收益 $U_L = v_L + \Sigma_{t=1}^{\infty} \delta^t v_L(t)$，其中 $v_L(t)$ 保持稳定或递增。当 δ 足够大时，未来收益的现值差异覆盖当期损失 $v_S - v_L$。阈值 δ^* 由 $v_S - v_L$ 与未来收益差决定。

阐释：“人无远虑，必有近忧”不是模糊的警句，而是折现因子与跨期选择的数学性质。远虑就是高 δ，近忧就是低 δ 的短视策略在不久的将来产生的负面反馈。君子作为长期理性行动者，其核心特征不是道德优越，而是 δ 极高——他们愿意为了长期秩序而放弃短期收益。

定理 十五.二.四（小不忍则乱大谋定理——情绪作为低 δ 的干扰）

设行动者在长期博弈中执行一个大谋策略 M，其成功需要多期的积累与合作维持。若行动者在某一期遭遇挑衅或冒犯，情绪冲动诱使其偏离 M 而采取报复或退出策略 R。R 的当期情绪收益为 e，但永久破坏 M 的未来收益流。存在 δ* 使得当 δ > δ* 时，坚持 M 优于 R。此即"小不忍，则乱大谋"的博弈论基础：忍，是对情绪冲动的抑制，是长期理性对短期情绪的胜利。

证明概要：设 M 的未来收益现值为 V_M，R 在当期获得情绪收益 e 但未来收益为 0（或大幅降低）。若 δ 高，V_M > e，则忍是最优。情绪冲动本质上是内置的低 δ 偏差，它高估当期情绪收益、低估未来损失。长期理性通过"忍"来纠正这一偏差。

阐释：小不忍则乱大谋，是长期理性最具体的实践法则。在重复博弈中，一次冲动的报复可能摧毁多年积累的声誉与合作网络。君子的"忍"不是懦弱，而是对折现因子的校准——将未来拉回决策权重。这与"君子固穷""躬自厚"等策略一起，构成了长期理性的行为纪律。

十五.三　一以贯之与核心承诺：君子固穷与杀身成仁

定义 十五.三.一（核心承诺）

核心承诺是行动者在所有博弈、所有子博弈、所有情境中都不可让渡的策略约束。它定义了行动者的"策略身份"，使他人能够跨情境预测其行为。核心承诺的不可动摇性是长期声誉的基石。

定义 十五.三.二（环境稳健性）

策略的环境稳健性是指策略在外部环境变化（从顺境到逆境，从熟悉到陌生）时保持有效的性质。具有环境稳健性的策略不依赖于特定环境参数，因此在环境恶化时不需要切换。

定理 十五.三.三（君子固穷定理——核心承诺的环境稳健性）

设行动者的核心承诺为 C（如忠信、笃敬、仁）。在正常环境中，C 的收益为 R_C；在逆境（穷）中，坚持 C 的收益下降为 R_C'，但放弃 C 切换到投机策略 D 的当期收益为 T，长期收益为 P（因声誉破坏）。当行动者的折现因子 δ 足够高时，即使在逆境中坚持 C 仍优于切换 D。此即"君子固穷，小人穷斯滥矣"的形式化：君子的 δ 足够高，故在穷境中坚持核心承诺；小人 δ 低，故在穷境中放弃核心承诺而"滥"。

证明概要：设坚持 C 的总收益 $U_C = \Sigma \delta^t R_C(t)$（即使 $R_C(t)$ 较低但不为零且可能恢复）；切换 D 的总收益 $U_D = T + \Sigma \delta^t P$。由于 C 有长期声誉收益，D 的声誉收益为零或负，当 δ 高时 $U_C > U_D$。小人 δ 低，只看到 T，故选择 D。

阐释："在陈绝粮，从者病，莫能兴"——这是极端逆境。子路愠而问："君子亦有穷乎？"其潜台词是：君子不是应该有好的回报吗？孔子的回答区分了"穷"与"滥"：穷是外部环境的恶化，滥是策略的放弃。君子固穷，因为他知道在逆境中放弃核心承诺等于放弃自己的策略身份，未来再无恢复之日。小人的"滥"是短视的生存策略，但长期中声誉归零。

定理 十五.三.四（杀身成仁定理——核心价值的生存不可通约性）

设行动者的偏好排序中，核心价值 V（如仁、义、尊严）的效用权重 w_V 与生存效用 u_s 之间存在严格序关系：在某些极端情境下，维护 V 产生的效用超过生存效用，即 $u(V) > u_s$。此偏好结构使得"杀身成仁"在极端博弈中成为理性选择。更重要的是，这种偏好结构为行动者的承诺提供了最高可信性：因为存在一个行动者可接受的最大损失（生命），所以在所有低于此损失的威胁都不可使其偏离核心承诺。此即"志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁"的博弈论意义。

证明概要：设胁迫者试图以威胁 T 迫使行动者放弃核心承诺 C。行动者维护 C 的效用为 $u(C)$，放弃 C 的效用为 $u(\neg C)$。若 $u(C) \geq u(\neg C)$ 且行动者还有生存，则不会放弃。当威胁升级到生存时，若 $u(C) > u(\neg C)$（即使 $\neg C$ 时生存，但 $u(\neg C)$ 因违背 C 产生的负效用使总效用低于死亡），则行动者选择杀身成仁。此偏好结构通过"可观测的生命牺牲倾向"向外界释放最强的承诺信号。

阐释："杀身成仁"不是对生命的轻蔑，而是对核心价值的权重确认。从博弈论看，这种极端的偏好排序赋予了行动者无与伦比的承诺可信性：一个连死亡都不足以动摇其承诺的人，在面临任何较低层次的诱惑或威胁时都不会偏离。这正是"可以托六尺之孤"的类型基础。孔子将这一标准列为志士仁人的最高境界，因为它是长期理性中承诺可信性的上界。

十五.四　忠信笃敬与跨情境策略：言忠信行笃敬

定义 十五.四.一（跨情境策略）

跨情境策略是指在不同文化、制度、博弈环境下保持有效且可识别的策略。这类策略不依赖于特定情境的聚焦点，因为它们本身构成了普适的信号。

定理 十五.四.二（忠信笃敬定理——普适策略的跨情境有效性）

设行动者在多种异质性环境中与他人互动：不同文化对具体礼仪的期望不同，但所有环境中的合作都需要两个基本条件：言语可信（忠信）与行为可预期（笃敬）。忠信笃敬作为策略，在任一环境中都能被识别为“可信赖类型”的信号，从而降低交易成本。此即“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣”的博弈论基础：忠信笃敬是跨文化合作的不变量。

证明概要：在任何重复博弈中，合作均衡的维持都要求参与者能可信地承诺合作且在行动中兑现承诺。忠信（言语与承诺一致）和笃敬（行为与规范一致）正好满足了这两个要求。它们不依赖特定文化符号，因此具有普适性。在跨文化互动中，参与者无法依赖共享的礼仪细节（聚焦点），但忠信笃敬作为行为模式可被普遍识别。

阐释：子张问“行”——如何行得通。孔子没有给他一套具体的礼仪清单（那些在蛮貊之邦可能无用），而是给了他一个普适的策略核心：忠信笃敬。这就像在任何经济系统中都通用的硬通货。在博弈论中，这是核心承诺的跨情境可识别性：当环境变化使局部规则失效时，忠信笃敬仍能建立信任。

定理 十五.四.三（一以贯之定理——策略统一性的认知优势）

设行动者面临 n 种不同情境，每种情境有各自的最优策略规则。若行动者试图为每种情境记住并执行不同的策略，其认知负荷为 O(n)，且在不同情境切换时容易出错。若行动者将少量核心原则（如忠恕、忠信笃敬）一以贯之应用于所有情境，则认知负荷降为 O(1)，且策略一致性高，易于被他人识别和预测。此即“予一以贯之”的博弈论优势。

证明概要：在有限认知资源约束下，策略统一性提高了处理速度与一致性。从声誉角度看，他人预测“一贯”行动者的行为成本远低于预测“多变”行动者。因此，一以贯之的策略在长期中获得更高的信任溢价。

阐释：孔子否认自己是“多学而识之”，而是“一以贯之”。在策略理论中，这是核心策略的统一性：不是每个情境都发明新策略，而是把核心原则贯穿所有情境。这种统一性降低了认知成本，提高了策略的一致性与可信度。子贡追问“有一言而可以终身行之者乎”，孔子答“其恕乎”——这“一言”就是终身策略的统一核心。

十五.五　自我约束与评价分离：躬自厚薄责于人，不以言举人

定义 十五.五.一（非对称自我约束）

非对称自我约束是指行动者对自己施加严格标准，对他人施加宽松标准。这种非对称性在实践中是最优的，因为它同时提高了自身可靠性并降低了他人的防御成本。

定理 十五.五.二（躬自厚定理——非对称约束的冲突最小化）

设两个行动者 A 和 B 互动。若 A 对自己要求严格（躬自厚），则 A 的行为偏离合作规范的概率低，B 对 A 的监督成本下降。若 A 对 B 要求宽松（薄责于人），则 B 的防御性降低，B 更愿意保持合作。因此，A 的非对称约束降低了双方的冲突概率，使怨气最小化。此即"躬自厚而薄责于人，则远怨矣"的博弈论结构。

证明概要：设冲突概率 P 依赖于双方的行为偏离度与对对方的苛刻度。躬自厚降低自身偏离度，薄责降低对对方的惩罚触发阈值。两者共同降低 P。在重复博弈中，低冲突概率提高了合作的持续性与收益。

阐释：怨气是合作中积累的负向情感，是均衡健康度的指标。"躬自厚而薄责于人"通过非对称的自我约束，从源头减少了产生怨气的两个条件：自己犯错（厚责防止）和他人感到被苛求（薄责防止）。这是长期理性中最经济的冲突管理策略。

定义 十五.五.三（信号与类型分离评价）

信号与类型分离评价是指评价者对行动者的"言"（信号）与"人"（类型）分别处理，不因言举人，不因人废言。这避免了评价中的两类典型错误。

定理 十五.五.四（不以言举人定理——评价分离的贝叶斯最优性）

设类型 $\theta \in \{H, L\}$，信号 $s \in \{$好言, 坏言$\}$。以言举人策略：观察到好言即推举（更新为 H）；不以言举人策略：观察到好言只作为弱证据，结合其他行为信号再判断。由于好言是廉价信号，L 类型也容易发出好言，因此单独以言举人导致大量假阳性。不以言举人、不以人废言是贝叶斯评价中的最优信息处理：信号权重根据其成本调整，类型与信号分离避免信息浪费。此即"君子不以言举人，不以人废言"的评价逻辑。

证明概要：若好言对 H 和 L 的似然比接近 1，则其信息量低，不应单独决定评价。不以言举人是对廉价信号的正确降权。另一方面，即使一个人类型为 L，其偶尔的好言仍可能包含正确信息（L 类型并非在所有维度都错误），不因人废言保留了所有可能的信息源。

阐释：评价博弈中最常见的两种偏差是"因言举人"和"因人废言"。前者导致巧言令色者得势（第五篇已论），后者导致信息被浪费。孔子给出的评价规则是分离的：言是言，人是人；好言不一定好人，坏人也有好话。评价者应根据信号成本调整权重，对廉价信号降权，对高成本信号升权。

定理 十五.五.五（当仁不让定理——核心价值对权威的优先性）

设权威 A 给出指令 d，核心价值 V 给出指令 v。若 d 与 v 冲突，长期理性行动者应选择 v。因为核心价值 V 是合作秩

序的基石，权威 A 的合法性最终也源于 V。若因服从权威而违背 V，则从长期看损害了包括 A 在内的整个合作秩序。此即“当仁，不让于师”的博弈论基础：核心价值优先于任何局部权威。

证明概要：权威 A 的指令有效性依赖于其与核心价值 V 的一致性。若 A 的指令与 V 冲突，执行 A 的指令短期内可能满足权威，但长期中侵蚀了 V 的规范力，而 A 本身也依赖 V 来维持秩序。因此，维护 V 是全局最优。当仁不让是对全局最优的选择，即使这意味着得罪权威。

阐释：“当仁不让于师”在儒家传统中具有革命性：它赋予每个行动者以核心价值为最高准则，而非盲从权威。在博弈论中，这是对制度中“规则高于人格”原则的确认：当个人指令与核心规范冲突时，规范优先。这与第十三篇“正名”呼应：规则先于博弈，也先于权威的任意意志。

十五.六　综论

卫灵公篇所显之象，是君子在长期博弈中以高折现因子、核心承诺、普适策略与自我约束维持长期理性的完整图景。长期理性以“人无远虑必有近忧”为原则，将折现因子确立为决策的核心变量；核心承诺以“君子固穷”与“杀身成仁”为极点，将策略一致性与承诺可信性推到极限；普适策略以“忠信笃敬”与“一以贯之”为法，使行动者在任何情境中保持可识别、可信赖；自我约束以“躬自厚薄责于人”为径，降低冲突成本；评价分离以“不以言举人”为则，避免了信号欺骗；核心价值优先以“当仁不让”为限，保证了制度不被权威扭曲。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

俎豆之事则尝闻之，军旅之事未之学也，明日遂行 非优势领域的策略性退出 退出错误博弈止损

君子固穷，小人穷斯滥矣 核心承诺的环境稳健性 定理 十五.三.三：δ高则逆境坚持

志士仁人无求生以害仁，有杀身以成仁 核心价值对生存的优先 定理 十五.三.四：承诺可信性上限

言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣 跨情境普适策略 定理 十五.四.二：普适合作信号

予一以贯之 策略统一性的认知优势 定理 十五.四.三：核心原则降低认知负荷

有一言而可以终身行之者乎？其恕乎 终身可执行的黄金法则 跨期一致的互惠均衡

人无远虑，必有近忧 折现因子与跨期决策 定理 十五.二.三：低δ导致近忧

躬自厚而薄责于人，则远怨矣 非对称自我约束的冲突最小化 定理 十五.五.二：降低冲突概率

君子求诸己，小人求诸人 控制点内部化 策略自主性与学习效率

君子不以言举人，不以人废言 信号与类型分离评价 定理 十五.五.四：廉价信号降权

巧言乱德，小不忍则乱大谋 情绪冲动对长期策略的破坏 定理 十五.二.四：忍的折现校准

过而不改，是谓过矣 错误作为更新信号 拒绝更新使偏差系统化

吾尝终日不食，终夜不寝，以思，无益，不如学也 学习优先于空想 贝叶斯更新需要新信息

当仁，不让于师 核心价值优先于权威 定理 十五.五.五：全局最优选择

人能弘道，非道弘人 行动者对规则的主动超越 均衡依赖行动者的策略选择

志士仁人无求生以害仁 承诺的可信性上界 极端偏好结构发出最强信号

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之策略深化。距第一篇（学而·总纲）十四篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈，至此进入君子策略的长期理性层面。距第二十篇（尧曰·强闭合）五篇。承前：第十四篇（宪问）论道德均衡与评价博弈；启后：第十六篇（季氏）论治理结构与委托代理——卫灵公以君子策略与长期理性确立行动者在复杂制度中的持久方略，季氏以治理结构与委托代理深入制度内部的组织与权力分配，从个人长期策略到组织治理结构。

名实相正。孔子以“卫灵公”显之，长期理性与跨情境策略理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、折现因子的最优水平与跨期一致性。

“人无远虑”要求高 δ，但 δ 过高可能导致过度储蓄或过度保守，错过当期必要的消费与创新。是否存在最优 δ，使得长期与短期之间达到最优平衡？此问题的解决路径指向第十七篇（阳货·随机遇合与策略选择）。

二、核心承诺的边界：何时固穷，何时调整？

“君子固穷”是逆境中坚守，但坚守的前提是核心承诺本身是正确的。若核心承诺在环境变化后不再适应，坚守可能变成僵化。如何区分“固穷”与“僵化”？核心承诺的更新边界在哪里？此问题的解决路径指向第九篇（子罕·不可判定性与策略超越）。

三、忠信笃敬的普适性极限。

忠信笃敬在大多数环境中有效，但在极端恶性环境中（如战争、欺诈横行）是否仍为最优？若对方是纯粹的剥削者，忠信笃敬是否反而成为被利用的弱点？此问题的解决路径指向第四篇（里仁·重复博弈与合作演化）。

四、非对称自我约束的可持续性。

“躬自厚而薄责于人”要求行动者长期对自己更严格。在缺乏外部认可时，这种非对称性是否可持续？会不会导致自我剥削或怨恨积累？此问题的解决路径指向第十四篇（宪问·道德均衡与评价博弈）。

五、当仁不让与组织秩序的张力。

“当仁不让于师”赋予个体对核心价值的独立判断权，但这也可能被滥用为反抗权威的借口。如何在制度中区分“当仁不让”与“犯上作乱”？判定机制是什么？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十五篇 完）

#17 《伦序》第十六篇　季氏——论治理结构与委托代理

本篇主旨

此篇所显之象，与治理结构、委托代理、层级监督、激励相容、权力下移与内部稳定所显之象，是同一个象：治理者以层级结构分配权力，天子委托诸侯，诸侯委托大夫，大夫委托家臣，每一层皆是委托代理关系。代理人之忠诚与能力不可俱得，故需设计监督、激励与退出机制，使代理人不敢背叛、不愿背叛、不能背叛。季氏将伐颛臾，冉有子路不能止，是代理人失职；萧墙之内之忧，是委托代理链条的内部崩塌；天下有道则礼乐征伐自天子出，是权力层级与合法性的不可逆序；不患寡而患不均，不患贫而患不安，是组织内部公平与稳定对凝聚力的决定性。名异而实同，分殊而序一。

十六.一　原文与象义

季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰：“季氏将有事于颛臾。”孔子曰：“求！无乃尔是过与？夫颛臾，昔者先王以为东蒙主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也。何以伐为？”冉有曰：“夫子欲之，吾二臣者皆不欲也。”孔子曰：“求！周任有言曰：陈力就列，不能者止。危而不持，颠而不扶，则将焉用彼相矣？且尔言过矣。虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与？”冉有曰：“今夫颛臾，固而近于费。今不取，后世必为子孙忧。”孔子曰：“求！君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。今由与求也，相夫子，远人不服而不能来也，邦分崩离析而不能守也，而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。”

“陈力就列，不能者止”——这是委托代理中最基本的职位伦理：代理人应根据自身能力接受职位，若不能履行职责，就应退出。冉有和子路作为季氏家臣，面对季氏错误的军事决策，先声称“不欲也”，后又为季氏寻找借口（“固而近于费”），这是典型的代理人失职：既不能阻止委托人的错误，又为其错误提供合理化论证，进一步巩固了错误决策。孔子引用周任之言，指出代理人的责任边界：如果不能阻止委托人做出违背组织利益的决策，就不应继续留任。

“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与？”——虎兕从笼中逃出，龟玉毁于匣中，是谁的过错？是看守者的过错。这是问责的精准归因：代理人受托保管资源与权力，若资源受损、权力滥用，责任归于代理人，而非外部因素。季氏作为鲁国大夫，其权力是受托于天子的，若其滥用权力征伐邻邦，责任在季氏，而冉有子路作为季氏的次级代理人，亦有未尽规劝之责。

“不患寡而患不均，不患贫而患不安”——治理的稳定不取决于资源总量的多寡，而取决于分配的公平与秩序的安定。在组织内部，即使资源有限，只要分配公平，成员就不会产生被剥夺感；即使贫困，只要秩序安定，组织就不会瓦解。这是委托代理中的内部公平原则：代理人若能在组织内维持公平分配与稳定秩序，则外部威胁不足为惧。反之，若内部分配不均、人心不安，即使资源丰富，也会从内部崩溃。“均无贫，和无寡，安无倾”——公平则无贫困之感，和睦则无孤立之忧，安定则无倾覆之危。

“吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也”——真正的问题不在外部（颛臾），而在内部（萧墙之内）。这是委托代理中最深刻的洞见：组织失败的首要原因不是外部竞争，而是内部委托代理关系的破裂——代理人各自为政、争权夺利、监督失效、激励扭曲。季氏谋伐颛臾，暴露的正是鲁国内部权力结构的深层危机。

孔子曰：“天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。”

“礼乐征伐自天子出”是权力层级的理想状态：最高决策权集中在最高委托人手中，层级结构清晰稳定。“自诸侯出”“自大夫出”“陪臣执国命”则是权力逐级下移，每一级下移都意味着委托代理链条被破坏，代理人僭越了委托人的权力。孔子给出了层级递减规律：诸侯僭越，十世而衰；大夫僭越，五世而衰；陪臣僭越，三世而衰。权力下移越多，结构越不稳定，存续时间越短。在委托代理理论中，当代理人获得委托人不可控的权力时，道德风险与逆向选择加剧，组织效率下降，最终结构崩溃。层级越多的代理链，监督越困难，背叛成本越低，存续周期越短。

“天下有道，则庶人不议。”——治理良好时，基层民众不非议政治。这是治理结构的最终健康指标：当委托代理链条运转正常时，民众对治理者保持信任，不会私下非议。非议是信任流失的信号。

孔子曰：“益者三友，损者三友。友直，友谅，友多闻，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，损矣。”

这是委托人选择代理人与顾问的准则。益友是：正直者（能提供真实反馈）、诚信者（承诺可信）、博学者（信息充分）。损友是：便辟者（谄媚逢迎）、善柔者（面柔心险）、便佞者（巧言取宠）。在委托代理中，代理人或顾问若属于损友类型，则信息失真、承诺虚假、决策偏离。选择益友类型的代理人，是保障治理质量的第一道防线。

孔子曰：“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮圣人之言。”

“畏”是治理结构中权威的心理基础。君子敬畏天命（最高秩序）、大人（制度权威）、圣人之言（规范传承）。这种敬畏构成了一种自我约束，使得代理人在无人监督时仍不敢僭越。小人不知天命，故不畏，于是轻慢权威、侮辱规范，最终破坏委托代理链条。敬畏是代理人的内在约束，是监督机制之外的第二道防线。

孔子曰：“生而知之者上也，学而知之者次也；困而学之，又其次也；困而不学，民斯为下矣。”

这是能力类型的层级。生而知之者是最上等的代理人，先天具备治理所需的判断力；学而知之者通过学习获得能力；困而学之者在遇到困难后才学习，是次等；困而不学者是最下等，在困境中仍拒绝学习。在委托代理中，应对不同能力类型的代理人设计不同的培训与激励方案。不能要求困而不学者承担需要高度学习能力的任务。

孔子曰：“君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。”

这是代理人自我约束的九个维度：视觉追求清晰，听觉追求敏锐，脸色追求温和，态度追求恭敬，言语追求忠诚，办事追求敬慎，疑惑时追求请教，愤怒时追求后果，得利时追求道义。九思构成了一个完整的代理人自律清单，涵盖了信息收集、信号发送、情绪管理、道德判断等委托代理中的关键环节。在组织设计中，这些自律维度降低了监督成本，提高了代理人行为的可预测性。

陈亢问于伯鱼曰：“子亦有异闻乎？”对曰：“未也。尝独立，鲤趋而过庭。曰：‘学诗乎？’对曰：‘未也。”不学诗，无以言。’鲤退而学诗。他日又独立，鲤趋而过庭。曰：‘学礼乎？’对曰：‘未也。”不学礼，无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰：“问一得三，闻诗，闻礼，又闻君子之远其子也。”

“君子之远其子”是组织中的重要原则：领导者对自己的子女与对待其他人一视同仁，不给予特殊对待。在委托代理中，任人唯亲是道德风险的重要来源：当代理人凭借血缘关系而非能力获得职位时，其激励相容性受损，其他成员感到不公，组织效率下降。孔子对儿子伯鱼的教育与其他弟子完全相同，体现了规则公平与反裙带的原则。

十六.二　委托代理的基本结构与层级监督

定义 十六.二.一（委托代理关系）

委托代理关系是指委托人 P 将决策权或资源委托给代理人 A，由 A 代表 P 行动。由于信息不对称（A 的行动或类型不可被 P 完全观察），A 可能偏离 P 的利益而追求自身利益。委托代理理论的核心问题是设计激励方案与监督机制，使 A 的行为尽可能接近 P 的目标。

在治理结构中，天子委托诸侯，诸侯委托大夫，大夫委托家臣，形成多级委托代理链。每一级都面临信息不对称与激励偏离问题。

定理 十六.二.二（陈力就列定理——代理人职责与退出权）

设代理人 A 接受职位时承诺履行职责 L。若 A 观察到委托人 P 的决策 d 与组织利益冲突，A 有义务谏阻。若谏阻失败且 A 无法阻止 d 的执行，则 A 的最优策略是退出（“不能者止”）。若 A 不仅不退出，反而为 d 提供合理化论证（如冉有“固而近于费”），则 A 从“失职”变为“共谋”，其长期声誉损失远大于短期从 P 获得的报酬。此即“陈力就列，不能者止”的博弈论结构：退出权是代理人保持自身声誉的最后防线。

证明概要：设 A 谏阻成功的概率为 p，失败概率为 1-p。若谏阻失败，A 可选择退出或留任。留任且不反对的声誉损失为 R，退出则损失职位收益但保留声誉。若 A 选择为错误决策辩护，则其声誉损失为 R′ > R（因成为共谋）。长期折现下，当 R′ 的净现值超过留任收益时，退出优于共谋。代理人的退出权是其对委托人的最后约束——当合格代理人集体退出时，委托人将无人可用。

阐释：孔子批评冉有子路，不仅因为他们没有阻止季氏，更因为他们为季氏的错误寻找借口。在委托代理中，代理人的最低责任是“不助恶”——如果不能阻止，至少不参与、不辩护。“陈力就列，不能者止”确立了代理人辞职的道德正当性：当职位要求与自身判断冲突时，退出是体面的选择。

定理 十六.二.三（萧墙之内定理——内部稳定性优先于外部竞争）

设组织面临外部威胁 E 与内部分配不均 I。组织的稳定性 S 依赖于内部公平与外部安全：S = S(F, E)，其中 F 为内部分配公平度。孔子的命题为：∂S/∂F > ∂S/∂E——内部公平对稳定性的边际贡献大于外部安全的边际贡献。当 F 下降时，即使 E 不变，S 也会大幅下降；当 F 保持高位时，即使 E 增大，S 仍可维持。此即“不患寡而患不均，不患贫而患不安”的形式化：组织内部的委托代理健康度是稳定性的第一变量。

证明概要：设组织成员 i 的效用 u_i = w_i - c_i，其中 w_i 为分配所得，c_i 为被剥夺感成本。分配不均时，部分成员 c_i 增大，其合作意愿下降，可能退出或背叛。外部威胁 E 需要内部合作来应对，若内部分配不公导致合作瓦解，则 E 的威胁放大。因此 S 对 F 的弹性高于对 E 的弹性。

阐释：季氏讨伐颛臾的真实动机是扩大自身势力，但这恰恰暴露了鲁国内部的不稳定。孔子指出，真正的威胁不在外部的颛臾，而在萧墙之内——季氏与鲁君、季氏与家臣之间的委托代理关系已经千疮百孔。即使季氏征服了颛臾，内部的不公与不安仍会使其统治崩溃。

定理 十六.二.四（权力下移定理——代理层级与存续周期的反比关系）

设委托代理链的长度为 n（天子→诸侯→大夫→陪臣，n=1,2,3…），组织的存续周期 T(n) 随 n 递增而递减。其机理为：每一层级增加一层代理，监督强度下降、信息失真加剧、背叛成本降低。当权力下移到第 n 层时，该层代理人对最高委托人的忠诚度趋近于零，组织崩溃。孔子给出经验数据：n=1（诸侯）十世，n=2（大夫）五世，n=3（陪臣）三世。此即“天下有道，则礼乐征伐自天子出”的层级递减规律。

证明概要：设每层代理的监督成功概率为 q，则 n 层链的总监督成功概率为 q^n。当 n 增大时，q^n 指数下降。背叛收益随层级下移而递增（因为距离最高委托人越远，惩罚到达越慢），背叛成本越低。因此 n 越大，均衡越不稳定，存续期越短。

阐释：这是治理结构中最残酷的规律：权力离最高合法性源头越远，其生命力越短。诸侯僭越尚能维持十世，大夫僭越仅五世，陪臣执国命三世而亡。每一级僭越都是对委托代理链条的破坏，但破坏者自身也处于链条之中，其合法性的根

基已经松动，因此其存续期更短。这是组织设计中层级扁平化的古老洞见。

十六.三　伙伴选择与敬畏结构：益者三友与三畏

定义 十六.三.一（代理人的类型空间）

代理人类型由两个维度定义：能力（高/低）与忠诚（高/低）。理想代理人是高能力高忠诚，但现实中往往需要权衡。损友类型（便辟、善柔、便佞）是低能力或低忠诚的代理人，他们通过谄媚、伪装、巧言获取委托人信任，但损害组织利益。

定理 十六.三.二（益友定理——代理人选择的信号标准）

设委托人选择代理人时可观察信号为：直（提出不同意见的意愿）、谅（兑现承诺的记录）、多闻（信息收集能力）。这三者构成“益友”类型的高可信信号，因为：

· 直者敢于反对委托人，其信号成本高（可能得罪委托人），因此难以伪装；

· 谅者有兑现承诺的历史，其声誉资本高；

· 多闻者拥有更丰富的信息，其决策质量更高。

此即“益者三友”的委托代理选择标准。

证明概要：在信号传递中，不同信号的伪装成本不同。“直”的伪装成本最高，因为谄媚者在权力面前难以持续表现正直；“谅”需要长期行为记录支撑；“多闻”需要实际知识储备。这三者作为选择标准，比“便辟”“善柔”“便佞”等低成本信号更具分离性。

阐释：益友与损友的区分，是委托人为代理人选择的信号准则。便辟者以谄媚取悦，善柔者以表面温和掩盖真实意图，便佞者以巧言获取信任，这三者的共同特征是信号伪装成本低。而直、谅、多闻者的信号成本高，难以长期伪装。孔子以此提醒治理者：选择代理人时，应偏好高成本信号。

定理 十六.三.三（三畏定理——内在约束作为监督的补充）

设代理人面临的监督强度为 m，内在约束（敬畏）强度为 w。代理人的背叛条件为：背叛收益 B > m·P_m + w·P_w，其中 P_m 为被监督发现的惩罚，P_w 为内在敬畏产生的负效用。当 m 不变时，w 越高，背叛越不可行。此即“君子有三畏”的博弈论功能：敬畏提供了监督之外的第二重约束，降低了监督成本，提高了代理人的自律性。

证明概要：内在约束 w 反映代理人对天命、权威、规范的敬畏程度。君子 w 高，小人的 w 趋近于零。对于君子，即使监督缺失（m=0），w 仍能阻止背叛；对于小人，只有 m 足够大时才能维持合作。在组织设计中，选择 w 高的代理人，可降低监督投入。

阐释：孔子的“三畏”不是道德说教，而是对治理结构中“内在约束”的强调。一个敬畏天命、尊重制度权威、遵守传承规范的代理人，即使在无人监督时也不会僭越。这种内在约束构成了委托代理中的“软性监督”，与制度监督互补。小人不畏，故必须依赖强大的外部监督，而外部监督总有漏洞。

十六.四　自律清单与反裙带：九思与远其子

定义 十六.四.一（代理人自律的多维性）

代理人自律涵盖信息收集（视思明、听思聪）、信号发送（色思温、貌思恭、言思忠）、任务执行（事思敬）、学习反馈（疑思问）、情绪管理（忿思难）、道德判断（见得思义）。九思是一个完整的自律框架，使代理人在委托代理互动中减少错误、增强可信。

定理 十六.四.二（九思定理——自律维度与监督替代）

设代理人的自律水平 a 由九个维度构成。自律水平越高，委托人的监督需求越低。在监督成本 c(m) 随 m 递增的情况下，提高代理人的自律水平是比增加监督更经济的策略。此即“君子有九思”的组织价值：通过培养代理人的多维自律，降低组织的监督开支。

证明概要：设产出 Y = e(a, m) - c(m)，其中 e 为代理人的努力，随 a 和 m 递增但 a 与 m 有一定的替代性。自律 a 的培育成本为 c_a，监督 m 的成本为 c_m。当 c_a 的一次性投入低于 c_m 的持续开支时，优先投资于自律培养是成本最低的策略。

阐释：九思是孔子为代理人提供的自我管理清单。在组织设计中，这种自律训练相当于内部控制系统的建设：代理人内化了行为准则后，外部监督的负担大幅减轻。与现代企业管理中的“价值观培训”“职业伦理教育”同构。

定理 十六.四.三（远其子定理——反裙带的规则公平）

设组织中有血缘关系的成员与其他成员并存。若领导者对血缘成员给予特殊照顾，则产生两类负面效应：其一，非血缘成员的公平感知下降，其合作意愿与努力水平降低；其二，血缘成员因获得庇护而懈怠，其能力成长受阻。因此，领导者对子女与其他人一视同仁（“远其子”）是组织长期效率的必要条件。此即“君子之远其子”的博弈论意义。

证明概要：在重复博弈中，组织成员的公平感影响其互惠行为。若观察到领导者偏袒其子，其他成员的最优反应是减少合作投入，甚至寻求外部机会。这导致组织整体产出下降。而“远其子”策略维持了规则公平的信号，稳定了非血缘成员的预期。

阐释：陈亢问伯鱼，孔子是否给儿子特殊教育，结果发现孔子对儿子的教育与对其他弟子完全相同。陈亢总结“君子之远其子也”——君子不偏私其子。在治理结构中，这是反裙带关系的经典原则：血缘不应成为资源分配的优先依据。权力若集中于家族，则委托代理退化为家族内部循环，组织活力丧失。

十六.五　综论

季氏篇所显之象，是治理结构中以委托代理为核心、以权力层级与内部稳定为两翼的完整图景。委托代理以“陈力就列”为职责伦理，以退出权为代理人保持声誉的最后防线；内部稳定以“不患寡而患不均”为公平原则，将分配正义确立为组织凝聚力的第一要素；权力层级以“礼乐征伐自天子出”为理想，以层级递减规律揭示权力下移的稳定性代价；伙伴选择以“益者三友”为信号标准，将高成本信号作为代理人筛选的依据；敬畏结构以“三畏”为内在约束，补充外部监督的不足；自律清单与反裙带则以“九思”与“远其子”落实规则公平。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

陈力就列，不能者止 代理人职责与退出权 定理 十六.二.二：退出作为声誉保护

虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与 问责归因于代理人 受托资源的保管责任

不患寡而患不均，不患贫而患不安 内部公平优先于外部资源 定理 十六.二.三：$\partial S/\partial F > \partial S/\partial E$

吾恐季孙之忧不在颛臾而在萧墙之内 内部委托代理破裂 外部威胁与内部失衡的归因

天下有道则礼乐征伐自天子出 权力层级与合法性 最高决策权集中

自诸侯出十世希不失，自大夫出五世，陪臣三世 代理层级与存续周期反比 定理 十六.二.四：$T(n)$随n递减

益者三友，损者三友 代理人选择的信号标准 定理 十六.三.二：高成本信号分离

君子有三畏 内在约束作为监督补充 定理 十六.三.三：w降低监督需求

生而知之者上也，困而不学为下 能力类型分层 差异化培训与激励

君子有九思 代理人自律多维框架 定理 十六.四.二：自律替代监督

君子之远其子也 反裙带与规则公平 定理 十六.四.三：公平信号稳定预期

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归前奏]环节。距第一篇（学而·总纲）十五篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈、长期理性，至此进入治理结构的组织内部。距第二十篇（尧曰·强闭合）四篇。承前：第十五篇（卫灵公）论君子策略与长期理性；启后：第十七篇（阳货）论随机遇合与策略选择——季氏以治理结构与委托代理深入组织内部的权力分配与稳定性，阳货以随机遇合揭示策略在偶然性中的选择逻辑，从治理结构到随机策略。

名实相正。孔子以“季氏”显之，委托代理与治理结构理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、多级委托代理的最优层级数。

权力下移定理指出层级越多越不稳定，但层级过少会导致治理幅度过大。最优层级数如何确定？是否存在一个层级-幅度的最优均衡？此问题的解决路径指向第十七篇（阳货·随机遇合与策略选择）。

二、退出权与忠诚义务的边界。

“陈力就列，不能者止”赋予了代理人退出权，但过度使用退出权会导致组织人才流失。何时应退出，何时应继续留任并努力改变？边界如何判定？此问题的解决路径指向第十八篇（微子·退出权与谏言博弈）。

三、内部公平与激励强度的权衡。

“不患寡而患不均”强调公平，但过度平均会削弱激励。组织如何在公平与激励之间取得最优平衡？此问题的解决路径指向第六篇（雍也·帕累托最优与公平配置）。

四、敬畏结构的现代转化。

“三畏”中的天命、大人、圣人之言在现代治理中对应什么？如何建立现代代理人的内在约束机制？此问题的解决路径指

向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

五、反裙带原则的制度保障。

“远其子”依靠领导者的自觉，但缺乏制度约束时难以持续。如何设计制度以防止裙带关系？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十六篇 完）

#18 《伦序》第十七篇　阳货——论随机遇合与策略选择

本篇主旨

此篇所显之象，与随机遇合、混合策略、不可预测性、策略柔性与刚性之辨、文化演化及路径依赖所显之象，是同一个象：阳货馈豚，孔子时其亡也而往拜之——遇合之际，择时以避；性相近也，习相远也——初始禀赋相近，文化演化使策略分殊；恭宽信敏惠，能行五者于天下——多维合作之策略集合；六言六蔽——德性在无约束下的策略偏斜；乡愿德之贼——伪合作者对真实均衡的侵蚀；道听途说德之弃——未经验证之信号无价值；予欲无言——策略核心超越言语信号；三年之丧——承诺的时间结构与情感均衡。随机与秩序非对立物，随机是策略选择在不可穷尽空间中的舞蹈。名异而实同，分殊而序一。

十七.一　原文与象义

阳货欲见孔子，孔子不见，归孔子豚。孔子时其亡也，而往拜之。遇诸涂。谓孔子曰：“来！予与尔言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓仁乎？”曰：“不可。”“好从事而亟失时，可谓知乎？”曰：“不可。”“日月逝矣，岁不我与。”孔子曰：“诺，吾将仕矣。”

“阳货馈豚”是《论语》中最富戏剧性的随机遇合场景之一。阳货是季氏的家臣，一个僭越权力的代理人。他想见孔子，孔子不见。阳货于是送孔子一只豚——这使孔子陷入“礼尚往来”的规范义务：接受了礼物就必须回访。孔子“时其亡也，而往拜之”——特意选择阳货不在家的时候去回访，以履行回访之礼而不与阳货会面。但两人在途中不期而遇。

这是策略性避让与随机遭遇的经典博弈。孔子的策略是在满足礼制约束（必须回访）的前提下，通过时间选择（时其亡）来最小化与不良互动对象的会面概率。但随机性介入——他们“遇诸涂”，在途中相遇。这揭示了策略选择的深层困境：任何避让策略都不能完全消除随机遭遇的可能性。当孔子被阳货堵住时，其最优选择是“诺”——口头应承“吾将仕矣”——以结束对话。这是情境压力下的最优让步：在不能退出、不能对抗的情况下，发出一个低成本、低承诺的信号以退出对话。但孔子的“诺”是否构成承诺？在博弈论中，它是一个含糊信号——既未明确接受官职，也未拒绝。这种含糊性保留了策略空间。

“怀其宝而迷其邦，可谓仁乎？”——怀藏才能而听任邦国混乱，可算仁吗？阳货用孔子的核心价值来施压。“好从事而亟失时，可谓知乎？”——喜欢从事政治却屡次错失时机，可算智吗？阳货用时机论来瓦解孔子的等待策略。“日月逝矣，岁不我与”——时间流逝，年龄不等人。阳货的最后攻势是时间压力，意图压缩孔子的策略空间。但孔子的“诺，吾将仕矣”不是真正的屈服——这是一个在强情境下的生存性回应，一个低承诺信号，为日后重新选择保留了空间。

子曰：“性相近也，习相远也。”

“性相近”——人的初始禀赋相近。在演化博弈中，人类共享同一套基本策略倾向（合作倾向、互惠能力、学习机制），这是共同演化遗产。“习相远”——通过不同的文化学习与经验积累，策略表现产生巨大分异。这是文化演化的核心命题：博弈中的初始类型分布相近，但文化传递使策略在不同群体中分化。路径依赖与文化惯性使得“习”的影响远大于“性”的差异。这是对“先天与后天”之争的古老回答：初始条件相近，路径决定终局。

子曰：“唯上知与下愚不移。”

“上知”与“下愚”是策略类型分布的两个极值。上知者——高认知能力与高内化规范者——其核心策略不随环境改变（第九篇“匹夫不可夺志”的同义表达）；下愚者——拒绝学习与改变者——其策略也不随环境改变（顽固不化）。两者“不移”的原因不同：上知不移是因为核心承诺的稳定性，下愚不移是因为学习机制的关闭。在演化博弈中，两端类型具有“策略刚性强”，中间类型则更具灵活性。

“移”是策略的适应性调整。上知者不因诱惑或威胁而偏离核心承诺（可移而不移）；下愚者不因反馈或教育而修正错误策略（应移而不能移）。中间的大多数人则随环境变化而调整。

子之武城，闻弦歌之声。夫子莞尔而笑，曰：“割鸡焉用牛刀？”子游对曰：“昔者偃也闻诸夫子曰：‘君子学道则爱人，小人学道则易使也。’”子曰：“二三子！偃之言是也。前言戏之耳。”

“割鸡焉用牛刀”是治理规模与工具匹配的经典表述。武城是小城，子游在此实施礼乐教化，孔子笑言大材小用。子游回应：君子学道则爱人，小人学道则易使——教化对任何人都不是浪费。孔子随即承认子游正确。在匹配理论中，“割鸡”对应小规模的治理任务，“牛刀”对应高质量的治理工具。但子游的洞见是：教化不是工具而是基础设施，不存在“过度使用”的问题。它的边际收益在小城中或许更高，因为小城的同质性使规范内化更易达成。

公山弗扰以费畔，召，子欲往。子路不说，曰：“末之也已，何必公山氏之之也？”子曰：“夫召我者，而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？”

“公山弗扰以费叛”——公山弗扰据费邑反叛季氏，召孔子前往。孔子“欲往”——想前往。子路不满：无处可去就算了，为什么去公山氏那里？孔子说：召我去的人难道会白白用我吗？如果有人用我，我将为东周（在东方复兴周道）。

这是孔子在随机遇合中最具争议的一次犹豫。公山弗扰是叛臣，孔子若去则是与背叛者合作。但孔子将其视为一个“如有用我”的随机机会：在被主流权力排斥的处境下，一个非正统的机会也是机会。在博弈论中，这是“机会主义策略”与“核心承诺”的冲突：孔子的核心承诺是复兴周道，但机会的来源可能是非法的。孔子未最终成行，但“欲往”本身暴露了长期策略在随机机会面前的脆弱性——当合法渠道关闭时，行动者可能考虑半合法或非法渠道。这正是随机遇合博弈的核心问题：在策略空间受限时，如何评估非标准机会的质量。

子张问仁于孔子。孔子曰：“能行五者于天下为仁矣。”“请问之。”曰：“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”

“恭、宽、信、敏、惠”是五维合作策略的完整清单。恭——态度恭敬，在互动中不被侮辱；宽——心胸宽厚，能够获得众人的拥护；信——言行诚信，获得他人的任用；敏——行动敏捷，做事有成；惠——施惠于人，使人乐为自己效力。五者构成一个完整的策略集合：恭与宽管理情绪与关系，信管理声誉，敏管理执行，惠管理激励。在博弈论中，这是多维度的合作能力框架，每个维度贡献不同的收益：恭降低冲突成本，宽扩大支持基础，信建立信任资本，敏提高任务成功率，惠降低下属的背叛激励。

子曰：“由也！女闻六言六蔽矣乎？”对曰：“未也。”“居！吾语女。好仁不好学，其蔽也愚；好知不好学，其蔽也荡；好信不好学，其蔽也贼；好直不好学，其蔽也绞；好勇不好学，其蔽也乱；好刚不好学，其蔽也狂。”

“六言六蔽”是策略偏斜的系统分析。六种德性——仁、知、信、直、勇、刚——在缺乏“学”（持续更新与约束）的情况下，各自偏斜为六种蔽病：仁→愚（无原则的善良被利用），知→荡（无根基的聪明流于放荡），信→贼（无智慧的守信伤害自身与原则），直→绞（无节制的直率如绞索伤人），勇→乱（无约束的勇敢导致暴乱），刚→狂（无弹性的刚强流于狂妄）。

在博弈论中，每一种德性在单维最大化时偏离最优——缺乏“学”意味着缺乏贝叶斯更新，使策略无法随环境校准。六言六蔽揭示了策略维度的“过犹不及”结构（呼应第十一篇）：每个维度都有最优区间，超过则偏斜为蔽病。“学”是调节器，它在每个维度上设置反馈环路，使策略保持在最优区间内。

子曰：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”

“礼云礼云，玉帛云乎哉？”——礼啊礼啊，难道就是玉帛这些礼器吗？孔子此问是对形式与内容分离的再次警告。在博弈论中，仪式物品（玉帛、钟鼓）是协调的信号载体，但如果形式背后的内化规范消失，形式就沦为空洞的信号。这与第三篇“人而不仁如礼何”一脉相承：真正的均衡不在信号层面，而在参与者的偏好结构中。

子曰：“色厉而内荏，譬诸小人，其犹穿窬之盗也与？”

“色厉而内荏”——外表严厉而内心怯懦。这是伪装类型在压力下的表现：外强中干者是试图以严厉的外表掩盖内心的脆弱。在信号博弈中，这种伪装在长期中会被识破，因为“内荏”在某些情境中会泄露——正如穿墙的盗贼，终究留下了痕迹。

子曰：“乡愿，德之贼也。”

“乡愿，德之贼也”是孔子最严厉的评价之一。乡愿是一类特殊的人：他们表面上与所有人保持一致、不批评任何人、处处讨巧，看似有德，实际上是对德的盗窃。在博弈论中，乡愿是“伪合作者”的极限形态：他们发送合作信号（不冲突、圆滑、符合众意），但从不承担合作的成本（不坚持原则、不反对错误、不维护规范）。他们的策略使得真正的合作者难以被识别，因为伪合作者“看起来”比真合作者更合作。乡愿之害在于侵蚀了信号系统的区分度：当所有人都能发出“和气”的信号时，“和气”就不再是合作的标识。

子曰：“道听而涂说，德之弃也。”

“道听途说”——在路上听到就在路上传播。这是未经验证信号的扩散行为。在信息博弈中，未经源验证的信息传递降低了信息的信噪比，增加了所有参与者的判断成本。道听途说是“德之弃”——它放弃了信息责任，将未经检验的噪声注入公共信息系统。在声誉机制中，这是对声誉市场的污染：如果每个人都传播未经验证的信息，则真实信号被淹没，合作无法维持。

子曰：“予欲无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”

“予欲无言”是孔子对言语信号局限性的最深刻反思。子贡问：如果您不说话，我们传述什么？孔子回答：天说了什么呢？四季运行，万物生长，天说了什么呢？在博弈论中，这是对高成本行动信号的最高推崇：天的信号不是语言，而是自然界的规律运行。同样，君子的教导不只通过言辞，更通过行为展示、制度运行与规范传递。言辞是廉价的；行与生生的秩序才是高成本信号。子贡所焦虑的“何述”——传述什么——恰是因为他过于依赖言语作为教学与声誉的信号。

孺悲欲见孔子，辞以疾。将命者出户，取瑟而歌，使之闻之。

“孺悲欲见孔子，孔子推辞有病。传命者刚出房门，孔子就取瑟弹唱，故意让孺悲听见。”这是极其精巧的惩罚信号：孔子让孺悲知道——我不是真的病了，我是不想见你。在信号博弈中，这是对“拒绝”的加密：表面辞以疾（维持礼的面子），但故意泄露真相（让对方知道这是拒绝而非巧合）。这种拒绝的目的不是羞辱，而是让孺悲反思自身的行为——为什么孔子不愿见他。这是教育性的惩罚信号：用拒绝发送“你的行为有问题”的信息。

宰我问：“三年之丧，期已久矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为乐，乐必崩。旧谷既没，新谷既升，钻燧改火，期可已矣。”子曰：“食夫稻，衣夫锦，于女安乎？”曰：“安。”“女安，则为之！夫君子之居丧，食旨不甘，闻乐不乐，居处不安，故不为也。今女安，则为之！”宰我出。子曰：“予之不仁也！子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧也，予也有三年之爱于其父母乎！”

“三年之丧”是承诺的时间结构与情感内化的经典问题。宰我从效率角度挑战三年之丧：三年不习礼，礼必坏；三年不习乐，乐必崩。从制度维护角度看，三年中断确实有成本。但孔子的回应不在效率层面，而在情感层面：“食夫稻，衣夫锦，于女安乎？”——你吃得好穿得好，安心吗？宰我说：安。孔子说：你安心就去做吧。但君子居丧时食不甘味、闻乐不乐、居处不安——因为其情感内化使然，不是规则强制。

在博弈论中，三年之丧是一个承诺时间结构的问题：多长时间的情感投入才能巩固对父母之爱的内化认同？孔子的论证是经验性的：人生下来三年才能离开父母的怀抱，因此三年的丧期是对这三年怀抱之情的对称回报。这是互惠均衡在时间维度上的表达——回报期等于投入期。宰我的“安”表明其情感内化不足，这不是规则问题，而是类型问题。孔子不说“你错了”，而是说“你安就去做”——因为内化型的行动者自发选择三年之丧，其承诺来自内心而非规则。

子曰：“饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎已。”

“饱食终日，无所用心”——吃饱了整日无所用心。这是行动者闲置的困境：没有目标、没有策略、没有投入的状态是最糟糕的。孔子说：不是有博弈游戏吗？玩玩博弈也比闲着好。在策略理论中，这揭示了“随机策略优于零策略”的原则：即使是在低价值的博弈中练习策略思维，也比完全不参与任何策略活动更优。因为策略能力需要通过反复使用来维持与提高，长期闲置会导致策略退化。

十七.二　随机遇合与策略性避让：时其亡而往拜之

定义 十七.二.一（随机遭遇博弈）

随机遭遇博弈是指两个行动者在时间与空间中随机相遇，相遇后必须进行某种互动的博弈。行动者可以在相遇前选择策略以降低或提高遭遇概率，但无法完全消除随机性。在遭遇发生后，行动者必须在给定的情境约束下选择最优反应。

定义 十七.二.二（策略性避让）

策略性避让是指行动者在满足外部规范约束的前提下，通过时间、地点、方式的选择来最小化与特定对象的互动概率。它不是公开拒绝（违反规范），而是通过调整参数来降低遭遇率。

定理 十七.二.三（时其亡定理——约束下的最优避让）

设行动者 A 面临一个回访义务（接受馈赠后必须回访），回访对象 B 是 A 不愿互动的人。A 的策略空间受约束：必须回访（否则违反礼）。最优策略是选择 B 不在的时间去回访（时其亡），使遭遇概率 p 最小化。但 p > 0（不可完全消除），当随机遭遇发生时，A 的最优反应是发出低承诺信号（“诺”）以快速退出互动。此即“孔子时其亡也而往拜之”的博弈论结构：在约束下最小化遭遇概率，在遭遇中最小化承诺成本。

证明概要：设 A 的效用 U = -（遭遇成本）·p -（违反礼的惩罚）·q，其中 p 是遭遇概率，q 是逃避回访的概率。A 选择 p 和 q 使其总成本最小。由于 q > 0 的惩罚极高（违反礼制），A 选择 q = 0（必须回访），然后在回访时间上选择使 p 最小化的方案。遭遇发生后，A 的最优回应是低承诺信号——“诺”——其承诺成本接近零，且不排除未来重新选择。

阐释：孔子面对阳货的策略堪称随机遭遇博弈的典范：在规范约束下最大化避让效果，在避让失败时最小化承诺成本。时其亡——时间选择——是在不可改变的回访义务下保留行动空间的唯一手段。而“诺，吾将仕矣”的含糊性避免了实质性承诺：它既不拒绝（可能激化冲突），也不具体答应（保留了不仕的自由）。这是低承诺信号在强制互动中的最优使用。

定理 十七.二.四（公山弗扰定理——非标准机会的评估）

设行动者的核心目标为 G（复兴周道），合法渠道实现 G 的概率为 p_L（在当期环境下的概率，可能接近于零）。一个非标准渠道 M（与叛臣合作）以概率 p_M > p_L 实现 G，但 M 的合法性有缺陷，会产生声誉成本 c。行动者面临选择：继续等待合法渠道，或接受非标准渠道。孔子的“欲往”表明 p_M 的存在使人无法完全不考虑 M；但最终未成行或未能成行，表明 c 的权重压过了 p_M - p_L 的吸引力。此评估的困难在于 p_M 与 c 的不确定性：非标准渠道的成功率与声誉损失都无法精确估计。此即随机遇合中非标准机会评估的核心难题。

证明概要：设选择合法渠道的期望效用 E_L = p_L · V_G（V_G 为核心目标的价值）；选择非标准渠道的期望效用 E_M = p_M · V_G - c。A 选择 M 当且仅当 E_M > E_L，即 (p_M - p_L) · V_G > c。当 p_L 极低而 p_M 可观时，E_M > E_L 的条件可能满足。但在实践中，c 的真实值往往在事后才被揭示（声誉损失的全面程度），而 p_M 也具有高度不确定性。这使得非标准渠道的评估本质上是一个在信息高度不完全下的决策。

阐释：孔子“欲往”公山弗扰之召，是随机遇合中最难评价的行为。在博弈论框架中，这不是道德失节，而是在合法渠道关闭时对非标准机会的理性评估。但此评估的风险极高：p_M 与 c 都不可确知。孔子的“欲往”是一种“备选策略保持”——不拒绝任何可能存在价值的机会，但不轻易承诺。这与阳货场景中的“诺”形成对照：对阳货是低承诺退让，对公山氏是低约束探索。两者都以保留策略空间为第一原则。

十七.三　文化演化与路径依赖：性相近习相远

定义 十七.三.一（文化演化）

文化演化是指行为策略通过社会学习、模仿、教化等非基因机制在代际间传递与变异的过程。与基因演化相比，文化演化的速度更快、变异率更高、路径依赖更强。在博弈论中，文化演化改变了策略类型的分布，使不同群体在相同的基础禀赋上分化出不同的均衡。

定理 十七.三.二（性近习远定理——文化演化的路径依赖）

设初始策略类型分布在所有群体中相同（性相近）。不同群体经历不同的文化传递过程（习），策略类型的分布发生分异。这种分异不是由初始条件决定的，而是由路径依赖的累积效应产生的。即使两个群体初始完全相同，微小的历史偶然性也会在长期中产生显著不同的策略均衡。此即“性相近也，习相远也”的演化博弈论含义：初始禀赋相近，路径决定终局。

证明概要：在演化博弈中，多个均衡并存时，群体向哪一个均衡演化取决于初始状态与路径上的随机扰动。即使初始策略分布相同，不同群体在演化路径上遭遇的随机差异（如同一策略在不同群体中被不同杰出个体使用）也会使它们分化到不同的均衡。文化传递的“锁定效应”使得早期的微小差异在长期中被放大。

阐释：孔子的这句“性相近也，习相远也”是《论语》中最具演化论色彩的一句话。它否认了先天类型决定论，强调了文化学习与路径依赖在策略分化中的核心作用。在博弈论中，这句话预示了文化演化理论的基本命题：均衡选择不是由初始条件唯一决定的，而是路径依赖的结果。这也是为什么“礼”与“教”如此重要——它们正是塑造“习”的制度化力量。

定理 十七.三.三（上知下愚定理——策略极值的不可移动性）

设在策略类型分布中存在两个极值：上知类型（核心承诺内化完成，策略刚性极高）与下愚类型（学习机制关闭，策略刚性极高）。两类极值的共同点是“不移”——不随环境变化而调整策略。但原因不同：上知的不移来自核心承诺的坚定性（有移的能力但选择不移），下愚的不移来自学习能力的关闭（无移的能力）。此区分在演化博弈中的意义是：两端类型对文化演化的响应为零，但一个是主动拒绝变异，另一个是被动无法变异。

证明概要：设策略调整概率为 $\alpha(\theta)$，其中 θ 为认知-内化水平。当 $\theta \to \infty$（上知），$\alpha \to 0$，因为行动者有足够的内化力量抵抗环境压力；当 $\theta \to 0$（下愚），$\alpha \to 0$，因为行动者没有能力处理反馈信息。中间类型的 α 最大。这构成了一个倒U形曲线：策略柔性的峰值在中间。

阐释：上知与下愚“不移”的对称性是策略理论中最奇妙的发现之一。最智慧与最愚笨在策略刚性上位于同一端点，但方向相反：上知者不移是因为其核心承诺锚定于最高原则，不为任何局部利益所动；下愚者不移是因为其认知系统无法接收新信息，不因任何证据而变。两者的外显行为相似（都不改变策略），但其博弈论结构完全不同。治理者需要区分“不移”的类型：是上知的坚定，还是下愚的顽固。

十七.四　多维策略与约束调节：恭宽信敏惠与六言六蔽

定义 十七.四.一（多维策略组合）

多维策略组合是指行动者在合作博弈中同时调控多个行为维度，每个维度贡献不同的收益与功能。孔子的五维策略为：恭、宽、信、敏、惠。每个维度的功能不同，且维度之间不可替代。

定理 十七.四.二（五德定理——多维策略组合的互补性）

设合作策略由五个维度构成：恭（态度）、宽（包容）、信（诚信）、敏（效率）、惠（激励）。五者构成一个完整的策略向量 $s = (s_1, ..., s_5)$。若行动者缺少任一维度，则合作策略在相应功能上出现缺口，整体效能下降。五维之间是互补关系而非替代关系：恭降低冲突（不侮），宽扩大联盟（得众），信建立信任（人任），敏提高效率（有功），惠降低背叛（足以使人）。此即“恭宽信敏惠”的博弈论结构。

证明概要：设合作收益 $U = f(恭, 宽, 信, 敏, 惠)$，其中 $\partial U/\partial s_i > 0$ 对所有 i。各维度独立贡献于不同机制，不存在替代弹性（或替代弹性很低）。在互补性假设下，缺失某一维度无法通过增加另一维度来弥补。最优策略是五维平衡发展。

阐释：子张问仁，孔子给出的不是单一规则，而是一个五维策略组合。恭宽信敏惠各解决合作中的一个具体问题：恭解决自身被接受的问题，宽解决联盟构建的问题，信解决信任来源的问题，敏解决执行效率的问题，惠解决下属激励的问题。五维缺一不可，构成了完整而平衡的合作策略。

定理 十七.四.三（六蔽定理——无约束策略的单维偏斜）

设德性维度 $v \in \{仁, 知, 信, 直, 勇, 刚\}$。若行动者在维度 v 上单维最大化，而不以“学”（贝叶斯更新的反馈机制）进行调节，则该维度偏斜为蔽病：

· 仁 → 愚：无差别的合作被剥削

· 知 → 荡：无根基的认知流于散漫

· 信 → 贼：无判断的守信伤害原则

· 直 → 绞：无节制的直率如绳索绞人

· 勇 → 乱：无约束的勇敢导致冲突

· 刚 → 狂：无弹性的刚强沦为狂妄

在博弈论中，“学”是反馈调节器，它在每个维度上设定最优区间并阻止越界。无“学”的策略在环境变化时无法校准，从均衡点滑向极端。

证明概要：设维度 v 的最优表达为 v，过度表达为 v > v。无反馈机制时，行动者无法感知 v 已越界，继续递增 v，导致收益 U(v) 从顶点下降。六蔽是六种过度表达的具体形式。反馈机制（“学”）的功能是使行动者能够在偏离顶点时及时感知并回调。

阐释：六言六蔽是对“过犹不及”的系统化。每一种德性在越过最优点后都会变成伤害自身与他人的蔽病。仁过度则愚，知过度则荡，信过度则贼，直过度则绞，勇过度则乱，刚过度则狂。这六组偏斜构成了一个完整的风险地图。而“学”是唯一的调节机制——它不改变维度的方向，只校准维度的幅度。

十七.五　伪合作与信号污染：乡愿与道听途说

定义 十七.五.一（伪合作者）

伪合作者是指发送合作信号但从不承担合作成本的行动者。乡愿是伪合作的极端形态：其行为表现比真合作者更“合作”（更温和、更不具冲突性、更讨人喜欢），但这种表面合作是对真实合作信号的仿冒。

定理 十七.五.二（乡愿定理——伪合作者的信号污染）

设真实合作者发出信号 s_C（如遵守规范、帮助他人、维持秩序），成本为 c_C > 0。乡愿发出相同信号 s_C，成本为 c_X ≈ 0（因为乡愿只是表面和气，不承担实质义务）。当观察者无法区分真实合作者与乡愿时，信号 s_C 的信息量下降，观察者对合作者的信念更新变弱。乡愿的“德之贼”效应在于：它偷走了德性信号的可信度，使真正的合作者更难被识别。在均衡中，乡愿的存在使合作信号贬值。

证明概要：设先验 P(C) 为真实合作者比例。观察者观察到 s_C 后更新为 P(C | s_C) = P(s_C | C)·P(C) / P(s_C)。当乡愿也发出 s_C 时，P(s_C) 上升，导致 P(C | s_C) 下降。信号的信息量下降使得合作者无法通过 s_C 有效分离自身。乡愿的策略是“搭便车”于合作信号的高声誉，却不支付信号成本。

阐释：为什么孔子说乡愿是“德之贼”，比公开的恶人更可恨？因为恶人对道德的破坏是公开的，观察者容易识别和防范；乡愿的破坏是隐性的，它蚕食了道德信号的可靠性，使得“好人”这个词失去了区分度。在博弈论中，这是信号污染：低成本仿冒品的大量存在摧毁了高成本真品的市场。合作信号的贬值对社会秩序的伤害远比几个恶人的存在更为深远。

定理 十七.五.三（道听途说定理——未验证信号的负价值）

设一个信息系统中信号的质量 q（真实概率）与传播成本 c 相关：高质量信号需要验证成本 $c_v > 0$，未经验证的信号（道听途说）成本为零。若未经验证的信号大量注入系统，则系统的平均信号质量下降，所有接收者的判断成本上升。道听途说是“德之弃”——因为它放弃了信号发送者的信息责任，将成本转移给所有接收者。长期中，系统退化到低信任均衡：所有信号都被怀疑，包括真实信号。

证明概要：设信号的平均质量为 $\bar{q}$。当未验证信号（$q \approx$ 随机）的比例上升时，$\bar{q}$ 下降。接收者的最优反应是降低对所有信号的信任权重。在极限状态下，即使真实信号也被忽视（“狼来了”效应）。这是信息公共品的悲剧：每个传播者都享受传播的即时收益，却将信号贬值的长期成本社会化。

阐释：道听途说在当代社会中以“谣言传播”“假新闻”的形式大规模存在。孔子将其定性为“德之弃”——放弃道德责任。在博弈论中，这一定性的精确含义是：信号传播者未经验证就转发，相当于向公共信息池中注入噪声，其长期后果是所有人都无法从公共信息池中获取有效信号。这是信息公共品的劣化陷阱，需要在制度层面设立验证机制来抑制。

十七.六　综论

阳货篇所显之象，是随机遇合中以策略柔性应对不可预测性的完整图景。随机遭遇以“时其亡”为策，在规范约束下最小化遭遇概率，在遭遇中最小化承诺成本；非标准机会以“公山弗扰”为案，揭示了在合法渠道关闭时评估替代方案的深层困难；文化演化以“性近习远”为理，将路径依赖确立为策略分化的核心机制；多维策略以“恭宽信敏惠”为法，展示了互补性策略组合的结构；六言六蔽以“学”为调节器，划定了每个策略维度的最优点与偏斜风险；伪合作以“乡愿”为害，揭示了信号污染对合作秩序的侵蚀；未验证信号以“道听途说”为戒，警示了信息公共品的劣化陷阱。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

时其亡也而往拜之，遇诸涂 约束下的最优避让与随机遭遇 定理 十七.二.三：最小化遭遇概率

诺，吾将仕矣 低承诺信号与策略空间保留 含糊回应的最优退出

公山弗扰召，子欲往 非标准机会的评估 定理 十七.二.四：合法渠道关闭时的策略困境

性相近也，习相远也 文化演化的路径依赖 定理 十七.三.二：路径决定均衡分化

唯上知与下愚不移 策略极值的对称刚性 定理 十七.三.三：不同原因的同构现象

割鸡焉用牛刀 治理工具与任务规模的匹配 小城大教的匹配问题

恭宽信敏惠 多维合作策略的互补性 定理 十七.四.二：五维不可替代

六言六蔽 无约束策略的单维偏斜 定理 十七.四.三：反馈缺失导致越界

礼云礼云，玉帛云乎哉 形式与内容分离的警告 信号与偏好结构的层级

色厉而内荏 伪装的长期不可维持 外强中干者的信号泄漏

乡愿，德之贼也 伪合作者的信号污染 定理 十七.五.二：低成本仿冒贬值信号

道听而涂说，德之弃也 未验证信号的负外部性 定理 十七.五.三：信息公共品劣化

予欲无言，天何言哉 高成本行动信号优于言辞 行为信号的优先级

孺悲欲见，辞以疾，取瑟而歌 加密拒绝作为教育信号 故意泄露的惩罚性拒绝

三年之丧 承诺的时间结构与情感内化 互惠回报的对称时间

饱食终日，无所用心，不有博弈者乎 随机策略优于零策略 策略能力的维持需求

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归前期]环节。距第一篇（学而·总纲）十六篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈、长期理性、治理结构，至此进入随机遇合与策略柔性的层面。距第二十篇（尧曰·强闭合）三篇。承前：第十六篇（季氏）论治理结构与委托代理；启后：第十八篇（微子）论退出权与谏言博弈——阳货以随机遇合揭示策略在偶然性中的选择与柔性，微子以退出权与谏言探讨行动者在不可救药的环境中的最后选择，从随机策略到退出选择。

名实相正。孔子以“阳货”显之，随机遇合与文化演化理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、低承诺信号的模糊性代价。

“诺，吾将仕矣”保留了策略空间，但也可能被解读为实质性承诺，损害后续的反悔自由。低承诺信号的最优模糊度是什么？过于含糊可能激化冲突，过于明确则丧失弹性。此问题的解决路径指向第十八篇（微子·退出权与谏言博弈）。

二、非标准机会的道德边界。

公山弗扰之召的困境揭示了非标准机会评估中的道德与效率冲突。当合法渠道关闭时，哪些非标准机会是可以接受的，哪些是不可以接受的？边界如何确定？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

三、文化演化的加速与制度干预。

“习相远”揭示了文化演化的路径依赖。但路径依赖可能导致次优均衡的锁定。制度是否可以干预文化演化以打破次优锁定？干预的合法性来自何处？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

四、乡愿的识别与反制。

乡愿的策略是发出低成本合作信号。观察者如何设计识别机制以区分乡愿与真实合作者？是否存在可操作的信号测试？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

五、信号验证的制度安排。

“道听途说”的负外部性需要制度来抑制。但在言论自由与信息治理之间如何平衡？验证成本应由谁承担？此问题的解决路径指向第十三篇（子路·政治机制与制度设计）。

（第十七篇 完）

#19 《伦序》第十八篇　微子——论退出权与谏言博弈

本篇主旨

此篇所显之象，与退出权、谏言博弈、呼吁与忠诚、环境不可救药时的策略选择、信号性退出及组织忠诚的边界所显之象，是同一个象：微子去之，箕子为之奴，比干谏而死——同一无道之世，三种策略皆为理性之选择，皆所以维持道义之不同面向。柳下惠三黜而不去，非不能退也，乃知直道而事人，天下同此局，退无可退也。楚狂接舆歌而过，长沮桀溺耦而耕，荷蓧丈人隐于野，皆以退出为信号，守己而不污，然道不可行于当世也。孔子知其不可而为之，是呼吁者之极限也——在退出与沉默之间，仍有谏言之一线。名异而实同，分殊而序一。

十八.一　原文与象义

微子去之，箕子为之奴，比干谏而死。孔子曰：“殷有三仁焉。”

“殷有三仁”是退出-呼吁-忠诚框架最古老的范例。商纣无道，三位贤者选择了三种不同的策略：微子去之——退出；箕子为之奴——佯狂为奴，既非全面谏言亦非彻底退出，是一种伪装生存；比干谏而死——以最强谏言殉道，是呼吁的极端。

在博弈论中，面对同一恶劣环境，行动者的最优策略因其类型（风险偏好、道义权重、家族责任）而异。退出者保留了生命与未来的可能性，但放弃了当下的影响力；谏言者最大化了道义信号，但付出了生命；伪装者则试图在两者之间找到一个折中——留在局内但不直接对抗。孔子将三者皆称为“仁”，表明在不可救药的环境中，不存在唯一正确的策略：退出、呼吁与伪装生存都是对核心价值的不同忠诚方式。仁不是单一策略，而是一个策略空间，允许多种最优解并存。

柳下惠为士师，三黜。人曰：“子未可以去乎？”曰：“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”

“直道而事人，焉往而不三黜”——如果以正直之道侍奉君主，到哪里不会多次被罢黜呢？柳下惠的洞察是退出策略的局限：如果问题是系统性的（所有邦国皆有同样的腐败），那么退出后进入的新环境只是旧环境的复制。在这种情况下，退出的边际收益趋近于零——你只是换了一个地方面对同样的问题。“枉道而事人，何必去父母之邦”——如果放弃正直而曲从，那么何必离开自己的祖国？柳下惠的策略是留在原地，维持正直，接受被黜的代价。这是一种“不退出”的选择，但其基础不是对某个君主的忠诚，而是对退出无效性的清晰认知。

齐景公待孔子曰：“若季氏，则吾不能；以季孟之间待之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行。

“孔子行”是观察委托人信号后的果断退出。齐景公给出的条件是“以季孟之间待之”——一个模糊的、低于承诺的待遇，并声称“吾老矣，不能用也”。孔子立即离开。在委托代理中，委托人的承诺信号若不明确、不充分，代理人最优选择是不进入该委托关系。齐景公的言辞同时发出了两个信号：待遇不明（季孟之间，不高于季氏也不低于孟氏）和意愿不足（“不能用”）。孔子将这两个信号解读为“此委托不可信”，选择退出。这是基于信号判断的策略性退出：不等待更明确的拒绝，而是在信号足够负面时立即止损。

楚狂接舆歌而过孔子曰：“凤兮凤兮！何德之衰？往者不可谏，来者犹可追。已而，已而！今之从政者殆而！”孔子下，欲与之言。趋而辟之，不得与之言。

“往者不可谏，来者犹可追”是退出者对未来行动者的呼吁：过去的事已无法谏止，但未来的选择还可以把握。接舆以“凤”喻孔子，以“德之衰”警告其继续在政治中努力的徒劳。“今之从政者殆而”——现在从政的人都很危险。这是退出者对呼吁者的劝说：退出吧，现在退出还来得及。孔子想与他交谈，但接舆避开了。在博弈论中，接舆是一个完全的退出者，其言论是退出信号的外溢——他不参与政治，但通过歌谣向仍在局中的人发送警告。孔子的“欲与之言”表明呼吁者愿意与退出者对话，但退出者拒绝深入辩论——因为深入辩论本身就是一种政治参与。

长沮、桀溺耦而耕，孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：“夫执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“是也。”曰：“是知津矣。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？且而与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉？”耰而不辍。子路行以告。夫子怃然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与易也。”

“是知津矣”——长沮讽刺孔子：如果他是圣人，他应该知道渡口在哪里（隐喻他应该知道人生和政治的出路）。桀溺的话则更直接：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？”——天下混乱如洪水，到处都一样，谁能改变它？“与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉？”——与其跟随避人的人（孔子离开不合适的君主），不如跟随避世的人（完全退出社会）。桀溺提出的是退出策略的完全形态：不再选择君主，不再进入任何政治博弈。孔子的回应是：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？”——人不能与鸟兽同群，我不跟人类在一起跟谁在一起？这是对完全退出策略的拒绝：完全退出等于放弃人的社会性，这在孔子看来是不可接受的。“天下有道，丘不与易也”——如果天下有道，我就不出来改变了。孔子将自己定位为呼吁者，而不是退出者。

子路从而后，遇丈人，以杖荷蓧。子路问曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行以告。子曰：“隐者也。”使子路反见之。至，则行矣。子路曰：“不仕无义。长幼之节，不可废也；君臣之义，如之何其废之？欲洁其身，而乱大伦。君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣。”

“欲洁其身，而乱大伦”是子路对退出者最严厉的批评：为了保持自身的清白，却扰乱了人伦的根本秩序。“君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣。”——君子出仕，是为了履行应尽的道义，虽然明知大道行不通。这是“知其不可而为之”的另一种表达：呼吁者即使在成功概率极低的环境中，仍然选择留在博弈中，因为退出意味着放弃了对道义义务的履行。在博弈论中，这是将“义务”作为独立于成功概率的效用来源：即使 voice 改变结果的可能性接近于零，选择 voice 仍然产生义务履行的正效用。这与纯粹结果导向的理性计算不同，但在偏好内化的框架中是自洽的。

周公谓鲁公曰：“君子不施其亲，不使大臣怨乎不以。故旧无大故，则不弃也。无求备于一人。”

“不使大臣怨乎不以”——不让大臣抱怨不被任用。这是组织内谏言与任用的平衡：如果大臣长期不被采纳意见，其退出倾向会增强。周公的建议是：不要让核心成员因被忽视而积累怨恨。“故旧无大故，则不弃也”——老臣没有大错，就不应抛弃。这是对组织忠诚的回报：老臣的忠诚积累了组织资本，不应轻易废弃。“无求备于一人”——不对一个人求全责备。这是对谏言者的宽容：不要因为一个人的某个缺点而否定其全部价值。在委托代理中，这些原则降低了代理人的退出激励，提高了组织的稳定性。

周有八士：伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季騧。

“周有八士”是人才繁荣的象征。八士之名并列，表示在良好的治理环境中，人才会大量涌现并得到重用。这是退出与谏言博弈的宏观背景：当环境良好时，人才选择 voice 的收益高，退出者少；当环境恶化时，人才选择 exit 的收益高，voice 的成本高，导致人才流失。八士的存在是周朝治理良好的结果与标志。

十八.二　退出-呼吁-忠诚框架：殷有三仁的三种策略

定义 十八.二.一（退出、呼吁与忠诚）

赫希曼（Hirschman, 1970）的退出-呼吁-忠诚框架：当一个组织或制度出现衰退时，成员有三个基本选项：

· 退出（exit）：离开组织，终止与组织的关系；

· 呼吁（voice）：留在组织内，通过谏言、抗议、协商等方式试图改变组织；

· 忠诚（loyalty）：留在组织内并保持沉默，等待情况自行改善或出于义务感而不离开。

在《微子》篇中，这三种策略对应着微子、箕子、比干的不同选择，也对应着隐士（退出者）与孔子（呼吁者）的分歧。

定理 十八.二.二（殷有三仁定理——无道环境中策略选择的多元最优性）

设一个行动者面临无道环境，策略空间 S = {退出, 伪装, 谏言}。三类策略的支付如下：

· 退出：生存收益 u_s，道义损失 -d_e（因放弃改变环境的机会）；

· 伪装：生存收益 u_s，道义损失 -d_v（因苟且），但保留未来行动的可能；

· 谏言：道义收益 d_v（因坚守原则），死亡风险 -r（概率 p 死亡）。

当环境的恶化程度和行动者的道义权重不同时，三类策略可能各自成为特定类型行动者的最优选择。没有单一策略对所有类型都是占优的。此即“微子去之，箕子为之奴，比干谏而死”皆为“仁”的博弈论含义：仁不是单一策略，而是在不同的约束条件下，不同类型的行动者各自选择的最优道义策略。

证明概要：设效用函数 U = α·(道义) + β·(生存)，其中 α 为道义权重，β 为生存权重。微子类型：β 高，α 适中，退出最优；箕子类型：α 与 β 均衡，伪装最优；比干类型：α 极高，β 较低，谏言最优。三种类型的效用最大化分别对应三种策略。在类型空间上，三类策略各有一个非空的最优区域，因此三者都是可能的理性选择。

阐释：孔子说“殷有三仁焉”，表明他承认无道环境中存在多种仁的实践方式。退出、伪装与谏言各自在不同的类型条件下最优，没有哪一种可以完全替代另一种。这与现代组织行为中的退出-呼吁-忠诚框架完全一致：面对组织衰败，不同成员因风险偏好、道义权重、外部机会不同而选择不同策略。组织的韧性恰恰来自这种策略多样性——退出者警示，呼吁者推动，忠诚者维持。

定理 十八.二.三（柳下惠定理——退出无效时的最优留守）

设行动者的策略空间包含退出（去他邦）与留守（在父母之邦维持直道）。若所有可选择的环境都是同质的（天下皆无道），则退出的边际收益为零：从环境 A 退出进入环境 A'，A' 与 A 具有相同的腐败程度，行动者将再次被黜。因此，在系统全面腐败的约束下，退出不产生任何改善，留守并维持直道是最优策略。此即“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”的博弈论结构。

证明概要：设环境质量函数 q(邦国) = q̄ 对所有邦国相同（全面腐败）。退出后的期望支付 E_exit = q̄ · u(直道) - c_move，留守的期望支付 E_stay = q̄ · u(直道)。由于 c_move > 0，E_stay > E_exit。退出唯一有意义的条件是存在环境质量差异（q_i ≠ q_j），使行动者可以移动到更优环境。当此条件不满足时，退出是无效的。

阐释：柳下惠的智慧在于识别了退出策略的适用条件：只有当环境间存在质量差异时，退出才可能改善处境。如果天下皆无道，退出只是从一个坑跳到另一个坑，还增加了移动成本。此时最优策略是留守，并保持自己的直道不被腐蚀——用行为持续发送“正直是可能的”信号。这为后来者保留了行为模板。

定理 十八.二.四（知其不可而为之定理——呼吁的义务效用模型）

设行动者的效用函数包含义务履行项：U = α·(结果收益) + β·(义务履行)。在极端无道环境中，呼吁的结果收益趋近于零（改变概率 p → 0），但义务履行产生的效用 β·v 仍为正。当 β 足够大时，即使 p → 0，选择呼吁仍然最大化 U。此即“君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣”的博弈论结构：呼吁的选择不依赖成功概率，而依赖义务效用的存在。

证明概要：设呼吁的期望效用 E_voice = p·V + β·v - c，其中 p 为成功概率，V 为成功后的公共收益，β·v 为义务履行的内在效用，c 为呼吁成本（如被排斥、被杀）。退出后的效用 E_exit = u_s - d_e。即使 p → 0，若 β·v - c > u_s - d_e，则 E_voice > E_exit。义务效用模型解释“知其不可而为之”：行动者明知结果不可改变，仍选择呼吁，因为呼吁本身即是其道义身份的确认。

阐释：孔子是“知其不可而为之”的呼吁者原型。在博弈论中，这种选择只有在义务效用足够高时才是理性的。对孔子而言，呼吁不只是工具，更是人之为人的本质——不与鸟兽同群，必须与人类共同面对并试图改善。这是一种深层偏好的表达：社会参与本身就是价值，而非仅仅是改变结果的工具。

十八.三　退出作为信号：隐士的立场表达

定义 十八.三.一（信号性退出）

信号性退出是指退出行为本身向外界传递了行动者对组织的评价：退出表明行动者认为组织已不可救药，或不值得继续投入。当退出者是高声誉个体时，其退出信号对组织的合法性造成严重损害。

定理 十八.三.二（接舆歌过定理——退出者的信号外溢）

设退出者 E 已选择退出（如隐士）。E 的退出行为本身成为一个可观察信号，向局内人传递“环境不可救药”的信息。当 E 继续以歌谣、言论等形式向局内人发送警告时，其信号产生了外溢效应：它降低了局内人对环境的期望，可能诱发更多退出。此即“楚狂接舆歌而过孔子”的博弈论含义：退出者通过歌谣这一低成本信号，将其退出判断传播给仍在局内的呼吁者。

证明概要：在信息不对称下，局内人（如孔子）可能对环境的真实状态有不确定性。退出者的行为携带信息：他观察到环境的部分真实状态后选择了退出，这说明他判断环境足够恶劣。即使局内人不完全同意，退出者的信号也提供了额外的信息源。当多个退出者先后出现（接舆、长沮、桀溺、荷蓧丈人），信号强度增大。

阐释：接舆的“凤兮凤兮，何德之衰”是对孔子的信号：你还在政治中奔波，但你的德行已经因为与坏环境互动而衰减

了。退出者的信号是“避险建议”——他们自己已经退出，因此他们的建议看起来是真诚的（他们不从中获利）。在信号博弈中，退出者的声音因其“无利害关系”而具有较高的可信度。但孔子选择不采纳——不是因为他们说得不对，而是因为他的偏好结构中义务权重太高。

定理 十八.三.三（桀溺避世定理——完全退出与局部退出的比较）

设两种退出策略：

· 辟人（**local exit**）：仅离开特定的坏君主，但仍留在社会与政治系统中（孔子离开卫灵公、齐景公等）。

· 辟世（**global exit**）：完全退出社会与政治生活（长沮、桀溺隐居躬耕）。

桀溺的论点是：辟人不如辟世，因为天下皆坏，辟人只是无限的逃离循环，而辟世则一劳永逸地跳出了这个循环。在博弈论中，辟世降低了与坏环境互动的总成本，但代价是完全丧失了施加影响的可能性。孔子的反驳是：辟世等于与鸟兽同群，放弃了人的社会义务。这是退出策略的边界之争：退出到何种程度才是最优的？

证明概要：设辟人的总成本为 **Σc_i**（每次退出都有转换成本），辟世的总成本为 **C**（一次性放弃社会参与的机会成本）。当环境持续恶化，辟人的 **Σc_i** 随退出次数线性增长，可能超过 **C**，此时辟世更优。但 **C** 的大小取决于行动者对“社会参与”的内在权重。对孔子而言，**C** 极高（因为社会参与本身就是价值），故辟世非最优。对桀溺而言，**C** 较低（因为政治参与只被视为工具），故辟世更优。

阐释：长沮、桀溺代表了对政治系统的彻底失望后的完全退出。在博弈论中，这是退出策略的极端形态：当环境的边际质量为负且不存在改善可能时，彻底退出可以终止负效用的持续消耗。但孔子的反驳揭示了退出策略的一个深层代价：完全退出等于放弃了人类社会的成员身份，退回到自然状态。这不仅仅是政治选择的差异，更是存在论层面的分歧——人是否可以脱离社会而成为完整的人。

十八.四　忠诚的边界与谏言的限度：周公的用人原则

定义 十八.四.一（忠诚与谏言的平衡）

在一个组织中，忠诚不能是盲目的沉默，谏言也不能是无限度的对抗。最优的组织内部策略是在忠诚的基础上进行适度的谏言，使得代理人既不被视为背叛者，又能有效地传递真实信息。

定理 十八.四.二（周公用人定理——组织稳定性的最优规则）

设组织由委托人 P 与多个代理人 $A_1, \dots, A_n$ 构成。组织的稳定性取决于代理人的退出倾向与谏言意愿。周公提出的三条规则各自影响稳定性：

· “不施其亲”：不偏私亲戚，保持分配公平，降低非血缘代理人的退出倾向；

· “不使大臣怨乎不以”：让核心代理人参与决策，降低其因不被任用而产生的谏言-退出转化；

· “无求备于一人”：容忍代理人的局部缺陷，降低因完美主义导致的惩罚过度。

这三条规则在博弈论中分别对应：公平分配（降低退出）、参与机制（提高呼吁效能）、容错机制（避免惩罚过度）。三者共同维护组织内 voice 与 loyalty 的良性平衡。

证明概要：设代理人的效用 U_i = w_i + v_i(voice 被采纳程度) - c_i(惩罚压力)。若分配不公（施其亲），非亲代理人的 w_i 下降，退出倾向上升；若大臣不被任用，v_i 趋近于零，voice 激励消失，转向 exit 或沉默 loyalty；若求全责备，c_i 过高，代理人不愿冒险谏言，信息传递受阻。三条规则通过分别控制 w、v、c 来稳定 U_i，从而降低 exit 概率。

阐释：周公谓鲁公的三条原则，是组织内部谏言与忠诚的平衡之道。其核心是在委托代理中保护代理人的参与激励与谏言安全感。当代理人感到分配公平、意见被听取、缺陷被容忍时，其忠诚度最高，退出与背叛的动机最低。这与第十六篇“不患寡而患不均”呼应，但更关注核心代理人的保留与参与。

十八.五　综论

微子篇所显之象，是退出权与谏言博弈在无道环境中的完整图景。殷有三仁展示了退出、伪装与谏言三种策略在类型空间上的多元最优性；柳下惠揭示了退出无效时的最优留守；孔子“知其不可而为之”呈现了义务效用模型下呼吁的理性基础；隐士们的退出作为信号外溢，与孔子的呼吁形成博弈论上的对比；周公的用人原则为组织内部的忠诚与谏言提供了稳定性规则。退出不是怯懦，谏言不是愚蠢，忠诚不是盲从——三者是行动者在不同约束下对道义的多种实践方式。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

微子去之，箕子为之奴，比干谏而死 退出、伪装、谏言的多元最优 定理 十八.二.二：类型空间的多策略均衡

殷有三仁焉 同一道义的不同策略表达 仁作为策略空间

柳下惠三黜而不去 退出无效时的最优留守 定理 十八.二.三：环境同质则退出无益

齐景公待孔子，孔子行 委托信号不足的策略性退出 委托承诺不明确时立即止损

楚狂接舆歌而过孔子 退出者的信号外溢 定理 十八.三.二：退出行为携带环境信息

长沮桀溺耦而耕 辟世与辟人的退出边界 定理 十八.三.三：完全退出与局部退出

鸟兽不可与同群 社会参与的内在价值 义务效用模型的偏好基础

君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣 义务效用驱动呼吁 定理 十八.二.四：义务项超越成功概率

不使大臣怨乎不以 参与机制降低退出倾向 代理人 voice 被采纳的程度

故旧无大故则不弃也 组织资本的保护 忠诚回报与稳定性

无求备于一人 容错机制保护谏言 降低惩罚压力以维持信息流

周有八士 良好环境的退出-呼吁平衡 环境质量与人才留存

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归]环节。距第一篇（学而·总纲）十七篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈、长期理性、治理结构、随机策略，至此进入退出权与谏言博弈的深层选择。距第二十篇（尧曰·强闭合）两篇。承前：第十七篇（阳货）论随机遇合与策略选择；启后：第十九篇（子张）论传统演化与规范传承——微子以退出权与谏言探讨行动者在不可救药环境中的最后选择，子张以传统演化与规范传承处理道义在代际间的传递与变革，从个体退出到传统的延续与更新。

名实相正。孔子以“微子”显之，退出权与谏言博弈理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、退出与谏言的最优混合策略。

殷有三仁展示了三种策略各自可能最优，但在现实中行动者可能需要在退出与谏言之间进行动态切换。是否存在一个最优切换阈值：当谏言多次失败后转为退出？切换条件是什么？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

二、退出信号的道德成本与外部性。

隐士们的退出发出了“环境不可救药”的信号，但这个信号本身可能加速环境的恶化（自我实现的预言）。退出者在表达立场的同时，是否也承担着环境恶化的部分责任？此问题的解决路径指向第十七篇（阳货·随机遇合与策略选择）。

三、组织忠诚的伦理边界。

周公的用人原则要求忠诚与谏言平衡，但当组织犯下严重不义时，忠诚是否应让位于退出或更强力的谏言？殷有三仁中的比干选择了殉道，微子选择了退出。现代组织中，忠诚的伦理边界在哪里？此问题的解决路径指向第十六篇（季氏·治理结构与委托代理）。

四、义务效用模型的度量与应用。

“知其不可而为之”依赖义务效用，但义务效用在个体间差异极大。如何度量义务效用的强度？它是否可以培养或改变？制度设计如何利用义务效用？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）。

五、完全退出与局部退出的社会总福利比较。

辟世与辟人各有成本，但从社会总福利角度看，哪种退出策略更优？如果所有高道义者都辟世，社会是否失去了改善的可能？此问题的解决路径指向第十九篇（子张·传统演化与规范传承）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十八篇 完）

#20 《伦序》第十九篇　子张——论传统演化与规范传承

本篇主旨

此篇所显之象，与传统演化、规范传承、路径依赖、文化传递、核心规范与表层规范的层级结构所显之象，是同一个象：传统者，规范之跨代传递也；传承者，策略在时间中的复制与变异。子夏之门人小子，洒扫应对进退，末也，然必由末以入本——表层规范是核心规范之入径；日知其所亡，月无忘其所能——规范之巩固如策略之强化；百工居肆以成其事，君子学以致其道——不同场域之专业化与规范内化；仕而优则学，学而优则仕——人力资本与制度资本之双向积累；孟庄子不改父之臣与父之政——制度延续与路径依赖之保守理性；信道不笃，焉能为有——规范传承中信念强度之重要性。传统非僵死之物，乃在演化中不断被复制、变异、选择之活体。名异而实同，分殊而序一。

十九.一　原文与象义

子张曰：“士见危致命，见得思义，祭思敬，丧思哀，其可已矣。”

“士见危致命”——士在危难时能献出生命；“见得思义”——看到可得之物时思考是否符合道义；“祭思敬”——祭祀时想着恭敬；“丧思哀”——服丧时想着哀戚。这是士的四个基本维度：危机时的承诺执行、诱惑时的规范审查、仪式中的情感投入、丧失时的人伦感受。在传统演化中，这四个维度正是规范得以跨代传递的关键节点：危机时刻验证核心承诺是否内化，利益面前检验规范是否优先，仪式场合巩固共同知识，丧葬情境维系情感纽带。如果一个士在这四个维度上都合格，则其作为规范传承的载体是可靠的。

子张曰：“执德不弘，信道不笃，焉能为有？焉能为亡？”

“执德不弘”——持有德行但不弘扬光大；“信道不笃”——信仰道但不坚定笃厚。“焉能为有？焉能为亡？”——有他也不多，没他也不少。这是对规范传承者的严厉批评：一个不能弘扬规范、信仰不坚定的人，在文化演化中是无效的载体。在演化博弈中，规范的传播依赖于“复制器”——即那些不仅自身遵循规范，还能向他人传递规范的个体。如果执德不弘（不传播），信道不笃（容易放弃），则其在文化传递中的复制率接近于零，对规范的扩散与维持毫无贡献。这样的人在演化意义上“不存在”。

子夏之门人问交于子张。子张曰：“子夏云何？”对曰：“子夏曰：‘可者与之，其不可者拒之。’”子张曰：“异乎吾所闻：君子尊贤而容众，嘉善而矜不能。我之大贤与，于人何所不容？我之不贤与，人将拒我，如之何其拒人也？”

“可者与之，其不可者拒之”是子夏的交往策略：可交的就交往，不可交的就拒绝。这是一种筛选策略，通过主动选择伙

伴来维护自身规范不被污染。子张的回应是：君子尊贤而容众，嘉善而矜不能——尊重贤者而包容大众，嘉奖善者而怜悯无能者。这是两种不同的规范传递策略：子夏的策略是"垂直传递"（只选择与已经符合规范的人交往），子张的策略是"水平传递"（在包容中影响尚未规范的人）。在文化演化中，这两种策略各有其功能：垂直传递保证了规范的纯度，水平传递则扩大了规范的覆盖面。子张的论证是博弈论式的：如果我足够贤，什么人不能包容？如果我不贤，别人会拒绝我，我有什么资格拒绝别人？这揭示了伙伴选择与自我类型的相互依赖。

子夏曰："虽小道，必有可观者焉；致远恐泥，是以君子不为也。"

"小道"是局部性的技能或规范。"虽小道，必有可观者焉"——即使是小技艺也一定有值得一看的地方。这是对多元规范并存的认识：在文化演化中，许多局部规范在特定情境中具有适应性价值。"致远恐泥"——但要在长远的道路上走，这些小技艺可能成为阻碍。君子不为小道，不是否定其价值，而是认识到在全局最优的长期路径上，过度专注于局部规范可能导致路径锁定。这是演化理性中的层级判断：局部适应性与全局最优可能冲突。

子夏曰："日知其所亡，月无忘其所能，可谓好学也已矣。"

"日知其所亡"——每天知道自己所没有的知识；"月无忘其所能"——每月不忘记已经掌握的技能。这是规范传承中的累积学习策略：每日扩展知识边界（知新），每月巩固已有能力（温故）。在博弈论中，这对应着贝叶斯更新与策略保持的平衡：行动者既要不断获取新信息更新信念，又要防止已有策略能力的退化。日知其所亡是探索（exploration），月无忘其所能是利用（exploitation）——两者兼备，方为好学。

子夏曰："博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。"

"博学而笃志"——广博学习但坚定志向；"切问而近思"——切近地追问与思考。在规范传承中，博学扩展了策略空间，笃志保证了核心承诺不因广博而迷失；切问使知识从抽象进入具体，近思使规范在生活情境中扎根。仁在其中——合作的德性不是外求的，而是在这一学习与坚持的过程中自然显现。这是文化传递中"广度"与"深度"的均衡：广度扩大变异的来源，深度保证核心的稳定。

子夏曰："百工居肆以成其事，君子学以致其道。"

"百工居肆"——工匠在作坊中完成他们的工作；"君子学以致其道"——君子通过学习达到道。这是场域与规范传承的关系：百工需要特定的"肆"（工作场所）来实现技艺，君子需要持续的"学"来达成道。在博弈论中，场域提供了重复互动的机会与反馈循环：工匠在作坊中反复操练并接受市场检验，君子在学习中反复践行并接受社会检验。规范不是一次传授完成的，而是在特定场域中通过反复实践逐步内化的。

子夏曰："君子有三变：望之俨然，即之也温，听其言也厉。"

“三变”是规范信号的多层次呈现：远望时庄重俨然，接近时温和可亲，听他说话则严厉不苟。这是同一个人在三个不同距离层次上的信号策略：远距离的庄重是边界的宣示（不可轻慢），近距离的温和是合作的欢迎（可亲近），言语的严厉是原则的坚守（不可苟且）。在信号博弈中，这种多层次信号能同时实现两个功能：排斥不良互动（远距离信号）与吸引合作互动（近距离信号）。三变不是人格分裂，而是规范信号在不同社交距离上的最优表达。

子夏曰：“君子信而后劳其民；未信，则以为厉己也。信而后谏；未信，则以为谤己也。”

“信而后劳其民”——先获得民众信任，再役使民众；“信而后谏”——先获得君主信任，再进谏。这是规范传递与谏言博弈中的先决条件：没有信任基础，任何要求都会被误解为剥削，任何谏言都会被误解为诽谤。在博弈论中，信任是信号被正确接收的前提：如果接收者对发送者的类型没有基本信任，所有信号都会被恶意解读。因此，规范传承者的第一步不是发出新信号，而是建立信任——通过长期的可信行为积累声誉，使后续的信号传递成为可能。

子夏曰：“大德不逾闲，小德出入可也。”

“大德不逾闲”——大的德行不越过界限；“小德出入可也”——小的德行可以有一些出入。这是规范的核心-边缘结构：核心规范（大德）必须严格遵循，边缘规范（小德）允许一定程度的灵活性。在文化演化中，这种结构是最优的：核心规范保持刚性以维持身份认同与协调功能，边缘规范保持弹性以适应当地环境与时代变化。如果核心规范也允许出入，则传统解体；如果边缘规范也不允许出入，则传统僵化。

子游曰：“子夏之门人小子，当洒扫应对进退，则可矣，抑末也。本之则无，如之何？”子夏闻之，曰：“噫！言游过矣！君子之道，孰先传焉？孰后倦焉？譬诸草木，区以别矣。君子之道，焉可诬也？有始有卒者，其惟圣人乎！”

“洒扫应对进退”是表层规范，“本”是核心规范。子游批评子夏的门人只会做表面功夫，没有触及根本。子夏的回应是：君子之道有先后次序——从表层规范入手，逐步进入核心规范。就像草木，不同种类有不同的培育方式。有始有卒者，其惟圣人——从开始到最终都完全掌握的人，大概只有圣人吧。

这是规范传承中最重要的一场教学方法论之争。在博弈论中，表层规范（洒扫应对进退）是核心规范的行为入口：通过反复执行可观察的简单规范，行动者逐步内化其背后的深层原则。在文化传递中，最有效的教学策略不是直接讲授抽象的核心价值（仁、义、道），而是从具体可执行的表层规范开始，让学习者在实践中逐步领悟。这是“从具体到抽象”的认知路径，也是规范内化的必经阶段。

子夏曰：“仕而优则学，学而优则仕。”

“仕而优则学”——做官做得好了就学习；“学而优则仕”——学习学得好了就做官。这是规范传承与制度互动的最佳循环：实践者通过反思成为更好的学习者，学习者通过实践成为更好的实践者。在博弈论中，这对应着人力资本与制度资本的双向积累：在制度内积累的经验为学习提供了素材与动力，学习获得的理论又回馈到制度实践中，提升了制度运行的质量。这一循环构成了传统演化的正反馈回路。

子游曰：“吾友张也为难能也，然而未仁。”

“难能也，然而未仁”——子张的能力很难得，但还没达到仁。这是对规范传承者的评价：能力与仁（内化规范）不是一回事。在演化博弈中，一个高能力的规范传递者可能尚未完全内化规范本身——他能够传播规范，但自身的偏好结构可能还停留在策略层面。仁是内化的完成，是规范从工具变为偏好的状态。

曾子曰：“吾闻诸夫子：孟庄子之孝也，其他可能也；其不改父之臣与父之政，是难能也。”

“其不改父之臣与父之政”——孟庄子在父亲死后，不改变父亲所任用的臣子与政策。这是保守主义的路径依赖：继承者不急于更改前代制度，而是维持其稳定。在演化博弈中，制度的延续性有其深层理性：前人经过长期试错形成的制度安排，包含了大量未经编码的默会知识。新继位者在未充分理解这些制度功能之前就急于更改，可能破坏复杂的均衡。因此，“不改”是一种谨慎的制度继承策略。但这种保守需要度——如果制度已明显不适应新环境，则需变革。孟庄子的“难能”在于他顶住了“新君必改”的常规压力，表现出了对传统价值的尊重。

孟氏使阳肤为士师，问于曾子。曾子曰：“上失其道，民散久矣。如得其情，则哀矜而勿喜。”

“上失其道，民散久矣”——上层失去了正道，民众离散已经很久了。“如得其情，则哀矜而勿喜”——如果查清了案情，要怜悯他们而不是沾沾自喜。这是对治理结构的反思：在制度衰败时，犯罪不完全是个人的过错，而是制度环境恶化的产物。在博弈论中，当上层治理失效时，下层行为的最优反应可能偏离合作规范——因为合作在恶劣制度下得不到回报。因此，审判者应将自己的成功归因于制度的缺陷，而非个人的优越。这是一种反事实的归因策略：将行为置于制度背景中理解，而非孤立地归因于个体。

十九.二　传统的路径依赖：孟庄子不改父之政

定义 十九.二.一（制度延续与路径依赖）

制度延续是指新领导者在继承权力后，保持前任制度安排不变的程度。路径依赖是指制度演化的轨道受历史选择的约束，早期的选择影响甚至决定了后期的可能性。在文化演化中，路径依赖意味着传统既提供了稳定的协调基础，也可能将群体锁定在次优均衡中。

定理 十九.二.二（孟庄子定理——制度延续的保守理性）

设前任治理者 P 建立了一套制度安排 $X = (x_1, \ldots, x_n)$，其中包含了大量经过长期试错获得的默会知识。新治理者 S 继位后，若立即改变 X，则可能破坏其内在功能协调，导致治理产出下降。若 S 选择“不改”（保持 X 稳定），则在短期内损失了创新可能带来的收益，但保全了 X 中所蕴含的默会知识。当 X 的产出率仍处于可接受区间时，保守策略（不改）优于激进变革。此即“孟庄子之孝也，其他可能也；其不改父之臣与父之政，是难能也”的博弈论结构。

证明概要：设制度 X 的当期产出为 Y(X)，变革后的期望产出为 $E[Y(X')]$。由于 X' 的产出分布具有高方差（新制度可能更好也可能更坏），而 X 的产出已确定，在风险规避偏好下，保持 X 稳定是最优的。此外，X 中蕴含的默会知识在变革时可能丢失，且无法通过编码恢复。因此，在缺乏强烈变革必要性的条件下，保守策略是理性的。

阐释：孟庄子不改父之臣与父之政，看似保守，实为对传统中默会知识的尊重。在演化博弈中，制度是长期试错的产物，其功能常常超出个体理性的全面理解。未经充分理解就轻率改革，等于丢弃了传统中积累的适应性智慧。孔子所称赞的“孝”在博弈论中的含义是：继承者对前代制度价值的体认与珍惜。

定理 十九.二.三（大德小德定理——核心规范与边缘规范的弹性结构）

设规范集 N 分为核心规范 N_c 与边缘规范 N_p。核心规范的偏离成本极高（动摇身份认同与协调基础），边缘规范的偏离成本较低（可随环境调整）。最优的传统传承策略是：核心规范保持刚性（不逾闲），边缘规范保持弹性（出入可也）。此结构使传统在保持凝聚力的同时具备环境适应性。此即“大德不逾闲，小德出入可也”的博弈论结构。

证明概要：在文化演化中，规范的功能分为两类：核心规范提供协调焦点与身份标识，其变异会破坏共同预期；边缘规范处理具体情境的适应问题，其变异不会影响全局均衡。若核心规范也允许变异，则群体面临协调失败的风险；若边缘规范也不允许变异，则群体无法适应环境变化。因此，核心-边缘的弹性结构是演化稳定的。

阐释：子夏的“大德不逾闲，小德出入可也”是对传统传承最精微的把握。它既非教条主义的全盘坚持，也非无原则的随意变通。大德——如仁义、诚信、忠恕——是不可动摇的规范核心，小德——如具体礼仪细节——可在不同情境中灵活调整。这种弹性结构使得传统既能跨越代际保持连续性，又能在新的环境中维持生命力。

十九.三　规范传递的微观机制：日知其所亡，月无忘其所能

定义 十九.三.一（累积学习与策略保持）

规范传递在个体层面表现为累积学习：每日获取新知识（日知其所亡）与定期巩固已有能力（月无忘其所能）。这与强

化学习中的探索-利用平衡同构：探索（获取新知识）扩展策略空间，利用（巩固已有能力）维持策略效能。

定理 十九.三.二（子夏学习定理——探索与利用的最优平衡）

设学习者在 t 期的策略集为 S_t，其性能为 $P(S_t)$。每日探索新策略 ΔS 与每月巩固已有策略 S_t 构成一个循环。若只探索不巩固，则 S_t 的变异增大但性能不稳定；若只巩固不探索，则 S_t 性能稳定但无法适应变化。最优的学习策略是：在维持核心策略稳定的前提下，以一定比例引入新策略，并定期回炉巩固。此即“日知其所亡，月无忘其所能”的博弈论含义。

证明概要：在动态环境中，最优学习满足多臂赌博机问题的解：以概率 ε 探索新选项，以概率 $1-\varepsilon$ 利用当前最优选项。日知其所亡对应 ε 探索，月无忘其所能对应 $1-\varepsilon$ 利用。ε 的最优值依赖于环境的变动率：环境变动快则 ε 大，环境稳定则 ε 小。子夏的学习策略正是这两种行为的交替循环，保持了知识库的更新与稳定。

阐释：子夏的“好学”定义在博弈论中获得了精确的结构：它是一个动态的探索-利用平衡。每天都知道一点新东西（探索），每月都巩固已有能力（利用），两者缺一不可。仅探索而不巩固，知识流于肤浅；仅巩固而不探索，能力走向僵化。在文化传承中，这种平衡使个体既保持对传统的掌握，又不断更新以适应时代。

定理 十九.三.三（百工居肆定理——场域在规范内化中的功能）

设规范的内化程度为 I，学习时间 t，学习情境的丰富度为 E。百工居肆——工匠在作坊中——提供了高 E 的学习情境：每日重复操练并接受市场反馈。君子学以致其道——在伦理实践中提供同样高 E 的情境。规范的内化速度 $\partial I/\partial t$ 随 E 递增：情境越丰富，反馈越频繁，内化越快。此即“百工居肆以成其事，君子学以致其道”的博弈论意义：场域提供了规范内化的实践条件。

证明概要：在强化学习中，反馈频率与反馈质量决定了策略更新的速度。场域 E 高意味着每期都有多个反馈信号，行动者能快速识别哪些策略有效、哪些无效。在低 E 环境中，反馈稀疏且滞后，内化速度慢。百工居肆与君子学习都创造了高 E 的重复实践场域，使规范通过反复试错迅速内化。

阐释：子夏将工匠的“肆”与君子的“学”并置，揭示了规范传承的一个关键条件：必须有一个稳定而丰富的实践场域。工匠在作坊中不只是“工作”，更是通过每日的重复与修正将技艺转化为身体的默会知识。君子通过学习同样在一个伦理实践的场域中反复练习，将规范从认知内化为行为习惯。没有这样的场域，规范只能停留在口头上。

十九.四　教学次序与文化传递：洒扫应对与核心规范

定义 十九.四.一（教学次序）

教学次序是指规范传递时从表层规范到核心规范的递进次序。表层规范是具体的、可操作的行为规则（如洒扫、应对、进退），核心规范是抽象的、需领悟的价值原则（如仁、义、礼的精神）。

定理 十九.四.二（洒扫应对定理——从表层到核心的内化路径）

设规范体系分为表层 L_1（具体行为规则）与核心 L_0（抽象价值原则）。学习者的认知能力有限，无法在初始阶段直接理解 L_0 的全部内涵。最优的教学策略是先让学习者在 L_1 层反复操练，使其行为与规范一致；然后通过反思与提升，从 L_1 中抽象出 L_0 的原则。此即"洒扫应对进退，则可矣……君子之道，孰先传焉？孰后倦焉？"的博弈论意义：表层规范是核心规范的内化入口。

证明概要：在认知科学中，具体行为比抽象原则更容易被理解与记忆。先学 L_1 降低了学习门槛，且 L_1 的反复执行在行为层面产生了惯性，为后续 L_0 的理解提供了实践基础。在强化学习中，代理先通过奖励学习具体动作，随后在更高层级的表征中整合为策略。教学次序 $L_1 \to L_0$ 是最有效的内化路径。

阐释：子游批评子夏的门人只会洒扫应对，子夏的回应是：教学有次序，草木有区别，谁能从一开始就直达根本？在博弈论中，这揭示了规范传承中的路径依赖：先学什么后学什么，影响着内化的质量与深度。表层规范不仅是核心规范的附属，更是通往核心的必经之路。这为文化传承中的"渐进式内化"提供了理论依据。

定理 十九.四.三（君子三变定理——多层次信号的最优表达）

设行动者在不同社交距离下需要发送不同信号：远距离需要建立边界（庄重），中距离需要表达合作（温和），近距离需要传递原则（严厉）。多层次信号策略使行动者能同时满足边界维护与合作吸引两个目标。此即"望之俨然，即之也温，听其言也厉"的博弈论结构。

证明概要：在信号博弈中，同一行动者面对不同类型的接收者，最优策略是发送差异化的信号。远距离的庄重信号排斥了不良互动者，降低了被侵犯的概率；近距离的温和信号吸引合作者，降低了合作启动成本；言语的严厉信号维护了原则，防止合作中的机会主义。三变是分层信号策略在单一行动者身上的统一。

阐释：君子三变不是人格分裂，而是高度成熟的信号管理。在不同社交距离上发送不同信号，使行动者在复杂社会网络中同时实现了多目标：排斥不良伙伴、吸引合作者、维护规范边界。这种多层次信号能力是规范传承者在社会互动中有效传播与捍卫规范的重要技术。

十九.五　综论

子张篇所显之象，是传统在跨代传递中通过路径依赖、核心-边缘结构、累积学习、场域内化与教学次序保持连续与更新的完整图景。孟庄子的保守理性体现了制度延续中的默会知识保护；大德小德的结构兼顾了核心的刚性与边缘的弹性；日知月忘的循环实现了探索与利用的均衡；洒扫应对的教学次序揭示了从表层到核心的内化路径；信而后谏的先决条件强调了信任在信号传递中的基础地位；仕学循环构建了人力资本与制度资本的正反馈回路。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

士见危致命，见得思义，祭思敬，丧思哀 规范传承的四重节点 危机、诱惑、仪式、情感的内化验证

执德不弘，信道不笃，焉能为有 无效传承载体 传播力与信念强度不足则复制率为零

可者与之，其不可者拒之；尊贤而容众 垂直传递与水平传递 纯度维护与覆盖面扩展的两种策略

虽小道，必有可观者焉；致远恐泥 局部适应性与全局最优的冲突 路径锁定风险

日知其所亡，月无忘其所能 探索与利用的平衡 定理 十九.三.二：累积学习的循环结构

博学而笃志，切问而近思 广度与深度的均衡 变异来源与核心稳定的统一

百工居肆以成其事，君子学以致其道 场域在规范内化中的功能 定理 十九.三.三：高反馈环境加速内化

君子有三变 多层次信号策略 定理 十九.四.三：不同距离的最优信号

信而后劳其民；信而后谏 信任作为信号接收前提 无信任则信号被恶意解读

大德不逾闲，小德出入可也 核心-边缘规范的弹性结构 定理 十九.二.三：刚性与弹性的最优分配

洒扫应对进退，末也然必由末入本 教学次序与表层规范 定理 十九.四.二：从具体到抽象的内化路径

仕而优则学，学而优则仕 人力资本与制度资本的双向循环 正反馈回路的代际传承

孟庄子不改父之臣与父之政 制度延续的保守理性 定理 十九.二.二：默会知识的保护

上失其道，民散久矣，哀矜勿喜 制度衰败下犯罪归因 行为的环境调节与反事实归因

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归深化]环节。距第一篇（学而·总纲）十八篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈、长期理性、治理结构、随机策略、退出选择，至此进入传统的演化与传承层面。距第二十篇（尧曰·强闭合）一篇。承前：第十八篇（微子）论退出权与谏言博弈；启后：第二十篇（尧曰）论天命与合法性——子张以传统演化与规范传承处理道义在代际间的传递与更新，尧曰以天命与合法性完成全书从制度到终极依据的强闭合。

名实相正。孔子弟子以“子张”显之，文化演化与规范传承理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、传统传承中的变异速率最优控制。

大德不逾闲、小德出入可也，但边缘规范的弹性究竟多大为宜？变异过快则传统断裂，变异过慢则不能适应环境。最优变异速率如何确定？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

二、表层规范与核心规范的断裂风险。

洒扫应对为表层入口，但如果学习者停留在表层而未能上升到核心，则可能产生“有礼无仁”的空洞规范。如何确保从表层到核心的转换完成？转换失败的标志是什么？此问题的解决路径指向第十二篇（颜渊·仁与礼的博弈统一）。

三、制度延续与制度变革的阈值条件。

孟庄子不改父之政是理性的，但当外部环境发生根本变化时，坚持传统可能导致灾难。触发制度变革的环境阈值是什么？如何判断传统已失去适应性？此问题的解决路径指向第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

四、信任建立的顺序与规范传递的启动。

“信而后谏”要求先建立信任再传递信号，但建立信任本身就需要时间来发送信号。在缺乏初始信任的环境中，规范传承如何启动？是否存在一个最低可信度的阈值？此问题的解决路径指向第五篇（公冶长·信号传递与声誉机制）。

五、传承载体的筛选与培养。

“执德不弘，信道不笃”的个体在演化中是无用载体，但如何系统性地筛选和培养有效载体？教育与制度在载体培养中的分工是什么？此问题的解决路径指向第十一篇（先进·教育选择与匹配市场）与第二十篇（尧曰·天命与合法性）。

（第十九篇 完）

#21 《伦序》第二十篇　尧曰——论天命与合法性

本篇主旨

此篇所显之象，与制度合法性、公设的不可消去性、最高委托人的无限责任、治理的终极原则及开放闭环所显之象，是同一个象：天命者，合法性之终极公设也；允执其中者，制度均衡之核心锚点也；朕躬有罪，万方有罪，罪在朕躬者，最高委托人之无限责任也；谨权量，审法度，修废官者，制度基础设施之正名也；尊五美，屏四恶者，治理原则之最优集合也；不知命无以为君子者，公设不可消去之强闭合也。然而此闭合非终局——既济而未济，更大的制度框架中必将涌现新的未定均衡。名异而实同，分殊而序一。

二十.一　原文与象义

尧曰："咨！尔舜！天之历数在尔躬，允执其中。四海困穷，天禄永终。"舜亦以命禹。

"天之历数在尔躬"——天的历数落在你身上，这是天命转移的宣示。在制度合法性理论中，这是合法性公设的授予时刻：最高权力的正当性不是来自被统治者的当下同意，而是来自一个超越性的公设——天命。这个公设不可被经验直接验证，但它是整个制度合法性链条的起点。"允执其中"——诚实地执守中正之道。这是对公设的执行要求：合法性不仅是授予，更是持续的实践。"四海困穷，天禄永终"——如果天下百姓困穷，天赐的禄位就永远终结。这是合法性公设的惩罚条款：天命不是无条件的，它依赖于治理绩效。若绩效崩塌，公设撤销，制度崩溃。

在博弈论中，"天之历数"相当于制度合法性的"先验信念"：参与者之所以接受制度规则，不是因为制度每时每刻都在证明自己，而是因为参与者持有对制度合法性的先验信任。这种信任一旦失去（如"四海困穷"），制度的均衡就会瓦解。因此，合法性公设是制度运行的"不可见基础"。

曰："予小子履，敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝：有罪不敢赦。帝臣不蔽，简在帝心。朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪在朕躬。"

"朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪在朕躬"——我自身有罪，不要牵连天下万方；天下万方有罪，罪责在我一人。这是最高委托人的无限责任声明。在委托代理理论中，最高委托人（天子）对系统的整体运行承担最终责任。这种无限责任不是权力的滥用，而是合法性的代价：天命授予了最高的权力，同时也要求承担最高的责任。如果系统失败，责任归于最高委托人，而非归咎于普通参与者。

在博弈论中，这一责任结构提供了一个重要的激励信号：最高委托人不能将失败推诿于下属或环境，因为公设规定了其

无限责任。这使最高委托人有最强激励去维护系统的健康运行。同时，它也为下层参与者提供了保障：他们的过失不会被无限放大，因为最终责任由最高层兜底。这是一个风险分配的均衡设计。

周有大赉，善人是富。“虽有周亲，不如仁人。百姓有过，在予一人。”

“虽有周亲，不如仁人”——即使有至亲，不如有仁德之人。这是对人才合法性的确认：制度中的职位分配应以仁德为标准，而非血缘。呼应第十六篇“君子之远其子”的反裙带原则。“百姓有过，在予一人”——百姓有过错，责任在我一人。再次确认最高委托人的无限责任。

“谨权量，审法度，修废官，四方之政行焉。兴灭国，继绝世，举逸民，天下之民归心焉。”

“谨权量，审法度”——谨慎地统一度量衡，审定法律制度。这是制度的基础设施建设，对应第十三篇“正名”的规则先定原则。“修废官”——修复废弃的官职，恢复制度的功能。“兴灭国，继绝世，举逸民”——复兴被灭的国家，接续断绝的世系，举用在野的贤才。这是制度的包容性与历史传承：不因政治变迁而彻底抹除历史，而是在新的框架中容纳旧的元素，维持路径的连续性。在博弈论中，这是对“制度记忆”的保护：旧制度的合理成分被保留，减少了变革的阻力与冲突。

“所重：民、食、丧、祭。宽则得众，信则民任焉，敏则有功，公则说。”

“所重：民、食、丧、祭”——治理所重视的四件事：民众、粮食、丧礼、祭祀。这是治理的基本优先级：民众是根本，粮食是生存，丧礼是情感纽带，祭祀是文化传承。“宽则得众，信则民任焉，敏则有功，公则说”——宽厚就能得到众人拥护，诚信就能得到民众信任，勤敏就能建立功绩，公平就能使人悦服。这四者与第十七篇“恭宽信敏惠”呼应，是治理合法性的行为基础。

子张问于孔子曰：“何如斯可以从政矣？”子曰：“尊五美，屏四恶，斯可以从政矣。”子张曰：“何谓五美？”子曰：“君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。”

“惠而不费”——给民众恩惠而不耗费财政；“劳而不怨”——役使民众而不引起怨恨；“欲而不贪”——有欲望但不贪婪；“泰而不骄”——安泰而不骄傲；“威而不猛”——有威严而不凶猛。这是治理原则的最优集合：每一美都是在两个极端之间找到的均衡点。惠而费则财政崩溃，劳而怨则社会稳定瓦解，欲而贪则腐败，泰而骄则脱离民众，威而猛则暴政。五美是合法性在实践中的微调参数。

子张曰：“何谓惠而不费？”子曰：“因民之所利而利之，斯不亦惠而不费乎？择可劳而劳之，又谁怨？欲仁而得仁，又焉贪？君子无众寡，无小大，无敢慢，斯不亦泰而不骄乎？君子正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？”

“因民之所利而利之”——顺着民众所利的方面去利导他们，就是惠而不费。这是激励相容的治理：不强制干预，而是设计规则使民众的自利行为与公共利益一致。“择可劳而劳之”——选择可以役使的时机与人群去役使，就不会有怨恨。这是参与约束的满足。“欲仁而得仁”——以仁为欲望，得到了仁，又有什么贪婪？这是偏好内化的终极状态。“君子无众寡，无小大，无敢慢”——无论人多人少、势力大小，都不敢怠慢，这就是泰而不骄。这是对公平的严格承诺。“正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而畏之”——端正衣冠，庄重仪态，使人望而生畏，这就是威而不猛。这是通过身体信号建立权威，而非通过暴力。

子张曰：“何谓四恶？”子曰：“不教而杀谓之虐；不戒视成谓之暴；慢令致期谓之贼；犹之与人也，出纳之吝谓之有司。”

“不教而杀谓之虐”——不教育就杀，是虐；“不戒视成谓之暴”——不预先告诫就要求立刻成功，是暴；“慢令致期谓之贼”——政令发布迟缓却限期完成，是贼；“犹之与人也，出纳之吝谓之有司”——该给人的财物，出手吝啬，这是小吏的作派。四恶是治理的四种典型失败：缺乏程序正义的惩罚（不教而杀）、缺乏合理预期的考核（不戒视成）、缺乏时间一致性的要求（慢令致期）、缺乏慷慨的分配（出纳之吝）。在博弈论中，四恶都会破坏制度的合法性与参与者的合作意愿。

孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”

“不知命，无以为君子也”——不知道天命，就无法成为君子；“不知礼，无以立也”——不知道礼，就无法在社会中立足；“不知言，无以知人也”——不知道言辞，就无法了解他人。这是全书的最后三句话，也是强闭合的枢纽。“命”在此不是宿命论，而是对制度合法性公设的认知：君子必须知道，存在一个超越个人意志的秩序依据，它是所有规范的最终来源。不知命，则君子的所有行为都只是个人偏好，缺乏终极的规范性。“不知礼，无以立”——礼是行为规范的社会接口，不知礼则无法在协调博弈中选择正确策略。“不知言，无以知人”——言是信号的解码规则，不知言则无法从他人的信号中推断类型。三句话分别对应：终极公设（命）、社会规范（礼）、信息识别（言）——构成了君子认知结构的三个层次。

二十.二　天命作为合法性公设：允执其中

定义 二十.二.一（合法性公设）

合法性公设是指制度合法性链条的不可证明的起点。任何制度都必须有一个超越性的公设作为其正当性的最终依据。这个公设不能被制度内部的规则所证明（否则导致无穷后退），也不能被完全经验验证（否则失去规范性）。它类似于形式系统中的公理：系统内部的一切定理都从公理推导而来，但公理本身在系统内不可证明。

天命就是中国古代治理制度的合法性公设。它提供了“为什么是这个统治者”“为什么遵循这套规范”的最终答案。这个答

案在制度内部是不可挑战的——不是因为它正确，而是因为它是所有正确性判断的起点。

定理 二十.二.二（允执其中定理——公设的执行要求）

合法性公设的授予（“天之历数在尔躬”）伴随着一个执行约束（“允执其中”）：最高权力必须保持在均衡点附近，不得偏离中道。此约束构成了合法性维持的条件：如果权力偏离中道（如暴政或怠政），则公设失效（“四海困穷，天禄永终”）。在博弈论中，这对应着制度的均衡稳定性条件：制度合法性的公设相当于参与者的先验信任，它只有在制度绩效持续满足一定阈值时才能维持；一旦绩效跌破阈值，先验信任被后验证据推翻，制度均衡崩溃。

证明概要：设合法性公设的先验信任度为 L_0。每期观察到制度绩效 y_t。参与者的后验信任度 L_t 按贝叶斯法则更新：若 y_t 持续低于阈值 $\bar{y}$，则 L_t 递减趋近于零。当 L_t 低于临界值 L^* 时，参与者不再遵循制度规则，均衡从合作切换到背离。因此，“允执其中”不是道德劝诫，而是制度存续的技术条件。

阐释：尧对舜的告诫“四海困穷，天禄永终”是合法性公设的内置惩罚条款。天命不是空白支票，而是一份有条件的契约：你被授予最高权力，但你必须维持治理绩效。如果天下困穷，契约终止。在博弈论中，这解释了为什么即使是“君权神授”的制度也必须在长期中保持基本的治理能力，否则合法性会消耗殆尽。

定理 二十.二.三（朕躬有罪定理——最高委托人的无限责任）

在委托代理链的最顶端，最高委托人（天子）对系统性失败承担无限责任。此责任结构的博弈论功能有三：

（一）激励最高委托人积极维护系统健康，因为失败无法推诿；

（二）保护下层参与者免于过度归罪，因为最终责任由最高层承担；

（三）提供清晰的责任焦点，避免责任分散导致的问责失效。

此即“朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪在朕躬”的制度逻辑。

证明概要：在多层委托代理中，责任分散会导致道德风险：每个层级都试图将责任推给下一层或上一层。若最高层明确承担无限责任，则责任分配收敛到单一焦点，问责清晰，激励机制得到强化。同时，最高层的无限责任也为其权力提供了正当性：既然承担最大风险，自然享有最大权力。

阐释：汤的告天之辞将国家治理中的一切过错归于自己，这不是过度的自责，而是制度设计中的责任分配原则：最高委托人的合法性与其无限责任是一体两面。在现代治理中，最高领导人或执政党在重大危机中承担政治责任，也是这一逻辑的延续。无限责任是合法性的代价，也是合法性的来源。

二十.三　公设的不可消去性与强闭合：不知命无以为君子

定义 二十.三.一（公设的不可消去性）

一个公设是不可消去的，当且仅当从系统中移除该公设后，系统的核心概念（如“君子”“合法性”“规范”）无法被定义或推导。在形式系统中，不可消去的公设是系统一致性与完备性的必要条件。

定理 二十.三.二（不知命无以为君子定理——公设的不可消去性）

设全书的核心规范体系为 S，其终极公设为“命”（合法性公设）。若从 S 中移除“命”，则“君子”概念失去规范性基础：君子的行为不再有超越个人偏好的根据，其策略选择退化为纯粹的功利计算。因此，“命”在 S 中是不可消去的公设。此即“不知命，无以为君子也”的博弈论含义：公设的缺失导致整个规范体系的不可定义性。

证明概要：设君子策略 c 的规范性来自公设 G（天命）。若无 G，则 c 仅是一个可选策略，与其他策略（如背叛）在规范性上无差别。参与者的行为选择将完全由当期支付决定，合作均衡的自我维持能力崩溃。因此，G 是 S 中不可消去的前提。

阐释：这是全书从条件性定理升华为必然性定理的关键一步。第一篇“学而”提出“仁不可被任何有限规范穷尽”作为元定理，但其成立依赖于一个隐含公设：存在一个超越有限规范的秩序依据（天命）。第二十篇证明这个公设不可消去——如果不知道天命，君子无法定义，仁的规范性无法成立。因此，“仁不可穷”从条件性命题升华为必然性命题：只要制度存在，天命公设必然存在。

定理 二十.三.三（既济未济定理——开放闭环的必然性）

设制度框架 F 完成了强闭合：其合法性公设 G 不可消去，制度内部的规则完备且自洽。然而，F 的闭合不是终局：在更大的制度框架 $F' \supseteq F$ 中，新的未定均衡必然涌现。这是因为合法性公设 G 虽然在 F 内部不可消去，但在 F′ 中可能被重新解释、重新授予或重新挑战。F 的闭合形成了一个“既济”状态，但 F′ 中的新博弈产生了“未济”状态。此即“既济而未济”的博弈论结构。

证明概要：任何制度框架 F 都是有限规范，根据第一篇的元定理“仁不可被任何有限规范穷尽”，F 之外必然存在未被 F 覆盖的合作秩序维度。当 F′ 将这些维度纳入时，F 内的合法性公设 G 在 F′ 中面临新的检验。因此，F 的闭合是相对的，F′ 中的未定均衡是必然的。

阐释：“不知命，无以为君子”完成了全书的强闭合：它证明天命公设不可消去，从而将全书的论证从条件性定理升华为

必然性定理。但此闭合同时指向开放：天命公设本身在更大的制度框架中仍将面临新的挑战与再解释。尧曰篇的最后，是“既济”，但《周易》的最后一卦是“未济”——完成之中蕴含未完成，闭合之中蕴含开放。这正是《伦序》全书的结构自觉：二十篇尽矣，而仁不可穷。

二十.四　治理的终极原则：尊五美屏四恶

定义 二十.四.一（治理的最优原则集）

治理的最优原则集是一组在多个维度上同时满足均衡条件的行为准则。五美——惠而不费、劳而不怨、欲而不贪、泰而不骄、威而不猛——构成了这样一个集合：每一美都在效率与公平、激励与约束、亲近与距离之间找到了均衡点。

定理 二十.四.二（五美定理——治理原则的均衡性）

设治理原则为向量 $g = (g_1, \dots, g_5)$，其中 g_1=惠而不费，g_2=劳而不怨，g_3=欲而不贪，g_4=泰而不骄，g_5=威而不猛。每个 g_i 都是两个极端之间的内点最优。若任一 g_i 偏离最优点向极端漂移，则治理绩效下降。五美共同构成一个多维均衡点，是治理合法性的行为基础。此即“尊五美”的博弈论结构。

证明概要：每个维度上的效用函数为凹函数，最优点位于两个极端之间的内点。例如，“惠”的效用随恩惠增加而递增，但财政成本也递增，最优惠水平位于惠而不费的内点。同理，劳、欲、泰、威的最优都在中间。五美是五个维度上的帕累托最优配置。

阐释：五美是孔子留给后世治理者的最精炼的均衡清单。它不是抽象的道德说教，而是可操作的均衡参数：惠而不费是财政与民生的均衡；劳而不怨是动员与休息的均衡；欲而不贪是进取与节制的均衡；泰而不骄是自信与谦逊的均衡；威而不猛是权威与仁慈的均衡。五者同时满足，治理就处于最优均衡点。

定理 二十.四.三（四恶定理——治理失败的四种模式）

设治理存在四种典型失败模式：

（一）不教而杀——程序正义缺失，惩罚无预警；

（二）不戒视成——预期管理缺失，考核无标准；

（三）慢令致期——时间一致性缺失，要求无合理期限；

（四）出纳之吝——分配慷慨缺失，奖励不到位。

这四种失败都会破坏制度的合法性，降低参与者的合作意愿。在博弈论中，四恶对应着机制设计中的四种激励扭曲：程序不公、预期不稳、时间不一致、分配不公。此即"屏四恶"的博弈论意义。

证明概要：每一种恶都增加了参与者的不确定性与被剥夺感。不教而杀使参与者无法预测行为的后果，最优反应是过度谨慎或退出；不戒视成使参与者无法合理预期考核标准，最优反应是投机或保守；慢令致期使参与者面临不可达成的目标，最优反应是欺骗或放弃；出纳之吝使参与者感到回报不公，最优反应是减少投入或背叛。四恶的共同后果是合法性耗散。

阐释：四恶是治理失败的经典清单，其博弈论分析揭示了每种恶如何破坏参与者的理性预期与激励。屏四恶，就是消除这四种制度性扭曲，保障治理的合法性基础。这与第十三篇"赦小过"的容错机制、第十六篇"不患寡而患不均"的公平原则形成呼应。

二十.五　综论

尧曰篇所显之象，是天命作为合法性公设、公设不可消去性、最高委托人无限责任、治理最优原则及开放闭环的完整图景。允执其中确立了公设的执行条件；朕躬有罪确立了最高委托人的无限责任；谨权量审法度确立了制度基础设施的正名；五美四恶确立了治理的均衡原则与失败模式；不知命无以为君子完成了全书的强闭合；既济而未济则指出了闭合之外的开放。二十篇尽矣，而仁不可穷。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论结构 同一性证明

天之历数在尔躬 合法性公设的授予 制度正当性的不可证明起点

允执其中 公设的执行约束 均衡点附近的制度稳定性

四海困穷，天禄永终 合法性公设的惩罚条款 绩效跌破阈值则公设失效

朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪在朕躬 最高委托人的无限责任 定理 二十.二.三：责任焦点与激励

谨权量，审法度，修废官 制度基础设施的正名 规则先定与制度修复

兴灭国，继绝世，举逸民 制度包容与历史传承 路径连续与人才吸纳

宽则得众，信则民任，敏则有功，公则说 合法性的行为基础 多维治理行为的最优组合

尊五美 治理原则的均衡集 定理 二十.四.二：五维内点最优

因民之所利而利之 激励相容的治理 自利行为与公共利益一致

屏四恶 治理失败的四种模式 定理 二十.四.三：激励扭曲

不知命，无以为君子也 公设的不可消去性 定理 二十.三.二：移除公设则规范不可定义

不知礼，无以立也 协调规范的认知前提 社会接口的知识

不知言，无以知人也 信号解码的前提 类型识别的必要条件

既济而未济 开放闭环的必然性 定理 二十.三.三：更大的框架必涌现新均衡

全书位置声明：本篇在《伦序》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[强闭合]环节，同时是开放闭环的起点。距第一篇（学而·总纲）十九篇——自个体学习经治理规则、社会规范、合作演化、声誉机制、公平配置、知识传递、制度传承、策略超越、日常秩序、教育选择、道德统一、政治机制、评价博弈、长期理性、治理结构、随机策略、退出选择、传统演化，至此抵达天命与合法性的终极依据。承前：第十九篇（子张）论传统演化与规范传承；启后：无——尧曰为二十篇之终，然终非终，未济者在焉。全书至此完成强闭合，并以“既济而未济”开放于更大的制度框架。

名实相正。孔子以“尧曰”显之，制度合法性与公设理论显之。名异而实同，分殊而序一。

附：本篇未解决的问题

一、合法性公设的跨文化表达。

“天命”是中国古代制度的合法性公设，但不同文明有不同的表达（如“社会契约”“神授王权”“人民主权”）。这些不同公设之间是否可以通约？它们是否只是同一不可消去公设的不同文化分殊？此问题的解决路径指向《伦序》之外的比较制度分析。

二、公设的历史漂移与再授权。

“天之历数”会转移（尧传舜，舜传禹），但转移的判定标准是什么？在历史中，天命的转移往往通过革命或和平禅让实现，其判定标准常被事后诸葛式的解释所模糊。如何设计一个制度使公设的再授权过程更透明、更稳健？此问题的解决路径指向未来的制度演化研究。

三、新未定均衡的具体形式。

“既济而未济”断言更大的制度框架中必然涌现新的未定均衡，但未给出具体形式。在当代，数字治理、人工智能、全球治理等新领域是否正在涌现新的未定均衡？它们对传统天命公设的挑战与重构是什么？此问题的解决路径指向开放性的

人类实践。

四、无限责任与权力约束的张力。

“朕躬有罪”赋予最高委托人无限责任，但同时也可能强化其无限权力。如何在责任与权力之间找到制度化的平衡，使无限责任不致成为专制理由？此问题的解决路径指向政治制度设计的前沿。

五、合法性公设与民主程序的兼容性。

现代民主制度以人民主权为合法性公设，这与天命公设有根本区别。但两者在功能上是否等价？如果等价，则天命公设在当代只是改变了表达；如果不等价，则民主制度是否也需要一个不可消去的超越性公设？此问题的解决路径指向政治哲学与博弈论的交叉领域。

（第二十篇 完）